

Unterrichtung

durch die Bundesregierung

**Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung,
Wissenschaft und Forschung 2023 bis 2024**

Vorwort

Deutschlands Wissenschaft pflegt die Zusammenarbeit mit den besten Köpfen und innovativsten Wissenschaftszentren weltweit. Die digitale Transformation und vor allem die im Berichtszeitraum sprunghaft angestiegene Nutzung Künstlicher Intelligenz führen zu Umwälzungen in zahlreichen Lebensbereichen.

Mit der Zukunftsstrategie „Forschung und Innovation“ von Februar 2023 hatte die Bundesregierung das übergreifende Ziel formuliert, die digitale und technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu sichern, um im globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe der Welt erfolgreich zu bleiben. Ein übergeordnetes strategisches Ziel ist es zudem, zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beizutragen, beispielsweise durch die Forschung zu neuen Energie-technologien.

Dabei spielt multilaterale Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle, indem sie unsere Unabhängigkeit und Resilienz fördert. Vor dem Hintergrund systemischer Rivalitäten und geopolitischer Unsicherheiten, wie dem fortlaufenden Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine, justieren wir unsere internationale Zusammenarbeit neu. So ist die erste strategische Regionalpartnerschaft Deutschlands mit fünf zentralasiatischen Staaten (Z5+1-Prozess) Ausdruck der wachsenden strategischen Bedeutung Zentralasiens.

In Zeiten globaler Polarisierung erweist sich Deutschland zudem weiterhin und umso mehr als attraktives Zielland und sicherer Hafen der Wissenschaftsfreiheit für Forschende aus aller Welt. Wissenschaftlich relevante Datenbestände, deren Existenz bedroht sind, müssen weltweit gesichert und zugänglich gehalten werden.

Dieser Bericht der Bundesregierung zu den Jahren 2023 und 2024 – erstellt noch unter der Federführung des vormaligen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) – zeigt dieses Spannungsfeld und wie internationale Zusammenarbeit Chancen bietet, die wir nutzen wollen. So kann in multilateralen Foren der Austausch auch mit herausfordernden Staaten aufrecht erhalten werden. Zugleich können wir international für unsere Prinzipien einstehen und uns mit Wertepartnern verständigen. Das Europa-Kapitel zeigt, wie der im Jahr 2023 verabschiedete Nationale Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum dazu beiträgt, die gemeinsamen europäischen Ziele und Prioritäten zu erreichen. Im Jahr 2024 hat die Bundesregierung auch bereits die strategische Ausrichtung des nächsten EU-Forschungsrahmenprogramms ab 2027 in den Blick genommen.

Bundesministerium für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Hinweis: Der vorliegende Bericht bezieht sich auf Aktivitäten im Zeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024. Der Entwurf wurde im November 2025 fertiggestellt. Nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 haben sich für die im Bericht genannten Bundesressorts teilweise Zuschnitt und Benennung geändert. Der Bericht trägt diesen Anpassungen Rechnung: In den Fällen, in denen der Bericht ausschließlich in der Vergangenheit (vor dem 23. Februar 2025) liegende Aktivitäten aufgreift, werden *die damals gültigen Ressortbezeichnungen* verwendet. In den Fällen, in denen über langfristige beziehungsweise andauernde Aktivitäten berichtet wird, werden die *aktuellen Ressortbezeichnungen* verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1 Politische Kurzfassung

6

1.1 Herausforderungen gemeinsam begegnen – aktuelle Trends der internationalen Zusammenarbeit.....	7
1.2 Strategisch für unsere Zukunft – Fortschritt durch Bildung, Wissenschaft und Forschung.....	9
1.3 Gemeinsam die Zukunft gestalten – Schwerpunktkapitel „Multilaterale Zusammenarbeit“ und „Die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten“	10
1.4 Im Zentrum der internationalen Zusammenarbeit – Europa.....	11
1.5 Good practice – Beispiele bilateraler Kooperationen	12
1.6 Internationale Kooperation vor Ort – Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen	14

2 Strategien und Maßnahmen

15

2.1 Ziele der Internationalisierungsstrategie.....	18
(1) Exzellenz durch weltweite Kooperation stärken.....	18
(2) Deutschlands Innovationskraft international entfalten.....	31
(3) Bildung und Qualifizierung internationaler ausbauen	32
(4) Die globale Wissensgesellschaft gemeinsam mit Schwellen- und Entwicklungsländern gestalten.....	35
(5) Gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen	37
2.2 Science Diplomacy und internationale Vernetzung	42

3 Multilaterale Zusammenarbeit und die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten

47

3.1 Multilaterale Zusammenarbeit	48
Für eine wertegeleitete Zusammenarbeit – die Gruppe der Sieben (G7).....	50
Multilateraler Austausch, globale Herausforderungen – die G20	51
Krisen bewältigen, Transformation unterstützen – die OECD	52
Globales Bildungsziel erreichen, wissenschaftsbasierte Lösungen für die Erreichung der Agenda-2030-Ziele erforschen – die UNESCO, die UNU	54
3.2 Die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten.....	57
Zentralasien und Mongolei – neue Perspektiven in der Zeitenwende	59

Inhaltsverzeichnis

4 Europa	64
4.1 Europäischer Forschungsraum	65
(1) Die ERA-Policy Agenda 2022–2024	65
(2) Nationaler Aktionsplan zum Europäischen Forschungsraum	67
4.2 Horizont Europa: EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021–2027	71
4.3 Forschungskooperationen in Europa	77
4.4 Die Ukraine und weitere Länder der Östlichen Partnerschaftsregion	83
Ukraine	83
Länder der Östlichen Partnerschaftsregion	83
4.5 Bildung und Qualifizierung in Europa ausbauen	84
4.6 Europäischer Hochschulraum	86
4.7 Erasmus+: EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport	88
4.8 Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Europa	89
5 Außereuropäische Regionen	91
5.1 Afrika und Nahost	92
Länderübergreifende Initiativen	92
Ägypten	96
Ghana	97
Israel	98
Südafrika	99
Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Afrika und Nahost	101
5.2 Amerika	102
Länderübergreifende Initiativen	102
Argentinien	102
Brasilien	103
Chile	104
Costa Rica	105
Kanada	105
Kolumbien	107
Mexiko	107
Uruguay	108
Vereinigte Staaten von Amerika	108
Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Amerika	109

Inhaltsverzeichnis

5.3 Asien	111
China.....	111
Indien	113
Indonesien	115
Iran.....	115
Japan.....	115
Republik Korea (Südkorea)	117
Singapur.....	117
Taiwan	118
Thailand.....	118
Vietnam.....	119
Zentralasien und Mongolei	119
Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Asien	119
5.4 Australien & Ozeanien.....	121
Australien	121
Neuseeland	122
Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Australien und Ozeanien.....	123
6. Anhang	124
6.1 International ausgerichtete Fördermaßnahmen 2023–2024	125
6.2 Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen.....	127
Impressum	130



1 Politische Kurzfassung

1.1 Herausforderungen gemeinsam begegnen – aktuelle Trends der internationalen Zusammenarbeit



Der Bericht „Weltweite Herausforderungen, gemeinsame Lösungen – Bericht der Bundesregierung zur internationalen Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung 2023–2024“ fällt in eine Zeit, die von Entwicklungen geprägt ist, die die internationale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung tiefgreifend beeinflussen. Internationale Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung ist unabdingbar, um die Innovationsfähigkeit Deutschlands und Europas zu sichern und globale Herausforderungen zu bewältigen. Zudem kann die Kooperation dazu beitragen, Verbindungen zwischen Zivilgesellschaften zu stärken und Länder und Regionen, die von Systemkonkurrenten umworben werden, für freiheitlich-demokratische Werte und Ziele zu gewinnen. Gerade diese Dimension der Science Diplomacy gewinnt angesichts der aktuellen geopolitischen Herausforderungen zunehmend an Bedeutung.

Megatrends: Transformationsprozesse gestalten: Digitaler Wandel und Nachhaltigkeit

Die digitale Transformation führt zu Umwälzungen in zahlreichen Lebensbereichen und verändert dabei auch die Rahmenbedingungen von Bildung und Forschung grundlegend. Ein Meilenstein in der breiten Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) stellt die Veröf-

fentlichung frei zugänglicher KI-Sprachmodelle seit November 2022 dar. Die Erforschung und der Einsatz von Quantentechnologien versprechen zudem stark verbesserte Möglichkeiten, große Datenmengen zu verarbeiten – ein wesentlicher Fortschritt beispielsweise bei der Entwicklung von Medikamenten.

Die Zukunftsstrategie „Forschung und Innovation“ der Bundesregierung von Februar 2023 hat unter anderem die übergreifenden Ziele formuliert, die digitale und technologische Souveränität Deutschlands und Europas zu sichern, um im globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe der Welt erfolgreich zu bleiben, sowie zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) beizutragen. Hierfür sollten in den zentralen Schlüsseltechnologien Rückstände aufgeholt, international führende Positionen eingenommen und neue Themen erschlossen werden. In Zeiten geopolitischer Krisen, in denen Liefer- und Wertschöpfungsketten unterbrochen oder neu formiert werden, will Deutschland damit die Fähigkeit aufrechterhalten, Schlüsseltechnologien und digitale Anwendungen international mitzugestalten und wirtschaftlich zu verwerten. In der Zukunftsstrategie wurde die europäische und internationale Zusam-

menarbeit in Wissenschaft und Forschung als bedeutendes Querschnittsthema angelegt – dies belegt den hohen Stellenwert, den die Bundesregierung dieser Zusammenarbeit beimisst.

Die Folgen des Klimawandels sind weltweit spürbar. Dies wurde auch bei der Weltklimakonferenz COP29 in Baku im November 2024 von allen Teilnehmerstaaten anerkannt, bei der ein neues Klimafinanzierungsziel bis 2035 vereinbart wurde. Gemeinsame Anstrengungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung, zur Ernährungssicherheit und zur Bewahrung der Biodiversität haben für die Bundesregierung oberste Priorität. So legt sie in ihrer Zukunftsstrategie „Forschung und Innovation“ einen forschungspolitischen Schwerpunkt auf die Frage, wie die Weltbevölkerung nachhaltig ernährt werden kann, ohne dabei die Biodiversität und den Klimaschutz zu gefährden.

Veränderte Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit

Die geopolitischen Entwicklungen im Berichtszeitraum haben auch die internationale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung vor Herausforderungen gestellt. Dazu zählt die Zunahme von Risiken für die Freiheit und die Sicherheit von Wissenschaft und Forschung. Als Antwort auf den Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine hat die Bundesregierung im Jahr 2022 die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen in der Russischen Föderation und Belarus zu Bildung, Wissenschaft und Forschung eingefroren. Gemeinsam mit Partnern auf europäischer und internationaler Ebene setzt sie sich dafür ein, Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und resiliente Ukraine zu schaffen.

Die zunehmenden internationalen Spannungen haben im Berichtszeitraum auch zu Neuausrichtungen in der Kooperation geführt. Die Zeitenwende macht einen strategischeren Ansatz erforderlich, der das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit den sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands in Einklang bringt. Eine Grundlage hierfür ist die China-Strategie der Bundesregierung von Juli 2023, die China zugleich als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen beschreibt und nun in der Umsetzung ist. System-



rivalitäten erhöhen das Risiko widerrechtlicher Aneignung und missbräuchlicher Verwendung von Forschungsergebnissen. Dies, wie auch Versuche externer Einflussnahme, gefährden die Freiheit von Bildung, Wissenschaft und Forschung und unterstreichen die zentrale Bedeutung von Forschungssicherheit in der Zusammenarbeit mit China und von Diversifizierung in unserer Wissenschaftsdiplomatie.

Im Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union eine Empfehlung zur Stärkung der Forschungssicherheit ausgesprochen. Deren Ansatz, verantwortliche Akteure umfassend einzubeziehen, fügt sich dabei in den integrierten deutschen Sicherheitsansatz der nationalen Sicherheitsstrategie von Juni 2023 ein. Mit einer Positionsbestimmung zur Forschungssicherheit im März 2024 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)¹ auf der nationalen Ebene einen ressortübergreifenden Stakeholder-Prozess mit Wissenschaft, Wirtschaft, Bund und Ländern zur Forschungssicherheit aufgesetzt, der im Oktober 2024 mit einer Konferenz in Berlin startete. Ziel dieses Prozesses ist es, bis Ende 2025 ein gemeinsames Memorandum und einen Maßnahmenkatalog zur Forschungssicherheit zu erarbeiten. Die Bundesregierung stimmt sich zudem mit ihren Wertepartnern in der EU und weltweit, insbesondere auch in multilateralen Gremien wie G7, eng zu den Handlungserfordernissen für einen vertieften Schutz der Freiheit und Sicherheit von Wissenschaft und Forschung ab.

¹ Nach der Bundestagswahl 2025 per Organisationserlass des Bundeskanzleramtes am 6. Mai 2025 umbenannt in Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Im Folgenden werden in den Fällen, in denen der Bericht ausschließlich in der Vergangenheit (vor dem 23. Februar 2025) liegende Aktivitäten aufgreift, die damals gültigen Ressortbezeichnungen verwendet. In den Fällen, in denen über langfristige beziehungsweise andauernde Aktivitäten berichtet wird, werden die aktuellen Ressortbezeichnungen verwendet.

1.2 Strategisch für unsere Zukunft – Fortschritt durch Bildung, Wissenschaft und Forschung

Die „Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung“ legt seit 2017 den Rahmen für die deutsche internationale Zusammenarbeit in diesen Bereichen fest. Sie bildet den zentralen Bezugspunkt für den Berichtszeitraum 2023 bis 2024. Zu den fünf Zielen der Strategie tragen die in den Kapiteln 2 bis 5 detailliert beschriebenen Aktivitäten der Bundesregierung bei. Eine Darstellung und Analyse wesentlicher Kennzahlen zur internationalen Kooperation finden sich im Anhang.

Die Bundesregierung stellt sich unter dem Dach der „Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung“ im Rahmen unterschiedlicher strategischer Prozesse fortlaufend und bedarfsgerecht auf die sich verändernden Rahmenbedingungen ein. Dazu verfolgt sie spezifische geografische oder themengetriebene Ansätze. Beispiele für geografisch ausgerichtete Ansätze sind unter anderem „Leitlinien deutscher Arktispolitik – Deutschland und die Arktis im Kontext von Klimakrise und Zeitenwende“ (verabschiedet 2024) und die China-Strategie der Bundesregierung (2023). Beispiele für themengetriebene Ansätze sind die Strategie für die internationale Digitalpolitik (2024)

und die Strategie der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern für eine Internationalisierung der Hochschulen in Deutschland 2024–2034 (2024) (siehe dazu Kapitel 2).

Mit der Zukunftsstrategie „Forschung und Innovation“ hat die Bundesregierung Anfang 2023 die Forschungs- und Innovationspolitik auf ein neues Fundament gestellt, um die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation national und international zu verbessern. In sechs Missionen wurden Themen wie ressourcenbewusstes Wirtschaften, Klimaschutz und Bewahrung der Artenvielfalt, Gesundheit, technologische Souveränität, Digitalisierung, Mobilität und Stadtentwicklung, Umweltschutz sowie gesellschaftliche Resilienz adressiert. Als Voraussetzung dafür, dass Deutschland einen Beitrag zu aktuellen Herausforderungen leisten kann, hat die Zukunftsstrategie auf eine starke europäische und internationale Vernetzung als Wissenschafts- und Forschungsstandort sowie auf die Schaffung neuer und effektiver Forschungs- und Innovationspartnerschaften gesetzt, vor allem mit gleichgesinnten Staaten.

Ziel 1 Exzellenz durch weltweite Kooperation stärken

Ziel 2 Deutschlands Innovationskraft international entfalten

Ziel 3 Bildung und Qualifizierung international ausbauen

Ziel 4 Die globale Wissensgesellschaft gemeinsam mit Schwellen- und Entwicklungsländern gestalten

Ziel 5 Gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen

Wie der vorliegende Bericht zeigt, fördert eine Vielzahl von Ressorts Projekte, die sich durch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern auszeichnen. Allein das damalige BMBF hat im Jahr 2024 rund 1,086 Milliarden Euro bereitgestellt, inklusive der Beiträge für internationale FuE-Infrastrukturen und -Programme. Das Auswärtige Amt (AA) hat im Berichtszeitraum Mittel in Höhe von rund 492 Millionen Euro für international ausgerichtete Fördermaßnahmen im Bereich tertiäre Bildung und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) rund 170 Millionen Euro vergeben. Für die europäische Vernetzung stellte der Bund im Rahmen von Öffentlich-Öffentlichen Partnerschaften rund 36 Millionen Euro im Jahr 2023 zur Verfügung.²

² Quelle: ERA-LEARN (Stand: November 2024).

1.3 Gemeinsam die Zukunft gestalten – Schwerpunkt- kapitel „Multilaterale Zusammenarbeit“ und „Die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten“

Multilaterale Zusammenarbeit und internationale Organisationen sind entscheidend, wenn es darum geht, Ressourcen zu bündeln, globale Herausforderungen zu bewältigen oder bei zwischenstaatlichen Differenzen eine Möglichkeit zum offiziellen Austausch aufrechtzuerhalten. Zudem bieten sie die Möglichkeit, für Werte und Prinzipien international einzustehen und anderen Akteuren diese näherzubringen. Auch im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung dienen internationale Gremien dazu, Themen von nationalem und länderübergreifendem Interesse zu behandeln. Daher engagiert sich Deutschland beispielsweise in der Gruppe der Sieben (G7), der Gruppe der Zwanzig (G20), den Vereinten Nationen (VN) oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Im September 2024 fand in New York der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen („Summit of the Future“, SOTF) statt, auf dem auch ein Pakt für die

Zukunft („Pact for the Future“) beschlossen wurde. Schwerpunkte waren neben der Reform des VN-Systems, Klima, Frieden und Sicherheit, die internationale Finanzarchitektur und die Verabschiedung eines Global Digital Compact zu Potenzialen und Risiken digitaler Technologien. Deutschland war gemeinsam mit Namibia verantwortlich für die Organisation des Gipfels und die Abstimmung des Paktes.

Deutschland und die Ukraine können auf einer langjährigen bilateralen Forschungskooperation aufbauen. Im Jahr 2023 würdigten beide Länder das 30-jährige Bestehen der deutsch-ukrainischen Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ). Die Vitalität der Beziehungen wurde 2023 und 2024 durch viele hochrangige Treffen unterstrichen. Der Besuch des ukrainischen Ministers für Bildung und Wissenschaft der Ukraine, Oksen Lisovyi, im November 2023 in Berlin setzte den Startschuss für ein neues Regierungsabkommen für die vertiefte deutsch-ukrainische Wissenschaftskooperation, das am 22. Oktober 2024 in Kyjiw unterzeichnet wurde.

Die Wissenschaftskooperation mit Zentralasien ist für Deutschland und die Europäische Union von wachsender strategischer Bedeutung. Dies ist mit dem Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und der damit verbundenen „Zeitenwende“ noch deutlicher geworden. In diesem Kontext wurde im Herbst 2023 zwischen fünf Staaten der Region (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) und Deutschland der Z5+1-Prozess vereinbart und die weltweit erste strategische Regionalpartnerschaft der Bundesregierung abgeschlossen.



1.4 Im Zentrum der internationalen Zusammenarbeit – Europa

Die gemeinsamen Bemühungen im Europäischen Forschungsraum (EFR, engl. European Research Area, ERA) und die Vollendung des Europäischen Bildungsraums sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem globalen Markt zu sichern und sich bei der Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestmöglich aufzustellen. Durch die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation soll Europa seine technologische Souveränität stärken und seine Position als führender Bildungs- und Wissenschaftsstandort ausbauen. Angesichts geopolitischer Verschiebungen und globaler Herausforderungen, wie dem Klimawandel und der Digitalisierung, gewinnt die europäische Zusammenarbeit an strategischer Bedeutung.

In zentraler Rolle engagiert sich Deutschland aktiv in der Gestaltung des EFR. Hierzu hat die Bundesregierung Ende 2023 einen Nationalen Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum verabschiedet, um die Umsetzung der ERA Policy Agenda in Deutschland voranzutreiben und die deutsche Forschungslandschaft an den europäischen Zielen auszurichten. Gleichzeitig hat Deutschland sich intensiv in die Erarbeitung der nächsten ERA Policy Agenda für die Jahre 2025–2027 eingebracht, die im Jahr 2025 folgen soll.

Der EFR war und ist strategische Grundlage für das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“. Es ist das wichtigste Instrument der EU zur Förderung von Forschung und Innovation und bietet umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten für Forschungsprojekte in verschiedenen Bereichen, wie Gesundheit, Klima und Digitalisierung. Während sich Horizont Europa in der Zwischenevaluierung befand, hat sich Deutschland im Mai 2024 schon frühzeitig mit einem Diskussionspapier für das 10. Forschungsrahmenprogramm ab 2028 eingebracht.

Grundlegende Voraussetzung für Forschung und Innovation ist Bildung. Deutschland fördert hierzu aktiv auf strategischer und operativer Ebene die Kooperation in den Bereichen allgemeine Bildung, Berufs- und Hochschulbildung in Europa. Europäische Hochschulen sind nicht nur Stätten der Lehre und Forschung, sondern auch wichtige Knotenpunkte in einem globalen Netzwerk des Wissens. Durch die Mobilität von Studierenden und Forschenden entstehen lebendige Verbindungen, die den wissenschaftlichen Fortschritt fördern und die kulturelle Vielfalt bereichern. Deutschland setzt sich daher für eine stärkere Verzahnung von EU-Programmen im Europäischen Bildungsraum und im Europäischen Forschungsraum ein, um gemeinsam die wissenschaftliche Exzellenz in Europa zu fördern.



1.5 Good practice – Beispiele bilateraler Kooperationen

Deutschland pflegt weltweit eine Vielzahl bilateraler Kooperationen in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Im Berichtszeitraum wurden erfolgreiche Kooperationen weitergeführt und neue Projekte angestoßen. Folgende Beispiele sollen die Bandbreite der Kooperationen veranschaulichen.

Die Zusammenarbeit mit **Frankreich** als wichtigstem europäischem Partner Deutschlands ist sehr eng und vielfältig. Den politischen Rahmen bilden der Vertrag von Aachen, der 2020 in Kraft trat, sowie die mindestens einmal jährlich stattfindenden Deutsch-Französischen Ministerräte. Besondere Schwerpunkte lagen 2023 und 2024 in den Bereichen Energie (Wasserstoff und Batterieforschung) und Künstliche Intelligenz. Die gemeinsame Forschungsbasis AWIPEV auf Spitzbergen, die mit Unterstützung des norwegischen Polarinstituts betrieben wird, feierte im Jahr 2023 ihr 20-jähriges Bestehen. Die Deutsch-Französische Hochschule bildet seit 25 Jahren als Hochschulnetzwerk von 210 französischen und deutschen Hochschulen Studierende und Promovierende in gemeinsamen Studiengängen und Doktorandenkollegs aus.

Das **Vereinigte Königreich** (Großbritannien und Nordirland) ist mit seinen renommierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen traditionell ein attraktives und wichtiges Partnerland für Deutschland. Im März 2024 unterzeichneten beide Staaten eine gemeinsame Erklärung, die eine Intensivierung der Forschungskooperation in wichtigen Schlüsseltechnologien vorsieht: Fusions- und Batterieforschung, Künstliche Intelligenz, Forschungssicherheit und Quantentechnologien.

Im Juli 2024 unterzeichneten der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz und der **polnische** Ministerpräsident Donald Tusk anlässlich der 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen in Warschau einen gemeinsamen Aktionsplan. Im Bereich Wissenschaft betont der Aktionsplan unter anderem die Bedeutung der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung, des bilateralen Förderprogramms „Digitalisierung der Wirtschaft“ sowie der acht DIOSCURI-Zentren in Polen, die gemeinsam von der Max-Planck-Gesellschaft



und dem polnischen National Science Center verwaltet werden und der Exzellenzförderung dienen.

Die Kooperation zwischen den Wertepartnern und Wissenschaftsstandorten Deutschland und den **Vereinigten Staaten von Amerika (USA)** ist traditionell eng. Bei der Kommissionssitzung zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA im Mai 2024 standen neue und aufkommende Technologien im Bereich von Klimaforschung, Biotechnologie, Quantenforschung, Fusionsforschung und Halbleiterforschung im Zentrum der Diskussionen. Für den Bereich Quanteninformation wurde eine gemeinsame Erklärung zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit unterschrieben. Zudem lag ein starker Fokus auf dem Thema Forschungssicherheit in der internationalen Forschungskooperation.

Israel ist ein herausragender Partner Deutschlands in Forschung und Innovation. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte spürbare Auswirkungen auf die deutsch-israelische Forschungszusammenarbeit: Die für Ende Oktober 2023 angesetzte

Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit musste auf März 2025 verschoben werden, Forschungsprojekte waren gezwungen, ihre Arbeitspläne anzupassen. Als Zeichen der Solidarität mit der israelischen Wissenschaftsgemeinschaft reiste die damalige Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Dezember 2023 und im Juni 2024 nach Israel. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellte für die Kooperation mit Israel zusätzlich 2 Millionen Euro für 2024 als Soforthilfe zur Verfügung.

Im Jahr 2024 feierten Deutschland und **Japan** das 50. Jubiläum ihrer Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit. Zu diesem Ereignis fanden viele gemeinsame Veranstaltungen statt, die die guten Verbindungen zwischen deutschen und japanischen Forschungseinrichtungen und Mittlerorganisationen sowie in zahlreichen deutsch-japanischen Netzwerken widerspiegeln. Kooperationen zu Themen wie Grüner Wasserstoff, automatisiertes und vernetztes Fahren, zukünftige Kommunikationstechnologien, Batterieforschung, Bioökonomie sowie Luft- und Raumfahrtforschung standen im Berichtszeitraum im Mittelpunkt. Ein wichtiger Baustein der bilateralen Zusammenarbeit ist auch die Hochschulkooperation. Japan ist nach China der wichtigste Kooperationspartner deutscher Hochschulen in Asien.

Indien – mit dem ebenfalls das 50. Jubiläum der Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit im Rahmen der 7. Deutsch-Indischen Regierungskonsultationen gefeiert wurde – durchläuft im Bereich Forschung und Spitzentechnologie eine rasante Entwicklung und hat sich längst als Forschungs-, Innovations- und Entwicklungsstandort globaler Unternehmen etabliert. Heute ist Indien Heimat von mehr als 100 Startup-„Unicorns“; die Zahl der Patentanmeldungen aus Indien hat sich in den vergangenen 15 Jahren verfünffacht. Indische Studierende stellen seit 2023 die größte Gruppe ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen. Die deutsch-indische Forschungsk Kooperation hat in den letzten Jahren an Umfang und Stellenwert erheblich zugenommen. Ein hervorstechendes Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit im Rahmen des internationalen Beschleunigerzentrums FAIR in Darmstadt. Auch die Kooperation am Forschungszentrum DESY in Hamburg gilt als erfolgreiche und strategisch bedeutsame Partnerschaft. Das Leuchtturm-Projekt der bilateralen

Zusammenarbeit mit Indien ist das weltweit einzigartige Indo-German Science and Technology Centre (IGSTC), dessen Aufgabe die bilaterale Förderung von anwendungsorientierten, innovativen Projekten unter Beteiligung exzellenter Forschungseinrichtungen sowie vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) aus beiden Ländern (2+2 Projekte) ist. Schwerpunkt sind die Ingenieur-, Natur- und Lebenswissenschaften.

Vietnam ist in Südostasien ein wichtiger Kooperationspartner des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Schwerpunkte in der Zusammenarbeit sind Wasser- und Umwelttechnologien, Rohstofftechnologien und -effizienz, Landmanagement, Anpassung an den Klimawandel, Bioökonomie, Gesundheit, Biodiversität und Stadtentwicklung. Im Frühjahr 2024 wurde eine gemeinsame Förderbekanntmachung mit dem Thema „Risikomanagement bei extremen Naturgefahren“ veröffentlicht.

Australien ist für Deutschland ein herausragender Partner im Bereich Grüner Wasserstoff. Gemeinsam mit der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) fördert das heutige BMFTR seit 2022 die bilaterale Maßnahme HyGATE. Deren Ziel ist die Entwicklung von innovativen grünen Wasserstofftechnologien und der Aufbau einer Basis für deutsch-australische Lieferketten für Grünen Wasserstoff. Von April 2023 bis September 2024 förderte das BMBF die trilaterale Initiative „TrHyHub – Machbarkeitsstudie für ein trinationales Wasserstoff-Innovations- und Export-Hub der Länder Australien, Niederlande und Deutschland.“ Zudem haben das BMFTR und das australische Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser die Förderung einer bilateralen Studie zur technischen und ökonomischen Machbarkeit des Imports von direkt reduziertem, grünem Eisen aus Australien nach Deutschland vereinbart. Im Oktober 2023 veröffentlichte das damalige BMBF die unilaterale Fördermaßnahme der „Projektbezogenen Mobilität zum Thema Grüner Wasserstoff mit Australien“.

1.6 Internationale Kooperation vor Ort – Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen

Die Wissenschafts- und Mittlerorganisationen sind in vielfältiger Weise international aktiv. Die Aktivitäten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. (MPG), der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V. (HGF), der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (FhG), der Leibniz-Gemeinschaft (WGL), des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) reichen vom Aufbau von Forschungsgruppen im Ausland (wie zum Beispiel im Rahmen des Dioscuri-Programm der MPG in Mittel- und Osteuropa mit Zentren in Polen und in der Tschechischen Republik) über die Unterstützung der Internationalisierung der deutschen Hochschulen durch den DAAD und die HRK bis hin zu grenzüberschreitenden Ausschreibungen der DFG mit Partnereinrichtungen weltweit (wie zum Beispiel 2024 mit Japan zum Thema Quantentechnologien). Mit ihrem internationalen Engagement leisten diese Organisationen substanzielle Beiträge zu den außenpolitischen Interessen und Zielen Deutschlands.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Wissenschafts- und Mittlerorganisationen seit dem Jahr 2022 eine Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen für ukrainische Forschende und Studierende eingerichtet und im Berichtszeitraum weiter ausgebaut (siehe Kapitel 3.2 und 4.8).

Ausführliche Informationen zu Aktivitäten der oben genannten Wissenschafts- und Mittlerorganisationen finden sich im Bericht in den Kapiteln 4 und 5 (insbesondere 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4).



2 Strategien und Maßnahmen

Die „Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (2017; Internationalisierungsstrategie) bildet den Rahmen für die internationale Zusammenarbeit Deutschlands in Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Die Internationalisierungsstrategie bildet die Grundlage für regionale Strategien, für bilaterale sowie für multilaterale Kooperation.

Ziel 1	Exzellenz durch weltweite Kooperation stärken
Ziel 2	Deutschlands Innovationskraft international entfalten
Ziel 3	Bildung und Qualifizierung international ausbauen
Ziel 4	Die globale Wissensgesellschaft gemeinsam mit Schwellen- und Entwicklungsländern gestalten
Ziel 5	Gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen

Grafik 1: Die fünf übergeordneten Ziele der Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung

Die Bundesregierung unterstreicht mit der Internationalisierungsstrategie zudem die Bedeutung von Science Diplomacy und internationaler Vernetzung. Durch die Ausbildung künftiger Fach- und Führungskräfte in Partnerländern, die weitere Internationalisierung der Berufsbildung und den breiten gesellschaftlichen Austausch werden Beiträge zum Erreichen der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung erbracht, langfristige Beziehungen aufgebaut und Interesse am wissenschaftlichen Wirken in Deutschland gefördert. In den meisten Ländern gibt es heute Alumnäe und Alumni, die das Ansehen Deutschlands in der Welt positiv beeinflussen. Über den Austausch durch die internationalen Bildungs- und Wissenschaftskooperationen gelingt es zudem, im vorpolitischen Raum zu wirken und Gesprächskanäle auch in angespannten politischen Situationen offen zu halten.

Für den Berichtszeitraum 2023–2024 relevante themen- und regionalspezifische Strategiepapiere der Bundesregierung und einzelner Ressorts im Zusammenhang mit der Internationalisierungsstrategie sind insbesondere:

- Afrikapolitische Leitlinien der Bundesregierung (Bundesregierung, 2019)
- Die Afrika-Strategie des BMBF: „Perspektiven schaffen! Neue Impulse für die Kooperation mit afrikanischen Partnern in Bildung, Wissenschaft und Forschung“ (BMBF, 2018)
- Die Afrika-Strategie des BMZ: „Gemeinsam mit Afrika Zukunft gestalten“ (BMZ, 2023)
- Leitlinien deutscher Arktispolitik – Deutschland und die Arktis im Kontext von Klimakrise und Zeitenwende (Bundesregierung, 2024)
- China-Strategie der Bundesregierung (Bundesregierung, 2023)
- Strategiepapier der Bundesregierung „Fokus auf Indien“ (2024)
- „Ernährung sichern – Wachstum fördern. Das Engagement des BMEL für eine moderne nachhaltige Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft in Afrika“ (BMEL, „Afrika-Konzept“, 2020)
- Pakt für Forschung und Innovation in Europa (Rat der EU, 2021)
- Forschung für Nachhaltigkeit – Eine Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2020)
- Leitlinien zum Indo-Pazifik (Bundesregierung, 2020)
- Science-Diplomacy-Strategie (AA, 2020)
- Strategie der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit (Bundesregierung, 2019)
- Strategiepapier des BMZ „Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ausbildung und Beschäftigung“ (BMZ, 2023)
- Strategie zur globalen Gesundheit (Bundesregierung, 2021)
- Datenstrategie (Bundesregierung, 2021)

- BMZ-Datenstrategie (BMZ, 2024)
- Strategie für die internationale Digitalpolitik (Bundesregierung, 2024)
- Zukunftsstrategie Forschung und Innovation (Bundesregierung, 2023)
- Strategie der Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern für eine Internationalisierung der Hochschulen in Deutschland (2024–2034)
- Nationale Wasserstoffstrategie (Bundesregierung, 2020), Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie (Bundesregierung 2023) und Importstrategie für Wasserstoff und Wasserstoffderivate (Bundesregierung, 2024)

Genereller Hinweis: Die im Bericht genannten Maßnahmen oder daran anknüpfende zukünftige Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt präjudizieren weder die laufenden noch künftige Haushaltsverhandlungen. Etwaige finanzielle und personelle Mehrbedarfe können nur dann durch den Bund finanziert werden, wenn ihm hierfür die Gesetzgebungs- und Verfassungskompetenz zusteht. Sie sind außerdem von den betroffenen Einzelplänen innerhalb der geltenden Haushaltsansätze und innerhalb des Stellenplans bei der Aufstellung des jeweiligen Bundeshaushalts zu decken.

2.1 Ziele der Internationalisierungsstrategie

(1) Exzellenz durch weltweite Kooperation stärken

Mobilitätsprogramme

Internationaler Austausch ist ein wichtiger Aspekt wissenschaftlicher Exzellenz. Deshalb unterstützt die Bundesregierung mit zahlreichen Mobilitätsprogrammen den internationalen Austausch entlang aller Karrierestufen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Zahl internationaler Studierender – das heißt der Studierenden mit ausländischer Staatsbürgerschaft und ausländischer Hochschulzugangsberechtigung – ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen: von rund 205.000 im Wintersemester 2012/2013 auf rund 380.000 im Wintersemester 2023/2024. Deutschland war auf Basis der letzten international vergleichbaren Zahlen aus dem Jahr 2021 das viertwichtigste Gastland für internationale Studierende und zugleich das wichtigste nicht englischsprachige Gastland, hinter den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien.

Deutschland ist weiterhin ein attraktives Land als Wissenschaftsstandort für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 2023 waren rund 65.500 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausländischer Staatsbürgerschaft an deutschen Hochschulen angestellt, darunter rund 4.100 ausländische Professorinnen und Professoren. An den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen arbeiteten 2022 rund 16.600 Forscherinnen und Forscher mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Neben dem angestellten internationalen Wissenschaftspersonal forschen und lehren auch internationale Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler in Deutschland, deren Aufenthalt von in- und ausländischen Organisationen gefördert wird. Im Jahr 2022 waren dies rund 30.100 Aufenthalte.

In den Gastländern, zu denen entsprechende Daten vorliegen (Schweiz, Vereinigtes Königreich, Österreich, Niederlande), waren im Jahr 2022 rund 22.500 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ausländischen Hochschulen angestellt, darunter

Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, dass die Attraktivität des Forschungsstandorts Deutschland steigt: Von 2008, dem Jahr der Veröffentlichung der ersten Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung, bis 2022 hat sich die Zahl ausländischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Fraunhofer-Gesellschaft [FhG], Helmholtz-Gemeinschaft [HGF], Max-Planck-Gesellschaft [MPG], Leibniz-Gemeinschaft [WGL]) von 5.619 auf 16.625 Personen nahezu verdreifacht. Den stärksten Anstieg verzeichnet die MPG: Während der Anteil des ausländischen Wissenschaftspersonals hier 2008 bereits über 20 % betrug, ist er bis 2022 auf rund 53 % gestiegen. Im Durchschnitt kam im Jahr 2023 fast jede dritte Wissenschaftlerin beziehungsweise fast jeder dritte Wissenschaftler an den vier größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus dem Ausland (30 %).

rund 2.500 Professorinnen und Professoren. Hinzu kommen noch einmal rund 8.300 deutsche Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler im Jahr 2022, die für kürzere geförderte Lehr- und Forschungsaufenthalte ins Ausland gingen.

Dies stärkt gleichzeitig die internationale Vernetzung des deutschen Wissenschaftssystems. Das Auswärtige Amt will mit der DAAD-Förderung dazu beitragen, langfristige Beziehungen zu anderen Ländern aufzubauen und zu festigen. Beispielsweise mithilfe des bundesweit geförderten **Stipendien- und Betreuungsprogramms für ausländische Studierende und (Post-)Doktorandinnen und (Post-)Doktoranden (STIBET)** des DAAD unterstützt die Bundesregierung die akademische Willkommenskultur und Integration ausländischer Studierender durch die Schaffung verbesserter Rahmenbedingungen an deutschen Hochschulen. STIBET stellte in diesem Rahmen den deutschen Hochschulen Mittel für die Vergabe von rund 3.600



Stipendien im Jahr 2023 für die fachliche und soziale Betreuung internationaler Studierender zur Verfügung.

Die Campus Initiative internationale Fachkräfte des DAAD, welche 2024 startete, zielt auf die Integration internationaler Studierender, Akademikerinnen und Akademiker. Im Rahmen der Initiative fördert das BMFTR die Hochschulprogramme „FIT – Förderung internationaler Talente zur Integration in Studium und Arbeitsmarkt“ und „Profi plus – Akademische Anpassungsqualifizierung für den deutschen Arbeitsmarkt“. Im Rahmen des FIT-Programms werden deutsche Hochschulen beim Aufbau passgenauer Maßnahmen und Angebote zur Studienvorbereitung, Studienerfolgssicherung und Arbeitsmarktintegration von internationalen Studieninteressierten beziehungsweise Studierenden gefördert. Darüber hinaus wird der Ausbau von Support Services für internationale Studierende (International Career Services) und kooperativen Netzwerken mit Akteuren und Partnern aus Wirtschaft (v.a. Unternehmen), Politik und Gesellschaft zur Schaffung von Übergangsstrukturen in den deutschen Arbeitsmarkt unterstützt. Das Programm „Profi plus“ zielt auf internationale Akademikerinnen und Akademiker, die bereits einen ausländischen Hochschulabschluss mitbringen. Sie werden bei der

Anpassung ihrer Qualifikationen an die Erfordernisse des deutschen Arbeitsmarktes unterstützt.

Die Zahl deutscher Studierender im Ausland hat sich nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes seit dem Jahr 2005 stark erhöht: von 77.200 Studierenden im Jahr 2005 auf 138.800 im Jahr 2022. Die fünf wichtigsten Studienländer in dieser Gruppe waren im Jahr 2022 Österreich (37.800 beziehungsweise 27%), die Niederlande (22.600 beziehungsweise 16%), die Schweiz (12.500 beziehungsweise 9%), das Vereinigte Königreich (9.600 beziehungsweise 7%) und die USA (8.550 beziehungsweise 6%).

Die durch die Bundesregierung finanzierte **Individualförderung des DAAD** umfasst Maßnahmen für Studierende, Doktorandinnen und Doktoranden sowie für bereits etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und dem Ausland. Im Jahr 2023 wurden in der Individualförderung insgesamt 18.748 Personen gefördert, davon 11.481 aus dem Ausland. Im selben Jahr gab es zudem 3.261 **DAAD-Projektförderungen**, in deren Rahmen Mobilitätsmaßnahmen für insgesamt 67.500 Personen aus dem In- und Ausland finanziert wurden. Diese Förderungen reichen von personenbezogenem Projektaustausch über weltweite Hochschulkooperationen, akademische

Netzwerke, Exzellenz- und Fachzentren bis zu transnationalen Bildungsangeboten sowie umfassenden Alumni-Angeboten (zum Beispiel das Alumniportal Deutschland betrieben von DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) und Goethe-Institut). Über Projekt- und Individualförderung leistet der DAAD mit Unterstützung des BMZ einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) im globalen Süden. Zudem wurden im EU-Mobilitätsprogramm Erasmus+ im Jahr 2023 insgesamt 54.555 Personen gefördert, davon kamen 5.098 aus dem Ausland.

Die AvH als große deutsche Mittlerorganisation hat eine herausragende Bedeutung in der Stärkung weltweit exzellenter Kooperation. Die AvH fördert in vielfältigen Programmen vor allem ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Promotion, die für einen Forschungsaufenthalt nach Deutschland kommen. Der Fokus liegt hierbei auf der Förderung der Kooperation zwischen exzellenten ausländischen und deutschen Forscherinnen und Forschern. Von besonderer Bedeutung für Deutschlands Zugang zu weltweiter wissenschaftlicher Exzellenz ist die **Alexander von Humboldt-Professur**. Sie holt internationale Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aller Fachrichtungen aus dem Ausland an deutsche Universitäten. Die vom BMFTR finanzierten Professuren sind mit jeweils fünf Millionen Euro für experimentell arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für fünf Jahre der höchstdotierte Forschungspreis Deutschlands. Für theoretisch arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beträgt das Preisgeld 3,5 Millionen Euro.

Hervorzuheben ist die für den Zeitraum 2019–2024 erfolgte Erweiterung auf die **Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz**. Bis 2024 wurden im Rahmen dieses Programms 24 Humboldt-Professuren auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) verliehen. Im Berichtszeitraum 2023–2024 wurden in den beiden Programmlinien insgesamt 20 Humboldt-Professuren verliehen. Eingerichtet wurden bisher insgesamt 129 Humboldt-Professuren, davon 20 auf dem Gebiet der KI.

Mit dem 2020 eingerichteten **Henriette Herz-Scouting-Programm** eröffnet die AvH in einem hoch kompetitiven Verfahren ausgewählten Gastgeberinnen und Gastgebern an deutschen Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, durch aktive Ansprache Forschende

aus dem Ausland als Humboldt-Forschungsstipendiatinnen und -Forschungsstipendiaten für ihre Arbeitsgruppe zu gewinnen. Jedes Jahr werden so parallel zum tradierten Bewerbungsverfahren bis zu 100 weitere Forschungsstipendien an exzellente internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die sich bislang nicht bei der Humboldt-Stiftung bewerben. Ziel ist insbesondere die Steigerung des Anteils von Frauen unter den Geförderten als auch der regionalen Diversität im Forschungsstipendienprogramm.

Zahlreiche Partnerschaften deutscher und ausländischer Hochschulen ebnen den Weg für internationalen akademischen Austausch und stärken dadurch das deutsche Hochschulsystem wie auch die Hochschulsysteme der Partnerländer. Ein herausragendes Beispiel ist hierfür die **Deutsch-Französische Hochschule (DFH)**. Mit 34 binationalen und trinationalen Doktorandenkollegs und 194 integrierten Studiengängen an 210 Hochschulen in Deutschland, Frankreich sowie Drittländern ist die DFH eine treibende Kraft der bi- und trinationalen deutsch-französischen Hochschulkoooperation in Europa. 1997 gegründet, bietet die DFH stabile Strukturen für die Einrichtung, Finanzierung und Evaluation von Mehrfach-Abschlussprogrammen und damit jährlich die Mobilität von circa 6.000 Studierenden. Deutsch-französische wissenschaftliche Veranstaltungen, PhD-Programme und Doktorandenkollegs runden das Angebot der DFH ab. Die DFH-Mitgliedshochschulen sind Vorreiter in den Europäischen Hochschulallianzen. Das DFH-Alumni-Netzwerk besteht aus 26.000 Absolventen und Absolventinnen und über 500 Promovierten.

Mit dem Programm **Internationale Forschungsaufenthalte für Informatikerinnen und Informatiker (IFI)** fördert das heutige BMFTR seit 2019 die Mobilität deutscher Nachwuchskräfte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Informatik. Das vom DAAD umgesetzte Programm baut auf den erfolgreichen Vorgängern FIT und FITweltweit auf. Postdoktorandinnen und Postdoktoranden haben die Möglichkeit, bis zu zwei Jahre an einem der sieben exzellenten Partnerinstitute in Südkorea, Japan, Kanada, den USA und Israel zu forschen. Auch Doktorandinnen und Doktoranden sowie Masterstudierende können für bis zu sechs Monate gefördert werden, um frühzeitig die Begeisterung für internationale Kooperationen zu wecken. Seit 2019 wurden insgesamt 148 Master-

studierende, 99 Doktorandinnen und Doktoranden und neun Postdoktorandinnen und Postdoktoranden gefördert. Ab Juli 2024 wurde der Fokus des IFI-Programms auf Postdoktorandinnen und Postdoktoranden und Doktorandinnen und Doktoranden gelegt: Postdoktorandinnen und Postdoktoranden können bis zu 24 Monate, Doktorandinnen und Doktoranden bis zu zwölf Monate an den Partnerinstituten forschen.

Seit 2020 unterstützt das BMFTR im Rahmen des **Postdoc-NeT-AI**-Programms die Gewinnung internationaler Talente im Bereich Künstliche Intelligenz für die deutsche Forschung. Der DAAD organisiert jährlich zwei virtuelle „Postdoctoral Researchers Networking Tours“ zu spezifischen KI-Themen, bei denen internationale Postdocs ihre Forschung vorstellen, Kontakte zu deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen knüpfen sowie berufliche Perspektiven erkunden können. In den Jahren 2023 und 2024 fanden bislang vier Netzwerkreisen mit insgesamt 257 Fellows statt, und eine vierte Reise ist für November 2024 geplant. Zudem wurden in diesem Zeitraum bereits 123 individuelle Forschungsreisen nach Deutschland durchgeführt, um Forschungsgruppen persönlich kennenzulernen. Ab 2024 hat das heutige BMFTR mit der Förderung von bis zu dreimonatigen Forschungskurzaufenthalten eine wichtige Lücke geschlossen, um die Kooperationen über das erste Treffen hinaus zu vertiefen. In der ersten Ausschreibungsrunde im April 2024 wurden zwölf Mikroprojekte gefördert.

Profilierung des Forschungsstandorts Deutschland

Mit der **Exzellenzstrategie** fördern Bund und Länder gemeinsam und dauerhaft die universitäre Spitzenforschung in Deutschland. Die Exzellenzstrategie ist die Weiterentwicklung der erfolgreichen Exzellenzinitiative, die eine neue Dynamik am Wissenschaftsstandort ausgelöst und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt hat. Die Mittel für die Förderung werden zu 75 % vom Bund und zu 25 % vom jeweiligen Sitzland getragen. Ab 2018 werden für die Exzellenzstrategie jährlich rund 533 Millionen Euro in zwei Förderlinien bereitgestellt. In der Förderlinie Exzellenzcluster werden international wettbewerbsfähige Forschungsfelder an Universitäten beziehungsweise Universitätsverbünden projektbezogen

gefördert. Die Förderlinie der Exzellenzuniversitäten dient der institutionellen Stärkung der Universitäten beziehungsweise eines Verbundes von Universitäten und dem Ausbau ihrer internationalen Spitzenstellung in der Forschung. Seit dem 1. Januar 2019 werden 57 Exzellenzcluster für sieben Jahre und seit dem 1. November 2019 zehn Exzellenzuniversitäten und ein Exzellenzverbund – vorbehaltlich einer positiven Evaluation alle sieben Jahre – dauerhaft im Rahmen der Exzellenzstrategie gefördert. Die Auswahl erfolgte in einem streng wissenschaftsgeleiteten Verfahren. Nicht nur kooperieren die Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten in vielfältiger Hinsicht international, auch wird ein wachsender Anteil des Personals aus dem Ausland rekrutiert. Beispielsweise waren 2023 37 % der in Exzellenzclustern tätigen Postdoktorandinnen und Postdoktoranden zuvor außerhalb Deutschlands tätig. Hinzu kommt die große internationale Strahlkraft durch das Auswahlverfahren und die Einbindung von internationalen Gutachtenden. Die Mitglieder des Expertengremiums, das unter anderem Empfehlungen für alle Förderentscheidungen ausspricht, besteht aus 39 in der Forschung auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten ausgewiesenen Expertinnen und Experten, die fast ausschließlich an Institutionen im Ausland tätig sind.

Mit der Initiative **Research in Germany** fördert das BMFTR Kommunikationsmaßnahmen, um weltweit für Deutschland als Forschungs- und Innovationsland zu werben. Dazu zählen unter anderen Erfolgsgeschichten, Einblicke in die deutsche Forschungslandschaft und Informationen zu Karrieremöglichkeiten und Förderprogrammen. Research in Germany unterstützt zudem die deutschen Botschaften und Auslandsrepräsentanzen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie innovative KMU bei ihren internationalen Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. 2023 und 2024 hat das damalige BMBF den DAAD gefördert, um die vielfältigen zielgruppenspezifischen Aktivitäten umzusetzen. Der Fokus lag dabei auf crossmedialer Online- und Social-Media-Kommunikation in den reichweitestarken und kontinuierlich wachsenden Kanälen von Research in Germany. Dadurch hat die Initiative in den Sozialen Medien mittlerweile insgesamt über 550.000 Follower. So konnten auch die drei thematischen Kampagnen des BMBF (über research-in-germany.org) eine große internationale Reichweite erzielen: „From Space to Life“ zum Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum,



„From Lab to Pitch“ über Fußball-bezogene Forschung und Innovation „made in Germany“ anlässlich der EURO 2024 und „Freedom to Cooperate“ zum Thema des Wissenschaftsjahres 2024 – Freiheit.

Mit der Kampagne **Study in Germany** – Land of Ideas und unterschiedlichen Informationsangeboten wie My GUIDE und der International (unter anderem Doctoral) Programmes Datenbank informiert der DAAD zudem bereits zum Studienstandort Deutschland und macht so Deutschland als Wissenschaftsstandort insgesamt sichtbar und attraktiv.

Deutschland ist ein wichtiger Standort für Spitzenforschung: Im Bereich der Künstlichen Intelligenz förderte das damalige BMBF bis Ende 2024 drei Internationale Zukunftslabore, die Forscherinnen und Forscher aus aller Welt in München, Berlin und Hannover zusammenbrachten und nachhaltige Kooperationsstrukturen geschaffen haben. Eines davon – das „LeibnizKILab“ in Hannover – wird seit dem Jahr 2024 unter Finanzierung des Landes Niedersachsen und der VolkswagenStiftung zum Niedersächsischen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und kausale Methoden in der Medizin (CAIMed) ausgebaut. Darüber hinaus unterstützte das BMBF seit dem Jahr 2021 auch den Aufbau eines Internationalen

Zukunftslabors zum Grünen Wasserstoff: „REDEFINE Hydrogen Economy (H2E)“ an der Technischen Universität München (TUM), das neuartige Technologien zur Hochtemperatur-Elektrolyse und zu Vergasungsverfahren sowie zur Synthese von Basischemikalien und Energieträgern entwickelt.

Forschungsinfrastrukturen

Große Forschungsinfrastrukturen sind ein zentrales Instrument der Bundesregierung, um Forschungsexzellenz durch weltweite Kooperation zu stärken. Zudem sind sie ein wichtiger Baustein, um die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität in Europa zu gewährleisten. Weltweit bekannte wissenschaftliche Infrastrukturen und Großgeräte ziehen internationale Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher an. Aufbau und Betrieb werden vielfach durch gemeinsame Initiativen mehrerer Partnerstaaten ermöglicht. Die Bundesregierung stärkt die Rolle Deutschlands beim Aufbau, Betrieb und bei der Nutzung von Forschungsinfrastrukturen durch gezielte Maßnahmen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Im Juli 2024 hat das damalige BMBF das **nationale Priorisierungsverfahren für neue, umfangreiche Forschungsinfrastrukturen (FIS)** gestartet. Der Aufruf

ist auf ein großes Interesse in der Wissenschaft und darüber hinaus gestoßen. Ziel des Verfahrens ist es, die FIS auszuwählen, die für den Ausbau und Erhalt der deutschen Spitzenposition in Forschung und Innovation im internationalen Wettbewerb und der Leistungsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems prioritär sind.

Die Bundesregierung engagiert sich im **Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen** (European Strategy Forum on Research Infrastructures, **ESFRI**). Dessen Ziel ist es, Forschungsinfrastrukturen von gesamteuropäischem Interesse zu identifizieren und den Abstimmungsprozess zu deren Umsetzung zu erleichtern. Auch auf internationaler Ebene strebt die Bundesregierung eine engere Verzahnung und Abstimmung der Aktivitäten zu Forschungsinfrastrukturen an, insbesondere im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der G7 – hier beispielsweise die Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures (GSO GRI) –, deren Aktivitäten das BMFTR regelmäßig mitgestaltet. Bei internationalen Großprojekten mit russischer Beteiligung stimmt sich Deutschland fortwährend mit den jeweiligen internationalen Partnern ab. Seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen kommt das BMFTR nach.

Deutschland ist maßgeblich beteiligt an weltweit führenden internationalen Forschungsinfrastrukturen:

Der **International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)** ist ein Projekt von sieben internationalen Partnern zur Fusionsenergie und wird derzeit im südfranzösischen Cadarache realisiert. Als einer der sieben ITER-Partner repräsentiert Euratom die EU-Staaten. Deutschland ist somit mittelbar an ITER beteiligt. Als Fusionsexperimentierreaktor soll ITER zeigen, dass Energie aus der Verschmelzung von Wasserstoffkernen gewonnen werden kann. Ziel ist es, ein brennendes und für längere Zeit energielieferndes Plasma zu erzeugen. ITER gilt als Schlüsselement für die Entwicklung und Testung von Technologien für den zukünftigen Einsatz in einem Fusionskraftwerk.

Die **European Organization for Nuclear Research (CERN)** betreibt mit dem Teilchenbeschleuniger LHC die weltweit größte Forschungsinfrastruktur auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Zugleich ist das CERN als Forschungsorganisation Koordinator und Sprachrohr für

die gesamte europäische Teilchenphysik. 2018 begann der Ausbau des LHC zum HL-LHC (High Luminosity-LHC), der bis 2027 abgeschlossen sein soll und auf eine zehnmal höhere Leistungsfähigkeit (Luminosität) abzielt. Deutschland ist einer von derzeit 23 Mitgliedstaaten und trägt als größter Beitragszahler mit rund 269 Millionen Euro pro Jahr (Stand: 2024) rund 21 % des Gesamtbudgets der Institution bei.

Das 1974 ebenfalls als zwischenstaatliche Forschungseinrichtung mit Völkerrechtsstatus aufgebaute **Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL)** hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und zieht weltweit die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland. Mit seinem aktuellen Forschungsprogramm „From Molecules to Ecosystems“ (2022–2026) verfolgt das EMBL das Ziel, Moleküle im Kontext ihrer Umgebung zu erforschen und so neue Erkenntnisse für die Medizin, den Klimawandel oder den Artenschutz zu erhalten. Deutschland trägt als größter Beitragszahler der 29 Mitgliedstaaten (rund 31,3 Millionen Euro im Jahr 2024) 20,57 % des Gesamtbudgets.

Seit Ende 2022 unterstützt Deutschland das europäische **Genomic Data Infrastructure-Vorhaben**. Dieses soll den europaweiten Zugang zu genomischen und damit verbundenen phänotypischen und klinischen Daten über eine sichere Infrastruktur im Sinne der europäischen „1+ Millionen Genomes“-Initiative ermöglichen. Damit sollen die künftige Gesundheitsversorgung, Forschung und gesundheitspolitische Entscheidungen verbessert werden. Aktuell sind an dem kofinanzierten Projekt 24 Länder beteiligt. Die Europäische Kommission beteiligt sich mit einem Beitrag von 20 Millionen Euro. Teilnehmende Staaten fördern das Vorhaben ebenfalls mit insgesamt 20 Millionen Euro. Das Vorhaben hat eine Dauer von vier Jahren.

Die **European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)** betreibt eine hochleistungsfähige Synchrotron-Strahlungsanlage für Forschungszwecke, ein „Supermikroskop“ von extrem hoher Genauigkeit. Ende 2020 wurde ein neuer Speicherring in Betrieb genommen, durch den die Anlage über eine 100-mal höhere Leistungsfähigkeit und Präzision bei gleichzeitig stark reduziertem Energieverbrauch verfügt. Im Herbst 2022 wurde der vom damaligen BMBF finanzierte Messplatz BM18 eingeweiht, der Scans von menschlichen

Organen, E-Auto-Batterien oder Flugzeugbauteilen in nie gekannter Auflösung erlaubt. Deutschland ist mit 24 % der zweitgrößte Gesellschafter an ESRF und leistet jährlich rund 24 Millionen Euro (Stand: 2024) als Beitragszahlung.

Das **Institut Laue-Langevin (ILL)** in Grenoble (Frankreich) verfügt über die derzeit leistungsfähigste Forschungsneutronenquelle für friedliche Zwecke. Die dort erzeugten Neutronen dienen der zerstörungsfreien Untersuchung der Struktur und Dynamik von fester, gasförmiger oder flüssiger Materie mit Schwerpunkt auf Materialwissenschaft, Lebenswissenschaften, Chemie und Kernphysik. Das ILL wird von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich paritätisch als Gesellschaftern gemeinsam mit zwölf weiteren europäischen Ländern finanziert. Der deutsche Anteil beträgt rund 24 Millionen Euro jährlich (Stand: 2024).

Die **European Spallation Source (ESS ERIC)** wird mit ihrer Fertigstellung die weltweit modernste Neutronenquelle darstellen und soll multidisziplinäre Forschung von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung ermöglichen: in der Medizin, Umwelt, Energieversorgung oder Werkstoffprüfung. Damit sollen wichtige Fragen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft be-

antwortet werden. Insgesamt 13 europäische Staaten, darunter Deutschland, sind Gründungsmitglieder der ESS und beteiligen sich am Bau der ESS in Lund, Schweden. Die ESS soll 2026 die ersten Neutronen liefern und bis 2028 in den Vollbetrieb übergehen.

Das **European Southern Observatory (ESO)** betreibt in der Atacama-Wüste in Chile astronomische Spitzenforschung an besonders leistungsstarken Teleskopen. Derzeit baut es dort das größte optische Teleskop der Welt mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern. Damit wird das Extremely Large Telescope (ELT) das größte Auge für sichtbares Licht, das entscheidend zur Lösung der offenen Fragen der Astronomie beitragen wird. Die Grundsteinlegung fand 2018 statt, die Inbetriebnahme ist für 2027/2028 geplant. Die ESO wird von 16 Mitgliedstaaten finanziert. Der jährliche deutsche Anteil am Budget beträgt rund 23 %, was etwa 49 Millionen Euro entspricht (Stand: 2024).

Das **Cherenkov Telescope Array Observatorium (CTAO)** wird zur Entschlüsselung zentraler Fragen der modernen Astrophysik im Bereich höchster Gammastrahlungsenergien beitragen, wie zum Ursprung der kosmischen Strahlung oder zur Natur der Dunklen Materie. Mit zwei Teleskopstandorten, im Norden auf La Palma (Spanien) und im Süden am ESO-Standort in



European Spallation Source (ESS)

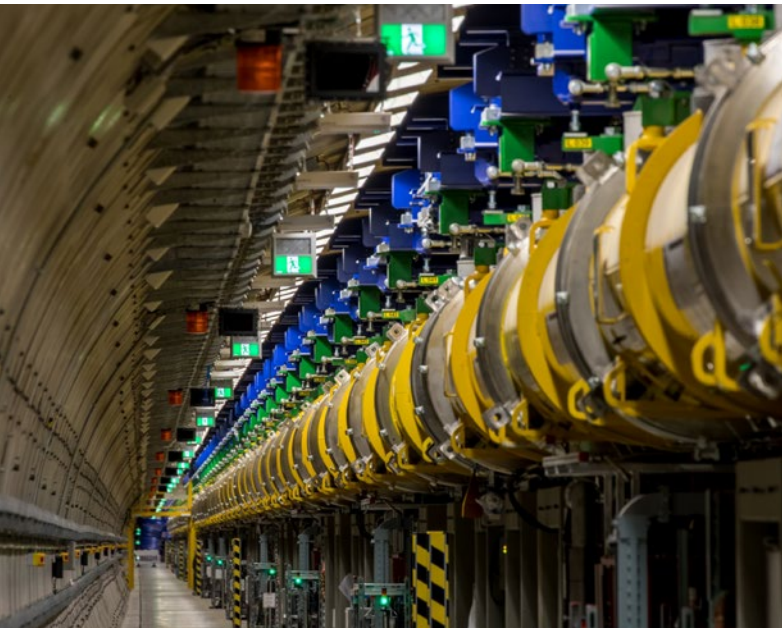


Chile, wird CTAO den gesamten Himmel erschließen. Zusätzlich zum Hauptquartier in Bologna wurde in Zeuthen nahe Berlin im Berichtszeitraum ein Datenauswertungszentrum errichtet und seither inhaltlich aufgebaut. Derzeit wird CTAO von acht EU-Staaten und der ESO als IO getragen sowie von drei Nicht-EU-Staaten unterstützt. CTAO vereint als globales Projekt Know-how: Konzepte für neuartige Optiken stammen aus den USA, der Entwurf und Bau von Teleskopen erfolgt in Italien und Frankreich, während Instrumente und Software zur Datenauswertung in England und Deutschland entwickelt werden.

Seit 1998 das erste Modul gestartet wurde, hat sich die **International Space Station (ISS)** zum größten von Menschen gemachten Objekt im Weltall entwickelt. Nach einer längeren Aufbauphase ist die wissenschaftliche Nutzung dieses einzigartigen Labors im Erdorbit inzwischen in vollem Gange. Die Forschung auf der Raumstation umfasst eine Vielzahl von Disziplinen von der Erdbeobachtung über Strahlen- und Gravitationsbiologie sowie Materialforschung und Quantenphysik bis hin zu pharmazeutischer Forschung. Auf der ESA-Ministerratskonferenz haben sich Deutschland und seine europäischen Partner zu einem weiteren Betrieb der ISS bis mindestens 2030 bekannt. Deutschland leistet dabei den mit Abstand

größten finanziellen Beitrag innerhalb der ESA und nutzt einen signifikanten Teil der europäischen Forschungskapazitäten auf der ISS.

Mit der **Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR)** soll in Deutschland eine weltweit einmalige Forschungsinfrastruktur in der physikalischen Grundlagenforschung schrittweise realisiert werden. Durch die Erzeugung von Teilchenstrahlen bisher unerreichter Intensität, Energie und Qualität lässt sich Materie unter extremen Bedingungen untersuchen sowie Varianten chemischer Elemente synthetisieren und analysieren. Damit kann erstmals die Vielfalt der unterschiedlichen Bedingungen und Phänomene „im Labor“ erzeugt werden, die sonst bei Prozessen im Universum, wie der Entstehung und Verschmelzung von Sternen, bei Supernovae oder im Innern von Planeten stattfinden. Damit erwartet die Wissenschaft, Erkenntnisse zur Entstehung unserer Erde und des Lebens auf der Erde zu gewinnen. Das Projekt ist ein Meilenstein in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der physikalischen Grundlagenforschung sowie der angewandten Bio-, Medizin- und Materialforschung. Im Endausbau entstehen mit FAIR in Deutschland einzigartige Forschungsmöglichkeiten für (im Endausbau) rund 3.000 Forschende aus dem In- und Ausland.



Europäischer Röntgenlaser XFEL

Der **European X-Ray Free-Electron Laser (European XFEL)** als größter Röntgenlaser weltweit ist eine international erfolgreiche Forschungseinrichtung, die gemeinsam von Deutschland und elf europäischen Partnern finanziert wird. Seit 2017 stellt European XFEL internationalen Gruppen von Nutzerinnen und Nutzern Strahlzeit an sieben Experimentierstationen zur Verfügung. European XFEL hat mehrere wissenschaftliche Weltrekorde aufgestellt und ermöglicht mit bis zu 27.000 Röntgenpulsen pro Sekunde bahnbrechende Einblicke in die Dynamik und Struktur von Molekülen, Atomen oder Materialien in unvergleichlicher zeitlicher und räumlicher Auflösung. Die Experimente reichen von medizinischen Fragestellungen wie Corona- und Antibiotikaforschung über Energieforschung bis hin zur Entwicklung innovativer und nachhaltiger Materialien und neuer Verfahren zur Datenspeicherung und tragen dazu bei, Deutschlands und Europas führende Position auf dem Gebiet der Forschung mit Röntgenstrahlen zu sichern und auszubauen. Als größter Beitragszahler trägt Deutschland 2024 rund 83 Millionen Euro der Betriebskosten.

ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research InfraStructure) ist eine paneuropäische Forschungsinfrastruktur zur Beobachtung atmosphärischer Aerosole, Wolken und Spurengase sowie zur Erforschung der zwischen diesen Bestandteilen auftretenden Wechselwirkungen. Sie basiert auf modernsten Messmethoden zur Untersuchung der Verteilungen

und Veränderungen von Aerosolen und kurzlebigen Treibhausgasen vom Boden über die Troposphäre bis zur Stratosphäre und ihre komplexen Interaktionen. Damit dient ACTRIS einer großen Nutzergemeinschaft auf dem Gebiet der angewandten Atmosphärenforschung. Darüber hinaus stellt ACTRIS gesicherte Daten zur Luftqualität sowie zum Zustand des Klimas zur Verfügung, auf deren Basis umweltpolitische Entscheidungen getroffen sowie Regeln und Gesetze erarbeitet werden können. ACTRIS ist seit 2016 Teil der ESFRI Roadmap. Der deutsche Beitrag (ACTRIS-D) wurde 2019 im Rahmen des zweiten nationalen FIS-Roadmap-Prozesses ausgewählt. 2021 wurde mit dem Aufbau der Kalibrierlabore begonnen. Zudem wurden bis Ende 2022 die ersten Beobachtungssysteme installiert und in Betrieb genommen. Auf europäischer Ebene wurde ACTRIS im April 2023 in der Rechtsform eines ERIC (European Research Infrastructure Consortium) gegründet.

Die Bundesregierung engagiert sich in der Forschung und frühen Technologieentwicklung auf EU-Ebene zur satellitengestützten Ortung, Navigation und Erdbeobachtung und unterstützt die damit betrauten europäischen Institutionen ESA und EUMETSAT. Insbesondere bei der Entwicklung von Anwendungsbeispielen und neuen Ideen für die gesamte Wertschöpfungskette, die zur Nutzung der Daten und Dienste der europäischen Galileo- und Copernicus-Programme beitragen, beteiligt sich Deutschland aktiv und unterstützt die dafür auf EU-Ebene zuständige EU-Agentur für das Weltraumprogramm (EUSPA). Deutschland ist zudem seit 2021 Sitzstaat des Europäischen **Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW)**. Die EZMW-Niederlassung in Bonn wird das deutsche Wissenschaftssystem noch stärker international vernetzen und die Attraktivität des deutschen Standorts für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter stärken.

Mit der **European Open Science Cloud (EOSC)** wird im Rahmen des Europäischen Forschungsraums (EFR) eine Forschungsdateninfrastruktur als gesicherte Umgebung für die Speicherung, Bearbeitung und Weitergabe von Forschungsdaten sowie für zugehörige Dienste und Software geschaffen. Die EOSC soll die Verwaltung, Analyse und (Nach-)Nutzung von Forschungsdaten vereinfachen und so interdisziplinäre Forschung und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen fördern. Der Aufbau der EOSC wird seit

2021 als ko-programmierte Partnerschaft gefördert. In der dreigliedrigen Steuerungsstruktur (*tripartite governance*) der EOSC sind die EOSC-Association als Vertretung der Wissenschaft, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sowie assoziierte Länder vertreten. Die Mitgliedstaaten beteiligen sich mit eigenen Beiträgen.

Ein In-kind Beitrag Deutschlands zur EOSC ist die **Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)**, die zum Ziel hat, dezentral, projektförmig und temporär gelagerte Datenbestände von Wissenschaft und Forschung für das gesamte Wissenschaftssystem systematisch zu erschließen und so neues Wissen und Innovationen hervorzubringen. Die NFDI wird von Nutzern und von Anbietern von Forschungsdaten ausgestaltet, die dazu in 27 Konsortien zusammenarbeiten. Für den Aufbau der NFDI stellen Bund und Länder von 2019 bis 2028 jährlich bis zu 90 Millionen Euro bereit. Der NFDI e. V. ist eine von Deutschland mandatierte Organisation in der EOSC Association; weiterhin sind zahlreiche an den NFDI-Konsortien beteiligte Organisationen auch in der EOSC aktiv.

Im Rahmen der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen werden in Deutschland **vier globale Wasserdatenzentren als internationale Forschungsdateninfrastrukturen** betrieben. Dazu gehören das Weltzentrum für Niederschlagsklimatologien (betrieben durch den Deutschen Wetterdienst, Schirmherrschaft WMO), das Global Runoff Data Center für Abflussmessungen von Flüssen (betrieben durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde, Schirmherrschaft WMO), das GEMS/Water Data Center für Wasserqualität (betrieben durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde und das Internationale Zentrum für Wasserressourcen und Globalen Wandel, Schirmherrschaft UNEP) und das Internationale Bodenfeuchte Netzwerk (betrieben durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde und das Internationale Zentrum für Wasserressourcen und Globalen Wandel). Die Daten dienen der internationalen Forschung als Grundlage, gehen aber auch in internationale Berichte wie das SDG-Reporting oder globale Wasser- oder Klima-Assessments ein. Damit nimmt Deutschland international die führende Rolle bezüglich bodengestützter Beobachtungen des globalen Wasserkreislaufs ein.

Die Satellitenmissionen **Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)** vermessen seit über zwei Jahr-

zenten die Veränderungen des Schwerefeldes der Erde. Die erhobenen Satellitendaten tragen dazu bei, die Auswirkungen des Klimawandels besser zu verstehen. Beispielsweise können mithilfe der Daten Dürreperioden vorhergesagt werden und das Verständnis der Ursachen für den Anstieg des Meeresspiegels erhöht werden. Die Reihe der GRACE-Satellitenmission ist ein gemeinsames Projekt der Bundesregierung und der USA und ein herausragendes Beispiel für gelungene transatlantische Zusammenarbeit in der Klimaforschung und der Raumfahrtindustrie. Als Nachfolge mission von GRACE (2002–2017) und GRACE-FO (Follow On, seit 2018) wird die neue GRACE-C (Continuity, ab 2028) Mission weiterhin dazu beitragen, das System Erde und seinen globalen Wasserhaushalt besser zu verstehen, um wichtige Entscheidungen im Kampf gegen den Klimawandel zu treffen.

Deutschland beteiligt sich auch an mehreren europäischen Konsortien, die unter bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen den Aufbau von Forschungsinfrastrukturen ermöglichen, die dem europäischen Interesse dienen (European Research Infrastructure Consortium, ERIC).

Im Dezember 2023 hat Deutschland das INFRAFRONTIER ERIC (European Research Infrastructure for the generation, phenotyping, archiving and distribution of mouse disease models) mitgegründet, eine global operierende paneuropäische Forschungsinfrastruktur zur Entwicklung, Phänotypisierung, Archivierung und Weitergabe von Säugetiermodellen, um damit zur Erforschung der Ursachen und Heilungsmöglichkeiten menschlicher Erkrankungen beizutragen. Ziel von INFRAFRONTIER ERIC ist der Aufbau einer Forschungsinfrastruktur von internationaler Bedeutung, die der biomedizinischen Forschung Instrumente zur Erforschung der Rolle der Genfunktion bei Erkrankungen an die Hand gibt. Ebenfalls im Dezember 2023 ist Deutschland Mitglied von INSTRUCT geworden. Das Instruct-ERIC (Integrated Structural Biology Infrastructure) ermöglicht Forschenden den Zugang zu High-End-Technologien und -Methoden der Strukturbiologie, um Innovationen in der biomedizinischen Forschung zu fördern. Neben der Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen finanziert und organisiert Instruct-ERIC über die beteiligten Forschungszentren auch Forschungsaufenthalte, Schulungen, Wissenschaftspreise und Konferenzen.

Die europäische Forschungsinfrastruktur OPERAS für offene geisteswissenschaftliche Kommunikation wird mit rund 2,7 Millionen Euro Förderung von der EU im Rahmen von Horizon Europe gefördert. Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird von der Geschäftsstelle der Max Weber Stiftung (MWS) in Bonn koordiniert, die als Kontaktstelle in Deutschland fungiert. Die Forschungsinfrastruktur OPERAS wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, wissenschaftliche Kommunikation, insbesondere Publikationen im Sinne der Open-Science-Prinzipien, zu ermöglichen. 2021 wurde sie als neue Forschungsinfrastruktur für die ESFRI-Roadmap ausgewählt. Damit gehört OPERAS zu den ganz wenigen geistes- und sozialwissenschaftlich orientierten Infrastrukturen, die im europäischen Auftrag gemeinsame Lösungen mitgestalten, wie z. B. die 2023 fertiggestellte mehrsprachige Plattform GoTriple, die eine zentrale Anlaufstelle für geisteswissenschaftliche Ressourcen wie Daten, Veröffentlichungen, Projekte und Wissenschaftler ist oder PRISM, eine Plattform, die zur Stärkung des Vertrauens in Open-Access-Veröffentlichungen Transparenz über Qualitätssicherungsverfahren wie Peer-Review schafft.

Ressortforschungseinrichtungen

Ressortforschungseinrichtungen sind Bundeseinrichtungen mit Forschungs-, Entwicklungs- und Kapazitätsentwicklungsaufgaben in den Geschäftsbereichen einzelner Bundesministerien. Sie arbeiten in teils ressortübergreifenden Projekten und Partnerschaften zu aktuellen Fragestellungen, die auch multisektorale und transdisziplinäre Ansätze erfordern. Mit herausragender Forschung, wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit und ihren Infrastrukturen weisen sie international Strahl- und Anziehungskraft auf. Auf europäischer und multilateraler Ebene beteiligen sich Ressortforschungseinrichtungen an diversen Projekten und Partnerschaften sowie an der Gestaltung international anerkannter Standards und Leitlinien und kooperieren auch außereuropäisch mit Partnern diverser Länder. Die Forschungsaufgaben der Einrichtungen sind darauf gerichtet, wissenschaftliche Erkenntnisse für die Durchführung von Fachaufgaben und die Politikberatung zu gewinnen. Dabei wird ein umfassendes Spektrum von natur-, sozial- und arbeitswissenschaftlichen Fragestellungen bearbeitet, wie folgende Beispiele illustrieren.

Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) unterstützt das **Bundesamt für**

Strahlenschutz (BfS) in seiner Eigenschaft als Kooperationszentrum die Arbeit der WHO zur Ermittlung und Bewertung von Strahlenrisiken. Neben der Zusammenarbeit mit Organisationen wie der WHO und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), unter anderem im Bereich des radiologischen Notfallschutzes, unterhält das BfS auch auf bilateraler Ebene Forschungszusammenarbeiten, beispielsweise mit der Ukraine im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Das **Umweltbundesamt (UBA)** kooperiert mit Ressortforschungseinrichtungen aus 14 Ländern im EU-Rahmenprogramm Horizont Europa zur Stärkung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (Projekt CASRI). Ebenfalls in Horizont Europa beteiligten sich das damalige BMUV sowie das damalige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), über das **UBA** beziehungsweise das **Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)**, als zweitgrößte Geber an der Europäischen Partnerschaft zur Risikobewertung von Chemikalien (PARC) zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Umwelt.

Das **Bundesamt für Naturschutz (BfN)** des BMUKN kooperiert mit wissenschaftlichen Akteuren unter anderem in Europa (zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Belgien, der Schweiz, Österreich), China und verschiedenen afrikanischen Partnerländern zu Themen des nationalen und internationalen Naturschutzes.

Das **Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE)** war Beobachter des European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD-1) mit Laufzeit bis 2024 und ist in EURAD-2 als deutsche „Technical Safety Organization“ mandatiert und mit eigenen Forschungsprojekten beteiligt. EURAD-2 führt ein gemeinsames strategisches Programm für Forschungs- und Wissensmanagementaktivitäten auf europäischer Ebene durch, das die Programme der EU-Mitgliedstaaten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle zusammenführt und ergänzt.

Die **Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)** als Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat im Berichtszeitraum ihre Zusammenarbeit mit namibischen Partnern auf dem Gebiet der grünen Wasserstofftechnologien weiter intensiviert, um Kapazitäten für die sichere Produktion von grünem Wasserstoff in

Namibia aufzubauen. Die konkreten Aktivitäten umfassten Forschung und Entwicklung, Kapazitätsaufbau, Technologietransfer und Netzwerkbildung. Zum Ausbau ihrer Kooperationen mit Südamerika ist die BAM assoziiertes Mitglied im Deutschen Wissenschafts- und Innovationshaus (DIWH) in Sao Paulo, Brasilien.

Die **Physikalisch-Technische Bundesanstalt** ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Im *MPG-RIKEN-PTB Center for Time, Constants and Fundamental Symmetries* arbeiten zwei Institute der Max-Planck-Gesellschaft mit der japanischen Forschungsinstitution RIKEN und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zusammen an Präzisionsexperimenten zur Klärung grundlegender Fragen der Physik. Die Zusammenarbeit erfolgt über den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie gemeinsame Experimente mit speziellen Anlagen wie dem Antiproton Decelerator am CERN oder den Atomuhren der PTB.

Die Ressortforschung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) umfasst vier Bundesforschungseinrichtungen, die sich auf spezifische Bereiche der Agrar- und Ernährungsforschung, der Forschung zur Fischerei- und Waldwirtschaft sowie zu ländlichen Räumen konzentrieren. Zu diesen Einrichtungen gehören das **Julius Kühn-Institut (JKI)** für Kulturpflanzen, das **Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)** für Tiergesundheit, das **Max Rubner-Institut (MRI)** für Ernährung und Lebensmittel sowie das **Johann Heinrich von Thünen-Institut (Thünen-Institut)** für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Diese Institute sind eng in die politische Entscheidungsfindung des BMLEH eingebunden und liefern wissenschaftliche Entscheidungshilfen, um die Herausforderungen der Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Entwicklung zu meistern.

Die Forschung ist national und auch international ausgerichtet, um durch internationale Kooperationen zur Lösung globaler Herausforderungen wie der Sicherung und Etablierung resilienterer Agrarökosysteme, der Bekämpfung des Welthungers und der Erfüllung internationaler Übereinkommen beizutragen.

Das Julius Kühn-Institut (JKI), das mit zahlreichen Partnern in über 50 Ländern eng zusammenarbeitet, hat im Jahr 2024 mit dem französischen Nationalen

Institut für Agrarwissenschaften (INRAe) eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die europaweite Forschungsinitiative „European Research Alliance Towards a chemical pesticide-free Agriculture“ voranzutreiben.

Entsprechend der Stellungnahme des Wissenschaftsrats von 2024 ist das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit eine herausragende Forschungseinrichtung von internationaler Strahlkraft, die auf den Gebieten der Veterinärmedizin und der Nutztierwissenschaften Forschung auf höchstem Niveau betreibt. Mit seinem Hochsicherheitslabor- und Tierhaltungskomplex verfügt das FLI in Europa über ein Alleinstellungsmerkmal für die Forschung zur Tiergesundheit und Zoonosen. Durch seine Expertise leistet das FLI einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Tierseuchen im Ausland und zur globalen Umsetzung des One Health-Ansatzes.

Das **Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF)** hat im Berichtszeitraum Kooperationen mit Korea und Polen unterhalten. Gemeinsam mit dem koreanischen Forschungsinstitut KRRI bearbeitet das DZSF ein Projekt im Kontext Bahnlärm. Das DZSF beteiligt sich an europäischen Forschungsprojekten, unter anderem zum Thema Klimaresilienz von kritischen Verkehrsinfrastrukturen. Das DZSF arbeitet in europäischen Gremien und Verbänden mit, die insbesondere der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, der Politikberatung und der Normung dienen.

Das **Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)** ist als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ). Als Ressortforschungseinrichtung nimmt es seine Aufgaben der Berufsbildungsforschung auf Grundlage des § 90 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) wahr. Seine mittelfristige Forschungsplanung im Rahmen von Themenclustern ermöglicht zudem eine Verknüpfung der Forschung mit den weiteren gesetzlichen Aufgaben unter anderem in der Neuordnung von Ausbildungsberufen, der Durchführung von weisungsgebundenen, innovativen Initiativen für die Berufsbildung, zur Berufsbildungsstatistik oder auch im Rahmen der Fachkräfteeinwanderung. Das BIBB ist in vielfältige internationale Projekte im Kontext der beruflichen Bildung eingebunden und unterhält Forschungsk Kooperationen mit mehreren europäi-

schen Partnerhochschulen. Mit der Nationalen Agentur beim BIBB sowie der internationalen Berufsbildungsabteilung nimmt das BIBB auch Aufgaben der Mobilität und der internationalen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung wahr. Diese reichen von internationaler Beratung, Kooperation mit Partnerinstitutionen und im Rahmen der Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen bis zur Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungsk Kooperation (GOVET).

Die ressortforschungsähnlichen Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich des BMBFSFJ – das **Deutsche Jugendinstitut (DJI)**, das **Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)** und das **Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA)** – sind in zahlreichen internationalen Projektkontexten eingebunden. Sie unterhalten Forschungsk Kooperationen mit Universitäten in den USA und in mehreren europäischen Ländern.

Das **Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)** im Geschäftsbereich des BMI ist an zahlreichen internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Es ist Teil des Steuerungskomitees des internationalen Generations and Gender Programme (GGP), welches anhand von Panelsurveys in 19 Ländern Daten unter anderem zu den Themen Familie und Fertilität erhebt. Zudem arbeitet das BiB mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) im Rahmen des EU Projektes GUIDE am Aufbau einer ersten europaweiten Geburtskohortenstudie. Das BiB kooperiert unter anderem mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine zu Themen wie Gesundheit und Lebenserwartung und stellt mit der Studie „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland“ Daten zur Lebenssituation Schutzsuchender aus der Ukraine bereit. In Kooperation unter anderem mit der Paris School of Economics arbeitet das Institut zur mentalen Gesundheit von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland.

Im Geschäftsbereich des BMG sind das **Robert Koch-Institut (RKI)**, **Paul-Ehrlich-Institut (PEI)** und **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)** im Austausch mit internationalen Behörden. Als Arzneimittelbehörde arbeitet das PEI im Bereich der Regulation (Zulassung und Überwachung der Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln) mit internationalen Arzneimittelbehörden aus Europa, Amerika,



Afrika, Asien und Ozeanien zusammen und ist dort in zahlreichen Gremien vertreten. Zudem arbeitet das PEI mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen.

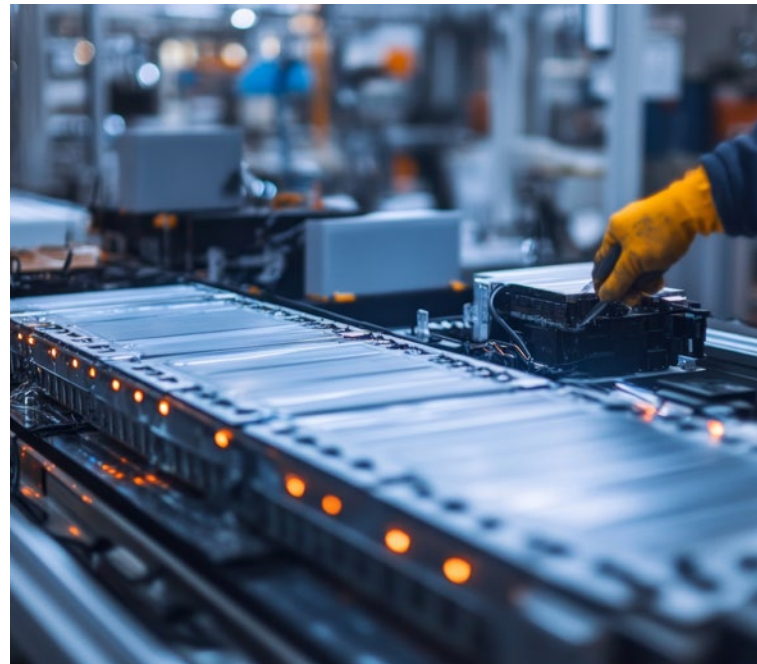
Die beiden rechtlich selbständigen FuE-Einrichtungen, mit denen das BMZ auf der Grundlage des Konzepts einer modernen Ressortforschung kontinuierlich kooperiert, sind in zahlreichen internationalen Forschungs- und Evaluierungskontexten zur Gestaltung einer partnerschaftlichen, globalen Wissensgesellschaft eingebunden. So hat das **Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval)** den Vorsitz im Evaluierungsnetzwerk der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD DAC-Evalnet) inne und engagiert sich bei der Stärkung der Evaluierungskapazitäten der Partnerländer der deutschen EZ. Das **German Institute of Development and Sustainability (IDOS)** arbeitet über das Netzwerk „Managing Global Governance“ mit Partnerinstitutionen aus Brasilien, Mexiko, Indien, Indonesien, China und Südafrika an der Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen und innovativer Lösungsansätze für die Bewältigung globaler Herausforderungen und die Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Das IDOS spielt zudem eine führende Rolle in den wissenschaftlichen Engagementgruppen der G7 und G20 (Think7 und Think20).

(2) Deutschlands Innovationskraft international entfalten

Die im Februar 2023 vom Bundeskabinett verabschiedete Zukunftsstrategie „Forschung und Innovation“ ist als wichtige Grundlage für die Forschungs- und Innovationspolitik der Bundesregierung der 20. Legislaturperiode entwickelt worden. Sie hat Beiträge geleistet, um die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern, Gesundheit für alle zu verbessern, die Resilienz der Gesellschaft zu stärken und die eigene Wirtschaftskraft zu gewährleisten. Deshalb sind im Rahmen der Zukunftsstrategie auch die europäische und internationale Vernetzung als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter gestärkt sowie neue und effektive Forschungs- und Innovationspartnerschaften geschaffen worden.

Die internationale Vernetzung (zum Beispiel über das M-ERA.NET-Programm) und die Etablierung von bi- und multilateralen Kooperationen mit Exzellenzzentren der Forschung ist eine Chance, wissenschaftliches Knowhow mit Fachleuten anderer Regionen zu diskutieren, gemeinsam fortzuentwickeln und damit Schlüsseltechnologien schneller voran und in die Anwendung zu bringen. Die internationale Anbindung von zunächst national etablierten Kompetenzclustern, wie zum Beispiel der in den letzten Jahren etablierten Batteriekompetenzcluster, ist dabei ein Pfad, nationale Forschungsaktivitäten international fortzusetzen, auszubauen und Synergien zwischen den jeweiligen Partnerländern zu heben. Ziel ist es, dieses Innovationspotenzial im Bereich der Schlüsseltechnologien durch bi- und multilaterale Kooperationen zukünftig noch stärker zu nutzen.

Die gezielte Förderung von Schlüsseltechnologien wie der Batterie im internationalen Kontext (zum Beispiel durch bilaterale Kooperationen) hat zu zahlreichen Innovationen geführt, die ohne die internationalen Partnerschaften nicht beziehungsweise nicht in der Geschwindigkeit hätten erreicht werden können. Beispiele sind die Entwicklung aussichtsreicher Batterietechnologien der Zukunft. Bis 2024 gelangen mit japanischen Partnern die Entwicklung von fortschrittlichen Analysemethoden für Festkörperbatterien und mit amerikanischen Partnern die Entwicklung von Analysemethoden speziell für die inneren Grenzflächen von Batterien. Gemeinsam mit



taiwanischen Partnern konnten Schlüsselmaterialien für die nächste Generation von Hochenergiebatterien erforscht werden. Die Entwicklung von Hochleistungsbatterien mit französischen Partnern wurde 2024 gestartet.

Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagentur) mit Sitz in Halle (Saale) wurde durch das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) beauftragt, Forschung sowie bahnbrechende Innovationen im Bereich der Cybersicherheit sowie Schlüsseltechnologien für die innere und äußere Sicherheit in Deutschland voranzutreiben. Seit Anfang 2024 vernetzt sich die Cyberagentur verstärkt mit Innovationsagenturen aus dem Ausland, um ein Ökosystem Cybersicherheit aufzubauen. Hierzu wurde ein Netzwerktreffen initiiert, um einen stärkeren Austausch zwischen europäischen Innovationsagenturen zu etablieren und damit die digitale Souveränität Deutschlands und Europas zu stärken. Um Deutschlands Innovationskraft international zu stärken, strebt die Bundesregierung die Schaffung eines gemeinsamen internationalen Handlungsrahmens für die digitale Transformation an. Das damalige Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hatte hierfür das Format der **internationalen Digitaldialoge** ins Leben gerufen. Partnerländer sind unter anderem Brasilien, Mexiko, Großbritannien, Kenia, Ghana, Südafrika, Indien, Indonesien, Singapur, Japan und Südkorea. Mit den Digitaldialogen hat das BMDV eine Plattform

geschaffen, auf der sich Stakeholder aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft kontinuierlich zu digitalpolitischen Maßnahmen austauschen können. Die hierbei beratenen Themen wie zum Beispiel Digital- und Datenpolitik, innovative und immersive Technologien wie Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien, Freiheit des Internets sowie die Harmonisierung von Standards und Normen tragen zu den Grundlagen für freie Forschung und innovative, grenzüberschreitende Forschungskooperationen bei.

Die 2008/2009 vom Auswärtigen Amt und der Allianz der Wissenschaftsorganisationen initiierten **Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH)** sind ein Zusammenschluss deutscher Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen und der forschenden Wirtschaft. Sie bieten ein Schaufenster für die Leistungsfähigkeit deutscher Forschung, ermöglichen einen gemeinsamen Auftritt deutscher Innovations-träger und vernetzen diese mit Kooperationspartnern vor Ort. Das Projekt wird in enger Abstimmung mit dem BMFTR und unter Beteiligung des heutigen BMWF durchgeführt. Anfang 2022 kam zu den Standorten in New York, Sao Paulo, Moskau³, Neu-Delhi und Tokio ein sechstes DWIH in San Francisco hinzu, das die deutsche Präsenz in dem einzigartigen Innovationsökosystem der Bay Area bündelt und verstärkt. Das BMWF fördert im **Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)** branchen- und themenoffen jährlich mehrere Tausend marktorientierte Forschungs- und Entwicklungs- (FuE-) Projekte von jungen, kleinen und mittleren Unternehmen und Forschungspartnern sowie das Netzwerkmanagement von Innovationsnetzwerken. Ziel ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des innovativen Mittelstands.

Dabei wird die grenzüberschreitende Forschungszusammenarbeit unter anderem mit einem höheren Fördersatz unterstützt. Weitere Hebel zur Stärkung kooperativer internationaler Innovationsentwicklung sind gemeinsame Ausschreibungen und synchronisierte Antragstellungen mit ausländischen Innovationsförderungen. Diese basieren auf bilateralen oder multilateralen Kooperationen, die das ZIM mittlerweile mit über 20 Ländern und Regionen weltweit pflegt (unter anderem Argentinien, Brasilien, Finn-

land, Flandern, Frankreich, Israel, Kanada, Katalonien, Luxemburg, Österreich, Schweden, Singapur, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei und Wallonien). 2023 und 2024 konnten erfolgreich neue Vereinbarungen mit Chile, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich geschlossen werden.

Im Berichtszeitraum sind im ZIM für die deutschen Partner in 313 internationalen FuE-Projekten 62 Millionen Euro bewilligt worden. Darüber hinaus wurde der Anschlag von 36 neuen internationalen ZIM-Innovationsnetzwerken unterstützt.

(3) Bildung und Qualifizierung internationaler ausbauen

Die Bundesregierung engagiert sich international, um die berufliche Bildung zu stärken. Mehrere Bundesministerien sind in diesem Politikfeld aktiv und arbeiten in Deutschland und in Partnerländern weltweit mit staatlichen Einrichtungen, Wirtschafts- und Sozialpartnern, Bildungsdienstleistern und der Zivilgesellschaft zusammen. Koordiniert werden die deutschen Aktivitäten unter der 2019 erneuerten Strategie der Bundesregierung zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit, die 2023 ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Ziel der Strategie ist es, die deutschen Aktivitäten und Interessen zu bündeln und eine kohärente Außenwirkung der deutschen Akteure im Ausland sicherzustellen.

Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Gut ausgebildete Fachkräfte sichern Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung, Wohlstand und Lebensqualität in Deutschland, aber auch in anderen Ländern weltweit. Als zuständiges Ressort hat das damalige BMBF im Berichtszeitraum bilateral mit zwölf Partnerländern kooperiert, die in einem nachfrageorientierten Ansatz u. a. durch die Rahmenbekanntmachung „CooperationVET“ des BMBF Unterstützung beim Aus- und Aufbau ihrer Berufsbildungssysteme hin zu mehr Praxisrelevanz erhalten haben.

³ Das DWIH Moskau hat nach Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 und im Einklang mit der Erklärung der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vom 25. Februar 2022 keine Aktivitäten zur innovationsbezogenen Kooperationsanbahnung mit russischen institutionellen Partnern mehr durchgeführt. In Abstimmung mit der Deutschen Botschaft Moskau hat es seit März 2022 in erster Linie als Austauschplattform für seine deutschen Unterstützerorganisationen gewirkt.



Die **Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungs Kooperation** (engl. German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training; **GOVET**) im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) fungiert als erste Anlaufstelle in Deutschland für inländische und ausländische Partnerinnen und Partner und hält für diese Informationsmaterialien in bis zu 14 Sprachen vor. GOVET ist darüber hinaus die Geschäftsstelle des Runden Tisches für internationale Berufsbildungszusammenarbeit in Deutschland, der in regelmäßigen Abständen tagt und die Expertise der Bundesministerien, ressortnahen Einrichtungen, Durchführungsorganisationen, Bundesländer und Kammerorganisationen sowie von Sozialpartnern und verschiedenen Vereinen, Verbänden und Organisationen bündelt.

Die ebenfalls im BIBB bereits 2001 angesiedelte Initiative **iMOVE: Training – Made in Germany** unterstützt die Internationalisierung der deutschen Bildungswirtschaft. Seit Oktober 2024 liegt ein weiterer Schwerpunkt der Initiative auf der Fachkräftegewinnung für Deutschland. Hierzu fand im November 2024 eine Auftaktveranstaltung mit Verbands- und Wirtschaftsvertretern sowie der deutschen Bildungs-

wirtschaft statt. 2024 hat iMOVE zudem mit dem Deutsch-Afrikanischen Bildungsforum eine internationale Konferenz mit dem Fokus auf die Fachkräftegewinnung ausgerichtet. 2023 wurden sieben eigene Veranstaltungen durchgeführt (Länderseminare, „VET on the move“-Webinare und -Präsenzveranstaltungen), Delegationsreisen in elf Länder begleitet, vier Messeauftritte umgesetzt und sechs Publikationen herausgegeben. 2024 hat iMOVE 19 eigene Veranstaltungen durchgeführt, Delegationsreisen in sechs Länder begleitet und vier Messebeteiligungen vor Ort realisiert und vier Publikationen herausgegeben.

Seit 2017 hat das damalige BMBF im Rahmen von „AusbildungWeltweit“ Auslandspraktika während der beruflichen Erstausbildung gefördert. Ausbildungsbetriebe, Kammern und andere Einrichtungen der Berufsausbildung (wie zum Beispiel überbetriebliche Ausbildungszentren) können Zuschüsse für ihre Auszubildenden und für betriebliches Ausbildungspersonal beantragen. Seit 2020 können auch Berufliche Schulen Förderanträge stellen und Aufenthalte von Personen in schulischer Berufsausbildung bezuschusst werden. Während das EU-Programm Erasmus+ Lernaufenthalte innerhalb Europas fördert,

schließt die Bundesregierung mit AusbildungWeltweit eine wichtige Förderlücke für Auslandspraktika rund um den Globus. Das Programm stellt eine tragende Säule der Berufsbildungszusammenarbeit dar. Von 2018 bis zur Antragsrunde im Juni 2024 konnten mehr als 3.000 Personen gefördert werden. Die Auslandsaufenthalte fanden in über 60 Ländern auf allen Kontinenten statt.

Das damalige BMBF unterstützte auch in den Jahren 2023 und 2024 die von BIBB und UNESCO-UNEVOC umgesetzte Initiative „Bridging Innovation and Learning in TVET“ mit jeweils über einer Million Euro. Ziel der Initiative ist es, mit den Partnerzentren des VN-Netzwerkes UNEVOC innovative und exzellente Berufsbildungsinitiativen zu teilen. Die Erfahrungen im „Peer-Learning“ sollen als Impuls in die deutsche Berufsbildung wirken und für die Fortentwicklung des dualen Systems in Deutschland genutzt werden. BILT fokussiert aktuell auf die Regionen Europa, Asien und Afrika. Beginnend mit der Teilnahme an der ersten Afrikanischen Skills-Week (Afrikanische Union, Oktober 2024) wird jedoch ein überregionaler, kohärenter Politikansatz über die Zukunft der beruflichen Bildung initiiert („Global VET Agenda“). Über die UNESCO hinaus werden weitere multilaterale Organisationen involviert, insbesondere OECD, EU, Weltbank sowie WorldSkills International.

Mit der Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung wurden auch Erleichterungen im Bereich des Aufenthaltsrechts umgesetzt, die 2024 in Kraft getreten sind und die internationale Mobilität nach Deutschland im Bildungsbereich weiter befördern sollen. Zu nennen sind beispielsweise flexiblere und erweiterte Möglichkeiten zur Nebenbeschäftigung oder der Wegfall der Prüfung, ob eine Ausbildungsstelle in Deutschland auch mit einem gleich geeigneten inländischen Ausbildungssuchenden besetzt werden kann. Das nationale Visumverfahren wurde zum 1. Januar 2025 digitalisiert – seitdem stehen die weltweit relevanten Visumantragsarten in den Bereichen Erwerbstätigkeit, Studium, Aus- und Fortbildung und Familienzusammenführung als Online-Anträge zur Verfügung. Alle 167 Visastellen weltweit und auch die Visaannahmезentren externer Dienstleister sind inzwischen an das Auslandsportal angebunden, dessen Angebot weiter ausgebaut wird. Um im Ausland qualifizierte Fachkräfte besser zu gewinnen und für sie attraktiver zu sein, wurden auch die Möglichkeiten

für einen Aufenthalt zur Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation, flexibilisiert. Sie sehen mit der Anerkennungspartnerschaft nun auch eine Möglichkeit vor, das Anerkennungsverfahren erst in Deutschland zu starten. Dies umfasst auch Phasen einer weiteren Qualifikation in Deutschland, wobei zugleich die Erwerbstätigkeit im jeweiligen Beruf ermöglicht wird. Davon profitieren insbesondere auch die reglementierten Berufe im Gesundheitswesen oder der Pädagogik. Dies wird durch die erfolgte Digitalisierung der Antragsverfahren zur Anerkennung ergänzt. In den angeschlossenen Ländern werden die Antragsstrecken sukzessive angebunden und so die elektronische Antragstellung für immer mehr Berufe ermöglicht.

Deutschland ist weltweit ein wichtiger Geber in der beruflichen Bildung. Die Zusagen für die Förderung der beruflichen Bildung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) betrugen 2024 rund 360 Millionen Euro. In zwei Drittel der Partnerländer der deutschen EZ ist berufliche Bildung Schwerpunkt der bilateralen Zusammenarbeit. Dabei steht die Unterstützung bei Aufbau und Stärkung von nationalen Berufsbildungssystemen im Vordergrund. Das BMZ setzt sich mit Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung insbesondere für die Gleichstellung der Geschlechter, für einen gerechten Übergang zu einer grünen Wirtschaft, die Integration von Flüchtlingen in nationale Bildungssysteme, den Übergang aus der informellen Wirtschaft in reglementierte Berufsbildung sowie für die Themen Digitalisierung und Qualifizierung des Berufsbildungspersonals ein. Regionale Schwerpunkte des BMZ-Engagements in der beruflichen Bildung sind Afrika und die Region Nahost und Nordafrika (engl. Middle East and North Africa; MENA).

Von zentraler Bedeutung ist dabei die BMZ-Sonderinitiative „Gute Beschäftigung für sozial gerechten Wandel“, die arbeitsmarktorientierte berufliche Bildung in enger Zusammenarbeit mit der lokalen, deutschen und internationalen Wirtschaft fördert. Das Förderprogramm develoPPP (seit 2024 unter der Dachmarke „Partners in Transformation“ geführt) richtet sich mit seinen beiden Instrumenten develoPPP Classic und develoPPP Ventures an Unternehmen, die nachhaltig in einem Entwicklungs- oder Schwellenland investieren und ihre Tätigkeit vor Ort z. B. durch bedarfsorientierte betriebliche Aus- und

Weiterbildung ausbauen wollen. Über die Förderung konkreter Maßnahmen wird im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Ideenwettbewerben entschieden. Förderfähig sind etablierte mittelständische und große Unternehmen mit Sitz in der EU, einem Mitgliedsland der European Free Trade Association (EFTA) oder einem Land der OECD-DAC-Liste sowie andererseits lokale aufstrebende Start-ups.

Seit 2021 erhält die Global Labour University (GLU) BMZ-Mittel zur Umsetzung zahlreicher Maßnahmen im Rahmen der GLU Online Academy. Damit verfolgt die GLU das Ziel, handlungsorientierte Forschung sowie die intellektuellen und strategischen Kapazitäten von Arbeitnehmerorganisationen zu stärken und Arbeitsbeziehungen zwischen Gewerkschaften und der Wissenschaft zu fördern.

Das heutige BMLEH hat im Berichtszeitraum im Rahmen von bilateralen Kooperationsprogrammen die berufliche Qualifizierung von landwirtschaftlichen Unternehmen und die berufliche Bildung im Agrarsektor gefördert. Bereits seit dem Jahr 2017 unterstützt das BMLEH beispielsweise die Agrarausbildung in der Ukraine. Dabei wurde die Projektarbeit trotz des russischen Angriffskriegs unvermindert fortgesetzt.

In Europa war das damalige BMBF Initiator und Co-Autor der Osnabrücker Erklärung zur beruflichen Bildung. Die Osnabrücker Erklärung wurde unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im November 2020 angenommen und gemeinsam von den EU-Mitgliedsstaaten, den EWR-Staaten, EU-Beitrittskandidaten, der EU-Kommission und den europäischen Sozialpartnern gezeichnet. Sie prägt noch bis Ende 2025 die thematischen Schwerpunkte des Kopenhagen-Prozesses und ergänzt die „Ratsempfehlung zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz“. Im Rahmen eines Europäischen Berufsbildungsraums und auf Grundlage enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern formuliert sie konkrete Beiträge der Berufsbildung zur Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, einer proaktiven Weiterbildungskultur sowie der Förderung des digitalen und ökologischen Wandels.

Zusammen mit der Skills Agenda der EU-Kommission und Ratsempfehlung definiert die Osnabrücker Erklärung Leitplanken einer europäischen Berufsbildungsagenda.

(4) Die globale Wissensgesellschaft gemeinsam mit Schwellen- und Entwicklungsländern gestalten

Im Fokus der BMFTR-Fördermaßnahme **CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen** steht die Förderung von FuE-Kooperationen mit ausgewählten Schwellen- und Entwicklungsländern in Afrika, Asien sowie Südamerika. Im Rahmen von CLIENT II werden gemeinsam innovative und nachhaltige Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen im Partnerland entwickelt und implementiert. Damit sollen die Umsetzung der VN-Ziele für nachhaltige Entwicklung vorangetrieben und gleichzeitig neue Marktpotenziale für exportorientierte innovative deutsche Unternehmen erschlossen werden. Die Projekte geben Impulse, um die Umweltbelastungen in den Partnerländern zu reduzieren, natürliche Ressourcen schonend zu nutzen, alle Bevölkerungsschichten mit sicherer, sauberer und bezahlbarer Energie zu versorgen und einen Beitrag zum globalen Klimaschutz beziehungsweise zur Anpassung an Klimawandel und Naturrisiken zu leisten. Seit dem Jahr 2017 wurden mehr als 70 Projekte mit circa 30 Partnerländern gestartet. Für CLIENT II werden bis 2026 im Rahmen der FONA-Strategie insgesamt rund 150 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt.

CLIENT II kann dabei bemerkenswerte Innovationen und Transferleistungen aus den Projekten vorweisen. Beispielsweise startete 2023 das Forschungsprojekt RENO-TITAN mit dem Ziel der Untersuchung von Rahmenbedingungen sowie technologischen und managementbasierten Methoden zur nachhaltigen und gefahrungsfreien Verwertung von Rückständen aus der Titanindustrie in Vietnam. Das jordanisch-deutsche Forschungsprojekt CapTain Rain entwickelte Maßnahmen zur Vorhersage und Verringerung von Sturzflutschäden und feierte 2024 seinen erfolgreichen Abschluss in Amman und Wadi Musa. Alle Produkte aus dem Vorhaben werden für das Starkregenrisikomanagement in Jordanien genutzt und weiterentwickelt. Die Arbeiten zu klimaangepasster agrarischer Landnutzung in Kasachstan und der Mongolei (ReKKS) wurden für die Entwicklung einer Maschine zur ultraflachen Bodenbearbeitung genutzt, die inzwischen bereits vermarktet wird.

Das Auswärtige Amt (AA) fördert seit 2008 über den **DAAD Fach- und Exzellenzzentren** in Schwellen- und Entwicklungsländern. Neben weltweit fünf Exzellenzzentren in Forschung und Lehre werden mit der Unterstützung von insgesamt zwölf Fachzentren in Afrika leistungsfähige Lehr- und Forschungsstätten an führenden afrikanischen Hochschulen aufgebaut. Die Zentren ermöglichen durch nachhaltige Strukturen die Ausbildung zukünftiger Führungskräfte für Gesellschaft und Wissenschaft in afrikanischen Partnerländern. Neben der größtenteils interdisziplinären akademischen Ausbildung bieten alle Fachzentren zusätzliche Angebote an, beispielsweise zu guter Regierungsführung, Verwaltung sowie deutscher Sprache und Kultur. Seit 2008 haben bereits über 1.000 Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgreich ihr Studium an einem Fachzentrum abgeschlossen.

Im Rahmen der beiden Programmlinien „Globale Zentren für Klima und Umwelt“ sowie für „Gesundheit und Pandemievorsorge“ werden seit 2021 je vier Zentren gefördert. Die Gesundheitszentren sind in den Ländern Vietnam, Ghana, Gabun und Kuba/Mexiko angesiedelt und sollen jeweils in die benachbarten Regionen ausstrahlen. Die vier Klimazentren haben ihre Sitze in Indien (mit Hub in Thailand), Kolumbien (mit Hub in Südafrika), Elfenbeinküste/Kenia und Palästina (mit Hubs in Jordanien und Israel). Neben den etablierten Stipendienangeboten hat der DAAD mit finanzieller Unterstützung des AA

2020 für Subsahara Afrika das neue Leadership-for-Africa-Programm ausgeschrieben. Im Rahmen des explizit an Flüchtlinge in West-, Zentral und Ostafrika adressierenden Programms werden bis zu 70 Stipendien für Masterstudiengänge in Deutschland, ergänzt durch ein umfassendes Begleitprogramm für Soft Skills und gesellschafts- und sozialpolitische Kompetenzen, vergeben.

Das BMZ unterstützt die internationale Vernetzung von Hochschulen und fördert kontinuierlich globale, interdisziplinäre Netzwerke entwicklungsorientierter Hochschulen. Die Forschungs- und Lehrkooperationen zwischen deutschen Hochschulen und Hochschulen in Ländern des globalen Südens beschäftigen sich u. a. mit Fragen globaler Gesundheit/One Health, nachhaltiger Stadtentwicklung, Erneuerbarer Energien, menschenwürdiger Arbeit oder Nahrungsmittelsicherheit und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Auch die vom BMZ finanzierten SDG-Graduiertenkollegs und SDG-Partnerschaften des DAAD zielen auf eine internationale, transdisziplinäre Vernetzung akademischer Institutionen, um globale Herausforderungen partnerschaftlich anzugehen, leistungsfähige und weltoffene Hochschulen in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu stärken und ihre Einbindung in internationale Netzwerke zu Themen global nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen. Im Berichtszeitraum wurden mehr als 60 Kooperationen vom BMZ gefördert, mit einem Schwerpunkt in Afrika.

Über die von der AvH vergebenen Georg Forster-Forschungsstipendien und -Forschungspreise fördert das BMZ herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Entwicklungs- und Schwellenländern, die über ihr akademisches und gesellschaftliches Wirken einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Herkunftsländer leisten.

Das BMFTR fördert zum Aufbau und zur Weiterentwicklung langfristiger, wissenschaftlicher Strukturen gemeinsam mit Partnerländern im westlichen und südlichen Afrika je ein Kompetenzzentrum für Klimawandel und angepasstes Landmanagement („Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management“ (SASSCAL); „West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use“ (WASCAL) (vgl. Ka-



pitel 5.1 „Afrika und Nahost“). Hieraus ergeben sich vielfältige Synergien mit den in Afrika angesiedelten Instituten des internationalen Agrarforschungsnetzwerks CGIAR (engl. Consultative Group on International Agricultural Research), das seit seiner Gründung 1971 vom BMZ kontinuierlich gefördert wird.

Mit der im Jahr 2023 gestarteten Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“, die auf der Vorgängerinitiative „Eine Welt ohne Hunger“ aufbaut, trägt die deutsche Entwicklungspolitik darüber hinaus dazu bei, Hunger und Mangelernährung zu bekämpfen. Im Rahmen des BMZ-Kernthemas „Leben ohne Hunger“ ist die Initiative ein wichtiges Instrument, um das Recht aller Menschen auf gesunde Nahrung durchzusetzen. Im Rahmen der Sonderinitiative stellt die Entwicklung und Erprobung innovativer Ansätze sowie Förderung von praxisnaher Forschung eine zentrale Rolle bei der Zielerreichung in den drei Aktionsfeldern „Ernährungssicherung“, „ländliche Entwicklung“ und „Landwirtschaft“ dar.

Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) fördert das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) gemeinsam mit Partnerländern in West-, Zentral- und Ostafrika die Entwicklung von Kapazitäten für Expertinnen und Experten zu Biodiversität und Ökosystemleistungen („**Capacity Development for Biodiversity and Ecosystem Services Experts in West, Central & East Africa/CABES**“) (vgl. Kapitel 5.1 „Afrika und Nahost“). Zudem fördert das BMUKN im Rahmen der IKI in der zweiten Phase das globale Vorhaben BES-Net. **BES-Net (Biodiversity and Ecosystem Services Network)** ist ein „Netzwerk von Netzwerken“, das den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis für ein effektives Management von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen fördert und die interinstitutionelle Koordination in mehr als 20 Ländern erfolgreich verbessern kann. Das Projekt unterstützt eine faktenbasierte Politikgestaltung, strategische Planungen und die Umsetzung transformativer Lösungen in 18 Ländern (unter anderem Kamerun, Kolumbien, Äthiopien, Vietnam, Kasachstan, Kenia, Nigeria und Trinidad und Tobago). Es wertet zudem das BES-Netz auf, indem es die Erfassung und Bewertung von Ökosystemen in sogenannten National Ecosystem Assessments (NEAs) in vier neuen Ländern fördert und Dreiecksgespräche

zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in rund 40 Ländern erleichtert. Die Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts werden unter anderem zur Umsetzung des Arbeitsprogramms des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) in den Partnerländern beitragen. Über Erfahrungen und Erfolge informiert die Online-Plattform des BES-Net.

(5) Gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen

Die 2020 veröffentlichte BMBF-Strategie **Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)** richtet sich an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der VN aus und formuliert Wege, wie Nachhaltigkeitsziele durch Forschung erreicht werden. Damit beschleunigt das heutige BMFTR die Erforschung, Entwicklung und Nutzung grüner Innovationen, ohne die der nachhaltige Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu bewältigen ist. 2024 wurde eine Zwischenbilanz zu den bisherigen Erfolgen und ein Ausblick zu den anstehenden Schwerpunkten veröffentlicht.

FONA vernetzt Akteure und findet wirtschaftlich und gesellschaftlich tragfähige Lösungen für nachhaltige Städte, saubere Energie, weniger Rohstoffverbrauch, weniger Abfälle und weniger Emissionen und für den Schutz von Klima, Lebensräumen und natürlichen Ressourcen.

FONA setzt dabei auf eine wirksame Koordinierung in Europa und der Welt und die Kooperation mit Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern. Bei der Wahl der Partner achtet Deutschland darauf, dass die Kooperationen von gegenseitigem Interesse sind und dass sie der lokalen Bevölkerung zugutekommen (siehe auch oben Ziel 4).

Mit der Fördermaßnahme **Bioökonomie International** unterstützt das BMFTR im Rahmen der Nationalen Bioökonomiestrategie internationale Forschungspartnerschaften mit Forschenden aus Ländern, die innovative Produkte und neue Dienstleistungen für und in der Bioökonomie entwickeln. Damit werden zugleich wichtige Beiträge zur Lösung globaler Herausforderungen wie der Welternährung sowie des Klima- und des Umweltschutzes geleistet. Seit dem Jahr 2012 bis zum Ende des Berichtszeitraums Ende 2024 wurden in Bioökonomie International 143 Verbünde mit 238 Einzel-

vorhaben in den fünf Themengebieten „Weltweite Ernährung sichern“, „Agrarproduktion nachhaltig gestalten“, „Gesunde und sichere Lebensmittel“, „Nachwachsende Rohstoffe industriell nutzen“ und „Energieträger auf Basis von Biomasse ausbauen“ gefördert. Ergänzend führt das heutige BMFTR seit 2016 zusammen mit den norwegischen und finnischen Wissenschaftsministerien die Initiative **Bioeconomy in the North** durch. 2022 wurde das Konsortium der Förderorganisationen um Schweden und Kanada erweitert. Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf Bioökonomieforschung und Innovation in der Forstwirtschaft. In der zweiten Ausschreibungsrunde 2022 wurden fünf Projekte ausgewählt, die alle eine deutsche Beteiligung aufweisen und im Berichtszeitraum liefen. Die Fördersumme der Projekte aus der zweiten Ausschreibungsrunde liegt bei 1,7 Millionen Euro. Die erfolgreiche Initiative soll weitergeführt werden.

Die supranationale Organisation „**Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)**“ mehrerer EU-Mitgliedstaaten sowie von Großbritannien, Island und Norwegen verfolgt das Ziel, nationale Forschungsanstrengungen zu koordinieren und einen Beitrag zum Europäischen Forschungsraum zu leisten. Mitglieder von JPI Oceans sind Ministerien und Fördereinrichtungen aus derzeit 19 Mitgliedsländern, die nationale Forschungspläne entwickeln, finanzieren und umsetzen. Seit 2011 agiert JPI Oceans als paneuropäische zwischenstaatliche Plattform für eine engere Zusammenarbeit im Bereich der maritimen und marinen Forschung. Damit sollen nationale Förderaktivitäten besser aufeinander abgestimmt werden und ein sichtbarer Beitrag zur Umsetzung der „Sustainable Development Goals (SDGs)“ erreicht werden. Die JPI Oceans ist der einzige strategische Mechanismus auf hoher Ebene, der einen integrierten europäischen Ansatz für Investitionen in innovative Meeresforschung und maritime Technologieentwicklung bietet. Zentrales Instrument der JPI Oceans sind Joint Actions, die durch mehrere Mitgliedsländer unterstützt werden, um Vorreiterinitiativen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Forschung, Bildung und Industrie zu erschließen. In Zusammenarbeit mit der JPI Oceans werden auch EU-Instrumente des aktuellen Forschungsrahmenprogramms Horizont Europa fortentwickelt, zum Beispiel die EU-Mission „Sanierung unserer Meere und Gewässer“ und die Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP).

Gemeinsam mit den Niederlanden investiert Deutschland 15 Millionen Euro in bilaterale Forschungsprojekte, die zum wirksamen Schutz des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer beitragen. Die Projekte beschäftigen sich mit den vielfältigen Auswirkungen der dreifachen planetaren Krise (Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt und Verschmutzung der Umwelt) auf das weltweit einzigartige Gezeitsystem sowie deren Bedeutung für Küstengesellschaften. Von deutscher Seite erfolgt die Förderung im Rahmen des „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK)“ des BMUKN, der Strategie zur Forschung für Nachhaltigkeit (FONA) des BMFTR sowie des Forschungsprogramms der Bundesregierung „MARE:N – Küsten-, Meeres und Polarforschung für Nachhaltigkeit“.

Als Beitrag zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (insbesondere SDG 6 – Wasser und Sanitätsversorgung) hat das BMFTR die Fördermaßnahme **Globale Ressource Wasser (GRoW)** initiiert. In der Hauptphase haben zwölf Forschungsverbünde und ein Vernetzungs- und Transfervorhaben mit insgesamt mehr als 300 Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis geforscht und in Fallstudiengebieten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet. Im Berichtszeitraum wurden zwei Nachfolgeprojekte zur Entwicklung eines globalen Vorhersagesystems für Dürregefahren und grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung des Blauen Nils gefördert.

Für den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, zum Beispiel den weiteren Ausbau Erneuerbarer Energien, ist eine sichere und zukunfts-fähige Versorgung mit Rohstoffen unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich das BMFTR am **Europäischen Netzwerk ERA-MIN**. Bis Ende 2024 hat das damalige BMBF im Rahmen dieser Maßnahme 26 Verbundprojekte mit einer Gesamtfördersumme von ca. 12 Millionen Euro gefördert, die thematisch die gesamte Wertschöpfungskette für Rohstoffe abdecken, insbesondere Erkundung, Gewinnung, Verarbeitung und Recycling. Durch seine andauernde Beteiligung an ERA-MIN ermöglicht das BMFTR auch weiterhin die Zusammenarbeit deutscher und europäischer Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft in transnationalen Forschungsverbünden, zum Beispiel zur Entwicklung impaktarmer Erkundungstechnologien für Rohstoff-Lagerstätten oder die Erschließung von Rohstoffen aus anthropogenen Lagern.

Unter dem Dach des EU-Forschungsrahmenprogramms für Forschung und Innovation ist das BMFTR Partner in der Europäischen Partnerschaft **Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT)**. Die DUT ist mit einer Fördersumme von 450 Millionen Euro für den Zeitraum 2022 bis 2028 eine zentrale Plattform für Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung in Europa. Sie unterstützt mit Forschung, Innovation und Kapazitätsaufbau Kommunen, Dienstleistende, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger, globale Strategien zur nachhaltigen Transformation in lokales Handeln umzusetzen. Neben zahlreichen Aktivitäten zum Wissensaufbau und zur Vernetzung veröffentlicht die DUT jährliche Ausschreibungen. Das BMFTR als einer der über 65 europäischen und internationalen DUT-Partner aus mehr als 28 Ländern fördert Forschungs- und Innovationsprojekte in dem Themenschwerpunkt nachhaltige urbane Mobilität (15 Minute City) und leistet damit einen Beitrag zur EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte“.

Australien ist ein wichtiger Partner in der aufkommenden Wasserstoffwirtschaft. Die 2022 veröffentlichte, bilaterale Initiative **HyGATE (German-Australian Hydrogen Innovation and Technology Incubator)** zielt darauf ab, eine deutsch-australische Lieferkette für Grünen Wasserstoff aufzubauen. Mit der Initiative werden zwei grundlegende Zielstellungen der Nationalen Wasserstoffstrategie sowie der Importstrategie für Wasserstoff verfolgt: 1. Import von nachhaltigen Energieträgern und 2. Export von Klimaschutztechnologien „made in Germany“. Im Rahmen von HyGATE wurden im Berichtszeitraum drei Verbundvorhaben gemeinsam gefördert.

In der internationalen Forschungsk Kooperation **Nano-Harmony** arbeiteten bis Ende 2023 14 europäische Partner aus Forschung, Industrie und Behörden mit 18 internationalen assoziierten Partnern zusammen. Die Sicherheit von Nanomaterialien soll darin durch die Entwicklung besonderer analytischer Methoden und Dateninterpretation gewährleistet werden. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), der Malta Initiative, den Herstellern von Nanomaterialien und der OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) – eine Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales – war

die Konsortialführung des Projekts und beteiligte sich darüber hinaus an der Erarbeitung einer Prüfrichtlinie zur Bestimmung des Staubungsverhaltens von Nanomaterialien.

Globale Herausforderungen, wie z. B. im Bereich Gesundheit, können nur gemeinsam auf internationaler Ebene angegangen werden, um eine nachhaltige und ausreichende Wirkung zu entfalten. Das BMFTR engagiert sich daher und unterstützt einschlägige Organisationen, u. a. zu den Themen Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPR) sowie antimikrobielle Resistenzen (AMR).

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass globale Kooperation essenziell für Pandemiereaktion und -prävention ist. Um global auf zukünftige Pandemien besser vorbereitet zu sein sowie deren Ausbrüche einzudämmen, beteiligt sich die Bundesregierung an den Verhandlungen zu einem internationalen Pandemieabkommen. Ziel des Abkommen ist unter anderem eine bessere Surveillance und Eindämmung von Risikofaktoren.

Die Initiative **„Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI)** hat zum Ziel, durch Investitionen die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger mit Pandemiepotenzial zu fördern. Stand August 2024 investierte CEPI bisher in die Entwicklung von über 49 Impfstoffkandidaten, davon 15 Impfstoffkandidaten gegen COVID-19, wobei es gelang, acht COVID-19-Vakzine zur Zulassung zu bringen. CEPI förderte zudem die Entwicklung des 2023 weltweit ersten zugelassenen Impfstoffs gegen Chikungunyafieber. Das Kernziel von CEPis zweiter Programmperiode ist, die Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffes gegen einen neuen Erreger innerhalb von 100 Tagen zu ermöglichen, unter anderem durch die Entwicklung von Plattformtechnologien. Zudem setzt CEPI sich für den gerechten Zugang und die globale Verteilung von Impfstoffen ein. Deutschland ist Gründungsmitglied und plant für den Zeitraum 2022–2026 CEPI mit 100 Millionen EUR zu fördern.

Die **„Global Antibiotic Research & Development Partnership“ (GARDP)** ist eine 2016 von der World Health Organization (WHO) und der „Drugs for Neglected Diseases initiative“ (DNDi) gegründete gemeinnützige Initiative zur Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika mit Sitz in der Schweiz. Im Fokus von



GARDP stehen bakterielle Infektionskrankheiten bei denen antimikrobielle Resistenzen (AMR) bereits vorhanden sind oder bei denen derzeit eine unzureichende Behandlung vorliegt, wie zum Beispiel gegen sexuell übertragbare Krankheiten oder bei Antibiotika für Kinder. Darüber hinaus verfolgt GARDP das Ziel, einen nachhaltigen, gerechten und erschwinglichen Zugang zu den neu entwickelten Antibiotika zu gewährleisten. GARDP wird derzeit von über 70 Partnern aus öffentlichen und privaten Sektoren aus über 20 Ländern unterstützt, wobei Deutschland Gründungsmitglied ist. Für den Zeitraum 2023–2027 fördert das BMFTR GARDP mit 50 Millionen Euro. Damit ist Deutschland seit Gründung GARDPs einer der größten Fördermittelgeber der Non-Profit-Organisation.

Der „**Combating Antibiotic Resistant Biopharmaceutical Accelerator**“ (CARB-X) ist eine international agierende Non-Profit-Organisation, welche im Jahr 2016 an der Boston University School of Law (USA) ins Leben gerufen wurde und Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika beschleunigt. Darüber hinaus fördert CARB X die Entwicklung und den Einsatz von schnellen und innovativen Diagnostika sowie Impfstoffen und hat zudem das Ziel, die internationale Zusammenarbeit und Kapazitäten im Bereich AMR zu verbessern. Ein besonderer Fokus der Förderung liegt dabei auf der präklinischen Forschung und Entwicklung sowie klinischen Phase-I-Studien im Bereich neuer antibakterieller Produkte. Das heutige

BMFTR unterstützt CARB-X seit 2019 und fördert die Non-Profit-Organisation im Zeitraum 2023–2026 mit 39 Millionen Euro. Zusätzlich zur direkten Förderung von CARB X fördert das BMFTR im nationalen Maßstab den sogenannten „CARB-X-Accelerator“ (2023–2026 mit rund 2 Millionen Euro). In diesem kooperieren das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bei der Beratung von deutschen und europäischen CARB-X-Förderinteressenten sowie von CARB-X-Portfoliofirmen zu rechtlichen und regulatorischen Fragen der Produktzulassung.

Bereits in der dritten Förderrunde seit dem Jahr 2011 fördert das heutige BMFTR mit rund 240 Millionen Euro **Produktentwicklungspartnerschaften (PDP)**, die sich dem Kampf gegen vernachlässigte und armutsassoziierte Krankheiten verschrieben haben. PDPs tragen über die entwickelten Produkte unmittelbar zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bei. Ein wesentliches Element der PDP ist die Einbeziehung lokaler Partner betroffener Länder und von Zielgruppen. Dadurch wird die Forschung in ressourcenarmen Ländern erheblich gestärkt beziehungsweise werden Zielgruppen frühzeitig und transparent über Forschungsaktivitäten und auch über die Produkte, die im Erfolgsfall den Menschen zugutekommen, informiert. Bahnbrechende medizinische Erfolge erzielten die PDPs bereits mit wirksameren, besser verträglichen und kosten-

günstigeren Medikamenten und Impfstoffen gegen die Schlafkrankheit, Malaria, HIV und Gebärmutterhalskrebs sowie bei der Diagnose von multiresistenten Keimen der Tuberkulose. Auch in der 2023 gestarteten, dritten Förderrunde unterstützt das BMFTR wieder fünf erfolgreiche PDPs mit 50 Millionen Euro in ihrem Kampf gegen vernachlässigte und armutsassoziierte Krankheiten.

Kooperation in der Arktis- und Antarktisforschung: Die globalen Auswirkungen von Veränderungen in den Polarregionen unter anderem auf Klima, Meeresströmungen und Süßwasserverfügbarkeit machen deren Erforschung immer dringlicher. So erwärmt sich die Arktis derzeit deutlich schneller als der Rest der Welt. Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung der Arktis sind die frühzeitige Beteiligung der betroffenen indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften der Arktis auf Augenhöhe in Forschung und Entwicklung und Kenntnisse über die Geschwindigkeit klimatischer Prozesse, Verwundbarkeit und Widerstandsfähigkeit der arktischen Umwelt und Biodiversität.

Die Bundesregierung kooperiert mit den Arktisstaaten in bilateralen und multilateralen Projekten, sowohl an Land als auch im Arktischen Ozean. Die Forschungskooperation mit Russland wurde am

25. Februar 2022 in Reaktion auf den am Tag zuvor begonnenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine ausgesetzt.

Das damalige BMBF war im Mai 2024 Gastgeber des Arctic Circle Forums Germany in Berlin, bei dem ca. 300 Teilnehmende unter dem Motto – The Arctic at Crossroads – Science – Climate – Policy – Europe über die Zukunft der Arktisforschung im Lichte der Zeitenwende diskutiert haben.

Deutschland setzt sich weiterhin für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten in der Arktis und Antarktis ein, insbesondere für Teile des antarktischen Weddellmeeres. Das Weddellmeer gehört zu den letzten, nahezu unberührten Regionen der Antarktis. Es wäre eines der größten Meeresschutzgebiete der Welt. Der Vorschlag wurde unter der wissenschaftlichen Leitung des Alfred-Wegener-Instituts erarbeitet und wird seit 2016 von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten in der internationalen Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR) vertreten. Durch eine dauerhafte, wissenschaftliche Präsenz in der Antarktis ist Deutschland aktiver Konsultativstaat im Rahmen des Antarktisvertrages.



2.2 Science Diplomacy und internationale Vernetzung



Science Diplomacy ist ein zentrales Element der „Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung“, mit der sich Deutschland zu einer vernetzten, offenen und globalen Wissensgesellschaft bekennt und sich weltweit für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung einsetzt. Science Diplomacy leistet mit den Instrumenten der Wissenschaft einen Beitrag zur Erreichung außenpolitischer Ziele. Sie versteht sich sowohl als Beitrag zu einer internationalen Wissenschaft, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist, als auch zu einer internationalen Politik, die wissenschaftliche Beratung wahr- und ernst nimmt. Für die Bundesregierung ist Science Diplomacy somit an der Schnittstelle von internationaler Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungspolitik einerseits und Außenpolitik andererseits angesiedelt. Science Diplomacy hat dabei die Aufgabe, auch auf die zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren. Grundlegende Prinzipien und Werte der internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und For-

schung sind zunehmend bedroht. Ein kontinuierlicher Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik ist unerlässlich.

Das AA und das BMFTR arbeiten als federführende Ressorts bei diesem Schnittstellenthema eng zusammen. So verfügen das AA und das BMFTR mit dem Netzwerk der über 40 Wissenschaftsreferentinnen und Wissenschaftsreferenten an den deutschen Auslandsvertretungen über ein personelles Instrument der Wissenschaftsdiplomatie (siehe unten).

Auch auf europäischer Ebene hat das Thema Science Diplomacy in den vergangenen Jahren eine große Dynamik entfaltet. Seit 2022 setzt sich das BMFTR im Nachfolgegremium „ERA Forum Standing Subgroup on the Global Approach“ weiter für die Erstellung eines European Framework for Science Diplomacy ein. Dieser Prozess wurde 2023 von der Europäischen Kommission gestartet. Dabei richtete die Europäische Kommission im Dezember 2023 fünf informelle

Arbeitsgruppen ein, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft, Diplomatie und Gesellschaft in der EU zusammensetzen – an allen sind auch deutsche Expertinnen und Experten beteiligt. Das Hauptziel der Arbeitsgruppen war es, in einem ko-kreativen Prozess Empfehlungen für konkrete Aktivitäten zu erarbeiten.

Darüber hinaus setzen beide Ressorts auch eigene Schwerpunkte.

Im Auswärtigen Amt ist die Science Diplomacy Teil der Auswärtigen Kultur- und Gesellschaftspolitik (AKGP). Wissenschaftskooperation und akademischer Austausch sind entscheidende Pfeiler für die Entwicklung von Technologie und Innovation zur Sicherung von Wohlstand in Deutschland. Inmitten der wachsenden internationalen Herausforderungen deckt Science Diplomacy ein breites Handlungsfeld ab, das von der Förderung akademischer Mobilität, über akademische und wissenschaftliche Schutzprogramme, bis hin zu internationaler wissenschaftlicher Kooperation und Wissenstransfer aus der Wissenschaft in Gesellschaft und Politik reicht. Die internationale Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung und der akademische Austausch leisten einen substanziellen Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen. Daneben stärkt Science Diplomacy die Bildung eines stabilen und von gegenseitigem Verständnis und Vertrauen geprägten Netzwerkes von Freunden und Partnern Deutschlands in der Welt. Dieses zivilgesellschaftlich geprägte Netzwerk hilft Deutschland gerade in politisch schwierigen Zeiten, seine Positionen und Werte zu kommunizieren und die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in anderen Ländern besser zu verstehen. Ein thematischer Impulsgeber ist der Berlin-Prozess, der die Heranführung der Westbalkan-Länder an die Europäische Union begleitet und die Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit unterstützt. Auf Bitten der Bundesregierung hat die Leopoldina als Nationale Akademie die Federführung im Bereich Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft übernommen. Seit 2015 treffen sich jährlich zentrale nationale Stakeholder der Bildungs- und Wissenschaftssysteme in einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Berlin-Prozesses. Die Konferenzen beschäftigen sich mit den Herausforderungen und Lösungs- und Verbesserungsmöglichkeiten für die Bildungs- und Wissenschaftssysteme auf dem Westbalkan und in Südosteuropa.

Seit 2021 fördert der DAAD in einem aus Mitteln des AA finanzierten Programm acht fächerübergreifende **Globale Zentren** zur Bewältigung weltweiter Herausforderungen: vier Globale Zentren für Klima und Umwelt und vier für Gesundheit und Pandemievorsorge. Die Globalen Zentren ermöglichen interdisziplinären Austausch und internationale Vernetzung mit deutschen und ausländischen Partnern. Sie setzen in besonderem Maße auf ein gegenseitiges Lernen zwischen Nord und Süd und auf eine möglichst hohe Praxisrelevanz, auch durch die Einbeziehung von Partnern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 2024 fand die erste Fachkonferenz der Globalen Zentren mit über 250 Teilnehmenden in Berlin statt.

Der DAAD förderte zwischen 2009 und 2024 weltweit fünf **Exzellenzzentren in Forschung und Lehre** zu den Schwerpunkten „Frieden“ und „Meereswissenschaften“ (Kolumbien), „Public Policy und Good Governance“ (Thailand), „Naturwissenschaften“ (Russische Föderation; ausgesetzt) und „Astronomie“ (Chile). Die Zentren bilden auch Graduierte und Postgraduierte aus. Das erst seit 2016 in der Förderung befindliche „Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut CAPAZ“ wird nach erfolgreicher externer Evaluation über 2024 hinaus gefördert.

Wissenschaftlicher Erfolg hängt engstens zusammen mit Wissenschaftsfreiheit. Deswegen unterstützt und fördert Science Diplomacy die Freiheit der Wissenschaft ebenso wie die Freiheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Schutzprogramme aus Mitteln des AA wie die Philipp Schwartz-Initiative (PSI) der AvH, das 2021 gegründete Hilde Domin-Programm des DAAD und das Engagement im Rahmen der Deutschen Akademischen Flüchtlingsinitiative Albert Einstein (DAFI) des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind daher ebenso integraler Bestandteil von Science Diplomacy wie die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit auf politischer Ebene.

Die **Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein (DAFI)** ist ein Sur-Place-Stipendienprogramm des UNHCR für anerkannte Flüchtlinge zum Studium an einer Universität, Fachhochschule oder äquivalenten Institution. Es wurde 1992 gemeinsam vom UNHCR und Deutschland gegründet und hat seitdem rund 26.000 Flüchtlingen ein Studium in ihrem Aufnahmeland ermöglicht.

Seit 2015 setzt die AvH die vom AA geförderte **Philipp Schwartz-Initiative** für gefährdete Forschende um. Benannt nach dem Pathologen Philipp Schwartz, der nach seiner Flucht aus Deutschland 1933 die „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland“ zur Unterstützung deutscher Exilforschender gegründet hatte, ermöglicht die Initiative Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, aus politischen oder anderen Motiven verfolgte oder von bewaffneten Konflikten gefährdete Forschende im Rahmen von Forschungsstipendien oder Arbeitsverträgen aufzunehmen.

Bis Ende 2024 wurden insgesamt 561 Philipp Schwartz-Stipendien an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 27 Ländern für Forschungsaufenthalte an über 130 deutschen Einrichtungen vergeben. Die am stärksten vertretenen Herkunftsländer sind die Türkei, die Ukraine und Syrien. Zusätzlich wurden im Sonderprogramm „Brückenförderungen für afghanische Wissenschaftler*innen“ 20 einjährige Förderungen sowie über einen „PSI Notfonds Ukraine“ 26 Kurzzeitförderungen vergeben. Seit 2022 übernimmt die AvH gemeinsam mit dem federführenden Partner Scholars at Risk Europe und der European University Association Aufbau und Durchführung des EU-finanzierten „MSCA4Ukraine“-Programms, in dem ukrainische Forschende für sichere Forschungsaufenthalte an Wissenschaftseinrichtungen in allen EU- und „Horizon Europe“-assoziierten Ländern nominiert werden können.

Ziel des 2021 mit Mitteln des AA gegründeten **Hilde Domin-Programms** des DAAD ist es, gefährdeten Studierenden und Promovierenden weltweit ein Studium oder eine Promotion an einer deutschen Hochschule zur Erlangung eines Abschlusses in sicherer Umgebung zu ermöglichen. Gefördert werden Personen, denen in ihrem Herkunftsland aufgrund ihrer ethnischen, geschlechtlichen oder religiösen Identität beziehungsweise aufgrund ihres politischen oder bürgerschaftlichen Engagements das Recht auf Bildung verweigert wird. Bis Ende 2024 wurden 265 Stipendien vergeben, das wichtigste Herkunftsland war Afghanistan, gefolgt von Iran, Belarus und der Türkei.

Der **Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)** startete 2024 gemeinsam mit europäischen Partnerorganisationen das Programm „Supporting at-risk researchers with fellowships in Europe“ (SAFE). In

Zusammenarbeit mit Campus France, dem Collège de France und der Vereinigung von Universitäten des Mittelmeeres (UNIMED) ermöglicht der DAAD bis zu 60 gefährdeten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ihre Forschung in der EU fortzusetzen. Die Europäische Kommission stellt dafür bis 2027 rund zwölf Millionen Euro zur Verfügung.

Der DAAD ist die weltweit größte Förderorganisation für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Unter den rund 450.000 Alumni befinden sich 22 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. 2023 wie auch 2024 unterstützte der DAAD fast 150.000 Geförderte, darunter über 60.000 aus dem Ausland. Das internationale Netzwerk des DAAD besteht aus knapp 50 Auslandsbüros (Außenstellen, Informationszentren und -punkten) und aus circa 400 Lektoraten und Langzeitdozenturen. Im Rahmen der Umstrukturierung des DAAD-Außennetzwerkes wurde unter anderem im Jahr 2024 die neue Außenstelle in Accra eröffnet. Ehemalige DAAD-Stipendiatinnen und -Stipendiaten sind oft spätere Entscheidungsträger in ihren Heimatländern und somit wichtige Brückenbauer für Deutschland. Im Weiteren kann internationale Mobilität unter anderem dazu beitragen, zukünftige hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen.

Die **Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)** trägt mit individueller Forschungsförderung sowie mit strukturfördernden Maßnahmen wie den Humboldt-Professuren wesentlich zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Hochschul- und Wissenschaftsstandort bei. Im weltweiten Netzwerk der über 31.000 Humboldtianerinnen und Humboldtianer gibt es inzwischen 61 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. Im Jahr 2023 gingen gleich zwei Nobelpreise an Humboldtianer: der Nobelpreis für Chemie an Alexei Ekimov, der Nobelpreis für Physik an Pierre Agostini. Mit Humboldt-Alumni-Preisen zeichnet die Stiftung jedes Jahr innovative Netzwerkkideen aus dem Kreis der Humboldtianerinnen und Humboldtianer aus. 2024 ging ein Alumni-Preis an ein Projekt in Kamerun zur Förderung von Wissenschaftlerinnen im MINT-Bereich durch innovatives Mentoring.

Die **Max Weber Stiftung (MWS)** forscht auf den Gebieten der Geschichts-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und leistet Beiträge für das

Verständnis zwischen Deutschland und herausgehobenen Ländern in aller Welt. Die Stiftung unterhält zehn Auslandsinstitute (Frankreich zwei), Vereinigtes Königreich, Indien, Italien, Japan, Libanon, Polen, Türkei, USA), die ihr eigenes wissenschaftliches Profil pflegen. Das BMFTR ist alleiniger institutioneller Zuwendungsgeber.

Die **Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission** feierte 2022 ihr 70. Jubiläum und ist mit ihren Stipendien und Fortbildungsangeboten eine bedeutende Organisation der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sowie im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Im Stipendienjahr 2023/24 wurden 380 Deutsche und 225 US-Amerikaner durch Stipendien für Studien-, Forschungs-, Lehr- und Weiterbildungsaufenthalte der binationalen Kommission gefördert.

Die vielfältige Präsenz deutscher Organisationen weltweit dient der Vernetzung und Sichtbarkeit des Studien-, Forschungs- und Innovationsstandorts Deutschland. Als gemeinsamer Auftritt deutscher Wissenschaftsorganisationen und forschender Unternehmen spielen die **Deutschen Wissenschafts- und Innovationshäuser (DWIH)** eine bedeutende Rolle bei der Förderung von Netzwerken zwischen Wissenschaft, Hochschulen und Wirtschaft (siehe auch Kapitel 2.1(2)).

Das **Deutsche Archäologische Institut (DAI)**, das seit 150 Jahren dem Auswärtigen Amt zugeordnet ist, führt weltweit Forschungen auf dem Gebiet ver-

schiedener archäologischer Disziplinen und ihrer Nachbarwissenschaften durch. Mit seinem über Jahrzehnte erarbeiteten internationalen Netzwerk und seinen wissenschaftsbasierten Transferprojekten trägt es zur Science Diplomacy und zum Schutz, Erhalt und zur Vermittlung des kulturellen Erbes bei und erhält damit Dialogkanäle auch in Krisenzeiten. Aktuelle Schwerpunkte bilden dabei die Digitalisierung von Kulturgut und Aspekte des Klimawandels. Gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und dem Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz führt es das Programm KulturGutRetter als Beitrag zur internationalen Katastrophenhilfe durch, unter anderem in der Ukraine. Der Wissenschaftsrat bescheinigte dem DAI in seiner Stellungnahme vom 25. Oktober 2024 „eine Forschungseinrichtung von herausragender internationaler Bedeutung“ zu sein. Viele seiner Forschungsthemen, zum Beispiel Demographie, Migrationsbewegungen, Ökologie, Klima, seien von großer gesellschaftlicher Relevanz. Sein Einsatz für den Schutz des Kulturerbes sei vorbildlich.

Das BMFTR nutzt neben der Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ) mit derzeit 48 Partnerländern (siehe dazu unter anderem die Kapitel 4 und 5) auch die Instrumente der Science Diplomacy im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit. Durch seine Aktivitäten in diesem Bereich schafft das BMFTR geeignete Rahmenbedingungen für internationale Bildungs- und Wissenschaftskooperationen, von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung. Das BMFTR greift in der Science Diplomacy auf ein umfassendes Instrumentarium zurück:

- strategische Instrumente (zum Beispiel: Strategien und Positionspapiere in der internationalen Forschungskooperation, bi- und multilaterale Abkommen und Vereinbarungen),
- operationelle Instrumente (zum Beispiel: Förderinstrumente in Zukunftsfeldern, Beratungsgremien und Dialogformate wie UN, OECD und G7) und
- unterstützende Instrumente (zum Beispiel: Kommunikationsmaßnahmen, Netzwerke und Austauschplattformen).

Zur Stärkung der Sichtbarkeit des Themas Science Diplomacy hat das damalige BMBF zudem die Arbeit an einer speziellen Themenseite auf dem Portal „Koope-



ration international“ vorangetrieben und im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Ziel der Themenseite ist es, über aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten zu informieren und einen Überblick über Förderbekanntmachungen, Termine, Strategiepapiere und Hintergrundinformationen sowie Institutionenlinks zu wichtigen Akteuren zu geben.

Auch im Bereich der Schlüsseltechnologien hat Science Diplomacy einen hohen Stellenwert, da diese in der Regel mit einem hohen diplomatischen Gewicht einhergehen. Daher sind Schlüsseltechnologien besonders geeignet, um mit Wertepartnern Forschungs- und Entwicklungsallianzen zu bilden und gemeinsam globale Herausforderungen zu bewältigen, Exzellenz in der Wissenschaft voranzubringen und Deutschlands Innovationkraft international zu entfalten. Am Beispiel der Schlüsseltechnologie Batterie hat das BMFTR bisher unter anderem eine erfolgreiche vorwettbewerbliche Forschung zu zukünftigen sekundären Batterietechnologien gemeinsam mit den USA und Japan sowie die erfolgreiche Entwicklung von Schlüsselmaterialien für die nächste Generation von Hochenergiebatterien mit Taiwan umgesetzt. An diese Erfahrungen anknüpfend soll künftig die Zusammenarbeit mit diesen Ländern weiter gestärkt und sinnvoll ergänzt werden, etwa mit Frankreich zu Hochleistungsbatterien und Fragen der Schnellladefähigkeit oder mit Marokko.

Netzwerk der Wissenschaftsreferentinnen und Wissenschaftsreferenten

Um der zunehmenden Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie Rechnung zu tragen, sind an den deutschen Auslandsvertretungen mehr als 40 Wissenschaftsreferentinnen und Wissenschaftsreferenten aus dem AA und dem BMFTR im Einsatz. Sie beobachten sowohl politische als auch fachliche Entwicklungen im Gastland und pflegen die Kontakte zu den relevanten Akteuren. Sie stärken den Ruf Deutschlands als international geprägte Wissenschaftsnation und treten für Freiheit und Unabhängigkeit von Wissenschaft und Forschung ein.

Weiterführende Informationen im Internet

Jahresbericht der Bundesregierung über die Auswärtige Kultur- und Gesellschaftspolitik 2023:

➔ <https://dip.bundestag.de/vorgang/27-bericht-der-bundesregierung-%C3%BCber-die-ausw%C3%A4rtige-kultur-und-gemeinschaftspolitik/319587?f.deskriptor=Forschungsprogramm%20der%20EU&rows=25&pos=5&ctx=d>

Globale Zentren des DAAD:

➔ <https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/globale-zentren/>

Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein (DAFI):

➔ <https://www.unhcr.org/dafi-scholarships.html>

Philipp Schwartz-Initiative:

➔ <https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/philipp-schwartz-initiative>

Hilde Domin-Programm:

➔ <https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/hilde-domin-programm/>

Fulbright-Programm:

➔ <https://www.fulbright.de/>

DWIH-Netzwerk:

➔ <https://www.dwih-netzwerk.de>

Deutsches Archäologisches Institut (DAI):

➔ www.dainst.org

Online-Portal „Kooperation international“:

➔ <https://www.kooperation-international.de/>

Bundesbericht Forschung und Innovation 2024:

➔ <https://www.bundesbericht-forschung-innovation.de/>



3 Multilaterale Zusammenarbeit und die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten

Multilaterale Zusammenarbeit und internationale Organisationen sind entscheidend, wenn es darum geht, Ressourcen zu bündeln, globale Herausforderungen zu bewältigen oder bei zwischenstaatlichen Differenzen eine Möglichkeit zum Austausch aufrechtzuerhalten. Auch im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung dienen diese Gremien dazu, Themen von nationalem und länderübergreifendem Interesse zu behandeln.

Im ersten Teil des Schwerpunktkapitels wird das Engagement der Bundesregierung im Rahmen der Gruppe der Sieben (G7), der Gruppe der Zwanzig (G20), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) sowie der Universität der Vereinten Nationen (UNU) dargestellt (Kapitel 3.1).

Der zweite Teil stellt die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten im Berichtszeitraum dar (Kapitel 3.2). Seit Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der Russischen Föderation gegen die Ukraine im Februar 2022 hat Deutschland vom Krieg betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler intensiv unterstützt. Gemeinsam mit Partnern auf nationaler, europäischer

und internationaler Ebene setzt sich die Bundesregierung auch für den langfristigen Wiederaufbau des Landes und seiner Forschungseinrichtungen ein.

Von wachsender strategischer Bedeutung ist für Deutschland und die Europäische Union, auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Wissenschaftskooperation mit Zentralasien (Kasachstan, Kirgisistan, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan). In diesem Kontext wurde im Herbst 2023 zwischen den fünf Staaten der Region Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sowie Deutschland der Z5+1-Prozess vereinbart. Die Bundesregierung bezeichnet sie als ihre weltweit erste strategische Regionalpartnerschaft.

3.1 Multilaterale Zusammenarbeit

In der multilateralen Zusammenarbeit und in internationalen Organisationen bearbeitet die Staatengemeinschaft die wichtigsten globalen Fragen von Frieden, Entwicklung, Nachhaltigkeit und Menschenrechten. Hier besteht auch bei zwischenstaatlichen Differenzen die Möglichkeit eines Austauschs, Ressourcen können gebündelt werden. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung.

So fördern internationale Gremien beispielsweise die Umsetzung der Agenda-2030-Ziele und die digitale und grüne Transformation, indem unter anderem gemeinsam Standards und Normen entwickelt werden. Daher hat sich auch die Bundesregierung im Berichtszeitraum aktiv in multilaterale Gremien eingebracht, wie in die Gruppe der Sieben (G7), die Gruppe der Zwanzig (G20) sowie in internationale Organisationen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Vereinten Nationen (VN), die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

In seiner Rede zur 78. Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen betonte der damalige Bundeskanzler Scholz: „Nur die Vereinten Nationen – auf Basis der Werte, die in ihrer Charta verkörpert sind – lösen den Anspruch universeller Repräsentanz und souveräner Gleichheit aller vollumfänglich ein. Das gilt weder für die G7 oder die G20 – so wichtig sie für die weltweite Abstimmung sind – noch für BRICS oder andere Gruppen.“ Damit die Vereinten Nationen diesen Anspruch tatsächlich einlösen können, ist jedoch eine Anpassung ihrer internen Strukturen und Arbeitsweisen notwendig. Mit dem Aufstieg neuer Mächte mit immer komplexer werdenden globalen Herausforderungen wird es zunehmend anspruchsvoller, zwischen divergierenden Interessen zu vermitteln; es muss dafür neue Beteiligungsformate geben.

Dieser Reformprozess beschäftigt die Vereinten Nationen seit Jahren und fand beim VN-Zukunftsgipfel („Summit of the Future“, SOTF) vom 22.–23. September 2024 in New York mit dem dort beschlossenen Pakt für die Zukunft („Pact for the Future“) einen Höhepunkt. Der Gipfel umspannte fast die gesamte

Bandbreite an Themen der Vereinten Nationen. Schwerpunkte waren neben der Reform des VN-Systems, Klima, Frieden und Sicherheit, die internationale Finanzarchitektur und die Verabschiedung eines Global Digital Compact zu Potenzialen und Risiken digitaler Technologien. Vorab fanden Action Days vom 20.–21. September 2024 zur Beteiligung der Zivilgesellschaft statt. Deutschland war gemeinsam mit Namibia verantwortlich für die Organisation des Gipfels und die Abstimmung des Paktes.

Der Zukunftspakt bekräftigt die Rolle des Scientific Advisory Boards des VN-Generalsekretärs, in dem der Rektor der United Nations University (UNU) ständiges Mitglied ist. Das BMFTR fördert drei Institute der UNU in Deutschland, um wissenschaftsbasierte Politikentscheidungen in den VN und darüber hinaus zu stärken. Das BMZ unterstützt das Bonner Büro des UN-Forschungsinstituts für soziale Fragen (UNRISD) kontinuierlich bei der Umsetzung seines Arbeitsprogramms. Im Berichtszeitraum gehörte dazu die Erarbeitung und Verbreitung des Konzepts eines ökosozialen Gesellschaftsvertrags globaler Reichweite, mit dem die aus wachsender ökonomischer und sozialer Ungleichheit resultierenden Entwicklungsprobleme kontextübergreifend angegangen werden können. Dieses Engagement ist aus Sicht der Bundesregierung gelebter Multilateralismus.

Mit Fokus auf die globalen Wasserressourcen unterhält die Bundesregierung ein **Nationalkomitee für die Süßwasserprogramme von UNESCO und WMO** unter Vorsitz des AA. Das geschäftsführende Sekretariat

wurde bereits 1974 an der Bundesanstalt für Gewässerkunde angesiedelt. Im Jahr 2014 wurde dieses Sekretariat in das neu gegründete **Internationale Zentrum für Wasserressourcen und Globalen Wandel (ICWRGC)** überführt. Kernaufgaben sind die Bereitstellung globaler hydrologischer Daten und Analysen zu den Folgen des globalen Wandels, Förderung der internationalen und interinstitutionellen Zusammenarbeit im Wasserbereich, Mitwirkung in verschiedenen wasser- und klimapolitischen Gremien sowie Expertengruppen der Vereinten Nationen und Unterstützung der Bundesregierung durch gewässerkundliches Fachwissen in der Wasser- und Klimaaußenpolitik.

Eine weitere, weltumspannende Herausforderung ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Daher bringt sich Deutschland mit dem BMFTR und dem BMUKN aktiv im **Weltbiodiversitätsrat IPBES** (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ein. Die von den damaligen Ministerien BMBF und BMUV eingerichtete Deutsche Koordinierungsstelle zum Weltbiodiversitätsrat koordiniert die Einbeziehung deutscher wissenschaftlicher Expertise in die Erarbeitung der Berichte über den aktuellen Zustand und Wissensstand zur biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen und informiert deutsche Forschung, die Politik und die breite Öffentlichkeit über Aktivitäten des Weltbiodiversitätsrats IPBES.

Auf der 15. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD COP 15) in Montreal, Kanada wurde im Dezember 2022 ein historisches Maßnahmenpaket – der neue Globale Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal (Global Biodiversity Framework, GBF) – verabschiedet. Für die erfolgreiche Umsetzung des GBF hat die Staatengemeinschaft unter anderem die Durchführung eines zweiten globalen Berichts über den Zustand der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen (Zweites Globales Assessments) und weiterer wissenschaftlicher Bewertungen im IPBES-Arbeitsprogramm bis zum Jahr 2030 angefragt. Im Rahmen der 11. IPBES-Vollversammlung, die erstmals auf dem afrikanischen Kontinent in Windhuk, Namibia, stattfand, wurden im Dezember 2024 zwei mehrjährige thematische Assessments verabschiedet (Nexus, Transformativer Wandel). Daneben wurde die Durchführung des vierjährigen Berichtsprozesses zum zweiten Globalen Assessment auf Grundlage des angenommenen



Als weltweit größtes **Forschungs- und Innovationsnetzwerk** bietet Eureka Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus über 45 Mitgliedsländern einen sicheren Rahmen für grenzüberschreitende, anwendungsorientierte Forschung und Innovation. Mittels verschiedener Instrumente umfasst Eureka bi- und multilaterale Kooperationsprojekte, die Zusammenarbeit in technologieorientierten Clustern sowie die Europäische Partnerschaft „Innovative SMEs“ mit ihren Förderprogrammen Eurostars 3 und Innowide. In den Jahren 2023 und 2024 war Deutschland an einer Vielzahl direkter bi- und multilateraler Aktivitäten des Netzwerks beteiligt, sowohl länderbezogen mit Israel als auch themenbezogen zur Arbeitsforschung und Quantentechnologie. Im Berichtszeitraum wurde die Europäische Partnerschaft Innovative SMEs weitergeführt. Diese Partnerschaft

aus 37 Ländern und mit ihr das auf Forschung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ausgerichtete Programm Eurostars 3 wird über Horizont Europa von der Europäischen Union kofinanziert. Ziel von Eurostars ist es, KMU in europäischen Projektkooperationen bei der Entwicklung von innovativen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen zu unterstützen. Hierbei folgt Eurostars den zentralen Leitlinien von Eureka: Das Programm ist offen für alle Technologien und Themen, die zivilen Zwecken dienen. Eurostars zeichnet sich durch zügige internationale Begutachtungen und vergleichsweise hohe Erfolgsquoten aus. Das rein EU-finanzierte Förderprogramm Innowide unterstützt in seinen jährlichen Ausschreibungen innovative KMU und Start-ups aus allen Branchen dabei, einen internationalen Zielmarkt zu erschließen.

Scoping-Berichts beschlossen. Die Veröffentlichung ist für 2028 geplant. Die Erkenntnisse des zweiten Globalen Berichts werden am ersten Globalen Bericht anknüpfen und damit die Veränderungen seit dessen Veröffentlichung 2019 aufzeigen.

Das BMFTR fördert zudem deutsche Projektpartner in Eureka-Clustern zu digitalen Schlüsseltechnologien. Unterstützt werden das Eureka-Cluster ITEA 4 zu Software sowie Xecs zu Elektronikkomponenten und -systemen.

Für eine wertegeleitete Zusammenarbeit – die Gruppe der Sieben (G7)

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der sieben führenden Industrienationen Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika und der Europäischen Union. Die Themen der G7-Gipfel werden von den sogenannten „Sherpas“ vorbereitet – als Chefunterhändler stimmen sie nationale Positionen ab. Daneben finden Fachministertreffen statt sowie Treffen von Arbeitsgruppen und der sogenannten Foreign Affairs Sous-Sherpas.

Auch in multilateralen Foren wie den G7 rückten Staaten durch die Krisen der letzten Jahre enger zusammen. Die Bundesregierung kann durch den stetigen Austausch in Fachgremien der G7 auf eine enge und langjährige Partnerschaft zurückblicken. Auch auf geopolitischer Ebene zeigte die G7 ihren engen Zusammenhalt. So verurteilten die G7 geschlossen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Im Jahr 2023 übernahm Japan die G7-Präsidentschaft von Deutschland. Die Gastgeber richteten ein Wissenschaftsminister- und ein Bildungsministertreffen aus. Im Forschungsbereich legte Japan den Fokus auf das Themenfeld „Respekt von Freiheit und Inklusion in der wissenschaftlichen Forschung“ und die Förderung



von Open Science. Auch das Thema der Sicherheit von Wissenschaft und Forschung stand erneut auf der Agenda. Weiterhin vereinbarten die G7-Staaten eine enge internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie zur Bekämpfung des Klimawandels sowie zur nachhaltigen Nutzung des Weltraums.

Im Bildungsbereich legte die japanische Präsidentschaft den Fokus auf „Bildung nach der COVID-19-Pandemie“. Vor diesem Hintergrund diskutierten die G7 die Rolle der Schulen in der Zeit nach der Pandemie. Weiterhin bekräftigten die G7-Staaten den hohen Stellenwert von internationalem Austausch im Bildungssektor für die Entwicklung interkultureller Kompetenzen und die Stärkung universeller Werte.

Beim Treffen der G7-Gesundheitsministerinnen und -minister am 13. und 14. Mai 2023 wurde auf Anregung Deutschlands beschlossen, gemeinsam in neue Therapien und bessere Versorgung zu Long COVID zu investieren. Auch die Forschung zu Pandemievorsorge und One Health soll gestärkt werden.

Auch der italienische G7-Vorsitz richtete 2024 ein Bildungs- und ein Forschungsministertreffen aus. Vom 9. bis 11. Juli 2024 lud die italienische Präsidentschaft die G7-Mitglieder nach Bologna ein. Mit Annahme der Abschlusserklärung wurde eine verstärkte Kooperation beispielsweise in den Bereichen Forschungssicherheit und -integrität, Open Science und Wissenschaftskommunikation vereinbart. Im Bildungsbereich vereinbarten die G7-Staaten die Qualität, Inklusion und Chancengleichheit der Bildungssysteme weiter zu verbessern und lebenslanges Lernen zu fördern, gerade auch im Hinblick auf die digitalen Kompetenzen für den heutigen Arbeitsmarkt.

Die im G7-Wissenschaftsstrang etablierten G7-Arbeitsgruppen „Future of the Seas and Ocean Initiative“ (FSOI), „Open Science“ und „Globale Forschungsinfrastrukturen“ (GSO GRI) wurden fortgeführt. Die neue G7-Arbeitsgruppe Wissenschaftskommunikation nahm unter deutsch-kanadischem Vorsitz ihre Arbeit auf. Ihr Ziel ist, Forschungsergebnisse besser zu kommunizieren und Desinformationen evidenzbasiert entgegenzuwirken. Die G7-Arbeitsgruppe „Security and Integrity of the Global Research Ecosystem“ (SIGRE) wurde nach Erfüllung ihrer Aufgaben im November 2023 aufgelöst. Das Thema Schutz der Forschungssicherheit und -integrität blieb im Be-

richtszeitraum jedoch weiterhin oben auf der Agenda der G7-Präsidentschaften. So wurde 2023 das Papier „G7 Best Practices for Secure and Open Research“ veröffentlicht und 2024 die G7 virtuelle Akademie „Research Security & Integrity“ gestartet.

Multilateraler Austausch, globale Herausforderungen – die G20

Die Gruppe der Zwanzig (G20) ist das zentrale internationale Forum, in dem sich die zwanzig größten Volkswirtschaften zu aktuellen Fragen und globalen Herausforderungen austauschen. Sie ist ein informelles Gremium ohne eigenen Verwaltungsapparat und ständige Vertretung. In den letzten Jahren rückten auch die Themen Forschung und Bildung in den G20-Fokus. Die Ministerinnen und Minister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sprechen sich unter anderem für mehr Bildungsgerechtigkeit sowie für einen Austausch zu den aktuellen Forschungsthemen aus und setzen auch künftig auf multilateralen Dialog. Insbesondere der russische Angriffskrieg und die COVID-19-Pandemie haben deutlich gemacht, wie unerlässlich der Austausch mit den G20-Partnern und ein koordiniertes Vorgehen sind. Das BMFTR setzt sich für eine Verzahnung von nationalen und internationalen Bildungs- und F&I-Initiativen von globaler Bedeutung ein und bringt die Schwerpunkte der G20-Bildungs- und Forschungsarbeitsgruppen in nationale Prozesse ein. Seit 2024 gehört auch die Afrikanische Union (AU) zu den G20-Mitgliedern.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 trafen sich im September 2023 in Neu-Delhi zum Gipfel unter indischer Präsidentschaft. Unter dem Motto „One Earth – One Family – One Future“ ging es Indien darum, in einer „unruhigen globalen Ordnung“ ein inklusives und beschleunigtes Wachstum zu fördern und somit eine Führungsrolle im Globalen Süden zu übernehmen.

Für den Bereich Forschung und Innovation setzte Indien vier Schwerpunktthemen: (1) Materialien für Nachhaltige Energie, (2) Zirkuläre Bio-Wirtschaft, (3) Eco-Innovationen für eine Energiewende sowie (4) Wissenschaftliche Herausforderungen und Chancen, um eine nachhaltige Bewirtschaftung von Gewässern und Meeren zu erreichen. Diesen Themen war auch das Treffen der Wissenschaftsministerinnen und -minister in Mumbai am 5. Juli 2023 gewidmet.



Im Bildungsbereich setzte Indien vier Schwerpunkte, zu denen sich die G20-Bildungsministerinnen und -minister am 20./21. Juni 2023 in Pune austauschten: (1) Sicherstellung der Grundfertigkeiten für Lesen und Rechnen auch bei hybridem Lernen, (2) hochwertigeres technologiegestütztes Lernen, (3) Fort- und Weiterbildung im Lebenslangen Lernen, (4) bessere Zusammenarbeit in Forschung und Innovation.

Unter dem Motto „Building a just world and a sustainable planet“ setzte die brasilianische G20-Präsidentschaft 2024 drei thematische Schwerpunkte: nachhaltige Entwicklung, Reform der *Global-Governance*-Strukturen und Bekämpfung von Ungleichheiten.

Für die G20-Arbeitsgruppe Bildung setzte Brasilien 2024 die Schwerpunkte: Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, digitale Bildungsplattformen für Bildung für nachhaltige Entwicklung und einen Austausch über best practices im Bereich school community Engagement. Das Treffen der Bildungsministerinnen und -minister fand am 30. Oktober in Fortaleza statt.

Die G20-Arbeitsgruppe Forschung und Innovation befasste sich im Jahr 2024 mit einer breiten Palette an Themen, von den Nord-Südbeziehungen in Forschung und Technologie über Fortschritte zur Dekarbonisierung, Innovationen im Gesundheitssektor, For-

schung für den Erhalt der Regenwälder und Fragen des gerechten Zugangs zu Forschung und Innovation. Beim Treffen der Wissenschaftsministerinnen und -minister am 19. September 2024 in Manaus war das damalige BMBF auf Ebene der Parlamentarischen Staatssekretäre vertreten.

Auf Initiative Deutschlands fand im Rahmen des Treffens der G20 Arbeitsgruppe Gesundheit in Salvador ein Side Event zu bestehenden Herausforderungen in Forschung und Versorgung zu Long-/Post-COVID statt. Zudem enthielt die Abschlusserklärung der G20-Gesundheitsministerinnen und -minister aus dem Jahr 2024 einen Abschnitt zum Thema Long-/Post COVID, worin unter anderem zu nachhaltigen Investitionen in internationale Forschung in diesem Bereich aufgerufen wurde.

Krisen bewältigen, Transformation unterstützen – die OECD

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist eine internationale Organisation, in der die Regierungen von derzeit 38 Staaten zusammenarbeiten. Die OECD entwickelt weltweit anerkannte Indikatoren, setzt globale Standards und spricht Politikempfehlungen aus. Deutschland ist als drittgrößter Beitragszahler ein wichtiger Mitgliedstaat.

Die OECD dient als Plattform zum internationalen Austausch auch in Verbindung mit anderen internationalen Prozessen (zum Beispiel EU, G7/G20, bilaterale Kooperationen). Über die OECD kann sich Deutschland frühzeitig an der Erarbeitung von Empfehlungen, Berichten und internationalen Vergleichsanalysen insbesondere mit anderen wirtschaftsstarken Staaten beteiligen, die für die nationale Politikgestaltung genutzt werden können.

Aktivitäten in den Bildungsgremien der OECD

Zentrale Gremien der Bildungsarbeit in der OECD sind das Education Policy Committee (EDPC) und das Center for Educational Research and Innovation (CERI), die beide zweimal jährlich tagen. Im Berichtszeitraum stand für Deutschland die weitere Entwicklung der Machbarkeitsstudie eines Berufsbildungs-PISA im Vordergrund. In dem geplanten Kompetenzmessverfahren, das bis 2027/28 entwickelt werden soll, gehört Deutschland gemeinsam mit Australien und Portugal zu der Kerngruppe von Mitgliedstaaten, die beispielhaft zu ausgewählten Berufsfeldern Datensätze erheben. Dabei unterstützt Deutschland auch zusätzlich durch nationale Experten in OECD-Gremien, um Erfahrungen aus nationalen Projekten zur Kompetenzmessung in der Berufsbildung mit anderen Mitgliedstaaten zu teilen und gemeinsam den Übergang zu einer etwaigen Entwicklungsphase zu gestalten, die sich ab 2025 an die Machbarkeitsstudie anschließen könnte.

Darüber hinaus hat die OECD seit Ende der 1980er-Jahre in enger Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedstaaten, Eurostat und der UNESCO ein System internationaler Bildungsstatistiken und Bildungsindikatoren aufgebaut. Die Systeme werden laufend von dem OECD-Gremium Indicators of Educational Systems (INES) sowie den verschiedenen Netzwerken des OECD-Bildungsindikatorenprojekts weiterentwickelt. Im Berichtszeitraum waren das damalige BMBF, das Statistische Bundesamt sowie das KMK-Sekretariat als ständige Mitglieder an der Analyse und Weiterentwicklung beteiligt. Die Ergebnisse der Berechnungen zu den Bildungsindikatoren veröffentlicht die OECD seit 1992 jährlich in dem Bildungsbericht „Education at a Glance“ (EAG), seit 1995 erscheint zeitgleich die deutsche Fassung des EAG „Bildung auf einen Blick“. Die Veröffentlichung soll den 38 Mitgliedstaaten der OECD und weiteren Beitritts- sowie Partnerländern einen aktuellen indikatorenbasierten Überblick zu wichtigen bildungspolitischen Fragen bieten und eine Einschätzung der Position der einzelnen Länder im internationalen Vergleich ermöglichen. Schwerpunktthema des EAG 2024 war die „Chancengerechtigkeit“, von EAG 2023 die „Berufliche Bildung“.

Deutschland beteiligt sich seit der ersten Erhebung im Jahr 2000 am Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD. Im Berichtszeitraum wurden die Ergebnisse des PISA 2022-Zyklus veröffentlicht (Dezember 2023). Ebenso beteiligt sich Deutschland am Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) der OECD zur Untersuchung von Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung. Ergebnisse des zweiten Zyklus von PIAAC wurden Ende des Jahres 2024 veröffentlicht.

Aktivitäten in den Forschungsgremien der OECD

Im Forschungsbereich ist Deutschland in fünf OECD Gremien vertreten: Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP), Global Science Forum (GSF), Working Party on Technology and Innovation Policy (TIP), Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies (BNCT) und Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI). Diese Gremien bieten Deutschland eine Plattform für den regelmäßigen multilateralen Erfahrungsaustausch zu forschungs-, wissenschafts- und innovationspolitischen Themen und ermöglichen der Bundesregierung, die internationale Agenda in diesen Bereichen mitzugestalten.



In den Jahren 2023 und 2024 konzentrierte sich die Arbeit dieser Gremien erneut auf die drei Schwerpunkte: (1) Innovation, Nachhaltigkeit und zentrale Transformationsprozesse, (2) Technologie- und Data-Governance sowie (3) Dateninfrastrukturen und neue Instrumente für die Forschungs- und Innovationspolitik. Im März 2023 erschien die Flaggschiff-Publikation „OECD Science, Technology and Innovation Outlook“ (STI Outlook), die alle zwei Jahre veröffentlicht wird. Der Fokus der 2023-Ausgabe liegt auf der Rolle der Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik in der Transition zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell im Zeitalter des disruptiven Wandels.

Am 23.–24. April 2024 fand unter französischem Vorsitz das Treffen der OECD-Forschungsministerinnen und -minister zum Thema „Shared challenges, transformative actions“ in Paris (Frankreich) statt. Die damalige Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger tauschte sich dort mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen zu folgenden Themen aus: (1) Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik im Zeitalter des disruptiven Wandels, (2) Rahmenregelungen für Zukunftstechnologien, (3) mehr Nachhaltigkeit durch eine geeignete Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik, (4) internationale Maßnahmen im Bereich Open Science. Am Ende der Konferenz stimmten die teilnehmenden Ministerinnen und Minister der „Declaration on Transformative STI Policies for a Sustainable and Inclusive Future“ zu.

Im Zusammenhang mit diesem Treffen veröffentlichten die OECD-Forschungsgremien zwei Publikationen, die auch für Deutschland relevant sind: erstens die „OECD Agenda for transformative Science, Technology and Innovation Policies“. Dieses Papier soll politische Entscheidungsträgerinnen und -träger unterstützen, nationale Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitiken zu reformieren, um globalen Herausforderungen wie beispielsweise dem Klimawandel besser zu begegnen. Zweitens das „Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies“, ein Rahmenwerk für bessere Technologie-Governance, um das volle Transformationspotenzial neuer Technologien auszuschöpfen und deren Risiken zu reduzieren.

Im Berichtszeitraum wurde der EC-OECD STIP Compass (Science-, Technology- and Innovation Policy Compass), eine gemeinsame Initiative der Europäi-

schen Kommission (EC) und der OECD, weiter ausgebaut. Die öffentlich zugängliche Online-Datenbank enthält Einträge forschungspolitischer Instrumente und Maßnahmen aus 60 Ländern, darunter sämtlicher OECD-Staaten, und der EU. Die Bundesregierung hat sich von Anfang an aktiv an der Einrichtung der Datenbank beteiligt. Ab April 2024 wurde das STIP-Compass-Portal sukzessive um weitere Themenportale ergänzt. Das Themenportal Ocean Economy führt beispielsweise Initiativen der OECD-Staaten zur Meereswirtschaft auf, darunter sechs Initiativen aus Deutschland (Stand September 2024).

Das OECD-Programm Artificial Intelligence in Work, Innovation, Productivity and Skills (AI-WIPS, 2020–2026), das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Jahre 2019 mitentwickelt wurde und seitdem gefördert wird, wurde im Berichtszeitraum fortgesetzt. Es analysiert die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Arbeit, Innovation, Produktivität und Qualifikationen auf internationaler Ebene. Die Erkenntnisse aus AI-WIPS geben Impulse und Orientierung für die KI-Politik weltweit und werden in rund 50 OECD-Publikationen, einer jährlichen internationalen Konferenz der OECD und weiteren Veranstaltungen verbreitet. 2024 wurde zudem der Bericht „OECD Artificial Intelligence Review of Germany“ veröffentlicht, der das deutsche KI-Ökosystem analysiert und Empfehlungen zur Gestaltung der KI-Politik in Deutschland in den kommenden Jahren gibt. Gewürdigt wird darin insbesondere die starke Position Deutschlands in der KI-Grundlagenforschung.

Globales Bildungsziel erreichen, wissenschaftsbasierte Lösungen für die Erreichung der Agenda-2030-Ziele erforschen – die UNESCO, die UNU

Ihren Gründungsauftrag „durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen“, verfolgt die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) im Bildungsbereich über die Umsetzung des UN-Nachhaltigkeitsziels 4, hochwertige Bildung für alle. Bildung ist ein Menschenrecht und der Schlüssel zu individueller und gesellschaftlicher Entwicklung. Die UNESCO koordi-



niert die Umsetzung des Globalen Bildungsziels und ist verantwortlich für das weltweite Monitoring der Fortschritte in der Bildung.

Die Generalversammlung der VN hat für die Jahre 2021–2030 die „VN-Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Entwicklung 2021–2030“ – kurz: Ozeandekade – ausgerufen und die Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission (IOC) der UNESCO mit ihrer Umsetzung beauftragt. Sie soll das Wissen über die Ozeane und ihre zentrale Rolle für das System Erde stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Deutschland war im Jahr 2021 Gastgeber der offiziellen internationalen Auftaktveranstaltung der Ozeandekade und wurde aufgrund dieses starken Engagements Anfang 2023 auf Einladung der IOC UNESCO Mitglied in der Ocean Decade Alliance. Für die erfolgreiche Umsetzung der Vision der VN-Ozeandekade setzt sich die Ocean Decade Alliance weltweit für die Mobilisierung von Ressourcen für die Meeresforschung ein und trägt so zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bei.

Das damalige BMBF hatte im Berichtszeitraum die Federführung für die nationale Umsetzung der UNESCO-Dekade (2020–2030) zur weltweiten Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in allen Bildungsbereichen. Dafür hat das BMBF einen Multi-Stakeholder-Prozess auf den Weg gebracht und mit neuen Projekten in den verschie-

denen Bildungsbereichen wichtige Impulse gesetzt: zum Beispiel Förderung nachhaltiger Schülerfirmen, die Entwicklung von Ausbildungsmaterialien für die neue Standardberufsbildposition „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“, Online-Schulungsangebot für BNE-Multiplikator/innen mit dem Portal BNEhoch3 oder Stärkung des Studierendenengagements an Hochschulen mit dem Projekt „Empower ESD“ der Hochschulrektorenkonferenz. 2023 startete die BNE-Kampagne des damaligen BMBF „Lernen. Handeln. Gemeinsam Zukunft gestalten“. Sie verfolgt das Ziel, dem Engagement der Vielzahl an BNE-Akteurinnen und -akteuren noch mehr Sichtbarkeit zu verleihen, sie zu stärken und den Austausch zwischen ihnen zu fördern. Deutschland ist seit 2023 auch Partner in der „Greening Education Partnership“, einer Initiative, die aus dem Transforming Education Summit 2022 hervorging, und bringt sich vor allem in den GEP-Schwerpunkt Greening Communities ein. Auf der 28. COP in Dubai 2023 wurde eine gemeinsame Erklärung über die gemeinsame Agenda für Bildung und Klimawandel (Declaration on the Common Agenda for Education at COP 28) zur Stärkung des gemeinsamen Engagements für Klimabildung verabschiedet, der sich die Bundesregierung angeschlossen hat. Außerdem hat BMBF auf der COP 28 gemeinsam mit der Deutschen UNESCO Kommission ein Side Event durchgeführt und den nationalen Multiakteursprozess zur Verankerung von BNE im Bildungssystem vorgestellt.

Einen neuen Impuls zur Erreichung des Bildungsziels der Agenda 2030 sollte das Global Education Meeting in Fortaleza, Brasilien am 31. Oktober/1. November 2024 geben. Hier wurde eine gemeinsame Erklärung über die transformative Kraft der Bildung und die notwendige Erhöhung der Bildungsfinanzierung beschlossen. Das damalige BMBF war auf dem Treffen mit einer Delegation vertreten.

Das BMBF hat im Berichtszeitraum die Grundfinanzierung der drei in Deutschland ansässigen Einrichtungen der Universität der Vereinten Nationen (UNU) gesichert. Die UNU ist eine autonome Einrichtung der VN. Sie dient als Think-Tank und Post-Doc-Research-Organisation. Ihre Mission ist es, durch kooperative Forschung und Lehre Lösungsvorschläge für die großen globalen Herausforderungen im Sinne der VN-Nachhaltigkeitsziele 2030 (SDGs) zu entwickeln. Die UNU betreibt politikrelevante Forschung und wissenschaftsbasierte Politikberatung für die VN und deren Mitgliedstaaten.

Das BMBF hat im Berichtszeitraum, ebenso wie das BMZ, auch das Internationale Zentrum für Berufsbildung der UNESCO gefördert. UNEVOC ist eins von acht Instituten und Zentren der UNESCO im Bereich Bildung und seit seiner Eröffnung 2002 auf dem VN-Campus in Bonn angesiedelt. UNESCO-UNEVOC unterstützt die Mitgliedstaaten der UNESCO mit Expertise und technischer Hilfe darin, Berufsbildungs-

systeme zu entwickeln und zu verbessern. Darüber hinaus hat das BMBF seit 2019 das sogenannte BILT-Projekt (Bridging Innovation and Learning in TVET) gefördert. Das Projekt sieht als erstes Teilziel die Aktivierung des Europa-Clusters innerhalb der UNEVOC-Regionen und als zweites Teilziel die Stärkung des Austauschs mit den Regionen Asien und Afrika vor.

Das BMZ setzt auf einen partnerschaftlichen und multilateralen Ansatz in der Bildung und fördert Grundbildung über die internationalen Bildungsfonds Global Partnership for Education und Education Cannot Wait. Durch den Beitrag an die Global Partnership for Education (GPE) in Höhe von 321 Millionen Euro (2021–2026) unterstützt das BMZ die Stärkung von Bildungssystemen in rund 90 Ländern ganzheitlich. GPE hat seit Beginn der Strategiephase 2021–2025 (GPE2025) 253 Millionen Kinder erreicht. Das sind fast 40 % aller Kinder im Schulalter in diesen Ländern. Außerdem unterstützt das BMZ den Education Cannot Wait (ECW) Fonds für Bildung in Notsituationen und langanhaltenden Krisen als größter Geber seit 2017 mit 328,8 Millionen Euro. Durch die Kombination kurz- und mittelfristiger Finanzierungsstränge verbessert ECW die multilaterale Hilfsarchitektur für Bildung in Notsituationen und langanhaltenden Krisen. Bisher hat ECW rund 11 Millionen Kinder und Jugendliche erreicht, davon 49 % Mädchen und 41 % Geflüchtete.



3.2 Die Wissenschaftskooperation mit der Ukraine und den zentralasiatischen Staaten



Die Bundesregierung steht solidarisch an der Seite der Ukraine und unterstützt das Land im Schulterschluss mit forschungs- und wissenschaftspolitischen Vertreterinnen und Vertretern der Bundesländer und der Wissenschaftsorganisationen. Deutschland ist zentraler Anlaufpunkt für Forschende und Studierende aus der Ukraine. An inländischen Hochschulen waren im Wintersemester 2022/2023 11.200 ukrainische Studierende eingeschrieben. Von Februar 2022 bis Ende 2023 wählten über 1.000 ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Deutschland als Zufluchtsort – die höchste Anzahl weltweit.

Neben unmittelbarer Abfederung von Kriegsfolgen wird auch der langfristige Wiederaufbau in den Blick genommen. Gemeinsam mit Partnern auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sollen Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und resiliente Ukraine geschaffen werden. Dazu wird die Forschungszusammenarbeit ausgebaut, das wissenschaftliche Potenzial vor Ort gestärkt und die Ukraine in den Europäischen Forschungsraum integriert.

Deutschland und die Ukraine können auf einer langjährigen und vertrauensvollen bilateralen Forschungskooperation aufbauen. Im Jahr 2023 feierten beide Länder das 30-jährige Bestehen der deutsch-ukrainischen Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ). Die Vitalität der Beziehungen wurde 2023 und 2024 durch viele hochrangige Treffen unterstrichen. Höhepunkt war der Besuch der damaligen Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, im Februar 2023 in Kyjiw. Sie setzte damit ein Zeichen der Solidarität und bekräftigte das Interesse an einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit. Der ukrainische Minister für Bildung und Wissenschaft der Ukraine, Oksen Lisovyi, besuchte Berlin im November 2023 mit einer 30-köpfigen ukrainischen Delegation. Der Besuch setzte den Startschuss für ein neues Regierungsabkommen für die vertiefte deutsch-ukrainische Wissenschaftskooperation, das am 24. Oktober 2024 unterzeichnet wurde.

Ein starkes Bildungs- und Wissenschaftssystem ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Ukraine die Kriegsfolgen rasch bewältigt und

gegenüber globalen und regionalen Herausforderungen widerstandsfähiger wird. Die deutsche Seite setzte sich daher im Berichtszeitraum dafür ein, Bildung, Wissenschaft und Innovation in den Fokus der Wiederaufbaum Bemühungen der internationalen Gebergemeinschaft zu rücken. Mit Unterstützung des damaligen BMBF wurde das Thema im Juni 2024 in Berlin erstmals bei der jährlichen Ukraine Recovery Conference (URC) aufgegriffen.

Das BMFTR unterstützt die Ukraine dabei, ihre Zukunftsvision für den Wiederaufbau eines modernen und leistungsfähigen Wissenschaftssystems zu realisieren. Hierfür werden mit dem Maßnahmenpaket „BMBF-Initiative Wiederaufbau Ukraine“ von 2024 bis 2029 bis zu 51,2 Millionen Euro bereitgestellt. Ein wichtiger Baustein des Beitrags des jetzigen BMFTR zum Wiederaufbau der ukrainischen Wissenschaft ist die Einrichtung von deutsch-ukrainischen Exzellenzkernen. Diese sollen als Zentren wissenschaftlicher Exzellenz in Lwiw (zwei Exzellenzkerne), Kyjiw und Charkiw entstehen und die bilateralen Forschungskompetenzen sowie die Anschlussfähigkeit der ukrainischen Wissenschaft an die internationale Spitzenforschung stärken. Die thematische Bandbreite reicht von Geschichtswissenschaften über Medizin und Wirkstoffforschung bis zu quantenbasierten Technologien sowie Nanomaterialien und digitalen Speichertechnologien. Die vier Vorhaben erhalten seit 2024 in der maximal vierjährigen Implementierungsphase jeweils eine Förderung von bis zu 2,5 Millionen Euro.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine ist eine Chance, um in thematisch fokussierten Partnerschaften globalen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Seit 2024 fördern das BMFTR und das Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Ukraine 15 Forschungs- und Entwicklungsprojekte in für beide Länder prioritären Bereichen (unter anderem Klima, Gesundheit). Diese wurden im Rahmen einer bilateralen WTZ-Förderbekanntmachung gemeinsam ausgewählt. Ein weiteres Beispiel ist die deutsch-ukrainische Forschungskooperation in den Bereichen Energie und Grüner Wasserstoff. Die Energieinfrastruktur in der Ukraine gehört zu den besonders kritischen beziehungsweise vorrangig zu behandelnden Bereichen beim Wiederaufbau. Die gemeinsame Erforschung und Entwicklung von nachhaltigen Energietechnologien können einen Beitrag dazu leisten, den schwer getroffenen Energiesektor in der Ukraine zukunftsfähig wiederaufzubauen. Hierzu werden vom heutigen BMFTR seit 2023 Projekte in Kooperation mit ukrainischen Partnereinrichtungen zur Erforschung von grünen Wasserstofftechnologien gefördert. Mit dem Projekt Green Deal Ukraina soll in Kyjiw bis 2027 ein neuer Thinktank für Klima und Energie aufgebaut werden. Das BMFTR fördert dafür eine Zusammenarbeit des Helmholtz-Zentrums Berlin mit Partnereinrichtungen aus Polen und der Ukraine.

Das BMZ unterstützt den Bildungssektor in der Ukraine zudem im Rahmen von multilateralen Grundbildungsfonds, im Hochschulbereich sowie durch die Unterstützung der Berufsbildungsreform. Im BMZ-geförderten DAAD-Programm Entwicklungsbezogene Aufbaustudiengänge (EPOS) erhalten Studierende, die Staatsangehörige der Ukraine sind oder aus einem Land der OECD-DAC-Liste stammen und deren Studium aufgrund des Kriegs in der Ukraine unterbrochen ist, Master-Stipendien für ausgewählte deutsche Hochschulen.

In Kriegszeiten bieten virtuelle Lehr- und Lernangebote für ukrainische Studierende eine Perspektive für einen Studienabschluss. Dafür unterstützt das BMFTR die Digitalisierung und Internationalisierung der ukrainischen Hochschulen weiter. Schon seit 2019 stärkt ein DAAD-Sonderprogramm Lehr- und Forschungsnetzwerke zwischen deutschen und ukrainischen Hochschulen. Dabei ging es um Austausch und Know-how-Transfer bei der Nutzung digitaler Methoden in Forschung, Lehre und Administration.



Das 2022 durch das damalige BMBF initiierte DAAD-Programm Ukraine digital unterstützt ukrainische Hochschulen dabei, ihr Lehrangebot trotz kriegsbedingter Einschränkungen digital aufrechtzuerhalten. Mit dem 2022 begonnenen DAAD-Programm „Zukunft Ukraine“ unterstützte das Auswärtige Amt 2023 und 2024 31 Kooperationsprojekte zwischen deutschen und ukrainischen Hochschulen.

2023 und 2024 stellte das AA Sondermittel für das Programme STIBET (Stipendien für ukrainische Studierende an deutschen Hochschulen) und die Philipp-Schwartz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) für Stipendienvergabe an ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Verfügung. Zudem wurden Ukraine-Projekte auch verstärkt in den regulären Programmen von AvH und DAAD gefördert. Zur Unterstützung ukrainischer Hochschulen wurde 2024 ein neues Programm für Forschungskurzstipendien für ukrainische Forschende und Masterstudierende aufgelegt, um ihnen Forschung in Deutschland zu ermöglichen, die aufgrund zerstörter Infrastruktur nicht in der Ukraine erfolgen kann. Das AA fördert über den DAAD weiterhin elf Lektorate und eine Langzeitdozentur, seit 2024 zwei Zentren für interdisziplinäre Ukrainestudien an der Viadrina in Frankfurt/Oder und an der Universität Regensburg sowie weiterhin die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission.

Die Ukraine rückt näher an die Europäische Union. Seit 2023 laufen die Verhandlungen zur Aufnahme des Landes in die EU. Schon länger ist die Ukraine ein assoziiertes Mitglied des EU-Forschungsrahmenprogramms Horizon Europe. Der Wiederaufbau des Landes und die am 25. Juni 2024 eingeleiteten EU-Beitrittsverhandlungen ermöglichen Synergien. Nach dem Grundsatz „build back better“ soll das gesamte Wissenschaftssystem zukunftsorientiert ausgerichtet und an europäische Standards und Praktiken herangeführt werden. Deutschland unterstützt die Integration der Ukraine in den Europäischen Forschungsraum. Mit der Förderbekanntmachung Bridge2ERA-EaP setzt sich das heutige BMFTR z. B. für eine erfolgreichere Beteiligung von Forschungskonsortien aus den Ländern der Östlichen Partnerschaft – darunter auch die Ukraine – an EU-Forschungsrahmenprogrammen ein. Das trägt dazu bei, einen gemeinsamen Wissens- und Innovationsraum zwischen der EU und der Ukraine (sowie den weiteren

Ländern der Östlichen Partnerschaft) zu schaffen. Dieses Ziel wird durch die Vernetzung und Kooperation mit erfahrenen und innovationsstarken Partnerinstitutionen unterstützt.

Innerhalb des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) wurde eine Internationale Forschungsgruppe Ukraine geschaffen. Dieses internationale Netzwerk aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern forscht zu interdisziplinären Themen im Zusammenhang mit aktuellen Reform- und Transformationsprozessen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und den ländlichen Räumen der Ukraine sowie deren sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen. Insbesondere der Wiederaufbau der ukrainischen Landwirtschaft und die EU-Beitrittsverhandlungen intensivieren den Wandel im Land und werfen Fragen auf, die einen multidisziplinären Ansatz erfordern.

Mit der Förderbekanntmachung „Nachhaltige Waldbewirtschaftung in der Ukraine“ im Rahmen der Forschungsförderung für internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung hat das heutige BMLEH einen weiteren Beitrag zum Ansatz „build back better“ gesetzt und im Jahr 2024 die Fortbildung von ukrainischem Fachpersonal zu naturgemäßer Waldbewirtschaftung in einem Projekt der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldbewirtschaftung (ANW) gefördert.

Zentralasien und Mongolei – neue Perspektiven in der Zeitenwende

Die Wissenschaftskooperation mit Zentralasien (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) und der Mongolei ist für Deutschland und die Europäische Union von wachsender strategischer Bedeutung. Dies ist mit dem Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und der „Zeitenwende“ noch deutlicher geworden.

Deutschland und die EU haben sich schon lange für eine starke Zusammenarbeit mit der Region eingesetzt und dabei immer wissenschaftspolitische Akzente gesetzt. Dazu zählen die Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung (2017), die „EU-Zentralasien-Strategie“ (2019), die Green Central Asia-Initiative der Bundesregierung (2020) und die Global-Gateway-Initiative der EU (2021).

Im Herbst 2023 wurde zwischen Deutschland und den Staaten der Region der erste Gipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in Berlin abgehalten (der zweite Gipfel folgte im Herbst 2024 in Kasachstan) und die weltweit erste strategische Regionalpartnerschaft der Bundesregierung abgeschlossen. Dabei stehen vier Schwerpunkte im Mittelpunkt: (1) Wirtschaft, Energie und natürliche Ressourcen, (2) regionale Zusammenarbeit und Resilienz, (3) Klima und Umwelt, (3) direkte Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Die zwei zuletzt genannten Schwerpunkte haben einen starken Forschungsbezug. Das BMFTR ist aktiv an der Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Partnern im Rahmen dieser Schwerpunkte beteiligt.

Das BMFTR verfolgt in der Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten die strategische Erschließung der erheblichen Forschungspotenziale dieser Länder. Dabei wird regionaler Bedarf ebenso berücksichtigt wie deutsche Interessen an Kooperationen in Bildung, Wissenschaft und Innovation. Mit zahlreichen Delegationsreisen, Fachmessen und Tagungen wurde die Basis der deutschen Wissenschaftsdiplomatie verbreitert.

Im Jahr 2023 wurden Absichtserklärungen zur Intensivierung der Innovationspartnerschaft und Forschungskooperation mit den Partnerministerien in Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan ausgehandelt und unterzeichnet. Für Mai 2025 sind bilaterale Gespräche mit dem kirgisischen Forschungsministerium geplant und die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zur Initiierung eines deutsch-kirgisischen WTZ-Prozesses.

In zahlreichen Delegationsreisen konnten Expertinnen und Experten aus Deutschland den Dialog mit den politischen und wissenschaftlichen Partnern in der Region intensivieren und zusätzliche strategisch relevante Einrichtungen einbinden. Im Jahr 2023 besuchten bei sechs BMBF-geführten Delegationen insgesamt 60 Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Forschung einschließlich aller regional relevanten Förder- und Mittlerorganisationen der Region. Dreimal war Kasachstan das Ziel, zweimal Usbekistan, eine Reise ging nach Kirgisistan.

In Usbekistan nahm das damalige BMBF an der jährlich in Taschkent abgehaltenen Fachmesse und

Konferenz „InnoWeek“ mit einem Länderstand und ergänzenden Veranstaltungen teil.

Das BMBF veranstaltete im Jahr 2023 Wissenschaftstage in Almaty und Taschkent, um das gegenseitige Verständnis der jeweiligen Forschungslandschaften zu vertiefen, thematische und politische Forschungsprioritäten zu erläutern sowie Maßnahmen zu Forschungsförderung zu präsentieren. Für Mai 2025 ist die Umsetzung eines weiteren Wissenschaftstages in Kirgisistan geplant.

Der DAAD wird 2025 eine regionale Außenstelle für Zentralasien in Bischkek eröffnen, um die Kooperation deutscher und zentralasiatischer Hochschulen verstärkt zu fördern.

Die vom AA über den DAAD geförderte Deutsch-Kasachische Universität (DKU) hat unter anderem mit ihrem UNESCO-Lehrstuhl für Internationales Wassermanagement auch regionale Bedeutung. Die DKU hat 2023 und 2024 durch Gründungen von Partnerinstituten mit kasachischen Universitäten, dem Deutsch-Kasachischen Institut für Nachhaltiges Ingenieurwesen in Aktau (KINI) 2023 und dem Deutsch-Kasachischen Institut für Wissenschaft und Technologie (DKIWT) in Öskemen 2024 die Kooperation deutscher Hochschulen mit kasachischen Partnern erweitert.

Im Jahr 2024 begingen Deutschland und die Mongolei das 30-jährige Bestehen der deutsch-mongolischen Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ). Zu diesem Anlass leitete das damalige BMBF im Frühling 2024 eine Delegationsreise nach Ulaanbaatar. Bei Gesprächen mit dem Mongolischen Wissenschaftsminister und Beratern des Mongolischen Präsidenten wurde für 2025 ein deutsch-mongolischer Wissenschaftstag vereinbart. Die Gespräche an einem Runden Tisch mit mongolischen Hochschulen und der Akademie der Wissenschaften setzten hierfür die ersten inhaltlichen Akzente.

In Deutschland war das BMBF Ziel hochrangiger Besuche aus zentralasiatischen Partnerministerien. So fand im März 2023 in Berlin ein Gespräch zwischen dem Parlamentarischen Staatssekretär des BMBF und dem usbekischen Forschungsminister statt. Im Dezember 2023 wurde die neue Forschungsministerin der Kirgisischen Republik während ihres Antrittsbesuches in Berlin durch die Staatssekretärin des BMBF empfangen.

Ergänzend gab es zahlreiche digitale Austauschformate mit zentralasiatischen Partnerministerien und einen engen Kontakt zu den Verantwortlichen in den Botschaften. Deutschland kann in der Region auf ein erhebliches wissenschaftsdiplomatisches Kapital bauen. Die Grundlagen hierfür wurden über Jahrzehnte der verlässlichen und vertrauensbasierten Kooperation erarbeitet.

Thematisch liegt der Fokus der Forschungszusammenarbeit mit Zentralasien auf Fragen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz und der Erarbeitung regionaler Lösungsansätze für globale Herausforderungen sowie deren Übertragbarkeit auch auf Deutschland. Zugleich soll die Resilienz in den besonders vom Klimawandel betroffenen Regionen gestärkt werden, unter Erweiterung regionaler Forschungskapazitäten. Parallel hierzu sollen Zugänge zu weltweit einzigartigen Forschungsmöglichkeiten eröffnet und gesichert werden.

Hierzu baute das damalige BMBF im Berichtszeitraum die forschungspolitische Kooperation gezielt aus. Im Rahmen dieser Bestrebungen wurden 16 Pilotvorhaben in und mit Zentralasien im Kontext der

Fördermaßnahme „CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen“ gefördert, um Lösungsansätze für den Klima-, Umwelt-, Ressourcen- und den Energiebereich zu erarbeiten, die zur Bewältigung konkreter Herausforderungen in den Partnerländern beitragen. Die Hauptkooperationsländer in Zentralasien sind Kasachstan, Kirgisistan, die Mongolei und Usbekistan. So arbeiten im Rahmen des CLIENT II-Projekts „PV-2-Heat“ internationale Partner an der Entwicklung sauberer und sicherer Heizlösungen, die an die klimatischen Bedingungen der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar angepasst sind. Das Projekt zielt darauf ab, nachhaltige Heizsysteme zu etablieren und die mongolische Regierung bei der Skalierung dieser Lösungen zu unterstützen.

2022 und 2023 starteten zehn Verbundprojekte im Rahmen der bilateralen Förderbekanntmachung mit Usbekistan mit dem Fokus auf der nachhaltigen städtischen und ländlichen Entwicklung, Klima- und Umweltwissenschaften sowie neuen Materialien und modernen Bautechnologien. Eines der bilateral geförderten Projekte war das Vorhaben „PreCultBuild“. In diesem Projekt entwickelten Architektur- und Restau-



rierungsexperten aus Deutschland und Usbekistan innovative Strategien zur nachhaltigen Sanierung und Erhaltung des kulturellen Erbes, indem sie Grundlagenforschung und Schadensanalysen durchführten und traditionelle handwerkliche Fertigkeiten anwendeten.

Im Themenbereich der Forschung zur sicheren, sauberen und effizienten Energie liegt ein wesentlicher Schwerpunkt der Kooperation mit Zentralasien derzeit auf grünem Wasserstoff. Im Rahmen des HyRECA-Projekts wurde ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen in Deutschland und der Region, sowie NROs gebildet. Das Projektteam untersucht das Potenzial der Erzeugung von grünem Wasserstoff in Zentralasien und dessen Export nach Deutschland aus technischer, ökologischer und sozioökonomischer Sicht. Eine wichtige Grundlage für konstruktiven forschungspolitischen Dialog ist immer die Wahrnehmung der Bedarfe aus der deutschen Forschung. Zur Pflege des unmittelbaren Dialogs mit der Forschung diente auch der Tropentag⁴ 2023 in Berlin, an dem sich das BMBF mit einer eigenen Session beteiligte.

Ein Meilenstein für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralasien war ein von der deutschen Wissenschaft im November 2023 vorgelegtes Positionspapier. Daran waren die regional wichtigsten deutschen Förder- und Mittlerorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter der universitären und außeruniversitären Forschung beteiligt. Für das BMFTR ist das Papier ein wichtiger Beitrag für den politischen Dialog und dient auch der Vorbereitung von Förderbekanntmachungen.

Zur Intensivierung der Kooperation wurde im Oktober 2023 eine Rahmenbekanntmachung zur Förderung von Projekten in der Forschungs- und Innovationszusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Zentralasiens veröffentlicht, die eine Laufzeit von zehn Jahren hat. Sie verdeutlicht für die Zielländer eine konsistente und langfristige Förderstrategie. Mithilfe der Rahmenbekanntmachung wurde ein flexibles und effizientes Instrument geschaffen: Anders als bei regulären Förderbekanntmachungen werden hier lediglich der allgemeine, rechtlich erforderliche Rahmen der

Förderung festgelegt (vor allem übergeordnete Ziele, Fördervoraussetzungen und Zuwendungsempfänger) sowie die Module beschrieben, in denen potenziell gefördert werden kann. Die Module setzen die Förderschwerpunkte sowie den Grad der Kooperationstiefe. Diese werden über separate Förderaufrufe aktiviert, die schneller und mit geringerem administrativem Aufwand veröffentlicht werden können.

Der erste Förderaufruf zur Etablierung gemeinsamer Partnerstrukturen mit der Zielregion Zentralasien wurde bereits Ende Oktober 2023 veröffentlicht. Dabei sollen gezielt langfristig angelegte Kooperationen auf institutioneller Ebene gestärkt werden, die den Bedarf aus der deutschen Forschung widerspiegeln. Dies zeigt sich in der hohen Zahl der Anträge auf Förderung institutioneller Kooperationen zwischen deutschen und regionalen Forschungsinstituten. Die Resonanz auf den weiteren im April 2023 veröffentlichten Aufruf zur Förderung der Partnerschaften für nachhaltige Lösungen mit den Ländern des Südkaukasus und Zentralasiens in den Themenbereichen Energieeffizienz, Anpassung an den Klimawandel, Biodiversität und Gesundheit ist ebenso vergleichbar hoch.

Zur Flankierung des deutschen Engagements in Zentralasien fördert das BMFTR ein Projektbüro für nachhaltige Innovationen (CASIB) mit Sitz in Almaty, Kasachstan. Dieses Vorhaben der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde von 2018 für zunächst sechs Jahre im Rahmen der Fördermaßnahme „CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen“ finanziert und hat im Sommer 2024 eine Anschlussfinanzierung für weitere vier Jahre erhalten. Ziel ist die Unterstützung anwendungsorientierter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zwischen Deutschland und den zentralasiatischen Ländern in den Themenbereichen Klima, Umwelt und Energie. Aktuelle Arbeitsfelder umfassen die Netzwerkarbeit, den Aufbau eines Hochschul- und Forschungs-Hubs für Zentralasien in Deutschland, die Durchführung von Konferenzen und Workshops sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Darüber hinaus, unterstützt CASIB das BMFTR durch die Bereitstellung von Informationen zur Wissenschaftslandschaft sowie bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen vor Ort.

⁴ Der Tropentag ist eine jährliche interdisziplinäre Konferenz zur Forschung in der tropischen und subtropischen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung sowie Management natürlicher Ressourcen.



Wegen der großen Bedeutung der Landwirtschaft in Zentralasien spielt auch das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) eine wichtige Rolle in der Forschungszusammenarbeit mit den Ländern Zentralasiens. In allen fünf zentralasiatischen Ländern ist die landwirtschaftliche Produktion eine wichtige Quelle des Haushalts- und Volkseinkommens, ein Faktor der sozialen Stabilität und entscheidend für die nationale Ernährungssicherheit. Im Jahr 2019 wurde eine Forschungsgruppe Zentralasien als abteilungsübergreifendes Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im IAMO gegründet, die zu interdisziplinären Themen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Transformationsprozessen in den fünf postsowjetischen zentralasiatischen Ländern Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan forschen.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Zentralasien:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/Zentralasien/zentralasien_node.html

Positionspapier „Zentralasien – Den regionalen und globalen Herausforderungen begegnen“:

➔ https://geoeko.geo.uni-halle.de/positionspapier_zentralasien/

Rahmenbekanntmachung zur Förderung von Projekten in der Forschungs- und Innovationszusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Zentralasiens:

➔ <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2023/10/2023-10-19-Bekanntmachung-Zentralasien.html>

Förderaufruf zur Etablierung nachhaltiger gemeinsamer Partnerstrukturen mit der Zielregion Zentralasien:

➔ <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2023/10/2023-10-31-Foerderungauf-Partnerstrukturen.html>

Aufruf zur Förderung der Partnerschaften für nachhaltige Lösungen mit den Ländern des Südkaukasus und Zentralasiens:

➔ <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/04/2024-04-02-F%c3%b6rderungauf-S%c3%bcdkaukasus.html>

Projektbüro für nachhaltige Innovationen:

➔ <https://www.casib.eu/>

Deutsch-Kasachische Universität (DKU):

➔ <https://www.dku.kz>



4 Europa

Ob in den Bereichen Forschung, Bildung oder Innovation – die Kooperation mit Ländern und Institutionen in Europa bietet die Möglichkeit, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen und Europa insgesamt zu stärken. Bildung und Forschung sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft Europas. Die EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission arbeiten als eine der vier Prioritäten des Paktes für Forschung und Innovation in Europa daran, einen „Binnenmarkt für Wissen“ aufzubauen. Auf europäischer Ebene wurden im Rahmen der ERA Policy Agenda Schritte zur Umsetzung des im Jahr 2021 verabschiedeten Paktes vereinbart (Kapitel 4.1 (1)). Auf nationaler Ebene hat Deutschland zudem einen Nationalen Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum beschlossen (Kapitel 4.1 (2)). Das EU-Rahmenprogramm Horizont Europa ist das Hauptinstrument der EU zur Umsetzung eines gemeinsamen Forschungsraums und das weltweit größte Programm seiner Art (Kapitel 4.2).

Neben den multilateralen Bemühungen sind zahlreiche **bilaterale Kooperationen** im Interesse Deutschlands (Kapitel 4.3), um in der sich dynamisch entwickelnden Welt exzellente Forschung und Innovation zusammenzubringen. Zunehmend bedeutend für Deutschland ist dabei die süd- und osteuropäische Integration in den europäischen Forschungsraum. Besonders die Zusammenarbeit mit der Ukraine ist ein Schwerpunkt deutscher Politik (Kapitel 4.4).

Grundlage für Forschung und Innovation ist Bildung. Daher arbeiten die EU-Mitgliedstaaten intensiv daran, den gemeinsamen **Europäischen Bildungsraum** (Kapitel 4.5), inklusive eines gemeinsamen Europäischen Hochschulraums (Kapitel 4.6), bis 2025 zu vollenden. Neben der allgemeinen Bildung erhält auch die berufliche Bildung einen besonderen Stellenwert der

europäischen Bemühungen (Europäischer Berufs-bildungsraum). Wichtigstes und größtes Instrument zur Erreichung der gemeinsamen Ziele ist das EU-Programm Erasmus+ (Kapitel 4.7), das beispielsweise den Austausch zwischen Studierenden sowie Forschenden europaweit unterstützt. Bildung, Forschung und Innovation grenzübergreifend zu betrachten, ist gelebte Praxis deutscher **Wissenschafts- und Mittlerorganisations** (Kapitel 4.8). Die zahlreichen großen wie kleinen Initiativen lassen den gemeinsamen europäischen Forschungs- und Bildungsraum zur Realität werden.

Im Folgenden werden vertiefend für die genannten Bereiche der europäischen Kooperationen in Bildung, Forschung und Innovation ausgewählte Maßnahmen und Initiativen dargestellt.

4.1 Europäischer Forschungsraum

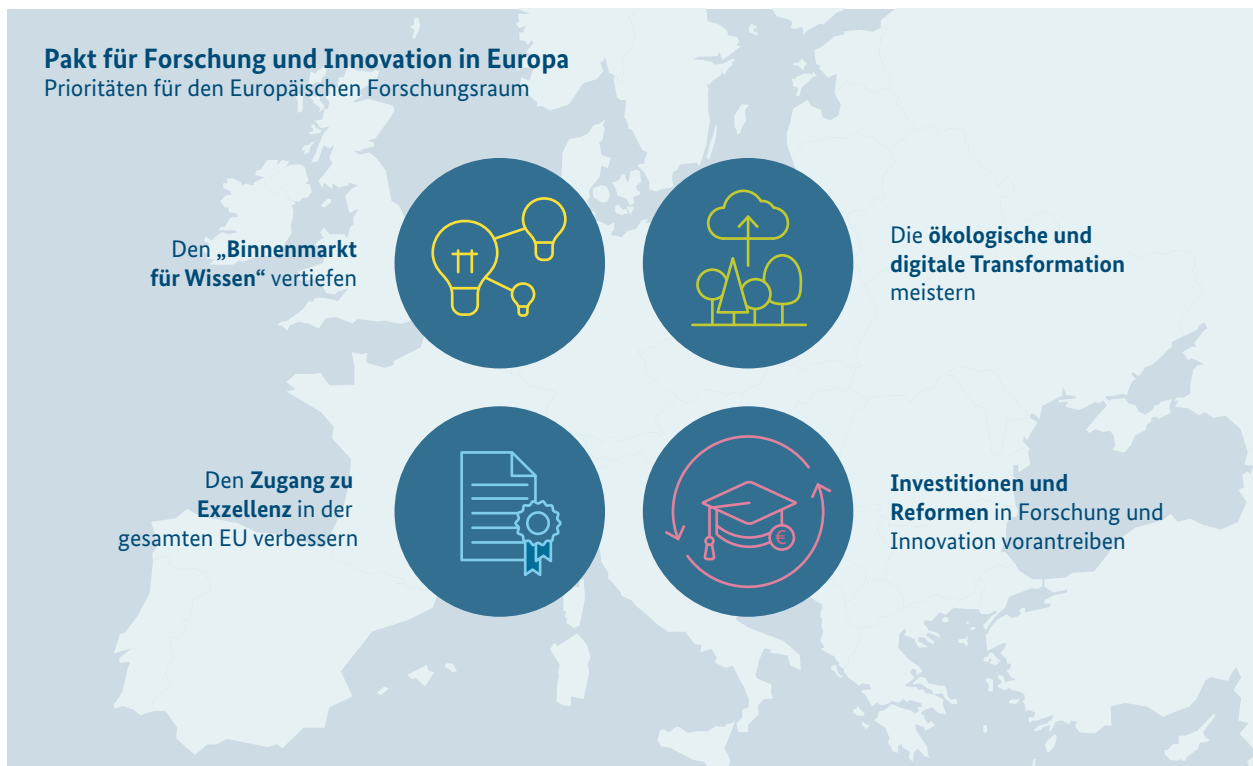
(1) Die ERA-Policy Agenda 2022–2024

Die ERA Policy Agenda dient der Ausgestaltung und Vertiefung des Europäischen Forschungsraums (EFR, engl. European Research Area, ERA). Die ERA Policy Agenda 2022–2024 wurde gemeinsam mit dem Pakt für Forschung und Innovation in Europa (EU-Pakt) Ende 2021 durch die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten verabschiedet. Sie umfasst konkrete Maßnahmen, sogenannte ERA-Actions, die zur Wettbewerbsfähigkeit des EFR beitragen.

Der EU-Pakt legt die Prioritäten und Zielsetzungen des Europäischen Forschungsraums bis 2030 fest. Die vier Prioritäten des EU-Paktes umfassen die Schaffung eines „echten Binnenmarktes für Wissen“, die gemeinsame Bewältigung der grünen und digitalen Transformation, die Verbesserung des Zugangs zu Exzellenz in Forschung und Innovation in der gesamten Union sowie die Stärkung von Investitionen und Reformen in Forschung und Innovation. Ungleich zum deutschen „Pakt für Forschung und Innovation“ hat der EU-Pakt keine rechtliche Verbindlichkeit, insbesondere enthält er keine Investitionszusagen.

Die ERA Policy Agenda 2022–2024 enthält 20 konkrete Maßnahmen (EFR-Aktionen, engl.: „ERA-Actions“), die zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Die Umsetzung der EFR-Aktionen erfolgt freiwillig. Die Bundesregierung strebt seit 2022 die Umsetzung aller 20 Maßnahmen gemeinsam mit den Akteuren der Forschung und Innovation an. In die enge europäische Zusammenarbeit, welche die ERA Policy Agenda erfordert, bringt sich das BMFTR durch seine Teilnahme an dem seit 2022 eingeführten Gremium „ERA Forum“ ein. Die strategische Arbeit zum Europäischen Forschungsraum erfolgt durch die Teilnahme am „European Area and Innovation Committee“ (ERAC) als politisch beratendem Gremium.

Als Beispiele für die 20 EFR-Maßnahmen der ERA Policy Agenda 2022–2024 sind unter anderem die Stärkung von Open Science, Forscherkarrieren, Bürgerwissenschaften oder Wissensvalorisierung zu nennen. 2023 und 2024 erfuhren diese Themen auf europäischer Ebene Unterstützung durch Beschlüsse von Ratsempfehlungen beziehungsweise die Annahme von Ratsschlussfolgerungen (Schlussfolgerungen des Rates der EU „zu Wegen des hochwertigen, trans-



Grafik 2: Übersicht zu den vier übergeordneten Prioritätsbereichen des Paktes für Forschung und Innovation in Europa

parenten, offenen, vertrauenswürdigen und fairen wissenschaftlichen Publizierens“, „zur Stärkung der Rolle und Wirkung von Forschung und Innovation im politischen Entscheidungsprozess“ sowie „zur Stärkung der Wissensvalorisierung als Instrument für eine widerstandsfähige und konkurrenzfähige Industrie und eine offene strategische Autonomie in Europa“; Empfehlungen des Rates der EU „über einen europäischen Rahmen zur Gewinnung und Bindung von Talenten in den Bereichen Forschung, Innovation und Unternehmertum in Europa“).

Um die Fortschritte bei der Umsetzung des EU-Paktes und der ERA Policy Agenda zu erfassen, wurde 2023 ein neuer Monitoring-Prozess für den EFR aufgesetzt. Die Europäische Kommission, Mitgliedstaaten und Wissenschaftseinrichtungen erstellen dafür Grundlagen, die in jährlich erscheinende EFR Scoreboards und Dashboards einfließen, welche die Daten ergänzen, die seit 2023 auf der OECD-Plattform „STIP Compass“ bereitgestellt werden. Die Fortschritte der nationalen Umsetzung der ERA Policy Agenda werden in jährlich erscheinenden Berichten („Country Reports“) der Europäischen Kommission abgebildet. Zur Gesamtentwicklung der EU-Ebene zur Umsetzung der ERA Policy Agenda berichtet der alle 18 Monate erscheinende „EU-level Report“. Der EU-Bericht wurde 2023

publiziert. Der Länderbericht zum deutschen Beitrag für den Europäischen Forschungsraum erschien im Jahr 2024. Seit Anfang des Jahres 2024 ist die „ERA Policy Platform“ der Europäischen Kommission online, auf der beide Berichte verfügbar sind. Darüber hinaus informiert die „ERA Policy Platform“ umfassend zu den Aspekten des Europäischen Forschungsraums und den aktuellen Themen der ERA Policy Agenda.

Seit 2024 laufen darüber hinaus die Vorbereitungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission für die nächste ERA Policy Agenda 2025–2027. Diese soll an die bisherige ERA Policy Agenda anknüpfen und diese sinnvoll fortführen. Inhaltlich ist zum einen eine Kontinuität und Vertiefung einer Vielzahl der bisherigen EFR-Maßnahmen vorgesehen. Zum anderen sollen in der ERA Policy Agenda 2025–2027 neue Themen aufgeführt werden, die für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der EU wesentlich sind und die politischen Leitlinien für die EU-Forschungspolitik der Europäischen Kommission 2025–2029 aufgreifen, so zum Beispiel die Themen Künstliche Intelligenz und Forschungssicherheit. Die ERA Policy Agenda 2025–2027 wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 verabschiedet.

(2) Nationaler Aktionsplan zum Europäischen Forschungsraum

Die Bundesregierung hat im November 2023 einen Nationalen Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum verabschiedet. Damit legt sie die Grundlage für die strategische Ausrichtung der deutschen EU-Forschungs- und Innovationspolitik bis ins Jahr 2027 und artikuliert den konstruktiven Gestaltungsanspruch Deutschlands auf europäischer Ebene. Die Bundesregierung unterstützt damit die Umsetzung des Paktes für Forschung und Innovation in der EU und der ERA Policy Agenda 2022–2024 sowie die Entwicklung von Maßnahmen der ERA Policy Agenda 2025–2027.

Der EFR-Aktionsplan greift die Ergebnisse einer umfassenden Konsultation nationaler Stakeholder in Vorbereitung des Aktionsplans von November 2022 bis Februar 2023 im Sinne einer modernen und evidenzbasierten Politikgestaltung auf. Mit dem Nationalen Aktionsplan für den EFR gestaltet die Bundesregierung die europäische Forschungs- und Innovationspolitik aktiv mit. Übergeordnetes Ziel ist es, Deutschland und Europa weiterhin eine weltweite Spitzenposition in Forschung und Innovation zu sichern und gemeinsam Innovationskraft, Exzellenz und technologische Souveränität zu stärken. Im Zentrum der Bemühungen steht daher die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die europäische Zusammen-

menarbeit in Forschung und Innovation. Mit dem Aktionsplan setzt sich die Bundesregierung ein für:

- ein innovatives Europa, in dem Forschende die Transformationsprozesse für ein digitales und nachhaltiges Europa gestalten;
- eine exzellente Forschung in Europa, in dem sich unsere Forschenden offen und grenzüberschreitend optimal vernetzen;
- ein freies Europa, das unseren Forschenden ein starkes Fundament bietet, um wertebasiert und sicher mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten.

Der EFR-Aktionsplan übersetzt diese drei Leitlinien in sechs Handlungsfelder, die jeweils mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des EFR in Deutschland unterlegt sind. Im Folgenden werden die Handlungsfelder kurz skizziert.

1. Technologisch souverän die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation gestalten

Dieses Handlungsfeld zielt darauf ab, durch exzellente Grundlagenforschung und anwendungsnahe Forschung die Innovationskraft Deutschlands zu stärken und so zur gesellschaftlichen Transformation zu digitaler und technologischer Souveränität sowie zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas beizutragen.



Grafik 3: EFR-Aktionsplan

2. Wissen europaweit in die Anwendung bringen

Ziel dieses Handlungsfeldes ist es, den Transfer von exzellenter Forschung über die Anwendungsforschung in die Praxis zu verbessern, um bahnbrechende Innovationen in der Industrie zu fördern und das volle Potenzial Deutschlands und Europas auszuschöpfen. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, nationale und europäische Programme und Strategien zur Förderung des Transfers noch besser aufeinander abzustimmen und Synergieeffekte zu nutzen.

3. Rahmenbedingungen für eine offene und exzellente Forschungszusammenarbeit modernisieren

Dieses Handlungsfeld sieht eine verbesserte Koordinierung und Modernisierung der Rahmenbedingungen in den Wissenschaftssystemen der Mitgliedstaaten vor, um eine wirklich offene und effektive grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Forschung und Innovation im EFR zu ermöglichen. Dabei gilt es, die Chancen der Digitalisierung von Anfang an mit zu berücksichtigen und die europäische Dimension kontinuierlich mitzudenken.

4. Hürden für europäische Zusammenarbeit abbauen

Dieses Handlungsfeld zielt darauf ab, die europäische Zusammenarbeit in Forschung und Innovation weiter zu vereinfachen und noch bestehende Hürden der transnationalen Zusammenarbeit abzubauen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Europa global wettbewerbsfähig und ein attraktiver Wissenschaftsstandort bleibt.

5. Teilhabe im Forschungs- und Innovationssystem stärken

Die Stärkung einer inklusiven und diversen Wissenschaftscommunity, die Einbindung der Gesellschaft und der gerechte Zugang zu Exzellenz im EFR stehen im Fokus dieses Handlungsfeldes.

6. Globale Zusammenarbeit wertebasiert und sicher gestalten

Ziel dieses Handlungsfeldes ist es, im Kontext geopolitischer Herausforderungen und der Zeitenwende die weltweite Zusammenarbeit in Forschung und Innovation sowohl sicher zu gestalten als auch Werte und Prinzipien wie die Wissenschaftsfreiheit effektiv zu schützen. Ein gemeinsamer europäischer Ansatz und ein enger Austausch mit Wertepartnern sind dafür der richtige Weg.

Im deutschen Forschungs- und Innovationssystem ist eine Vielzahl an Akteuren für die Umsetzung der sechs Handlungsfelder des Aktionsplans verantwortlich. Dazu gehören sowohl verschiedene Ressorts der Bundesregierung und die Länder als auch die Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen sowie Akteure aus Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Um diese vielfältigen Akteure einzubinden, setzte die Bundesregierung mit dem Forum.EU eine neue Beratungsstruktur ein. Aufgabe des Forum.EU ist es, zum einen die Umsetzung des EFR-Aktionsplans beratend zu begleiten und zum anderen Stellungnahmen zur Weiterentwicklung des EFR vorzubereiten. Die konstituierende Sitzung des Forum.EU fand am 16. Juli 2024 in Berlin statt.

Der EFR-Aktionsplan ist als agiles und lernendes Instrument angelegt, in dem die Ausrichtung der Maßnahmen auf Grundlage des Monitorings und der Stellungnahmen des Forum.EU regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Das Monitoring des Aktionsplans verfolgt zwei Ziele: 1. Unterstützung der koordinierten, effizienten und agilen Umsetzung des Aktionsplans sowie 2. die Weiterentwicklung des EFR auf europäischer Ebene. Die regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung erfolgt über 13 Indikatoren, die zum Teil aus der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation der Bundesregierung und zum Teil aus dem europäischen Monitoring-Mechanismus übernommen wurden.

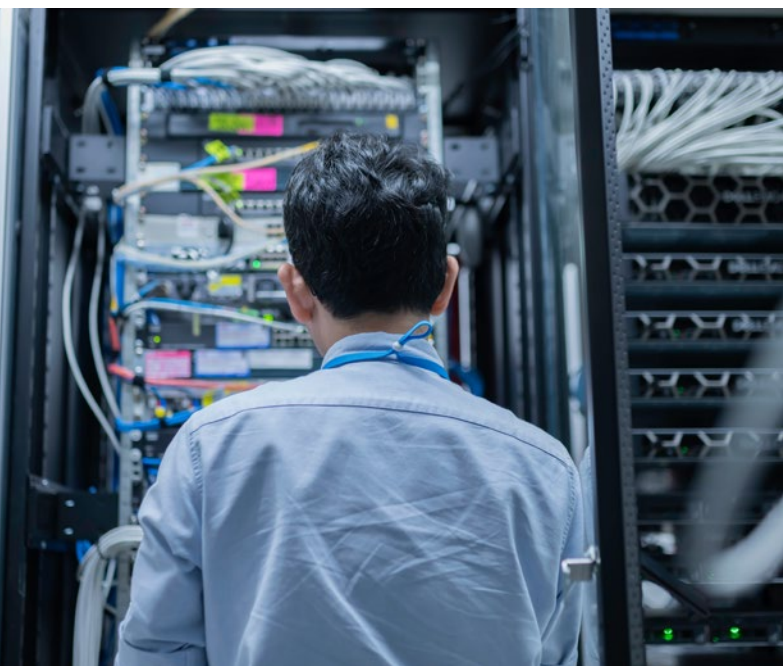
Im Folgenden werden illustrative Beispiele für Projekte und Maßnahmen gegeben, die auf die Handlungsfelder des Aktionsplans einzahlen:

Die Strategische Forschungs- und Innovationsagenda (SRIA), die gemeinsam mit weiteren EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der EFR-Pilotinitiative zum grünen Wasserstoff entwickelt wurde und von der Europäischen Kommission begleitet wird, zielt in **Handlungsfeld 1** darauf ab, den Aufbau der europäischen Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen. Wissenschaft, Industrie und Zivilgesellschaft arbeiten zusammen, um zentrale Forschungsbedarfe für grünen Wasserstoff zu identifizieren. Der Agendaprozess wurde vom damaligen BMBF koordiniert und beteiligte Expertinnen und Experten aus 27 europäischen Ländern.

Bei Normungsprozessen im Sinne der Wissenschaft zu agieren und diese über einen kontinuierlichen Dialog einzubinden, ist eines der Ziele in **Handlungsfeld 2**. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Universitäten und Forschungseinrichtungen sind in zahlreichen Normungsgremien des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN) aktiv und werden als Experten in Fachgremien und technische Ausschüsse berufen. Das DIN ist langjähriger Partner in EU-Projekten von Horizont Europa, häufig in Zusammenarbeit mit Instituten der Fraunhofer Gesellschaft, die ihrerseits einen Schwerpunkt im Bereich Normen und Standards hat. Auch in internationalen Normungsgremien sind deutsche Akteure aus Wissenschaft und Industrie stark vertreten. Über das Programm „WIPANO – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“ fördert das BMWF zwischen 2024 und 2027 die Überführung von neuesten Forschungsergebnissen in Normen und Standards sowie die Beteiligung an nationalen und internationalen Normungs- und Standardisierungsgremien. Ein besonderer Fokus liegt darauf, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen. Es werden gezielt Kooperationsprojekte mit mindestens einem öffentlich grundfinanzierten Forschungspartner (Hochschule oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) im Verbund mit Unternehmen gefördert, die neueste Erkenntnisse der Forschung im öffentlichen Interesse in Normen und Standards überführen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können die European Open Science Cloud (EOSC) nutzen, um Daten und andere digitale Objekte, die im Laufe des Forschungszyklus entstehen, zu speichern, zu bearbeiten und für neue Forschungsaufgaben nachzunutzen. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist Deutschlands Beitrag zur föderierten EOSC-Dateninfrastruktur. Im Oktober 2024 wurde der EOSC EU Node präsentiert, der derzeit sechs datenbasierte Dienste anbietet, auf die Forschende aus der EU Zugriff haben. Im Winter 2024/25 wurde außerdem ein Auswahlverfahren für den Aufbau entsprechender nationaler EOSC Nodes begonnen, an dem sich auch deutsche Einrichtungen beteiligt haben. Der Aufbau der EOSC ist ein Schlüsselinstrument für die Umsetzung der ERA Policy Agenda 2022–24 zur Stärkung von Open Science und Bestandteil von **Handlungsfeld 3** des EFR-Aktionsplans. Das BMFTR fördert zudem mit verschiedenen Fördermaßnahmen die Stärkung der Datenkompetenzen in der Breite der Wissenschaft sowie die Etablierung einer gelebten Open Access Kultur und unterstützt die Schaffung nationaler Rahmenbedingungen zum Beispiel durch die 2023 veröffentlichten gemeinsamen Bund-Länder-Leitlinien zu Open Access in Deutschland.

Als Bestandteil der Deutschen Koordinierungsstelle für internationale Forschermobilität berät EURAXESS Deutschland deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie individuelle Forschende, die für eine Tätigkeit nach Deutschland kommen oder ins Ausland gehen möchten. EURAXESS Deutschland ist Teil eines europaweiten Netzwerks, das im Berichtszeitraum aus 43 nationalen Koordinierungsstellen besteht, die die jeweiligen nationalen Netzwerke betreuen. Letztere sind wiederum in insgesamt über 650 EURAXESS-Zentren unterteilt, die international mobile Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort unterstützen. 71 dieser Zentren sind an deutschen Einrichtungen beheimatet. EURAXESS Deutschland führt regelmäßige Informationsveranstaltungen für das deutsche EURAXESS-Netzwerk durch und bietet persönliche Beratung von interessierten Forschenden an. Ferner unterstützt EURAXESS Deutschland deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die ihre offenen Stellen auf EURAXESS Jobs – einer von der Europäischen Kommission betriebenen Onlineplattform vakanter Wissenschaftsstellen in Europa und weltweit – veröffentlichen wollen. Seit Juni 2024 ist EURAXESS Jobs bei der neuen ERA-Talent-



Plattform beheimatet. Damit wird die ERA-Action 4 umgesetzt, deren Ziel es ist, Arbeitsbedingungen der Forschenden in Europa zu verbessern und eine Talenzirkulation innerhalb des EFR herbeizuführen. EURAXESS trägt zudem zum Erreichen der nationalen forschungspolitischen Ziele des Paktes für Forschung und Innovation bei, insbesondere zum Ziel „Die besten Köpfe gewinnen und halten“, und zählt auf **Handlungsfeld 4** des EFR-Aktionsplans ein.

Die Wissenschaftsjahre sind die zentrale Aktivität des BMFTR in der Wissenschaftskommunikation und fallen damit unter **Handlungsfeld 5** des Nationalen Aktionsplans zum Europäischen Forschungsraum. Jedes Jahr steht ein neues, interdisziplinäres Zukunftsthema im Zentrum, das unterschiedliche Perspektiven auf Innovationen, Schlüsseltechnologien und gesellschaftliche Herausforderungen aufgreift (2023: „Unser Universum“, 2024: „Freiheit“, 2025: „Zukunftsenergie“). Sie machen Wissenschaft und Forschung erlebbar und fördern so den Austausch zwischen Gesellschaft und Wissenschaft.

Zu **Handlungsfeld 6** des EFR-Aktionsplans tragen auch die Aktivitäten im Rahmen des Eureka-Netzwerks bei. Mit dem gemeinsamen deutsch-kanadischen Vorsitz leistete Deutschland ab Juli 2024 Pionierarbeit, da erstmals ein EU-Mitgliedsland zusammen mit einem Wertepartner außerhalb der EU den Vorsitz des Eureka-Netzwerks übernommen hat. Auch ist mit dem Ko-Vorsitz mit Kanada ein besonderer Impuls für die transatlantische Zusammenarbeit verbunden. Durch eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, die gemeinsam mit dem kanadischen Co-Chair umgesetzt wurden, konnte Deutschland seine europäische und internationale Rolle und Verantwortung im Bereich der F&I-Politik unterstreichen.

Das damalige BMBF hat im März 2024 das Positionspapier „Forschungssicherheit im Lichte der Zeitenwende“ veröffentlicht und einen Stakeholderprozess mit Vertretern aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, den Ländern, den Diensten und anderen Ressorts initiiert. Ziel des Prozesses ist die gemeinsame Erarbeitung eines Memorandums und eines Maßnahmenkataloges zur Forschungssicherheit bis Ende 2025. Auch dies zählt auf **Handlungsfeld 6** des EFR-Aktionsplans ein.

Weiterführende Informationen im Internet

Seite des EU-Büros des BMFTR zum Europäischen Forschungsraum:

➔ <https://www.eubuenro.de/de/eu-forschungspolitik-deutschland-im-efr-3164.html>

Nationaler Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum:

➔ <https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/231114-nationaler-aktionsplan-erf.html>

Ausführliche Informationen zum Nationalen Aktionsplan für den Europäischen Forschungsraum:

➔ <https://www.eubuenro.de/de/efr-aktionsplan-3417.html>

Deutsches Forum für europäische Forschungs- und Innovationspolitik (Forum.EU):

➔ <https://www.eubuenro.de/de/eu-forschungspolitik-forumeu-3755.html>

ERA Policy Platform der Europäischen Kommission:

➔ <https://european-research-area.ec.europa.eu/>

4.2 Horizont Europa: EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021–2027

Horizont Europa, das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation ist mit einem Gesamtbudget von rund 95 Milliarden Euro für die Laufzeit von 2021 bis 2027 das weltweit größte Programm zur Förderung von Forschung und Innovation (F&I). Es zielt darauf ab, eine wissens- und innovationsgestützte Gesellschaft und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen sowie gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Insbesondere für den digitalen und grünen Wandel spielt es eine wichtige Rolle. Für Deutschland ist Horizont Europa ein wichtiges Instrument, um die internationale Vernetzung in Forschung und Innovation voranzutreiben und Europas Wettbewerbsfähigkeit auszubauen.

Das EU-Rahmenprogramm beruht auf drei Säulen, in der umfassend alle Wissenschaftsdisziplinen und Forschungsfragen adressiert werden. Diese Säulen sind „Wissenschaftsexzellenz“, „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ sowie „Innovatives Europa“. Ergänzt werden sie durch

den Bereich „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraumes“.

Auch die Länder des Westlichen Balkans sind als assoziierte Partner an Horizont Europa beteiligt. Mithilfe der Assoziierung wird eine gleichberechtigte Teilnahme an Fördermaßnahmen und Forschungsprojekten ermöglicht. Damit unterstützt das Programm gezielt den Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten in der Region und trägt zur Integration des Westlichen Balkans in den europäischen Forschungsraum bei.

EU-Forschungsförderung ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Projektförderung deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Zwischen Januar 2014 und Juni 2024 erhielten deutsche Einrichtungen aus Horizont 2020 und Horizont Europa rund 15,9 Milliarden Euro an europäischen Zuwendungen. Die europäische Forschungsförderung trägt signifikant zu den Drittmiteinnahmen vieler deutscher Einrichtungen bei.



Grafik 4: EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021–2027

Betrachtet man nur Horizont Europa, das im Frühjahr 2021 gestartet ist, erhielten deutsche Einrichtungen bislang rund 5,35 Milliarden Euro an europäischen Zuwendungen (Datenstand: Juni 2024). Der Anteil der deutschen Beteiligung lag im Juni 2024 bei 11,3 %, der deutsche Anteil an den Zuwendungen betrug 16 %. Damit liegt Deutschland bei den eingeworbenen Zuwendungen an der Spitze aller beteiligten Staaten, vor Spanien und Frankreich.

Insgesamt beteiligen sich bislang 2.504 deutsche Einrichtungen an 4.513 vertragsunterzeichneten Projekten. Betrachtet man die Beteiligung deutscher Akteure nach Einrichtungstyp ist der Hochschulsektor bislang am stärksten vertreten: 32,8 % der Beteiligun-

gen deutscher Akteure entfallen auf Hochschuleinrichtungen. Der Anteil der Forschungseinrichtungen liegt bei 28,0 % und 32,2 % der Beteiligungen entfallen auf Unternehmen.

Die höchsten Zuwendungssummen erzielen deutsche Einrichtungen bislang über den Programmbereich Europäischer Forschungsrat (ERC), worüber einzelne exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Projekte gefördert werden. Auf ihn entfallen bislang 24,1 % der eingeworbenen Zuwendungen. Unter den thematisch orientierten Programmbereichen ist Deutschland bei „Klima, Energie und Mobilität“ mit 20,4 % am stärksten, gefolgt vom Bereich „Digitalisierung, Industrie und Weltraum“ mit 16,9 %.

Horizont Europa: Beteiligungen, Zuwendungen und Koordinierungen im EU-27-Vergleich

Mitgliedstaat	Beteiligungen	EU-Zuwendungen	Koordinierungen*
Deutschland	13,4 %	17,5 %	11,5 %
Spanien	13,4 %	11,8 %	15,0 %
Italien	11,6 %	9,7 %	10,2 %
Frankreich	11,0 %	12,4 %	9,0 %
Niederlande	7,6 %	9,9 %	7,0 %

*Koordinierungen: nur Verbundprojekte (ohne MSCA, ERC und EIC)
Quelle: Horizont Europa-eCorda-Vertragsdatenbank, Stand: 01.06.2024

Horizont Europa: Beteiligungen und EU-Zuwendungen deutscher Einrichtungen

Einrichtungstyp	Beteiligungen	EU-Zuwendungen
Hochschuleinrichtungen	32,8 %	34,0 %
Forschungseinrichtungen	28,0 %	31,0 %
Unternehmen	32,2 %	29,6 %
Sonstige Einrichtungen	4,8 %	2,9 %
Öffentliche Einrichtungen	2,1 %	2,4 %

Quelle: Horizont Europa-eCorda-Vertragsdatenbank, Stand: 01.06.2024

Im Jahr 2024 veröffentlichte das BMBF die Förderlinie HAW-EuropaNetzwerke: Diese Programmlinie hat einerseits das Ziel, die Vernetzung der HAW im europäischen Raum zur Bildung von Konsortien auszubauen, andererseits soll die Antrags- und Wettbewerbsfähigkeit der HAW im europäischen und internationalen Forschungsraum durch Anbahnung, Ausbau und Vertiefung von Kooperationen unter anderem für Horizont Europa gestärkt werden.

Horizont Europa befand sich bis Ende 2024 in der Zwischenevaluierung (unter anderem öffentliche Konsultationen, Evaluierungsstudien, Expertengruppen). Mit diesem Prozess begannen erste Debatten zum 10. EU-Forschungsrahmenprogramm („FP 10“ ab 2028). Hierfür wird erwartet, dass die Kommission Mitte 2025 den Gesetzesvorschlag vorlegt.

Die Bundesregierung hat sich zur Ausrichtung von FP10 im Mai 2024 frühzeitig mit einem ersten Diskussionspapier eingebracht.

Ein neuer Ansatz in Horizont Europa ist die Einführung der EU-Missionen. Es handelt sich dabei um einzelne zeitlich begrenzte, interdisziplinäre und partizipative Forschungs- und Entwicklungsinstrumente zur Bewältigung aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen mit starker Wirkungsorientierung. EU-Missionen können Aktivitäten im Bereich der Grundlagenforschung bis hin zu einem Stadium kurz vor Markt- beziehungsweise Praxiseinführung umfassen. Es bleibt bis zum Ende von Horizont Europa bei den fünf Missionen, die 2021 definiert wurden: Anpassung an den Klimawandel, Krebsbekämpfung, Wiederherstellung gesunder Ozeane und Gewässer, Unterstützung klimaneutraler und intelligenter Städte sowie Gesundung der Böden.

Mit Horizont Europa ist eine strategische Neuausrichtung der Europäischen Partnerschaften eingeleitet worden, um Investitionen in F&I im Hinblick auf gemeinsame politische Ziele in Europa, wie die ökologische und digitale Transformation, zu priorisieren. Die Neustrukturierung entlang der drei Formate der kofinanzierten, ko-programmierten und institutionalisierten Partnerschaften zielt darauf ab, die Partnerschaftslandschaft zu vereinfachen und auf die angestrebten Wirkungen auszurichten.

Der neue Ansatz wird auf europäischer Ebene von einem strategischen Koordinierungsprozess begleitet. Deutschland unterstützt diesen Prozess maßgeblich mit dem Ko-Vorsitz im „Partnership Knowledge Hub“ (PKH), das den europäischen Koordinierungsprozess steuert. Über einen nationalen Koordinierungsprozess bringt Deutschland abgestimmte Positionen zu den Partnerschaften stimmgewichtig in den europäischen Partnerschaftsprozess ein. Zudem stärkt Deutschland mit konkreten Beiträgen zur ERA-Policy Agenda 2022–2024 die wichtige Rolle der Partnerschaften bei der Verwirklichung des EFR.

Im ersten Strategischen Plan von Horizont Europa (2021–2024) werden 49 Europäische Partnerschaften umgesetzt, zu denen die Europäische Kommission insgesamt 23,88 Milliarden Euro aus Horizont Europa beiträgt. Deutschland stellt öffentliche Beiträge in Höhe von circa 2,44 Milliarden Euro für die Beteiligung an 22 Partnerschaften zur Verfügung (17 kofinanziert, eine ko-programmiert, vier institutionalisiert). Zu den Vorreitern gehört die europäische Biodiversitätspartnerschaft Biodiversa+, die 2021 gestartet wurde und 83 Förderorganisationen und umweltpolitische Akteure aus 41 europäischen und assoziierten Ländern versammelt. Insgesamt stehen der von der Europäischen Kommission mit 165 Millionen Euro kofinanzierten Partnerschaft über die Laufzeit von 2021–2028 mehr als 800 Millionen Euro zur Verfügung. Es wurden bisher vier Förderaufrufe mit einem Gesamtvolumen von mehr als 165 Millionen Euro veröffentlicht, zwei weitere sind geplant. Neben der Forschungsförderung gehören der Aufbau eines europaweiten Biodiversitätsmonitorings sowie Beratungstätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Partnerschaft.

Eine weitere wichtige kofinanzierte Partnerschaft ist „AGROECOLOGY“, welche mittels Forschung zu Agrarökologie in Living Labs und Forschungsinfrastrukturen zur Beschleunigung der Transformation in der Landwirtschaft in Europa hin zu mehr Nachhaltigkeit führen soll. Ziel der Partnerschaft ist es, einen Agrarsektor zu unterstützen, der in der Lage ist, die Ziele und Herausforderungen des Klimawandels, des Verlusts der biologischen Vielfalt sowie der Ernährungssicherheit und -souveränität zu bewältigen. Gleichzeitig soll eine profitable und attraktive Tätigkeit für Landwirte sichergestellt werden. Die Federführung der Partner-

schaft auf EU-Ebene liegt beim BMLEH, in enger Zusammenarbeit mit dem BMFTR. An AGROECOLOGY sind derzeit 72 Einrichtungen aus 26 Staaten beteiligt. Die Partnerschaft wird Forschung auf verschiedenen Ebenen finanzieren, die Wissenschaft und Praxis verbinden. Das geplante Budget über die Laufzeit der Partnerschaft (2024–2032) beträgt 300 Millionen Euro.

Die öffentlichen Beiträge für das zweite Arbeitsprogramm 2023/2024 summieren sich auf 442,8 Millionen Euro. 70 % wurden vom damaligen BMBF und 30 % von anderen Ressorts (insb. das damalige BMEL und BMG) getragen.

Für den zweiten Strategischen Plan (2025–2027) sind weitere Partnerschaften geplant. Die Auswahl von neuen Partnerschaften für den zweiten Strategischen Plan erfolgte ab 2023 im Rahmen des europäischen Koordinierungsprozesses unter Einbindung des PKH und des Strategischen Programmausschusses. Bis Ende 2023 wurden neun neue Partnerschaften, davon fünf kofinanzierte und vier ko-programmierte Partnerschaften, identifiziert. Die Europäische Kommission hat den zweiten Strategischen Plan am 20. März 2024 veröffentlicht. Ein Start der neuen Partnerschaften ist für 2025 und 2026 in Planung. Die Abfrage der Europäischen Kommission zu den finanziellen Beiträgen der Mitgliedstaaten lief bis Mitte September 2024.

Das Arbeitsprogramm 2023–2025 sieht im Cluster „Health“ eine kofinanzierte Partnerschaft „Pandemic Preparedness“ vor, in dessen Vorbereitungen sich Deutschland einbringt und an der Deutschland sich beteiligen will. Die Europäische Kommission geht von einem voraussichtlichen Beitrag von 100 Millionen Euro seitens der Europäischen Union und einem Beitrag von 100 Millionen Euro seitens der Mitgliedstaaten aus. Die Partnerschaft soll eine Dauer von sieben bis zehn Jahren haben.

Deutschland bringt sich weiter aktiv in den Prozess zur inhaltlichen und finanziellen Erweiterung der Partnerschaft für digitale Schlüsseltechnologien ein. Die Änderung der Verordnung zur Gründung gemeinsamer Unternehmen in Horizont Europa in Bezug auf das gemeinsame Unternehmen „Chips“ wurde im Juli 2023 abschließend verhandelt und trat im September 2023 in Kraft. Die bestehende Europäische Partnerschaft für digitale Schlüsseltechnologien (Key Digital Technologies Joint Undertaking) wurde in diesem

Rahmen in das Gemeinsame Unternehmen Chips (Chips Joint Undertaking) umbenannt. Durch die inhaltliche und finanzielle Erweiterung der Partnerschaft soll die Forschungs- und Technologieführerschaft Europas gestärkt werden. Das Chips JU wird den Aufbau von Technologiekapazitäten (Pilotanlagen, Plattform für Chip-Design, Kompetenzzentren) für Innovationen in der gesamten EU unterstützen, um die Entwicklung und den Einsatz von fortschrittlichen Halbleitertechnologien, Systemdesignkompetenzen, Chipdesign und Quantenchips zu fördern. Dies ist zentrales Ziel des Europäischen Chip-Gesetzes (European Chips Act, in Kraft seit 21. September 2023). Neben Mitteln aus Horizont Europa wird das Chips JU auch Mittel aus dem Programm „Digitales Europa“ verwalten. Ziel ist es, den Übergang von Forschung und Innovation zur Produktion zu erleichtern. Es wird voraussichtlich ein Budget bis 2030 in Höhe von etwa 11 Milliarden Euro von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten bereitgestellt.

Bis heute haben Europäische Partnerschaften beziehungsweise deren Vorgänger globale Forschungs-, Technologie- und Innovationskooperationen mit einer Vielzahl an Drittstaaten aufgebaut und sind damit weltweit anerkannte Koordinierungsinstrumente zur Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen. Daneben tragen Partnerschaften, wie bspw. die institutionalisierte Europäische Partnerschaft für Metrologie (700 Millionen Euro) zur Stärkung der Qualitätsinfrastruktur und Kohäsion in Europa bei und ermöglichen gleichzeitig den deutschen Ressort-





forschungseinrichtungen wie PTB, BAM, UBA und BVL mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft drittmittelbasierte Vorlaufforschung für zukünftige gesetzliche Beauftragungen durchzuführen.

Für den wichtigen Themenkomplex Cybersicherheit sowohl im Horizont Europa als auch Digital Europe Programme wurde das Europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit (European Cybersecurity Competence Centre, ECCC) gegründet, welches im Oktober 2024 seinen Hauptsitz in Bukarest bezogen hat. Zum einen nimmt das ECCC in seinem Kompetenzbereich die Koordinierung der Fördermittel vor. Über ein das ECCC unterstützendes Netzwerk von nationalen Koordinierungszentren (National Coordination Centres, NCC) sollen den Akteuren gezielt nationale Ansprechpartner zur Verfügung gestellt werden, um den Zugang zu Fördermitteln oder multilateralen Konsortien zu erleichtern. Das deutsche NCC – das „Nationale Koordinierungszentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung“ (NKCS) – ist eine gemeinsame, virtuelle Institution des BMI, des BMFTR, des BMWi und des BMVg sowie weiterer Institutionen (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), DLR-Projektträger (DLR-PT) und dem Forschungsinstitut CODE der Universität der Bundeswehr München (FI CODE)).

Deutschland bestärkt das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) als Innovationscluster mit starker Bildungskomponente. Mit neun Wis-

sens- und Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Community, KIC) und mehr als 2.420 Partnern aus dem Hochschulsektor, der Forschung und der Industrie bildet das EIT Europas größtes Innovations-Ökosystem. Ende 2024 ist ein weiteres KIC in den Bereichen Wasser, Meer und maritime Ökosysteme ausgeschrieben worden und soll im Jahr 2026 an den Start gehen. Insgesamt stehen dem EIT und seinen Wissens- und Innovationsgemeinschaften seit 2023 rund 890 Millionen Euro für Investitionen in Innovationsprojekte aus Horizont Europa zur Verfügung. Darüber hinaus trägt die EIT-Gemeinschaft mit der Deep Tech Talent Initiative, dem Talent Internship Scheme, Girls Go Circular, und dem Women2Invest-Programm zur Umsetzung der neuen Europäischen Innovationsagenda bei.

Mit Horizont Europa wurde der Europäische Innovationsrat (EIC) institutionalisiert. Hierüber unterstützt die Europäische Kommission insbesondere Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationen. Der EIC deckt mit seinen drei Hauptinstrumenten die gesamte Wertschöpfungskette ab: mit dem EIC Pathfinder die Grundlagenforschung, mit EIC Transition die mittleren Technologiereifegrade und mit dem EIC Accelerator den Einstieg in den Markt. Mit „EIC Transition“ wurde in Horizont Europa ein neues Instrument gestartet, um vielversprechende Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zu höheren Technologiereifegraden weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine anschließende wirtschaft-

liche Verwertung zu schaffen. Der EIC ergänzt zudem nationale Initiativen der Innovationsförderung, die im Rahmen eines Plug-ins im Programm des „EIC Accelerator“ direkt als anschlussfähig zertifiziert werden können. In Deutschland sind SPRIND – Agentur für Sprunginnovationen, KMU-innovativ, EXIST – Forschungstransfer sowie Helmholtz Enterprise und Fraunhofer AHEAD für das Plug-in zertifiziert. KMU, die in diesen Programmen gefördert werden, haben damit die Chance auf einen verkürzten Antragsprozess im EIC Accelerator.

Weiterführende Informationen im Internet

Deutsches Portal zu Horizont Europa:

➤ <https://www.horizont-europa.de/>

Seite des EU-Büros des BMFTR:

➤ <https://www.eubuero.de/>

Anschubfinanzierung A-HEU:

➤ <https://www.eubuero.de/de/foerderung-anschubfinanzierung-ahau-2646.html>

Europäische Kommission Funding and Tenders Portal (nur auf Englisch):

➤ <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon>

Europäische Kommission Informationen zu Forschung und Innovation (nur auf Englisch):

➤ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/index_en

4.3 Forschungsk Kooperationen in Europa



In einer sich dynamisch wandelnden Welt ist für Deutschland die Kooperation mit den europäischen Wertepartnern weiterhin von zentraler Bedeutung. Im Fokus liegt die enge und exzellente Zusammenarbeit mit den Innovationsführern in Europa sowie eine noch stärkere Integration Ostmittel- und Südosteuropas in den europäischen Forschungs- und Innovationsraum. Bi- und multilaterale Maßnahmen geben Forschenden in Europa den Rahmen, den sie brauchen, um in gemeinsamen Projekten herausragende Forschungsergebnisse zu erzielen. Damit wird zu Deutschlands Stellung als führende Forschungs nation beigetragen. Die Zusammenarbeit mit **Frankreich** als wichtigstem europäischen Partner Deutschlands ist sehr eng und vielfältig. Den politischen Rahmen bilden der Vertrag von Aachen, der 2020 in Kraft trat, und die jährlich stattfindenden Deutsch-Französischen Ministerräte. Unter dem Zeichen des 60. Jahrestags des Élysée-Vertrags haben sich Deutschland und Frankreich beim Ministerrat im Januar 2023 verpflichtet, mehr in die Stärkung der technologischen Souveränität Europas zu investieren – unter anderem in Wasserstoff – sowie gemeinsam bei innovativen Batterietechnologien zu forschen.

Beide Seiten beschlossen zudem, die Kooperation zu Fusionstechnologien zusätzlich zur gemeinsamen Unterstützung für die bestehende Forschungsinfrastruktur ITER zu intensivieren.

Im Januar 2024 wurde die Zusammenarbeit des Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) und des Forschungszentrums Jülich (FZJ) in wesentlichen Bereichen der KI durch Zeichnung eines erneuerten Rahmenvertrags um weitere drei Jahre fortgesetzt. Die Kooperation besteht seit 2020. Konkrete Maßnahmen sind unter anderem gemeinsame Sommerschulen, Workshops und regelmäßige Arbeitstreffen sowie ein starkes gemeinsames Engagement für die europäische KI-Initiative CLAIRE (Confederation of Labs for AI Research in Europe).

Im März 2024 veröffentlichten das BMBF und das französische Forschungsministerium MESR einen gemeinsamen Förderaufruf zum Aufbau einer nachhaltigen, sektorübergreifenden Wasserstoffwirtschaft. Dieser deutsch-französische Förderaufruf über den Ausbau der Wasserstoffoption für den künftigen Energiemix wurde in einem Workshop vorbereitet,

der im Oktober 2023 im BMBF in Bonn stattgefunden hat. Ziel der Förderrichtlinie ist es, hochinnovative Forschungsbeiträge zu einer nachhaltigen sektorübergreifenden Wasserstoffwirtschaft in Frankreich, Deutschland und Europa zu fördern. Fünf Projekte aus den Bereichen Wasserstoff-Erzeugung, -Transportmedien und -Systemintegration wurden ausgewählt und sind Ende 2024 gestartet.

Am 22. Mai 2024 stellten beide Länder das Projekt „High Power Batteries“ (HIPOBAT) in Paris vor. Ziel von HIPOBAT ist die Entwicklung von Hochleistungsbatterien mit Fokus auf neue technologische Ansätze wie Festkörperbatterien. Dabei stehen Anwendungen im Bereich der Elektromobilität sowie der stationären Energiespeicherung im Zentrum. Zusammen mit dem Förderaufruf zum Aufbau einer nachhaltigen, sektorenübergreifenden Wasserstoffwirtschaft zielt HIPOBAT darauf ab, die europäische technologische Souveränität im Bereich der Energieforschung zu stärken.

Ebenfalls am 22. Mai 2024 besuchte eine Delegation des BMBF die Pariser Startup- und Technologiemesse VivaTech, bei der ein erneuertes Research Framework Agreement zur Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz zwischen dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und dem französischen Forschungsinstitut INRIA unterzeichnet wurde. Am gleichen Tag unterzeichneten DFKI, INRIA und das an der Universität des Saarlandes angesiedelte Gründerzentrum Triathlon ein MoU, mit dem deutsche und französische KI-Startups unterstützt werden sollen.

Im Fokus des Deutsch-Französischen Ministerrats, welcher in Meseberg am 28. Mai 2024 im Anschluss an den Staatsbesuch von Staatspräsident Macron stattfand, stand die Frage der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Bei dieser Gelegenheit wurde unter anderem beschlossen, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen KI-Zentren zu intensivieren. Die Planungen dazu haben begonnen.

Das Deutsch-Französische Zukunftswerk wird vom BMFTR seit 2020 mit insgesamt 11 Millionen Euro gefördert. Es bringt deutsche und französische kommunale Initiativen miteinander ins Gespräch. Aus deren Lösungsansätzen für die Bewältigung der gesellschaftlichen Transformationsprozesse hin zur

Nachhaltigkeit werden nationale Handlungsempfehlungen entwickelt. Nachdem das Deutsch-Französische Zukunftswerk Empfehlungen zu den Themen ökologischer Wandel und wirtschaftliche und soziale Resilienz sowie nachhaltige Stadtentwicklung veröffentlicht hat, machte es 2024 Vorschläge zur kommunalen Energie- und Wärmewende.

2023 startete die Initiative CS4RRA (Climate Services for Risk Reduction in West Africa) mit französischen und westafrikanischen Partnereinrichtungen (unter anderem WASCAL und dem frz. Institut für Entwicklungsforschung). Die Initiative soll die klimaresiliente Entwicklung in Westafrika stärken und in konkrete Prioritäten und einem Fahrplan für eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen afrikanischen und europäischen Ländern münden. Am 5. und 6. November 2024 fand die CS4RRA-Konferenz in Banjul, Gambia, statt.

Im Juni 2024 feierte die Deutsch-Französische Hochschule ihr 25-jähriges Bestehen in Paris. Sie ist neben dem deutsch-französischen Zentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften Centre Marc Bloch (CMB) eine der tragenden Säulen der bilateralen Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich. Das vom BMFTR geförderte CMB hat am 17. Januar 2024 einen deutsch-französischen Parlamentarischen Abend durchgeführt. Thematisch ging es bei der Veranstaltung um gesellschaftliche Strukturreformen und Proteste im deutsch-französischen Vergleich. Neben wissenschaftlichen Kurzvorträgen gab es eine Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Mitgliedern der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Zudem organisierte das CMB im November 2024 einen Science Slam, bei dem Promotionsstudierende ihre Forschungsprojekte auf kreative Weise präsentierten. Das Format des Science Slam bietet einen unterhaltsamen Zugang zu komplexen wissenschaftlichen Themen und dient somit der Wissenschaftskommunikation.

Das Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und das französische Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) betreiben in der Siedlung Ny-Ålesund auf Spitzbergen die gemeinsame AWIPEV-Forschungsstation, mit Unterstützung des norwegischen Polarinstituts NPI. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Forschungsstation wurde am 14. Juni 2023 in der französischen

Botschaft in Berlin eine Vereinbarung für die erweiterte gemeinsame Zusammenarbeit unterzeichnet. Im April 2024 besuchte die damalige Bundesministerin Stark-Watzinger zusammen mit ihrer damaligen französischen Amtskollegin Silvie Retailleau, die Forschungsbasis und führte Gespräche zum Thema „Arktis im Wandel“ durch.

Im Rahmen der Förderrichtlinie „Zivile Sicherheit – Prävention und schnelle Hilfe bei biologischen Gefahren“ – vom BMFTR gemeinsam mit der Agence Nationale de la Recherche (ANR) gefördert – entwickeln die insgesamt fünf interdisziplinären Forschungverbünde seit 2020 Maßnahmen, wie die Bevölkerung vor biologischen Gefahren, die durch Pandemien, technische Störfälle oder vorsätzliche Ausbringung von Agenzien hervorgerufen werden können, geschützt werden kann.

Im elsässischen Lauterbourg wurde am 21. Juli 2023 ein Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich über die grenzüberschreitende Berufsausbildung unterzeichnet. Nach diesem Modell können Auszubildende den praktischen Teil ihrer dualen Berufsausbildung jeweils in einem Betrieb im Partnerland absolvieren. Der theoretische Teil der Ausbildung und die Prüfung finden im jeweiligen Heimatland statt. Damit werden vor allem die Sprachbarrieren in der Ausbildung entlang der deutsch-französischen Grenzregion abgebaut. Das neue Abkommen trägt mit den regionalen und kommunalen Partnerakteuren vor Ort dazu bei, die grenzüberschreitenden Rahmenbedingungen für eine duale Berufsausbildung weiter zu standardisieren, transparenter zu gestalten und so der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung neuen Schub zu geben. Das Abkommen bedarf der Ratifizierung in beiden Staaten. Das deutsche Vertragsgesetz ist am 18. Juli 2024 im Bundesgesetzblatt verkündet worden⁵ und damit nach seinem Artikel 2 Absatz 1 am 19. Juli 2024 in Kraft getreten. Das französische Vertragsgesetz wurde am 13. Februar 2025 verabschiedet, so dass das Abkommen am 1. März 2025 in Kraft getreten ist.

Deutschland und Frankreich haben gemeinsam mit den Niederlanden eine trilaterale Förderinitiative in den Quantentechnologien gestartet. Bis zum 20. März 2024 wurden hier Vorschläge für bi- und trilaterale

Verbundprojekte eingereicht mit dem Ziel, die Quantentechnologien weiter in die Anwendung zu bringen.

Das **Vereinigte Königreich (Großbritannien und Nordirland)** ist mit seinen renommierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen traditionell ein attraktives und wichtiges Partnerland für Deutschland. Ein zentraler Baustein für die Wissenschaftskooperation ist die Zusammenarbeit im Rahmen von Horizont Europa: An diesem nimmt das Vereinigte Königreich seit Anfang 2024 wieder fast vollumfänglich teil.

Ein weiterer Baustein für die bilaterale Zusammenarbeit ist die gemeinsame Erklärung, welche am 12. März 2024 im Kontext des ersten deutsch-britischen Forschungsdialogs in London unterzeichnet wurde. Die Erklärung sieht eine Intensivierung der Forschungskooperation in wichtigen Schlüsseltechnologien vor: Fusions- und Batterieforschung, Künstliche Intelligenz, Forschungssicherheit und Quantentechnologien.

Am 18. September 2024 fand eine Konferenz der schottischen Universitäten und German U15 zum Thema „How do we fulfill the task of educating the entrepreneurs of the day after tomorrow?“ statt. Die anwesende Delegation des damaligen BMBF ging auf zwei Themen ein: die Initiative Finanzielle Bildung, die vom BMBF und vom Bundesfinanzministerium im März 2023 ergriffen wurde und die Förderprogramme des BMBF im Start-Up-Bereich.

Anlässlich des Antrittsbesuchs von Premierminister Starmer beim damaligen Bundeskanzler Scholz in Berlin am 28. August 2024 erklärten beide, einen bilateralen Vertrag über die ganze Bandbreite der bilateralen Beziehungen abschließen zu wollen. Der Vertrag bietet auch die Möglichkeit, die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Bildung zu stärken.

Die BMFTR-Projekte MOHN und MOHN2 zielen darauf ab, Strategien zur beschleunigten Entwicklung und Umsetzung von Offshore-Elektrolysekapazitäten in der deutschen und europäischen Nordsee zu erarbeiten. Während MOHN einen allgemeinen Fokus auf die Beschleunigung legt, konkretisiert MOHN2 das Ziel, diese Kapazitäten bis zum Jahr 2050 zu realisieren und damit die Zusammenarbeit im Bereich Erneuer-

⁵ BGBl. 2024 II Nr. 269; abrufbar unter <https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl-2/2024/269>



erbare Energien mit dem Vereinigten Königreich auszubauen. Ein weiteres Projekt befasst sich mit der Demonstration einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette, bei der der Transport von Flüssigwasserstoff in speziellen Schiffscontainern im Fokus steht.

Deutschland und **Italien** haben seit einiger Zeit an einem bilateralen Aktionsplan zur Vertiefung und Stärkung der strategischen Zusammenarbeit in verschiedenen Politikbereichen – insbesondere in der Außen-, Energie-, Forschungs-, Innovations- und Wirtschaftspolitik – gearbeitet. Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben den gemeinsamen Aktionsplan im Rahmen der 32. deutsch-italienischen Regierungskonsultationen am 22. November 2023 in Berlin unterzeichnet.

Flankierend zur wirtschaftspolitischen Initiative des „SouthH2 Corridors“ vertiefen Deutschland und Italien die Forschungszusammenarbeit durch den bilateralen Förderaufruf „Green Hydrogen Research: A Collaboration to Empower Tomorrow’s Energy“. Das Ziel der länderübergreifenden Forschungskooperation ist es, Technologien für grünen Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette über bilaterale Projektverbünde zu optimieren und damit die europäische Wasserstoffwirtschaft zu stärken.

Die entsprechenden Projekte werden seit Dezember 2024 für drei Jahre gefördert.

Das Deutsch-Italienische Zentrum für den Europäischen Dialog (Villa Vigoni e.V.) am Comer See ist ein einzigartiges Beispiel für die Pflege und Vertiefung der deutsch-italienischen Beziehungen in Forschung, Wissenschaft, Bildung und Kultur in europäischer Perspektive. Der 1986 gemeinsam gegründete binationale Verein organisiert Treffen zu den Herausforderungen unserer Zeit: Politik, Europäische Einigung, gesellschaftspolitische Entwicklungen, Ökonomie und Ökologie, Natur- und Geisteswissenschaften und die neuen Technologien werden dort diskutiert. Die Villa Vigoni beteiligt sich an Forschungsprojekten, trägt aber auch zur breiten öffentlichen Debatte von politischen und wissenschaftlichen Themen in den Zivilgesellschaften der beiden Länder bei. Aus den zahlreich organisierten kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen ragt die „Vigoni Lecture“ heraus, die 2024 von Bundesbankpräsident Dr. Nagel mit dem Titel „The digital euro – trustworthy and unifying“ in Rom gehalten wurde.

Am 18. April 2023 wurde ein JDoI zwischen den **Niederlanden** und Deutschland im Batteriebereich unterzeichnet. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung neuer und aktualisierter Batterierecyclingtechnologien.

en, die Steigerung der Ressourcensouveränität und die Ausweitung der gemeinsamen Forschungstätigkeiten in den Bereichen Festkörperbatterien, BEV-Batterien, stationäre Speicher und Batterie(zell)produktion.

Am 4. Oktober 2022 wurde anlässlich der Sitzung des deutsch-niederländischen Klimakabinetts ein Förderaufruf mit den Niederlanden veröffentlicht. Seit Anfang 2024 fördern BMFTR und BMWi gemeinsam mit dem niederländischen Forschungsrat Kooperationsprojekte zu „Electrochemical Materials and Processes for Green Hydrogen and Green Chemistry“. Mit ihnen soll der Hochlauf einer grünen Wasserstoffwirtschaft in beiden Partnerländern beschleunigt werden.

Am 21./22. Oktober 2024 fand in Mannheim und Heidelberg das **16. Deutsch-Schweizerische Treffen** statt. Seit 2022 wird das Treffen auf Leitungsebene durchgeführt: In Anwesenheit des Parlamentarischen Staatssekretärs des BMBF und seiner Schweizer Amtskollegin Martina Hirayama kamen jeweils hochrangige Delegationen zusammen. Schwerpunktthema des Treffens 2024 war die Berufliche Bildung. Dazu wurden Gespräche in und mit Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben geführt.

Leuchtturm der Zusammenarbeit in Forschung, Innovation und Bildung mit **Griechenland** ist das Deutsch-Griechische Forschungs- und Innovationsprogramm. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 24 bilateralen Forschungsprojekte der zweiten Auflage des Programms (Laufzeit 2018–2022) wurde die Bekanntmachung für das dritte Programm im Bereich der Energieforschung mit einem Schwerpunkt zum grünen Wasserstoff im Juni 2024 veröffentlicht. Der Start der ersten deutsch-griechischen Projekte ist in der zweiten Jahreshälfte 2025 geplant. Ein weiterer Kooperationsschwerpunkt mit Griechenland ist die Berufliche Bildung. Neben der Umsetzung des bilateralen Future4VET-Projektes (2023–2025) ist eine neue Absichtserklärung in der Berufsbildungszusammenarbeit geplant. Bundespräsident Steinmeier würdigte im Jahr 2024 das 150-jährige Bestehen der Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) mit einer Rede zum Jubiläumsauftakt in Griechenland.

Das heutige BMFTR unterstützt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit **Mittelost- und Südosteuropa** mit der Ende 2021 veröffentlichten Bekanntmachung



Bridge2ERA2021. Die Vernetzungsmaßnahme fördert den Aufbau multilateraler Projektkonsortien sowie die gemeinsame Antragstellung von Partnern aus Deutschland und der Zielregion in europäischen Forschungs- und Innovationsprogrammen. Die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Partnern in Donauanrainerstaaten stand im Fokus der Anfang 2022 erfolgten Bekanntmachung Eureka Danube 2022. Mit beiden Bekanntmachungen will das heutige BMFTR die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit in den Zielländern stärken und sie noch besser in den EFR integrieren.

Am 01. Juli 2024 unterzeichneten der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz und der **polnische** Ministerpräsident Donald Tusk anlässlich der 16. Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen in Warschau einen gemeinsamen Aktionsplan. Der Aktionsplan verdeutlicht: Wissenschaft und Forschung sind eine zentrale Säule der Zusammenarbeit: bilateral und auf europäischer Ebene. Am 8. November 2024 unterzeichneten Polen und Deutschland eine Gemeinsame Absichtserklärung auf Staatssekretärsebene zur bilateralen und europäischen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung.

Ein Pfeiler der intensiven deutsch-polnischen Kooperation ist das 2016 vereinbarte gemeinsame Förderprogramm zur Digitalisierung der Wirtschaft. Übergeordnete Ziele der Maßnahme sind die Verbesserung des Technologietransfers und die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. Insgesamt neun Projekte wurden seit 2019 gefördert, davon liefen 2024 vier zum Thema „Digital Green Tech“.

Darüber hinaus unterstützt das BMFTR die Entwicklung wissenschaftlicher Exzellenz in Polen mit dem von der Max-Planck-Gesellschaft umgesetzten Förderprogramm DIOSCURI für herausragende Forscherinnen und Forscher. DIOSCURI soll innovative Forschungsfelder und internationale Exzellenzstandards etablieren. Es soll darüber hinaus zu einer „Brain Circulation“ in Europa beitragen und den Europäischen Forschungsraum EFR insgesamt stärken. Seit Beginn des Programms 2017 sind acht DIOSCURI-Zentren in Polen entstanden, fünf davon in Warschau und drei in 2023 in Krakau.

Die gemeinsame Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird über die 2008 gegründete Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung DPWS realisiert. Mit ihren bislang mehr als 440 Projekten mit einem Fördervolumen von rund 12,6 Millionen Euro trägt die Stiftung dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Ein Änderungsabkommen vom 21. Juni 2023 ermöglicht der Stiftung zusätzliche Fördermittel für so genannte Sonderausschreibungen zu verwenden, die sich den deutsch-polnischen Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart widmen.

Seit 2021 wird der **Westbalkan** durch gemeinsame Maßnahmen noch enger an die EU gebunden. Bis 2024 förderte das BMBF mit rund sechs Millionen Euro 14 bilaterale Forschungsprojekte mit Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, der Republik Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Mit der 2024 erarbeiteten Nachfolgebekanntmachung wird diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben.

Das „**European University Institute**“ (**EUI**) ist eine internationale intergouvernementale Einrichtung, die 1972 in der Nähe von Florenz durch die sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet wurde. Das EUI gehört zu den weltweit führenden Forschungs- und Hochschuleinrichtungen im Bereich der Rechts-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichtswissenschaften. Die deutsche Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Patrizia Nanz ist seit März 2024 Präsidentin des EUI.

Um die internationale Zusammenarbeit zu Long COVID zu stärken und um unter anderem Forschungsbedarfe für diesen Bereich zu identifizieren, wurde 2023 im Rahmen der Expertengruppe der Europäischen Kommission für öffentliche Gesundheit (PHEG)

das „Network of Expertise on Long COVID“ (NELC) eingerichtet. Die gemeinsamen Aktivitäten mit WHO und OECD werden über das Aktionsprogramm der Europäischen Union im Bereich der Gesundheit (EU-4Health) finanziell unterstützt.

Das **Europäische Expertennetzwerk in Terrorismusfragen (EENeT)** ist ein internationales Forschungszentrum mit dem Ziel, Forschungsergebnisse zur Sicherheitsforschung zu teilen und als Think Tank zu fungieren. Das Sekretariat ist beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Das Netzwerk umfasst derzeit ca. 190 Mitglieder aus der Wissenschaft und von Sicherheitsbehörden aus über 20 europäischen Staaten. Im Juni 2024 fand die Jahreskonferenz in Brüssel statt, an der 75 Expertinnen und Experten aus 15 europäischen Staaten sowie den internationalen Institutionen Europol und Interpol teilnahmen. Ziel ist die Förderung des internationalen Informationsaustausches zwischen Wissenschaft, Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaften zum Phänomenbereich Terrorismus/Extremismus.

Weitere Informationen im Internet:

Centre Marc Bloch:

➔ <https://cmb.hu-berlin.de/>

Deutsch-Französische Hochschule:

➔ <https://www.dfh-ufa.org>

Deutsch-italienischer Aktionsplan für strategische Zusammenarbeit auf bilateraler und EU-Ebene:

➔ <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2244468/dc5441c1b7497c5855a723c87ffb3a8/2023-11-22-dtitaktionsplan-data.pdf?download=1>

Villa Vigoni e. V.:

➔ <https://www.villavigoni.eu/de/>

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS):

➔ <https://www.dpws.de/>

Europäisches Hochschulinstitut:

➔ <https://www.eui.eu/en/home>

4.4 Die Ukraine und weitere Länder der Östlichen Partnerschaftsregion



Ukraine

Die Bundesregierung hat die langjährige deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in Bildung, Forschung und Innovation auch während des russischen Angriffskriegs aufrechterhalten und ausgebaut. Weitere Einzelheiten zur Wissenschaftskooperation mit der Ukraine werden im Schwerpunktkapitel des vorliegenden Berichts dargestellt (siehe Kapitel 3.1).

Länder der Östlichen Partnerschaftsregion

Vor dem Hintergrund der „Zeitenwende“ sowie der aktuell aufgrund von gesellschaftlichen Konflikten und den Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen schwierigen Lage der Länder der Östlichen Partnerschaft ist die Zusammenarbeit in Forschung und Innovation ein wichtiger Beitrag zu deren Stabilisierung.

Es geht in der Zusammenarbeit mit Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan immer auch um ihre europäische Perspektive beziehungsweise stärkere Anbindung an Europa. Dies gilt seit der „Zeitenwende“ noch stärker. Das fachliche und naturräumliche Potenzial beispielsweise zur Gesundheits- und Bio-

diversitätsforschung dieser Länder wird erschlossen. Gleichzeitig wird die Reform ihrer Wissenschafts- und Innovationssysteme sowie die Einbindung in den Europäischen Forschungsraum unterstützt. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieser Länder werden Rückkehr- und Bleibeperspektiven geschaffen. In die für diese Zwecke von der EU aufgelegten umfangreichen Programme bringt das BMFTR sich aktiv ein. Hierfür initiierte und förderte das damalige BMBF im Berichtszeitraum sowohl klassische Mobilitätsmaßnahmen als auch Aktivitäten, die diese Länder in ihrer Reformfähigkeit unterstützten und ihre Forschungs- und Innovationsfähigkeit steigerten. Dies flankiert auch den wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Entwicklungsprozess dieser Länder. Das forschungspolitische Engagement des BMBF manifestierte sich nicht zuletzt durch eine Delegationsreise unter Leitung des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Jens Brandenburg nach Armenien und Georgien im Juli 2023 sowie durch den vom BMBF mitorganisierten Armenisch-Deutschen Tag der Wissenschaft in Jerewan (Armenien) im Juni 2024. Die bis Ende 2023 noch vielversprechende Zusammenarbeit mit Georgien muss aufgrund des zuletzt antieuropäischen und zunehmend autoritären Kurses der Regierung neu ausgerichtet werden. Die Freiheit des Diskurses an den Hochschulen des Landes leidet und damit die der Wissenschaft. Das BMFTR setzt die Arbeit an neuen Regierungsabkommen bis auf weiteres aus (Stand Mai 2025). Der Austausch auf wissenschaftlicher Ebene wird aber vor allem an Hochschulen fortgesetzt.

4.5 Bildung und Qualifizierung in Europa ausbauen



Seit Februar 2021 arbeiten die EU-Mitgliedstaaten in einem (neuen) strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung zusammen, um den sogenannten Europäischen Bildungsraum bis 2025 zu vollenden und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dafür wurden strategische Ziele festgelegt und EU-weite Zielzahlen für die europäische Bildungszusammenarbeit festgesetzt, die bis 2025 beziehungsweise 2030 erreicht werden sollen. In diesem Rahmen arbeitet die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern eng in verschiedenen technischen Arbeitsgruppen mit den anderen Staaten zusammen. Weitere Ziele der Zusammenarbeit wurden in den Jahren 2023 und 2024 festgehalten unter anderem in den Themenbereichen digitale Bildung und deren Vermittlung, weiteren Schritten zur Verwirklichung der automatischen gegenseitigen Anerkennung in der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der Stärkung der gemeinsamen europäischen Werte und der demokratischen Bürgerschaft. Zur Unterstützung des ökologischen und digitalen Wandels wird das Ziel verfolgt, Bildung

für nachhaltige Entwicklung europaweit voranzutreiben, die Bundesregierung bringt sich hier ebenfalls ein.

Im Mai 2024 einigten sich die EU-Mitgliedstaaten zudem auf neue, europaweite Mobilitätsziele. Bis 2030 sollen 23 % der Lernenden in der Hochschulbildung sowie 12 % der Lernenden in der beruflichen Bildung einen Auslandsaufenthalt absolviert haben. Zudem sollen mehr Personen mit geringeren Möglichkeiten einen Auslandsaufenthalt durchführen können.

Für den Hochschulbereich legte die Europäische Kommission im Januar 2022 eine Strategie vor, die darauf abzielt, die europäischen Hochschulen bei der Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen zu unterstützen. Darauf aufbauend schlug die Europäische Kommission im März 2024 ein Maßnahmenpaket für den europäischen Hochschulsektor vor. Neben den beiden Säulen Qualitätssicherung und Anerkennungssysteme sowie Karrieren im Hochschulbereich beinhaltet das Paket einen Entwurf mit konkreten

Maßnahmen zur Schaffung eines „European Degree“. Diese Maßnahmen werden von den Mitgliedstaaten, in enger Abstimmung mit dem Bologna-Prozess (siehe unten), gemeinsam erörtert. Als erster Schritt nahm der Rat der Europäischen Union im November 2024 eine Empfehlung an, um die Vielfalt der akademischen Laufbahnen an Hochschulen zu honorieren.

Ein wichtiges Vorhaben im Zusammenhang mit der Hochschulstrategie ist der Ausbau der „Europäischen Hochschulnetzwerke“. Zusätzlich zu der EU-Förderung unterstützt das BMFTR den Ausbau im Rahmen der Initiative „Europäische Hochschulnetzwerke – eine nationale Initiative“. Der Erfolg der Initiative spricht für sich: Bisher sind bereits 65 Europäische Hochschulnetzwerke mit über 560 Hochschulen aus allen EU-Mitgliedstaaten entstanden – darunter 67 Hochschulen aus Deutschland.

Für den Bereich der beruflichen Bildung im Europäischen Bildungsraum ist die sogenannte Osnabrücker Erklärung zentral. Hierzu hat das damalige BMBF mit Beteiligung des deutschen Europass/ESCO-Begleitausschusses bis Mai 2022 den Nationalen Implementierungsplan (NIP) mit fünf Schwerpunkten entwickelt (1. Integration und Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt; 2. Ökologische und technologische Transformation der Wirtschaft und der Beitrag einer zukunftsfesten Berufsbildungspolitik; 3. Digitale Transformation und Berufsbildungsstrategien für einen digitalen Bildungsraum; 4. Exzellenz der Berufsbildung als Antwort auf anspruchsvollere Berufs- und Tätigkeitsprofile und 5. der europäische Bildungsraum in einer globalisierten Wirtschaft).

Im Rahmen des Projektes „Future of VET“ bringt Deutschland seine Expertise in die Debatte zur Zukunft der Berufsbildung in Europa ein. Das BMBF initiierte und führte zudem in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission Peer-Learning-Aktivitäten zu den Themen „Werdegang Nachverfolgung“ (März 2021) und „Nachhaltigkeit in der Berufsbildung“ (Oktober 2022) durch. Das Europäische Netzwerk für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung (EQAVET) stärkt Transparenz und Konsistenz der Qualitätssicherung in der Berufsbildung in den Mitgliedstaaten.

Die internationale Öffnung des europäischen Berufsbildungsraums wird unter anderem über das Projekt „Bridging Innovation and Learning in TVET“ voran-

getrieben. Als Kooperation zwischen dem heutigen BMBFSFJ (bis 2025 Zuständigkeit beim BMBF) und BIBB, gemeinsam mit dem Internationalen Zentrum für Berufsbildung der UNESCO (UNESCO-UNEVOC), stärkt das Projekt den Wissenstransfer und Austausch zwischen dem europäischen UNEVOC-Cluster und afrikanischen sowie asiatischen Partnerinstitutionen zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Migration und Unternehmertum. Zuletzt war Deutschland auch bei den WorldSkills 2024 in Lyon beteiligt.

Seit dem Jahr 2021 unterstützte das BIBB unter der Federführung des damaligen BMBF die Arbeiten zur Entwicklung eines PISA-VET (IVETA)-Instruments, welche sich im Berichtszeitraum in der zweiten Entwicklungsphase befanden.

Deutschland unterhält zudem mit Italien, Griechenland, Portugal, Lettland und Dänemark bilaterale Berufsbildungsk Kooperationen.

Mit Frankreich besteht eine enge Kooperation zur Auszubildendenmobilität, organisiert und finanziert von ProTandem, der Deutsch-Französischen Agentur für den Austausch in der Beruflichen Bildung. Im Jahr 2023 haben insgesamt 61 Gruppenaustausche zwischen Deutschland und Frankreich stattgefunden, an denen rund 1.300 Personen aus über 25 Berufsfeldern teilgenommen haben. Mit der Erweiterung um Gruppenaustausche im Hybridformat wurde das Programm modernisiert und erreichte seit Gründung insgesamt circa 111.100 Teilnehmende.

Weiterführende Informationen im Internet

Europäischer Bildungsraum:

➔ <https://education.ec.europa.eu/de>

ProTandem:

➔ protandem.org

4.6 Europäischer Hochschulraum



Mit der Bologna-Erklärung legten 1999 in der namensgebenden italienischen Universitätsstadt 30 europäische Staaten den Grundstein für den Prozess hin zu einem Europäischen Hochschulraum (EHR). Ausgehend von diesem sowie folgender Communiqués der Ministerkonferenzen wurde eine Reihe von Vereinbarungen getroffen, die zu weitreichenden Veränderungen in den nationalen Hochschulsystemen geführt haben:

- Einführung vergleichbarer Studienstrukturen (gestufte Studienstruktur mit Bachelor und Master)
- Eine Qualitätssicherung auf der Grundlage gemeinsamer Standards und Richtlinien
- Nutzung von Transparenzinstrumenten wie Qualifikationsrahmen, Diploma-Supplement und ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), inklusive der Beschreibung und Bewertung von Lernergebnissen
- Verbesserte Anerkennung von Studienabschlüssen
- Verbesserung der Mobilität von Studierenden, administrativem und wissenschaftlichem Personal
- Steigerung der Attraktivität des EHR für Drittstaaten
- Förderung des lebenslangen Lernens
- Verbindung von EHR und EFR

Dem EHR gehören – neben der Europäischen Kommission – heute 49 Staaten an, wobei die Vertretungsrechte von Belarus und der Russischen Föderation in den EHR-Gremien wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im April 2022 ausgesetzt wurden. Der Europarat und sieben weitere Organisationen sind beratende Mitglieder. Die am Bologna-Prozess teilnehmenden Staaten haben, wenn auch mit einigen Variationen, das dreistufige Studiensystem von Bachelor und Master sowie Doktorat erfolgreich umgesetzt. Der Prozess hat ein gemeinsames Verständnis qualitativ hochwertiger Hochschulausbildung geschaffen. Mobilität und Internationalisierung der Hochschulsysteme werden somit auf nationaler und europäischer Ebene unterstützt.

Um die strukturelle Zusammenarbeit weiter zu stärken, haben die Ministerinnen und Minister in ihrem Abschlusskommuniqué von Paris 2018 die Einrichtung von Expertengruppen mit Fokus auf folgende drei Themen beschlossen:

- Die adäquate Einführung des dreistufigen Studiensystems
- Die adäquate Umsetzung der Lissaboner Anerkennungskonvention
- Qualitätssicherung in Einklang mit den „Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im EHR“

Die Ministerkonferenzen von Rom 2020 und Tirana 2024 haben dieses Bekenntnis zu den drei Hauptverpflichtungen noch einmal bekräftigt. Nur wenn diese Kernreformen adäquat in allen Staaten umgesetzt sind, sind grenzüberschreitende Mobilität und Anerkennung im gesamten EHR möglich.

2024 bekräftigten die Ministerinnen und Minister ihr Engagement für die grundlegenden Werte des EHR, welche weiterhin durch internationale Krisen und Kriege auf den Prüfstand gestellt werden. Dazu gehören die akademische Integrität und institutionelle Autonomie, Studierenden- und Lehrendenbeteiligung sowie die gesellschaftliche Verantwortung von und für Hochschulen. Darüber hinaus fordern die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz eine Adaption des Hochschulsektors, damit dieser auch in Zukunft inklusiv, innovativ und vernetzt agieren kann. Auch in der aktuellen Arbeitsperiode 2024–27 beteiligt sich Deutschland aktiv daran, die Implementierung aller relevanten Bologna-Reformen zu fördern.

Die europäische Studierendenbefragung EUROSTUDENT und die europäische Befragung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen EUROGRADUATE stellen wertvolle Daten zum Monitoring des europäischen Bildungsraums bereit. Das BMFTR stellt für beide Befragungen nationale Daten bereit, EUROSTUDENT wird zusätzlich finanziell vom BMFTR gefördert.

Weiterführende Informationen im Internet

European Higher Education Area and Bologna Process:
➔ <https://www.ehea.info/>

Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit im DAAD:
➔ <https://eu.daad.de/de/>

4.7 Erasmus+: EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport



Erasmus+ ist das europäische Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Für Erasmus+ steht ein Gesamtbudget in Höhe von rund 26,2 Milliarden Euro (2021–2027) für Lernmobilität und die stärkere Zusammenarbeit in Europa zur Verfügung. An Erasmus+ beteiligen sich die 27 EU-Mitgliedstaaten, Island, Liechtenstein, Norwegen, Serbien, die Türkei und Nordmazedonien.

Das Programm verfolgt drei große Leitaktionen:

1. Lernmobilität von Einzelpersonen, Personal sowie Jugendbegegnungen, strategische Partnerschaften zur Zusammenarbeit und Förderung von Innovation und zum Austausch guter Praxis,
2. Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung von innovativen Reformagenden, politischen Dialogen und Wissenstransfer in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend.
3. Europaweit soll Erasmus+ bis 2027 mehr als zehn Millionen Menschen einen Auslandsaufenthalt zu Lernzwecken ermöglichen. Seit 1987 haben mehr als zwölf Millionen Menschen derartige Auslands Erfahrungen gesammelt.

Neben der zentralen Umsetzung auf EU-Ebene wird das Programm überwiegend dezentral, durch sogenannte Nationalagenturen (NA) in den teilnehmenden Programmländern umgesetzt. In Deutschland verteilt sich die Umsetzung auf vier Nationalagenturen: Die Nationalagentur beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (NA-DAAD) für den Hochschulbildungsbereich, die Nationalagentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA-BIBB) für die Bereiche berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Erwachsenenbildung, die Nationalagentur beim Pädagogischen Austauschdienst (NA-PAD) für den schulischen Bildungsbereich sowie die Nationalagentur Jugend für Europa für den Jugend- und Sportbereich (NA-JfE).

Die Projekte in Form der Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Einrichtungen sollen zur Entwicklung, zum Transfer und/oder zur Umsetzung innovativer Verfahren auf organisatorischer, lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene führen.

Darüber hinaus ist das neue Programm inklusiver, innovativer, digitaler und grüner.

Um Auszubildenden von KMU den Zugang zu Erasmus+-Mobilität zu ermöglichen, förderte das damalige BMBF komplementär Poolprojekte sowie den Verein Europa macht Schule und unterstützt Strukturen, die für die Umsetzung der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung wichtig sind: die Nationalen Koordinierungsstellen „Agenda für Erwachsenenbildung“ und „Electronic Platform for Adult Education in Europe“ sowie das nationale Europass-Zentrum Deutschland. Im Rahmen der non-formalen Bildung werden durch das BMBFSFJ zusätzlich das SALTO Resource Centre Training and Cooperation und Eurodesk Deutschland gefördert.

Weiterführende Informationen im Internet:

Erasmus+ – EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport:

➔ <https://www.erasmusplus.de/>

4.8 Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Europa

Die **AvH** hat im Berichtszeitraum Forschende aus der Ukraine durch Stipendien und Alumniförderung unterstützt sowie speziell in der Philipp Schwartz-Initiative gefördert. Dieses Angebot ergänzte die Stiftung durch die Durchführung der EU-finanzierten Maßnahme „Marie-Skłodowska-Curie Action 4 Ukraine“ (Start der zweiten Runde im Jahr 2024). Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts „Inspireurope+“ trägt die AvH zur Koordinierung und Verbesserung von Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf europäischer Ebene sowie zur Stärkung von Wissenschaftsfreiheit bei; hierzu wurde 2024 ein aktualisierter Bericht veröffentlicht.

Im Jahr 2023 fand die Festveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum des Elysée-Vertrags und der **DAAD**-Außenstelle Paris im Palais Beauharnais statt. 2024 feierten die südeuropäischen DAAD-Informationszentren in Rom und Athen jeweils 20-jähriges Bestehen. Im Mai 2024 unterzeichneten der DAAD und Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) den deutsch-niederländischen Aktionsplan für Studierendenaustausch 2024–2029. Ziel des Aktionsplans ist es, die Auslandsmobilität niederländischer Studierender nach Deutschland, die einen Abschluss anstreben, zu steigern. Im Jahr 2024 förderte der DAAD in dem nationalen Begleitprogramm „Europäische Hochschulnetzwerke (EUN) – nationale Initiative“ 50 deutsche Hochschulen aus 44 europäischen Hochschulallianzen.

Die **DFG** verabschiedete eine neue Europa-Strategie im März 2024, die die Grundlage für das Handeln der DFG im EFR bildet. So beteiligte sich die DFG intensiv an der Ausgestaltung der ERA Policy Agenda, formulierte ihre Position zum nächsten EU-Forschungsrahmenprogramm (FP10) und gestaltete die Entwicklung der Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) mit, unter anderem durch die Einrichtung eines National Chapter. Gemeinsame Forschungsprojekte fördert die DFG mit ihren europäischen Partnern seit 2021 über das Weave Lead Agency Agreement. Die Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung der Ukraine wurden verlängert und Kontakte ins Baltikum und den Südkaukasus ausgebaut.

Fraunhofer hat sich in die Diskussion zum 10. EU-Forschungsrahmenprogramm eingebracht und die Bedeutung von Verbundforschung, Innovationstransfer und vereinfachter FuE-Förderung betont.

Helmholtz beteiligte sich erfolgreich an den europäischen Programmen und steht (Stand März 2024) bei den Mitteleinwerbungen an erster Stelle. Helmholtz brachte sich aktiv in die Vorbereitungen auf FP10 ein und positionierte sich auch gemeinsam mit europäischen Partnern, unter anderem im G6-Netzwerk, zur Europäischen Forschungspolitik.

Mit dem EU-Strategietag veranstaltete die **Hochschulrektorenkonferenz (HRK)** im Oktober 2024 eine zweitägige Konferenz für Hochschulleitungen, um mit ausgewählten Expertinnen und Experten der europäischen Wissenschaftspolitik die aktuellen Entwicklungen im europäischen Hochschul- und Forschungsraum zu diskutieren. Insbesondere die Weiterentwicklung des Forschungsrahmenprogramms sowie die aktuellen Herausforderungen für die Europäischen Hochschulallianzen standen dabei im Mittelpunkt. Auch die Unterstützung der ukrainischen Hochschulen und eine mögliche Europäische Exzellenzinitiative wurden diskutiert.

Die **Leibniz**-Gemeinschaft beteiligte sich aktiv an mehreren Arbeitsgruppen der europäischen Koalition zur Reform der Forschungsbewertung (CoARA). Sie ist Mitglied des nationalen CoARA Netzwerks und hat das Leibniz-Strategieforum Research Assessment etabliert, das den Reformprozess intern begleitet. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat die Leibniz-Gemeinschaft einen Matching-Fonds für Unterstützungsleistungen für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingerichtet.

Max-Planck-Institute sind im Europäischen Forschungsraum hochgradig vernetzt. In zahlreichen bi- und multilateralen Initiativen – etwa dem Netzwerk ELLIS, welches 2023 sein erstes Institut gründete – trägt die MPG wesentlich zur Exzellenzsicherung im EFR bei. Mit dem Dioscuri-Programm wird seit 2017

der Aufbau exzellenter Forschungsgruppen in Mittel- und Osteuropa unterstützt, zunächst in Polen und seit 2023/2024 auch in Tschechien.

Weiterführende Informationen im Internet

Europäische Hochschulnetzwerke (EUN):

➤ www.daad.de/eun

Coalition for Advancing Research Assessment:

➤ <https://coara.eu/>

Netzwerk „European Laboratory for Learning and Intelligent Systems“ (ELLIS):

➤ <https://ellis.eu/>



5 Außereuropäische Regionen

Die deutsche Forschung und ihre Akteure sind global vernetzt. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind weltweit mobil und ausländische Forscherinnen und Forscher kommen zu Forschungszwecken nach Deutschland. Die Kooperationen finden auf Ebene der Regierungen, Verwaltungen und Mittlerorganisationen ebenso statt wie auf Ebene der Forschungsorganisationen (beziehungsweise deren Mitgliedseinrichtungen) und Hochschulen sowie zwischen einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Weiterhin starke Auswirkungen auf die internationale Forschungskooperation im Berichtszeitraum hat der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine, den die Russische Föderation im Februar 2022 begonnen hat und der von Belarus unterstützt wird. In der Folge haben zahlreiche Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit staatlichen russischen und belarussischen Akteuren ausgesetzt (siehe Kapitel 1.1).

Die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik verfolgt das strategische Ziel, in Ländern mit bedeutenden Wissenschafts- und Technologieressourcen besonders präsent zu sein und mit diesen enge Beziehungen aufzubauen. Die wichtigste Basis für bilaterale Kooperationen sind Abkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit, umfassende Memoranda of Understanding (MoU) zu Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Kulturabkommen.

Mit einer Reihe von Staaten hat das BMFTR zudem bilaterale Vereinbarungen zur Kooperation in der Berufsbildung unterzeichnet. Konkrete Kooperati-

onsvorhaben oder Rahmenbedingungen zur Stärkung der Zusammenarbeit werden üblicherweise durch die Unterzeichnung bilateraler Absichtserklärungen und Vereinbarungen geregelt. Kernpunkte des Dialogs sind darüber hinaus Fragen des Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und zum Umgang mit geistigem Eigentum.

Im folgenden Abschnitt wird die Kooperation mit ausgewählten Ländern aus Afrika und Nahost (Kapitel 5.1), Amerika (Kapitel 5.2), Asien (Kapitel 5.3) und Asien und Ozeanien (Kapitel 5.4) dargestellt.

5.1 Afrika und Nahost

Länderübergreifende Initiativen

Seit 2016 fördert das heutige BMFTR mit den **Forschungsnetzwerken für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika (RHISSA)** exzellente Forschung, den Auf- und Ausbau von Forschungskapazitäten, die Vernetzung afrikanischer und deutscher Partner und damit eine schnelle Überführung von Forschungsergebnissen in Politik und Praxis in Subsahara-Afrika. Dies trägt zu einer nachhaltigen Verbesserung der

lokalen Gesundheitsforschung und damit einhergehend einer besseren Krankenversorgung bei. Mit der Förderung von sechs Netzwerken in einer zweiten Phase der Fördermaßnahme (2023–2028, rund 50 Millionen Euro) setzt das BMFTR das Engagement fort und übernimmt weiterhin eine aktive Rolle im multilateralen Rahmen. Zentrale Themen sind unter anderem der Ausbau wissenschaftlicher Kapazitäten zur Prävention antimikrobieller Resistenzen (AMR) unter Einbeziehung des One-Health-Ansatzes, die Forschung zu Tuberkulose und Sepsis sowie zur Lymphatischen Filariose und der Podokoniose.

Im Jahr 2016 initiierte das BMG das **Global Health Protection Programme (GHPP)**, um die Kernkompetenzen und das Wissen hochspezialisierter deutscher Fachinstitutionen international einzubringen, Deutschlands Engagement für den globalen Gesundheitsschutz zu stärken und weltweit die Prävention und Bewältigung von Gesundheitskrisen zu unterstützen. Beteiligte deutsche Institutionen und Einrichtungen im Bereich des öffentlichen Gesundheitsschutzes sind das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM), Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK), Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum (FZB), Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und Robert





Koch-Institut (RKI). Ziel des GHPP ist es, Partnerländer, insbesondere in den Schwerpunktregionen Subsahara-Afrika und Osteuropa, bei der Prävention und Bewältigung von Epidemien und Pandemien zu unterstützen.

Seit 2003 fördert das heutige BMFTR die **European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)**, die sich der Bekämpfung armutsassoziierter, vernachlässigter Infektionskrankheiten mit besonderem Fokus auf AIDS/HIV, Malaria und Tuberkulose in den Ländern in Subsahara-Afrika widmet. Schwerpunkte sind klinische Studien aller Phasen sowie kapazitätsbildende Maßnahmen in Subsahara-Afrika. Für die dritte Phase der Partnerschaft von 2022–2031 (Global Health EDCTP3 Joint Undertaking) kommen die Themen antimikrobielle Resistenzen, Klima und Gesundheit sowie neu- beziehungsweise wieder auftretende Erreger hinzu. Das Gesamtvolumen der Fördermaßnahme liegt bei bis zu 1,8 Milliarden Euro, davon sind bis zu 40 Millionen Euro BMFTR-Projektförderung vorgesehen.

Auch das BMZ setzt im Rahmen seiner Anfang 2023 vorgelegten Afrika-Strategie auf die Zusammenarbeit in Forschung, Innovation sowie beruflicher Bildung zur Erreichung der entwicklungspolitischen Ziele, wie dem sozialökologischen Wandel der Wirtschaft, der Schaffung guter Arbeit für die rasch wachsende junge Bevölkerung und der Geschlechtergerechtigkeit. Wichtige Initiativen für Innovationsförderung

sind etwa die Strategische Partnerschaft Technologie in Afrika (SPTA), das Lab of Tomorrow, develoPPP Ventures oder Up-Scaling.

Um die Landwirtschaft für die Zukunft besser und nachhaltiger aufzustellen, fördert das BMFTR mit 14,7 Millionen Euro seit 2022 vier Forschungsprojekte sowie ein Begleitvorhaben im Rahmen der Maßnahme „Nachhaltiges Landmanagement in Subsahara-Afrika“. Die Fördermaßnahme nimmt insbesondere Bezug zu SDG 15 und hat einen Schwerpunkt auf die Entwicklung digitaler Lösungsansätze gelegt. Sie ist eng mit dem regionalen Klimakompetenzzentrum WASCAL vernetzt.

Mit **SASSCAL (Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management)** und **WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use)** hat das BMFTR gemeinsam mit zwölf Partnerländern des westlichen und mit fünf des südlichen Afrikas zwei regionale wissenschaftliche Kompetenzzentren für Klimawandel und nachhaltiges Landmanagement in Afrika aufgebaut. Die Kompetenzzentren stehen für exzellente akademische Ausbildung, innovative und praxisorientierte Forschung in internationaler Kooperation sowie für den Aufbau und den Betrieb von Forschungsinfrastruktur. Seit 2012 hat das heutige BMFTR für beide Zentren insgesamt rund 279 Millionen Euro investiert beziehungsweise festgelegt.

Die jeweiligen Graduiertenschulen bilden zusammen mit den Forschungs- und Datenzentren Open Access Data Centre (OADC) in Namibia bei SASSCAL sowie die WASCAL Data Infrastructure (WADI) mit ihrer umfassenden Beobachtungs- und Dateninfrastruktur in Burkina Faso ein zentrales Element für die Forschung, aber auch für den Transfer in die Praxis und Politik. Seit 2020 werden die Zentren zudem als Plattformen für den Aufbau strategischer deutsch-afrikanischer Partnerschaften zum Thema „Grüner Wasserstoff“ und die Entwicklung einer Grünen Wasserstoffwirtschaft in den Regionen etabliert. Anstoß hierfür war der in Zusammenarbeit mit WASCAL und SASSCAL erstellte Potenzialatlas Grüner Wasserstoff Afrika. Das BMZ hat mit Marokko und Tunesien Wasserstoffallianzen unterzeichnet, mit denen der Aufbau einer nachhaltigen Produktion von Grünem Wasserstoff gefördert wird. Darüber hinaus arbeitet es auch mit Südafrika, Brasilien, Tunesien, Kenia, Indien, Vietnam und Algerien im Bereich Wasserstoff zusammen und unterstützt u. a. den Aufbau von Pilot- und Referenzanlagen. Mit dem 2022 etablierten PtX-Entwicklungsfonds im Volumen von 270 Millionen Euro sollen großskalige Projekte im Bereich Grünem Wasserstoffs mit dem Ziel auf den Weg gebracht werden, lokale Wertschöpfungsketten und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für den Aufbau lokaler Wasserstoffwirtschaften zu schaffen.

Namibia ist eines der vielversprechendsten Länder für die Produktion von Grünem Wasserstoff und dessen Derivaten, wie Methan, Ammoniak oder Methanol. Das Land strebt an, vor 2030 Grünem Wasserstoff zu exportieren. Das damalige BMBF vereinbarte mit der namibischen Regierung deshalb 2021 eine deutsch-namibische Kooperation zu Grünem Wasserstoff. Neben einer Nationalen Wasserstoffstrategie, die 2022 auf der COP27 in Ägypten vorgestellt wurde, fördert das heutige BMFTR ein Stipendienprogramm zur Aus- und Weiterbildung lokaler Fachkräfte in Namibia sowie Pilotprojekte, die die Umsetzbarkeit von Wasserstoffproduktion und -nutzung im Land demonstrieren. Das erste Pilotprojekt Daures Green Hydrogen Village startete Ende 2022, im zweiten Pilotproject „Cleanergy Pilot Walvis Bay“ wird seit 2023 die erste Wasserstoffproduktionsanlage Namibias aufgebaut. Im Frühjahr 2024 kamen die Masteranden des ersten Durchgangs des Stipendienprogramms Youth4Green-Hydrogen (Y4H2) im Rahmen ihres Auslandssemesters nach Deutschland.

Seit 2022 fördert das heutige BMUKN (bis 2025: BMUV) im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) die **Entwicklung von Kapazitäten für Expertinnen und Experten zu Biodiversität und Ökosystemleistungen in West-, Zentral- und Ostafrika**. Mit dem Vorhaben „Capacity Development for Biodiversity and Ecosystem Services Experts in West, Central & East Africa“ (CABES) wird das Bewusstsein für den Weltbiodiversitätsrat IPBES gestärkt, um nationale Entscheidungsprozesse unter Einbeziehung der unterschiedlichen Interessengruppen zu informieren. CABES ergreift Maßnahmen, damit die Länder West-, Zentral- und Ostafrikas (Burkina Faso, Kapverden, Republik Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo (DRC), Äthiopien, Gabun, Madagaskar, Sierra Leone) bei internationalen IPBES-Aktivitäten auf Plenarebene und in allen IPBES-Gremien besser repräsentiert sind sowie IPBES-Produkte verstärkt in nationale Politiken aufgenommen werden. CABES unterstützt hierzu die evidenzbasierte und inklusive Entscheidungsfindung durch die Entwicklung nationaler und subregionaler Plattformen und universitärer Lehrprogramme sowie Online-Kurse für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, führende Expertinnen und Experten sowie den privaten Sektor. Das Gesamtvolumen der Fördermaßnahme liegt bei rund 8 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2030. Das Vorhaben wird umgesetzt von der Universität Bonn, UNEP-WCMC, CoKnow Consulting – Wissen für Nachhaltigkeit koproduzieren sowie in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität Lubumbashi (FSA-UNILU), dem Regionalen Umweltzentrum und Netzwerk am Horn von Afrika (HoAREC), WASCAL und dem Afrikanischen Kompetenzzentrum für Klimawandel, Biodiversität und Nachhaltige Landwirtschaft (CEA-CCBAD).

Im Jahr 2021 starteten im **Bundesprogramm Wasser-sicherheit in Afrika (WASA)** unter Federführung des damaligen BMBF 13 Initialphasenprojekte im südlichen Afrika. Im Mai 2024 sind die vierjährigen Forschungsprojekte der WASA-Hauptphase angelaufen. Diese Projekte wurden gemeinsam mit afrikanischen Ministerien im Co-Design entwickelt und ausgewählt. Im Fokus stehen innovative Wassertechnologien, regional angepasste Wasserinfrastrukturen und vorausschauende Managementkonzepte.

Komplementär dazu zielt das BMZ mit seiner Förderung auf die ganzheitliche Stärkung der Bildungs-

und Wissenschaftssysteme in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ab. Dabei stehen unter anderem der afrikanische Kontinent, die Stärkung von arbeitsmarktrelevanter (Hochschul-) Bildung sowie entwicklungsrelevanter Forschung im Vordergrund. So fördert das BMZ die entwicklungsorientierte Agrarforschung, unter anderem das internationale Netzwerk von Agrarforschungszentren **CGIAR (engl. Consultative Group for International Agricultural Research)**, jährlich mit rund 32 Millionen Euro.

Über das German Institute of Development and Sustainability (IDOS) fördert das BMZ seit 2023 das afrikanisch-europäische Netzwerk für Entwicklung und Nachhaltigkeit (engl. Shaping Futures) mit seiner Akademie. „Shaping Futures“ ist ein Dialog- und Trainingsprogramm, das sich an Berufsanfängerinnen und -anfänger aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Medien sowie an Berufstätige in der mittleren Karrierephase aus Afrika und Europa richtet. Sie sollen durch die „Shaping Futures Academy“ auf treibende Rollen in gesellschaftlichen Reformprozessen vorbereitet werden, indem sie gemeinsam an Strategien für eine kontextsensible Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung arbeiten.

Ein Programm für multilaterale Wasserforschung im Nahen und Mittleren Osten (**Middle East Regional Water Research Cooperation Program, MEWAC**) fördert die Zusammenarbeit zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern in der Region mit acht Verbundprojekten zu innovativem und angepasstem Wassermanagement.

Die Stärkung der Innovationsrahmenbedingungen sowie angewandter Forschung erfolgte im Berichtszeitraum zudem durch KMU-bezogene Maßnahmen wie zum Beispiel 2+2-Projekte mit Tunesien.

Seit 2021 hat ein durch das heutige BMFTR gefördertes Konsortium mehrerer deutscher Einrichtungen gemeinsam mit Forschenden aus der Region die Basis für das geistes- und sozialwissenschaftliche **Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM)** an der Universität Tunis gelegt. Es wurde 2022 positiv evaluiert und 2023 in eine sechsjährige Hauptphase überführt. MECAM forscht zu gesellschaftlichen Zukunftsmodellen für die Länder des Maghreb.

Im Nahen Osten fördert das BMFTR neben Maßnahmen im Schwerpunktland Ägypten (siehe unten) unter anderem den wissenschaftlichen Nachwuchs im Rahmen des Vorhabens **Palestinian-German Science Bridge** am Forschungszentrum Jülich sowie die **Deutsch-Jordanische Universität (German Jordanian University, GJU)** in Amman. Der DAAD hat die GJU, die Ende 2024 ihr 20-jähriges Jubiläum feierte, im Berichtszeitraum aus Mitteln des AA mit Stipendien für Studierende, durch die Förderung des Masters Deutsch als Fremdsprache sowie über zwei Lektorate/Langzeitdozenturen unterstützt. Hinzu kamen Projektförderungen und die Unterstützung von Kooperationsformaten mit deutschen Hochschulen.

Die **Arab-German Young Academy (AGYA)** vernetzt seit nunmehr einer Dekade exzellente Nachwuchsforschende aus Deutschland und 22 arabischen Ländern miteinander. Mit 20 Ländern Europas und des südlichen/östlichen Mittelmeerraums hat die internationale Förderinitiative **„PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area“** eine besondere Bedeutung für die multilaterale Kooperation nach Artikel 185 AEUV.

Die Türkei ist aufgrund ihrer geographischen Lage Brücke und wichtiges Bindeglied zwischen Europa und Asien. Leuchtturm der deutsch-türkischen Wissenschaftsbeziehungen ist die **Türkisch-Deutsche Universität (TDU)**, die im Jahr 2013 den Lehrbetrieb aufnahm und an der im Jahr 2024 rund 4.700 Studierende eingeschrieben waren, wovon sich circa 1.500 in der ein- bis zweijährigen Sprachvorbereitung am Fremdsprachenzentrum befanden.

Auf supranationaler Ebene wurde zudem im Juli 2023 die „AU-EU Innovationsagenda“ als weitere Säule der afrikanisch-europäischen Wissenschaftskooperation verabschiedet. Das damalige BMBF war als Mitglied des **„AU-EU High-Level Policy Dialogue“ (HLPD)** an der Ausgestaltung dieser neuen Strategie beteiligt.

Das heutige BMLEH fördert seit 2013 im Rahmen seines Förderinstruments „Internationale Forschungskooperationen zur Welternährung“ durch themenbezogene Förderbekanntmachungen anwendungsorientierte, transdisziplinär ausgerichtete mehrjährige Forschungsvorhaben in den Zielregionen Subsahara Afrika sowie Süd- und Südost Asien. In den Jahren 2023/24 wurden in verschiedenen afri-

kanischen Zielländern 17 mehrjährige Forschungsvorhaben mit einer Summe von 6,4 Millionen Euro gefördert.

Weiterführende Informationen im Internet

Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika:

➔ www.giz.de/de/downloads/giz2019-de-factsheet-gesundheitsinnovationen-subsahra-afrika.pdf

BMG – Global Health Protection Programme (GHPP):

➔ <https://www.ghpp.de>

BMFTR – Zusammenarbeit mit Afrika und Naher Osten:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/AfrikaUndNaherOsten/afrikaundnaheros-ten_node.html

WASA:

➔ <https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/wassersicherheit-in-afrika-wasa.php>

MECAM:

➔ <https://mecam.tn/?lang=de>

Potenzialatlas Grüner Wasserstoff (Westafrika und südliches Afrika):

➔ <https://www.fona.de/de/potenzialatlas-wasserstoff-afrika-koennte-energieversorger-der-welt-werden>

AU-EU Innovation Interface:

➔ <https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/innovation-talent-platform/au-eu-interface>

Ägypten

Ägypten ist ein zentrales Kooperationsland des BMF-TR in Nordafrika und dem Nahen Osten. Der **Deutsch-Ägyptische Forschungsfonds (GERF)** ermöglicht es Teams insbesondere junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Länder, anwendungsbezogene und industrienähe Forschungsprojekte durchzuführen. Von 2008 bis 2023 wurden insgesamt 94 gemeinsame Forschungsprojekte im Rahmen des GERF gefördert. Die Kooperation wurde im Jahr 2024 fortgesetzt. Die **Arabisch-Deutsche Junge Akademie der Wissenschaften (AGYA)** unterhält neben dem Hauptsitz in Berlin ein Regionalbüro in Kairo, das von der ägyptischen



tischen Wissenschaftsakademie personell und finanziell unterstützt wird. Mit einem Festakt wurde im Frühjahr 2024 das 10-jährige Jubiläum der AGYA in Berlin begangen. Die **German University in Cairo (GUC)** ist eines der ältesten und größten Projekte des aus Mitteln des BMFTR unterstützten DAAD-Programms Transnationale Bildung. Ein weiteres Vorhaben dieser Art ist die **German International University (GIU)** in Kairo nach dem Vorbild deutscher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Ägypten ist zudem ein wichtiger Kooperationspartner im euromediterranen Förderprogramm PRIMA sowie bei Horizont Europa.

Weiterführende Informationen im Internet

German University in Cairo:

➔ <https://www.guc.edu.eg/>

German International University:

➔ <https://www.giu-uni.de>

AGYA-Regional Office in Cairo:

➔ <https://agya.info/administration/cairo-regional-office>



Ghana

Ghana ist eines der wichtigsten Kooperationsländer Deutschlands in Westafrika. Wichtige Leuchttürme der Afrika-Kooperation des BMFTR haben ihren Sitz in Ghana. Hierzu gehören das Kompetenzzentrum für Klimawandel und angepasstes Landmanagement im westlichen Afrika (WASCAL) und das Maria Sibylla Merian International Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (MIASA).

Der Hauptsitz von WASCAL befindet sich in Accra. Es steuert zum Beispiel BMFTR-finanzierte Initiativen wie das internationale Forschungsprogramm WRAP 2.0 zu nachhaltiger Landnutzung und Anpassung an den Klimawandel, ein interdisziplinäres, regionales Graduiertenschulprogramm mit dem seit 2022 bestehenden **International Master Programme in Energy and Green Hydrogen (IMP-EGH)**. Im seit 2020 vom heutigen BMFTR geförderten **Waste2Energy-Projekt** bauen ghanaische und deutsche Forschende und Unternehmen eine neuartige 400kW-Hybrid-Photovoltaik-Biogas-Pyrolyse-Anlage, die Haushaltsabfälle in Energie und Rohstoffe umwandelt.

Das geistes- und sozialwissenschaftliche **Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA)** an der University of Ghana befindet sich seit 2020 in der sechsjährigen Hauptphase. Das BMFTR-geförderte Konsortium mehrerer deutscher Einrichtungen

forscht gemeinsam mit internationalen Partnern und Fellows zum Thema der nachhaltigen Regierungsführung („Sustainable Governance“).

In der **Berufsbildung** ist die Kooperation mit Ghana sehr intensiv und von einem engen Austausch geprägt. Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung wurde im April 2024 mit der Unterzeichnung einer Verlängerung der Gemeinsamen Absichtserklärung weiter vertieft. Sichtbarstes Zeichen ist der mittlerweile zweite Berufsbildungsbericht Ghanas, welcher im Mai 2024 veröffentlicht und durch die am Bundesinstitut für Berufsbildung angesiedelte Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungs Kooperation (GOVET) eng begleitet wurde.

Weiterführende Informationen im Internet

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit Ghana:

➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/ghana/>

Berufsbildungsbericht:

➔ <https://www.govet.international/de/189166.php>

WASCAL:

➔ <https://wascal.org/>

MIASA:

➔ <https://miasa.ug.edu.gh/>

Kooperation International – Ghana:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/afrika/ghana>



Israel

Israel hat im Jahr 2023 erneut massiv in Forschung und Entwicklung investiert (MSTI Database, OECD). Mit Blick auf die exzellente Anwendungs- und Transferorientierung der Wissenschaft ist Israel weiterhin ein herausragender Partner in Forschung und Innovation.

Zentrale Säulen der Kooperation sind die interministerielle Zusammenarbeit des BMFTR mit dem israelischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST) (seit 1973) sowie dem Ministerium für Wirtschaft und Industrie (MOITAL) (seit 2011), die deutsch-israelischen Stiftungen [Minerva Stiftung GmbH (seit 1964), die Deutsch-Israelische Stiftung für Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung GIF (seit 1986), der Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft (seit 2009)] sowie die Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) (seit 1997).

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte spürbare Auswirkungen auf die deutsch-israelische Forschungszusammenarbeit: Die für Ende Oktober 2023 geplante Veranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum der Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit musste auf März 2025 verschoben werden, Forschungsprojekte waren gezwungen, ihre Arbeitspläne anzupassen, Stipendiaten und Stipendiatinnen konnten ihre Forschungen nur eingeschränkt oder verzögert umsetzen. Als Zeichen der Solidarität

mit der israelischen Wissenschaftsgemeinschaft reiste die damalige Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Dezember 2023 und im Juni 2024 nach Israel. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages stellte für die Kooperation mit Israel zusätzlich 2 Millionen Euro für 2024 als Soforthilfe zur Verfügung. Diese Mittel werden vom heutigen BMFTR vor allem für die Förderung von (insbesondere auch arabischstämmigen) israelischen und deutschen Stipendiaten und Stipendiatinnen eingesetzt (Minerva Stiftung GmbH und Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft).

In der seit 1974 laufenden Deutsch-Israelischen Wassertechnologiekoooperation setzte die Förderbekanntmachung 2023 die Themenschwerpunkte „Biotechnologie für die Wasseraufbereitung“ sowie „Wasserwiederverwendung in der Landwirtschaft“. Die Veranstaltung zum 50jährigen Bestehen der Kooperation fand am 18. und 19. Juni 2024 in Koblenz statt.

Die Quantum Future Academy 2023 für Studierende der MINT-Fächer für 30 Teilnehmende (jeweils 15 aus Deutschland und aus Israel) fand vom 19. bis 26. Februar 2023 in Israel und vom 3. bis 10. September 2023 in Deutschland statt. Mit der Akademie möchte das BMFTR junge Talente für Quantentechnologien begeistern und den wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Israel weiter stärken.

Im Rahmen des BMFTR-Dachkonzepts Batterie-forschung werden seit 2014 „Deutsch-Israelische Batterieschulen“ (GIBS) für Doktorandinnen und Doktoranden sowie Postdoktorandinnen und Postdoktoranden in Israel und Deutschland durchgeführt. Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der elektrochemischen Energiespeicherung und -wandlung tragen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung vor und diskutieren diese mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Der fünfte Workshop der GIBS fand am 02. März 2023 in Israel statt.

Israel ist strategischer Partner im Eureka-Netzwerk. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) (bis 2025: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) kooperiert mit der Israel Europe R&D Innovation Authority (ISERD) seit vielen Jahren über gemeinsame Förderbekanntmachungen. Die 15. Auflage der bilateralen Ausschreibung startete im Mai 2024. Darüber hinaus partizipieren Israel und Deutschland im Berichtszeitraum in der Eureka-Förderbekanntmachung Applied Quantum Technologies.

Seit 2020 führt GOVET für das heutige BMFTR das 1969 begonnene Deutsch-Israelische Programm in der Berufsbildung durch.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Israel:

➔ <https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/AfrikaUndNaheOsten/Israel/israel.html?templateQueryString=Israel>

Kooperation International:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/israel>

Deutsch-Israelische Zusammenarbeit Cogiril:

➔ <https://www.cogiril.de/>

Südafrika

Seit dem Jahr 1996 besteht ein Abkommen zur Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung zwischen dem heutigen BMFTR und dem südafrikanischen Department of Science and Innovation (DSI). Regelmäßig wird ein Joint Science and Technology Cooperation Committee durchgeführt, zuletzt im April 2024 in Berlin. Energie, Gesundheit und Klimaforschung gehören zu den Schwerpunkten der deutsch-südafrikanischen Kooperation. Mit über 30 Millionen Euro wird seit 2022 das deutsch-südafrikanische Konsortium Care-O-Sene, unter anderem mit der South African Synthetic Oil Limited (SASOL), zur Entwicklung optimierter Katalysatoren für die Herstellung von Grünem Kerosin gefördert.

Den Aufbau von Kapazitäten und Wissenschaftsstrukturen fördern die **Deutschen Forschungslehrstühle** am AIMS-Zentrum Südafrika sowie das regionale **Zentrum Southern African Science Service Centre for Climate Change and Adaptive Land Management (SASSCAL)** mit Südafrika und weiteren Partnerländern. Darüber hinaus wurde 2024 ein bilateralen Forschungslehrstuhl im Bereich „Just Energy Transition“ für Südafrika ausgeschrieben, der auf deutscher Seite durch eine Nachwuchsforschungsgruppe unterstützt werden soll. In einem gemeinsamen Projekt sollen die Partner sich vor allem mit sozial-, wirtschafts- und politikwissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen.

Die berufliche Bildung ist weiterhin ein Schwerpunkt sowohl des BMFTR als auch des BMZ in der Zusammenarbeit mit Südafrika. Zudem hat das BMZ in den Jahren 2023 und 2024 über den DAAD Kooperationen zwischen deutschen und südafrikanischen Hochschulen gefördert, die zum Aufbau von Expertise in entwicklungsrelevanten Themengebieten beitragen. Hierzu zählen neun Hochschulpartnerschaften, ein länderübergreifendes exceed-Hochschulnetzwerk und ein SDG-Graduiertenkolleg.

Die Kooperation der beiden Länder wurde 2013 durch eine Absichtserklärung zwischen dem damaligen BMBF und dem Department of Higher Education and Training (DHET) um die Berufsbildungszusammenarbeit erweitert. Die Laufzeit wurde im Jahr 2023 um weitere drei Jahre verlängert. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt in den Bereichen Entwicklung des



Berufsbildungspersonals, Ausbildungsstandards und Curricula, Qualitätssicherung sowie Stärkung des Lernens im Arbeitsprozess in engerer Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.

Des Weiteren steht Deutschland mit Südafrika über das Eureka-Netzwerk im Austausch.

Südafrika wird ferner der Hauptstandort des „Afrikanisch-Deutschen Fachzentrums für nachhaltige und resiliente Ernährungssysteme und angewandte Agrar- und Ernährungsdatenwissenschaft“ sein. Ziel des Fachzentrums ist ein Beitrag zur Förderung nachhaltiger und resilienter Agrar- und Ernährungssysteme im südlichen Afrika unter Berücksichtigung relevanter Erkenntnisse aus der Data Science/ Datenwissenschaft. Das DAAD-Fachzentrum hat Pilotcharakter: Zum ersten Mal wird ein DAAD-Fachzentrum gemeinsam von mehreren Ressorts, hier (BMFTR, BMLEH, AA) gefördert.

Die Auswahl des neuen Fachzentrums ist 2024 erfolgt. Von deutscher Seite wird die Universität Hohenheim an dem neuen Fachzentrum beteiligt sein. Darüber hinaus zählen drei südafrikanische Hochschulen sowie eine malawische zum ausgewählten Hochschulkonsortium. Das Fachzentrum wird 2025 seine Arbeit aufnehmen. Der deutsche Kostenbeitrag für das Fachzentrum liegt insgesamt bei ca. 6,5 Millionen Euro für eine zunächst fünfjährige Laufzeit. Darüber hinaus beteiligt sich das südafrikanische Wissenschaftsministerium (DSI) ebenfalls finanziell an dem Vorhaben.

Im Rahmen seiner Forschungsk Kooperation zur Welt ernährung förderte das heutige BMLEH im Berichtszeitraum unter anderem zwei dreijährige Forschungsprojekte in beziehungsweise mit Südafrika mit ca. 1,6 Millionen Euro (Gesamtfinanzierung: 2,73 Millionen Euro) zum Thema: „Gestaltung von Ernährungsumfeldern“ aus der entsprechenden Förderbekanntmachung von 2019. Die Projekte Food-SAMSA und FETE arbeiten an Lösungsansätzen zur Bekämpfung des gleichzeitigen Auftretens von Unter-, Mangel-, Fehl- und Überernährung in Subsahara Afrika.

Im Rahmen der Forschungsk Kooperation zu internationaler nachhaltiger Waldbewirtschaftung fördert das BMLEH das Verbundvorhaben „Entwicklung und Umsetzung von multifunktionaler Gemeindewaldbewirtschaftung in Südafrika. Eine Chance für ländliche Existenzen in einem sich wandelnden Klima (Forests4People) mit 0,5 Millionen Euro (10/2022–06/2026). Das Projekt untersucht die Rolle von Gemeindewäldern für eine klimagerechte, ökologische und nachhaltige, sowie autarke und partizipative Waldbewirtschaftung entlang eines Biodiversitäts- und Klimagradienten.

Weiterführende Informationen im Internet

AIMS-Südafrika:

➔ <https://aims.ac.za/>

Kooperation International:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/afrika/suedafrika>

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit Südafrika:

➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/suedafrika/>

Care-O-Sene:

➔ https://care-o-sene.com/de_de/

Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Afrika und Nahost

Die Zwischenbegutachtung der sechs **Humboldt**-Forschungshubs in Benin, Kamerun, der Republik Kongo, Nigeria und Simbabwe wurde 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die Forschungshubs betreiben auch unter herausfordernden Bedingungen vor Ort herausragende, pandemierelevante Forschung. Die Förderung wird bis 2026 fortgesetzt. Die Leitungen der Humboldt-Forschungshubs in Afrika organisierten im November 2024 in Kamerun eine gemeinsame Konferenz zum Thema „The One-Health Concept for Pandemic Prevention and Responses“. 2024 fand das 14. German-Israeli Frontiers-of-Humanities-Symposium zum Thema „The Challenge of Mobilities: Power, Body, and Place“ in Augsburg statt.

Der **DAAD** hat mit dem 2024 neu aufgesetzten, AA-finanzierten Programm „Brückenstipendien für Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland“ Studierende und Forschende sowohl während als auch nach Abschluss des Studiums/der Forschung beim Aufbau ihrer Karriere unterstützt. Mit der Eröffnung der Außenstelle in Ghana 2024 stärkt der DAAD seine Präsenz in Subsahara-Afrika. Das AA-finanzierte Programm „(Digitales) DaF-Kompetenznetzwerk in der Region Subsahara-Afrika“ unterstützt die dortige akademische Deutschlehrkräfteausbildung seit 2023. Im April 2024 wurde ein Fachzentrum im Bereich der Ernährungssysteme (Standort Südafrika) ausgeschrieben (finanziert durch AA, BMFTR, BMLEH, DSI und NRF).

Im Berichtszeitraum führte die **DFG** ein Lead Agency-Verfahren mit der ISF (Israel) zur gemeinsamen Förderung deutsch-israelischer Forschungsprojekte ein. Gemeinsam mit The World Academy of Sciences (TWAS) erweiterte die DFG ihr Angebot über Subsahara-Afrika hinaus für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus arabischen und nordafrikanischen Ländern, sich für Gaststipendien in Deutschland zu bewerben. Darüber hinaus baut die DFG ihre Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und Netzwerken in Subsahara-Afrika sowie dem Global Research Council (GRC) kontinuierlich aus, um wissenschaftliche Kooperationsräume zu öffnen.

Im Berichtszeitraum waren mehrere **Fraunhofer**-Institute über öffentlich geförderte Projekte in afrikanischen Staaten aktiv, vorrangig im Bereich Energie. Neben den großen H₂-Projekten HySecunda, HyTrA und HYPHEN ist Fraunhofer beispielsweise aktiver Partner in den LEAP-RE Vorhaben HyAfrica, OASES, Geothermal Village und Geothermal Atlas 4 Africa. Im Rahmen der Deutsch-Israelischen Wassertechnologie-Kooperation forschten die Fraunhofer-Institute IGB und ISI gemeinsam mit der Tel Aviv Universität im Projekt CatMemReac, mit dem Ziel, den CO₂-Fußabdruck in der Wasseraufbereitung zu verringern.

Im Juli 2023 fand der zweite **Helmholtz** Innovation Summit in Tel Aviv statt, an dem auch die damalige Bundesministerin Stark-Watzinger teilnahm. Nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 rief Helmholtz sogleich diverse Unterstützungsmaßnahmen ins Leben, u. a. eine Förderlinie für Gastaufenthalte für israelische Forschende. Das Engagement der Helmholtz-Zentren in Afrika nimmt in allen Forschungsbereichen stetig zu. Im Jahr 2023 war zum Beispiel die Veröffentlichung des vom damaligen BMBF geförderten „Wasserstoffatlas“ des Forschungszentrums Jülich zu möglichen Produktionsstätten für grünen Wasserstoff ein Highlight.

Israel bleibt ein wichtiger Partner für die **Leibniz**-Gemeinschaft über alle Sektionen hinweg. Im November 2023 bewilligte die DFG erstmals ein deutsch-israelisches Graduiertenkolleg in den Geisteswissenschaften. Partner sind das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow gemeinsam mit der Hebräischen Universität Jerusalem und der Universität Leipzig. Mit afrikanischen Partnern kooperieren im Berichtszeitraum 36 Leibniz-Einrichtungen. Zudem beteiligte sich die Leibniz-Gemeinschaft aktiv an den bilateralen Konsultationen im Kontext der WTZ-Abkommen (zuletzt Südafrika). Leibniz-Institute leisten mit ihrer Regionalexpertise zudem wichtige Beiträge zur afrikabezogenen Politik- und Gesellschaftsberatung und agieren gemeinsam mit afrikanischen Partner-Einrichtungen im Sinne eines Capacity-Buildings.

Durch die Ausbildung junger afrikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen **MPG** und **AvH** zum Aufbau stabiler Forschung in Afrika und damit zur langfristigen Stärkung der Wissenschaft auf dem Kontinent beitragen. Dazu werden sie fünf im

Jahr 2024 bewilligte Max Planck Humboldt Research Units in Afrika für fünf Jahre fördern. Mit Israel bestehen sehr intensive Forschungsbeziehungen. Im Jahr 2024 gab es 80 Kooperationsprojekte zwischen

israelischen Institutionen und Max-Planck-Instituten, sowie zwei Partnergruppen. Zur Stärkung der Wissenschaftskooperationen wurde 2024 eine Repräsentanz der MPG in Israel gegründet.

5.2 Amerika

Länderübergreifende Initiativen

Zur Förderung von Partnerstrukturen für Forschung und Innovation in Lateinamerika wurde im November 2023 ein Aufruf für die Region Lateinamerika veröffentlicht. Ziel der Maßnahme ist der Aufbau dauerhafter, bilateraler Initiativen in den Themenbereichen Biodiversität, Klima- und Rohstoffforschung. Die Maßnahme wird über einen Zeitraum von fünf Jahren mit insgesamt etwa 5 Millionen Euro gefördert. Ausgewählt wurden sieben Projekte aus sechs lateinamerikanischen Ländern. Die ersten der Vorhaben starteten im November 2024.

Argentinien

Auch nach dem Regierungswechsel und der Umstrukturierung des Bildungs- und Wissenschaftsministeriums bleibt Argentinien ein wichtiger Partner in der Region. Seit über 50 Jahren sind deutsche und argentinische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über gemeinsame Forschungsprojekte verbunden – unter anderem in den Bereichen Bioökonomie, Gesundheitsforschung sowie Meeres- und Polarforschung. Belege für die Qualität der Kooperation sind das Pierre-Auger-Observatorium zur Untersuchung kosmischer Strahlung, das Max-Planck-Partnerinstitut für Biomedizin in Buenos Aires und das Deutsch-Argentinische Observatorium für Geodäsie bei La Plata.

Besonderes Kooperationspotenzial besteht in der Bioökonomie. Hier engagiert sich das BMFTTR gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und den argentinischen Ministerien für Wissenschaft und Landwirtschaft. In den letzten Jahren wurden über das Förderprogramm



„Bioökonomie-International“ sechs Verbundvorhaben mit Argentinien finanziert.

Ein Leuchtturmprojekt in der akademischen Zusammenarbeit in der Region ist das **Deutsch-Argentinische Hochschulzentrum (DAHZ)**. Als binationale Public-Private-Partnership-Einrichtung der deutschen und der argentinischen Regierung sowie der argentinischen Unternehmervereinigung ACTAA wird das DAHZ paritätisch von beiden Ländern finanziert und fördert die Entwicklung innovativer, gemeinsamer Studiengänge, die Ausbildung mehrsprachiger und interkulturell versierter Fachkräfte sowie die Internationalisierung der Hochschulen beider Länder mittels Förderung von Mobilität und Kooperation. An mehr als 40 Hochschulen wurden im Berichtszeitraum sechs Promotionsprogramme, 13 Master- und zwei Bachelorstudiengänge mit Doppelabschluss gefördert, dazu acht Austauschprojekte in den Ingenieurwissenschaften. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen

in Argentinien hat das damalige BMBF im Jahr 2024 als einmalige Sondermaßnahme zusätzliche Mittel zur Durchführung der argentinischen Projekte bereitgestellt.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.htmlame-rika%20-%20BMBF

Kooperation International – Argentinien:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/argentinien>

BMFTR-Forschungsprogramm Bioökonomie International:

➔ <https://www.ptj.de/biooekonomie-international>

Deutsch-Argentinisches Hochschulzentrum:

➔ <https://www.cuaa-dahz.org/de/>

Brasilien

Brasilien und Deutschland erarbeiten seit vielen Jahren gemeinsam Lösungen zu Forschungsfragen aus Umwelt, Ressourcenschutz und Klimawandel. Deutschland intensiviert aktuell besonders die Kooperation in den Bereichen Bioökonomie, Biodiversität, Nachhaltigkeitsforschung sowie in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das damalige BMBF förderte im Berichtszeitraum vier Projekte zu nachhaltigen Prozessen für die Gewinnung von Hochtechnologie-Metallen und der Kreislaufführung biobasierter Werkstoffe. Ende 2023 und Anfang 2024 starteten zwei Projekte aus einer Eureka-Globalstars-Bekanntmachung für deutsch-brasilianische Konsortien. Die Vorhaben untersuchen den Einsatz von künstlicher Intelligenz für mehr Nachhaltigkeit in Städten. Besonderes Kooperationspotenzial besteht in der Bioökonomie. Hier engagiert sich das BMFTR gemeinsam mit dem BMLEH und den brasilianischen Ministerien für Wissenschaft und Landwirtschaft (MCTI, MAPA und MDA). Brasilien gehört zu den Partnerländern des BMFTR-Forschungsprogramms **Bioökonomie International**. Im Berichtszeitraum förderte das BMBF gemeinsam mit Brasilien zehn Forschungsverbünde, die unter anderem biogene Rohstoffe und biobasierte Energieträger sowie die indus-



Gemeinsam mit dem brasilianischen Forschungsministerium fördert das BMFTR den Forschungsstandort Amazon Tall Tower Observatory (ATTO). Der Turm steht mitten im Amazonasgebiet.

trielle Nutzung nachwachsender Rohstoffe untersuchen. Das BMLEH fördert aus dem Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe zwei weitere Bioökonomieprojekte mit Brasilien. Weiterhin hat das BMBF in Kooperation mit der FAPESP im Sommer 2024 zum dritten Mal eine gemeinsame Förderbekanntmachung veröffentlicht. Aus den ersten beiden Ausschreibungsrunden 2015 und 2017 gingen acht Verbundprojekte mit Partnern aus Deutschland und dem Bundesstaat Sao Paulo hervor.

Das BMFTR fördert gemeinsam mit dem brasilianischen Forschungsministerium MCTI das **Amazon Tall Tower Observatory (ATTO)**. Auf dem Turm mitten im Amazonasgebiet wurden hochempfindliche Messgeräte installiert, die dazu dienen, Wechselwirkungen zwischen Land und Atmosphäre und die Veränderungen in der Bedeutung der Amazonaswälder für das Erdsystem zu untersuchen. Die einzigartigen messtechnischen Möglichkeiten machen ATTO zu einem führenden Forschungsstandort der Welt für kontinuierliche Langzeitbeobachtungen. Das heutige BMFTR fördert die entsprechenden wissenschaftlichen Experimente seit 2021 und ab 2025 in einer weiteren Förderphase. Zudem fördert das BMFTR das Projekt „KLIMAPOLIS – Klimawandel in Metropolregionen Brasiliens“, in dessen Rahmen eine nachhaltige deutsch-brasilianische Forschungsstruktur zu den Themen Klimawandel, Luftverschmutzung und Stadtentwicklung aufgebaut wird.

Seit 2020 fördert das BMFTR das deutsch-brasilianische **Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America (Mecila)** an der Universität São Paulo. Gemeinsam mit brasilianischen Kolleginnen und Kollegen sowie internationalen Fellows forschen die deutschen Konsortialpartnerinnen und -partner nach sozial- und geisteswissenschaftlichen Lösungsansätzen für das Miteinander unter Bedingungen sozialer Ungleichheit.

Das vom AA unterstützte **Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus** in São Paulo fördert den wissenschaftlichen Austausch mit Brasilien und steigert die Sichtbarkeit des Innovationsstandortes Deutschland.

Mit Unterstützung des AA wurden seit 2013 bereits mehr als 240 Stipendien im Rahmen einer Kooperation der AvH mit der brasilianischen Förderagentur für Hochschulbildung CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) an brasilianische Forschende aller Fachrichtungen zur Finanzierung von Forschungsaufenthalten in Deutschland vergeben.

Das BMZ förderte in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt sieben Partnerschaften zwischen deutschen und brasilianischen Hochschulen über den DAAD. Darüber hinaus waren brasilianische Hochschulen an zwei länderübergreifenden Hochschulnetzwerken im Rahmen des exceed-Programms beteiligt.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.html

Kooperation International – Brasilien:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/brasilien>

BMFTR-Forschungsprogramm „Bioökonomie International“:

➔ <https://www.ptj.de/biooekonomie-international>

Atmosphären-Messturm ATTO:

➔ <https://www.fona.de/de/massnahmen/forschungsinfrastrukturen/klimabeobachtung-amazonian-tall-tower-observatory-atto.php>

Projekt „KLIMAPOLIS – Klimawandel in Metropolregionen Brasiliens“:

➔ <https://www.deutschland.de/de/topic/umwelt/klimaschutz-deutsch-brasilianisches-forschungsprojekt>

Maria Sibylla Merian Centre „Conviviality-Inequality in Latin America“ (Mecila):

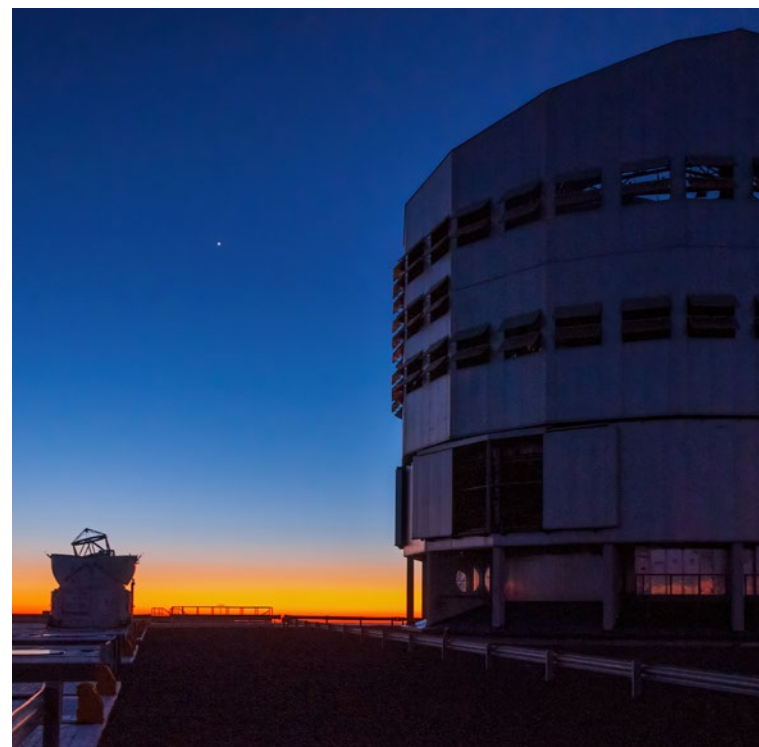
➔ <https://mecila.net/en/homepage>

DWIH São Paulo:

➔ <https://www.dwih-saopaulo.org/de/>

Chile

Seit 2017 unterstützt das heutige BMFTR den Aufbau nachhaltiger, gemeinsamer Forschungsstrukturen in Lateinamerika, darunter die deutsch-chilenische Initiative **German-Chilean Institute for Research on Pulmonary Hypoxia and its Health Sequelae (DECIPHER)** zur Erforschung der pulmonalen Hypoxie, also des Sauerstoffmangels in der Lunge, und ihrer Folgeerkrankungen. Im Jahr 2024 endete das Projekt **RIESGOS 2.0** zum verbesserten Management von Naturkatastrophen, an dem mehr als 30 Forschungspartner und Behörden in Chile, Ecuador und Peru beteiligt waren. Mit dem DynAMo-Projekt fördert das BMFTR im Bereich Meeres- und Polarforschung die Entwicklung einer deutsch-argentinisch-chilenischen Forschungsstruktur zur Erhebung von Klimadaten im Beagle-Kanal. Das BMFTR beteiligt sich außerdem an der **Europäischen Südsterntur (ESO)** mit ihren Standorten Santiago, Paranal, La Silla in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Das Heidelberg Center Lateinamerika



(HCLA) ist eines von vier weltweit aus Mitteln des AA geförderten Exzellenzzentren in Forschung und Lehre, das zusätzlich von Baden-Württemberg, der Universität Heidelberg und dem DAAD finanziell unterstützt wird.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.html

Kooperation International – Chile:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/chile>

RIESGOS:

➔ <https://www.riesgos.de/de/>

DynAMo:

➔ <https://dynamo-observatory.net>

Costa Rica

Costa Rica ist ein relativ kleiner Forschungsstandort, der im europäischen Forschungsraum aktiv und traditionell stark an den deutschen Wissenschaftsstandort gebunden ist. Aufgrund seiner geographischen Lage zeichnet sich das Land durch eine hohe geologische und biologische Vielfalt aus. Es nimmt im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle in der lateinamerikanischen Region ein. Seit 2024 fördert das heutige BMFTR mit dem Aufbau eines deutsch-costa-ricanischen Zentrums für Klimaanpassung und Infektionskrankheiten (GC-ADAPT) zum ersten Mal ein Projekt im Bereich Gesundheitsforschung in Costa Rica. Die gemeinsame Partnerstruktur zwischen dem Bernhard-Nocht-Institut und dem costaricanischen Forschungs- und Bildungsinstitut für Ernährung und Gesundheit (INCIENSA) hat die Erforschung von Infektionskrankheiten unter verschiedenen Klimabedingungen zum Ziel.

Im Bereich Berufsbildung wurde im Jahr 2022 die Kooperation mit dem costaricanischen Bildungsministerium (MEP) verlängert und in den Folgejahren fortgeführt. Das damalige BMBF unterstützte bereits seit 2016 das MEP bei der Reform des Berufsbildungssystems und dem Aufbau seines dualen Ausbildungssystems.

Weiterführende Informationen im Internet

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit Costa Rica:

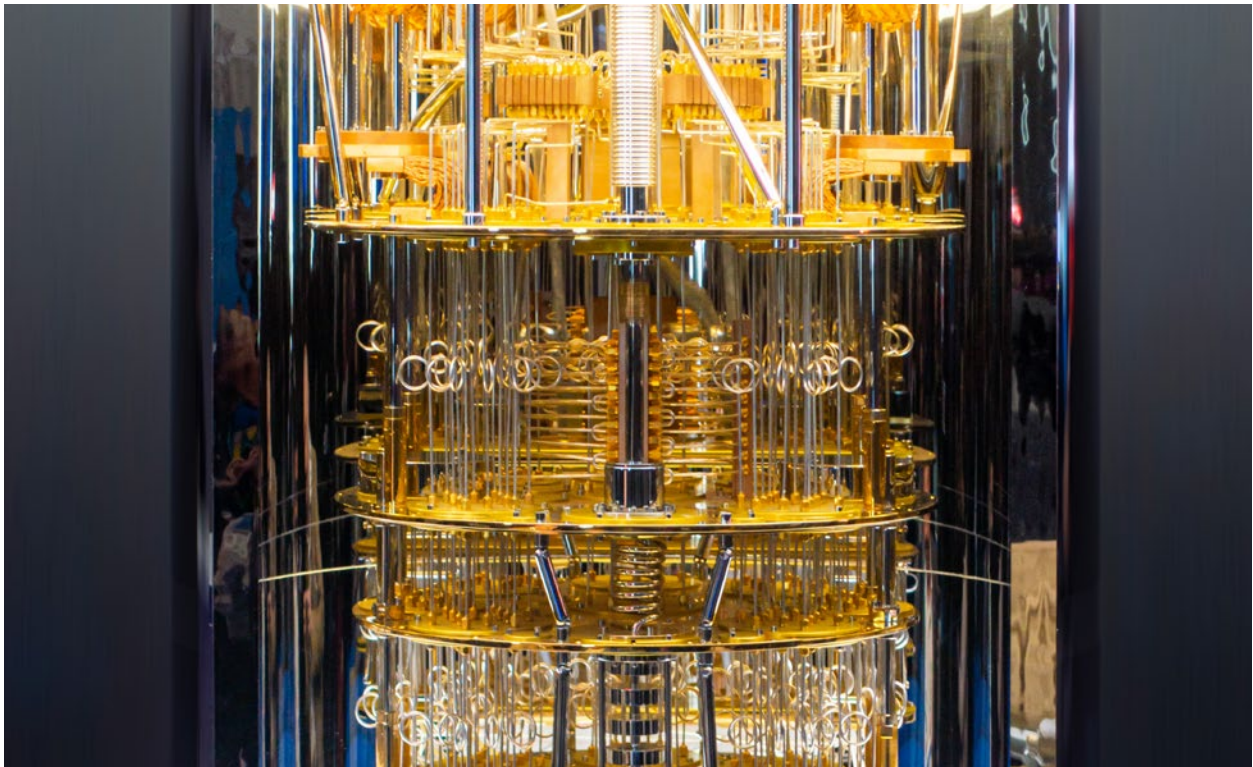
➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/costa-rica/>

Kanada

Kanada ist als einer der führenden westlichen Wissenschafts- und Innovationsstandorte aufgrund seiner vielfältigen Ressourcen wie auch seiner internationalen, insbesondere europäischen Orientierung ein geschätzter Kooperationspartner Deutschlands. Beide Länder haben das gemeinsame Ziel, gegen den Klimawandel vorzugehen, die Dekarbonisierung des Energiesektors voranzutreiben und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

In den letzten Jahren haben die Forschungspartner unter anderem in den Bereichen digitalisierte Produktionstechnologien, Künstliche Intelligenz und umweltfreundliche Technologien erfolgreich zusammengearbeitet. Bei verschiedenen Zukunftsthemen der Digitalisierung, zum Beispiel neuen Anwendungsfeldern für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder im Bereich Quantentechnologien, ist Kanada ein sehr attraktiver Partner Deutschlands für bilaterale Forschungsk Kooperationen. Zudem wurde die Kooperation im Bereich Energieforschung/Wasserstoffforschung deutlich ausgebaut. Der Bereich der Batterieforschung hat ebenfalls verstärktes Interesse erfahren. Gemeinsam mit der kanadischen Forschungs- und Förderorganisation National Research Council (NRC) werden Forschungsprojekte gefördert. Formate mit Konsortien, die kleine und mittlere Unternehmen aus beiden Ländern umfassen und somit auch der Innovationskraft beider Länder zugutekommen, haben sich als erfolgreich erwiesen.

Von Juli 2024 bis Juni 2025 hatte Deutschland, gemeinsam mit Kanada, den Vorsitz in Eureka inne. Es war der erste gemeinsame Vorsitz zweier Länder in der fast 40-jährigen Geschichte des internationalen Innovationsnetzwerks. Die Aufgaben der Vorsitzländer beinhalteten neben inhaltlich-strategischen Aufgaben auch die Ausrichtung und Organisation der Gremiensitzungen für das Netzwerk. Angesichts der großen globalen Herausforderungen ist es das Ziel von Deutschland und Kanada, Innovation und Transfer



über Grenzen und Kontinente hinweg zu stärken und das Potenzial des Netzwerks zu nutzen, um zur Lösung verschiedener transformativer Herausforderungen beizutragen. Der Schwerpunkt ist dabei eine grenzüberschreitende Initiative, um die Vernetzung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich kreislauffähiger Wertschöpfung zu fördern.

Über das Eureka-Netzwerk kooperierten Kanada und Deutschland im Berichtszeitraum zudem in der Förderbekanntmachung Lightweighting, die für Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen Rahmen für gemeinsame grenzüberschreitende Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit Bezug zu Leichtbau bot.

Im Rahmen der BMFTR-Fördermaßnahme Bioökonomie International ist Kanada ebenfalls eines der Schwerpunktländer. Im Berichtszeitraum wurden sechs Vorhaben mit Partnern aus Kanada gefördert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit lag in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Bei der Anzahl der von der DFG geförderten Internationalen Graduiertenkollegs wird Kanada seit Jahren von keinem anderen Land übertroffen.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Kanada:

➤ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Nordamerika/nordamerika_node.html

Kooperation International – Kanada:

➤ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/kanada>

Eureka-Netzwerk (Canadian-German Co-Chair):

➤ <https://eurekanetwork.org/about-us/chair/>

BMFTR-Forschungsprogramm „Bioökonomie International“:

➤ <https://www.ptj.de/biooekonomie-international>

DFG Internationale Graduiertenkollegs:

➤ <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/koordinierte-programme/graduiertenkollegs/internationale-grakos>

Kolumbien

Aufgrund seiner geographischen Lage, der enormen Biodiversität und des breiten Netzes an exzellenten Hochschulen ist Kolumbien ein wichtiger Forschungspartner in Lateinamerika. Das heutige BMFTR veröffentlicht seit 2015 Förderbekanntmachungen mit dem kolumbianischen Wissenschaftsministerium MINCIENCIAS. Im Fokus stehen dabei die Themen Bioökonomie, Geowissenschaften, Biodiversität und Gesundheitsforschung. Seit 2019 wurden 13 Projekte mit kolumbianischer Beteiligung gefördert. Kolumbien ist ein aktives Partnerland der BMFTR-Fördermaßnahme Bioökonomie International.

Das AA finanziert über den DAAD das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut (CAPAZ) in Bogotá. CAPAZ soll durch wissenschaftliche Begleitung und politische Beratung einen Beitrag zur Konsolidierung des Friedens in Kolumbien leisten. Ebenfalls förder- te der DAAD bis Mitte 2024 das Exzellenzzentrum für Meereswissenschaften CEMarin. Dieses arbeitet seit Jahren als erfolgreicher Forschungsverbund mit hohem Anwendungspotenzial.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR-Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.html

Kooperation International – Kolumbien:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/kolumbien>

BMFTR-Forschungsprogramm Bioökonomie International:

➔ <https://www.ptj.de/biooekonomie-international>

Deutsch-Kolumbianisches Friedensinstitut Capaz:

➔ <https://www.instituto-capaz.org/en>

Meeresforschungszentrum „CEMarin“:

➔ <https://cemarin.org/>

Mexiko

Mexiko als Schwellenland mit hoher Bedeutung für die deutsche Exportindustrie ist auch der größte Forschungsstandort in Mittelamerika. Im Rahmen der **Mexikanisch-Deutschen Hochschulkoooperation** werden gemeinsame Studiengänge zwischen dem Deutschen Hochschulkonsortium für Internationale Kooperation (38 Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im deutschsprachigen Raum) und der technischen Hochschule Monterrey sowie drei weiteren mexikanischen Hochschulen gefördert. Durch ein entsprechendes Doppelabschlussprogramm sollen die Internationalisierung und Vernetzung der deutschen Hochschulen unterstützt und Fachkräfte für Unternehmen in beiden Ländern ausgebildet werden.

Das heutige BMFTR fördert seit 2017 das geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungszentrum **Maria Sibylla Merian Centre for Advanced Latin American Studies (CALAS)**. Dieses untersucht Krisen und ihre gesellschaftliche Bewältigung sowie den Aufbau zukünftiger Resilienzen. Beteiligt sind neben vier Universitäten aus Deutschland auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Argentinien, Costa Rica und Ecuador.

Mexiko ist ein Schwerpunktland der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ). Bereits seit 2015 unterstützte das damalige BMBF im Rahmen von Gemeinsamen Absichtserklärungen das mexikanische Bildungsministerium (SEP) bei der Weiterentwicklung des mexikanischen Modells der dualen Berufsausbildung.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.html

Kooperation International – Mexiko:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/mexiko>

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit Mexiko:

➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/mexiko/>

Uruguay

Uruguay verfügt über exzellente internationale Forschungseinrichtungen wie das Inter-American Institute for Global Change Research, das Institut Pasteur de Montevideo und das transdisziplinäre Forschungszentrum South American Institute for Resilience and Sustainability Studies. Im Oktober 2022 hat das damalige BMBF mit dem uruguayischen Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau eine Absichtserklärung zur wissenschaftlichen Kooperation bei den Themen Umweltwissenschaften, Energieforschung, Lebenswissenschaften/Bioökonomie und Digitale Technologien unterzeichnet. Eine erste bilaterale Fördermaßnahme wurde im Jahr 2023 im Bereich Erneuerbare Energien veröffentlicht. Fünf zur Förderung ausgewählte Vorhaben laufen seit März 2024.

Uruguay ist weltweit das Land mit dem zweithöchsten Anteil (97 %) an Erneuerbaren Energien im Stromsektor. Das Land verfügt zudem über sehr gute Bedingungen für Produktion, Förderung und Export von Grünem Wasserstoff. Damit ist Uruguay ein idealer Kooperationspartner im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie Deutschlands. Im November 2024 hat das BMBF daher gemeinsam mit der Nationalen Agentur für Forschung und Innovation in Uruguay eine Fördermaßnahme für bilaterale Forschungsprojekte im Themenbereich Grüner Wasserstoff veröffentlicht. Seit März 2023 gibt es zwischen dem heutigen BMWF und dem uruguayischen Ministerium für Industrie, Energie und Bergbau eine Klima- und Energiepartnerschaft.

Im Bereich der Bioökonomie besteht zwischen dem BMLEH und dem uruguayischen Landwirtschaftsministerium eine bilaterale Kooperation, in deren Rahmen derzeit ein Projekt zur forstbasierten Bioökonomie sowie ein Projekt zur Untersuchung des Boden-Mikrobioms gefördert wird.

Uruguay ist seit Jahren ein besonders aktiver Partner in der europäisch-lateinamerikanischen Forschungskooperation und ist Mitglied der EU-Lateinamerika-Interessengruppe, die mehr als 30 Förderorganisationen aus beiden Regionen vereint.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR Lateinamerika:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Lateinamerika/lateinamerika_node.html

EU-Lateinamerika-Interessengruppe:

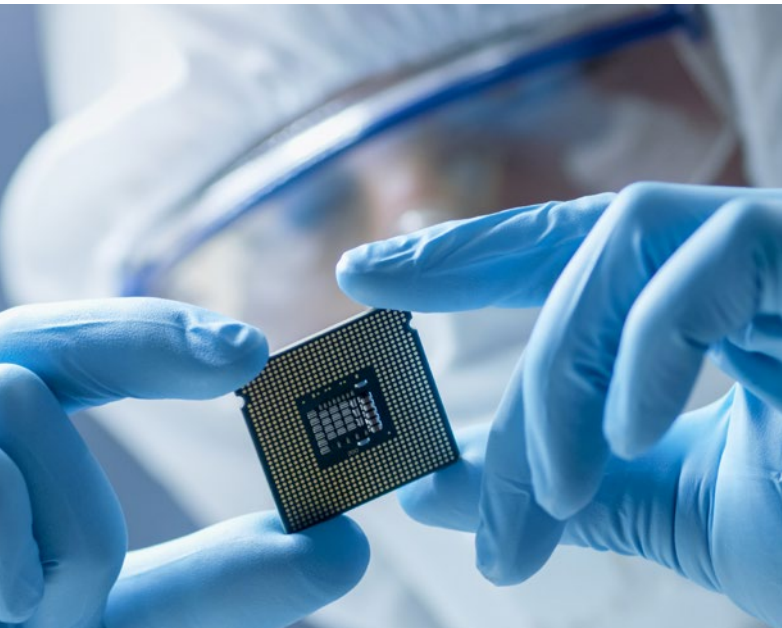
➔ <https://www.eucelac-platform.eu/>

Vereinigte Staaten von Amerika

Die Kooperation zwischen den Wissenschaftsstandorten Deutschland und USA ist traditionell eng und erfolgt weitgehend dezentral. Das langjährige gemeinsame Engagement von deutschen Hochschulen, Wissenschafts- und Mittlerorganisationen sowie forschenden Unternehmen und ihren Partnern in den USA ist die Grundlage für weitergehende intensive Kooperationen. Diese sind inhaltlich sehr breit aufgestellt und umfassen zentrale Zukunftsthemen und globale Herausforderungen sowie Themen von besonderer Bedeutung für beide Länder. Bei der bilateralen Kommissionssitzung zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA im Mai 2024 standen neue und aufkommende Technologien im Bereich von Klimaforschung, Biotechnologie, Quantenforschung, Fusionsforschung und Halbleiterforschung im Zentrum der Diskussionen. Für den Bereich Quanteninformation wurde eine gemeinsame Erklärung zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit unterschrieben. Des Weiteren wurde ein starker Fokus auf das Thema Forschungssicherheit in internationaler Forschungskooperation gelegt.

Die Stärkung der transatlantischen Kooperation ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der geo- und sicherheitspolitischen Lage auch in Bezug auf Forschungssicherheit im Berichtszeitraum von besonderer Bedeutung. Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den USA, insbesondere im Bereich der Zukunftstechnologien, soll dabei auch zur technologischen Souveränität und Innovationsdynamik in Deutschland beitragen.

So arbeiten bereits seit 2019 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aus den USA und Deutschland im Bereich der Batterieforschung zusammen. Um diese projektbasierte Forschungs-



kooperation weiter zu verfestigen, wurde 2023 eine gemeinsame Absichtserklärung zur vertieften Zusammenarbeit im Bereich der hochleistungsfähigen Batterien zwischen dem damaligen BMBF und dem US-Energieministerium unterzeichnet.

Im Bereich der Gesundheitsforschung fördert das heutige BMFTR seit vielen Jahren gemeinsame Projekte mit US-Partnern. Ein Beispiel ist die Förderinitiative **Bilaterale Zusammenarbeit in Computational Neuroscience: Deutschland – USA**, die gemeinsam mit den US-amerikanischen Förderorganisationen National Science Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH) und Department of Energy (DOE) getragen wird. Seit 2009 werden im Rahmen dieser Initiative jährliche Förderrichtlinien veröffentlicht. Insgesamt wurden so bis einschließlich 2024 bereits über 80 bilaterale Projekte zwischen deutschen und US-amerikanischen Partnern gefördert. Grundlage für die gemeinsame Zusammenarbeit ist ein von deutscher und amerikanischer Seite gezeichnetes Memorandum of Understanding, welches im Jahr 2024 erneuert wurde und für weitere fünf Jahre gültig sein soll. Im Bereich der Innovationspolitik, insbesondere im Bereich Entrepreneurship und Ausgründung aus der Wissenschaft, fördert das BMFTR seit 2022 das Vorhaben **Trans-Nation Co-Creation**. Das Ziel des Vorhabens ist es, Innovationen im transnationalen Rahmen durch Weiterbildung und Kooperation zu beschleunigen, indem deutsche Innovatoren/KMU mit der Innovationskultur des Silicon Valley vertraut gemacht werden.

Die Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit den USA beruht auf einer entsprechenden Länderstrategie (2020 und 2022). Die Förderung des damaligen BMBF in der BBZ zielte darauf, schulisches und betriebliches Lernen in einem dualen Ausbildungsformat zusammenzufügen, das gezielt die Fachkräftelücke schließen soll. Bis Juni 2024 förderte das BMBF das sozialpartnerschaftlich geprägte Verbundvorhaben WiSoUSA. Das Vorhaben hatte zum Ziel, Akzeptanz und Ansehen dualer Berufsbildung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in acht US-Bundesstaaten auszubauen und Reformimpulse zu leisten.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – USA:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Nordamerika/nordamerika_node.html

Kooperation International – USA:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/amerika/usa>

Projektwebseite Trans-Nation Co-Creation:

➔ <https://transnationinnovation.de/>

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit den USA:

➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/usa/>

Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Amerika

Im März 2024 fand das **Humboldt**-Kolloquium zum Thema „Sustainable Futures“ in San Francisco statt. Gemeinsam mit der brasilianischen Förderagentur CAPES führte die AvH 2023 und 2024 das zukunftsorientierte 13. und 14. Brazilian-German Frontiers of Science and Technology Symposium in Bremen beziehungsweise Piracicaba, Brasilien, durch. Die Kooperation mit CAPES im Rahmen des CAPES-Humboldt-Forschungsstipendienprogramms feierte im Jahr 2023 ihr zehnjähriges Bestehen.

Der **DAAD** engagierte sich in vielfältiger Weise für den transatlantischen Dialog im Berichtszeitraum, unter anderem durch eine hochschulpolitische Informationsreise für deutsche Universitätsleitungen in die San Francisco Bay Area, die Einrichtung eines Lehrstuhls

an der Emory University, Atlanta, und einen KIWi Policy Talk zu den Auswirkungen der US-Präsidentenwahl auf die Wissenschaftskooperation. Mit dem brasilianischen Bundesstaat Paraná wurde ein neues Programm zur Förderung der Forschungsmobilität auf den Weg gebracht. Über seine Leuchtturmprojekte CAPAZ und TRAJECTS zeigte der DAAD auf der COP 16 in Kolumbien Präsenz.

Die **DFG** schloss 2024 ein Abkommen mit CONARE (Costa Rica) für die gemeinsame, themenoffene Projektförderung. Im Berichtszeitraum resultierten zudem aus Ausschreibungen mit ANID (Chile) und CONICET (Argentinien) gemeinsam geförderte Projekte mit breiter fachlicher Ausrichtung. Mit der NSF (USA) gab es in den Jahren 2023 und 2024 acht erfolgreiche, thematische Ausschreibungen, eine davon trilateral mit der britischen BBSRC. Außerdem beteiligte sich die DFG mit CRCC und SSHRC an einer multilateralen Ausschreibung in Kanada im Bereich Klimawandel und fördert mit diesen Partnern acht gemeinsame Internationale Graduiertenkollegs.

Die Kooperation des **Fraunhofer** Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung mit dem Instituto Tecnológico de alimentacao (ITAL) in Brasilien hat 2024 ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in den Bereichen Lebensmittel- und Verpackungstechnologie sowie biogenen Rohstoffen. Das Projekt „Power-to-MEDME“, unter Beteiligung von Industrie, mehreren Fraunhofer-Instituten und Fraunhofer Chile fokussiert den großskaligen Aufbau der Produktion von grünem Methanol und Dimethylether (DME) in Chile. Für die erfolgreiche Forschung im Rahmen eines Projekts mit dem Fraunhofer USA Center for Manufacturing Innovation in Boston wurde ein US-NIH-Grant in Höhe von 1,4 Millionen USD unter anderem an zwei Fraunhofer-Institute vergeben. Im Projekt soll ein HIV-Selbsttest entwickelt werden, der es HIV-Patienten ermöglicht, die Virus-Titer Menge aus einem Tropfen Blut selbst zu bestimmen.

Die USA und Kanada sind für die **Helmholtz**-Gemeinschaft die wichtigsten außereuropäischen Partnerländer gemessen an der Anzahl der gemeinsamen Publikationen und der strategischen Kooperationen. Um die transatlantischen Wissenschaftsbeziehungen weiter zu stärken, fand im Juni 2024 die zweite „Transatlantic Big Science Conference“ mit 150 Teil-

nehmenden in Berlin statt. Die Direktorinnen und Direktoren zahlreicher US National Labs, der wichtigsten strategischen Partner der Helmholtz-Zentren (unter anderem SLAC), nahmen an der Veranstaltung teil, um zum Beispiel über künftige Kooperationen in der Fusionsforschung oder Quanten zu diskutieren.

Die USA bleiben das wichtigste Kooperationsland für **Leibniz**-Einrichtungen. Lateinamerika ist auch 2023 und 2024 eine der Schwerpunktregionen für internationale Forschungszusammenarbeit der Leibniz-Institute. Leibniz-Forschende trugen mit Beiträgen oder Teilnahmen aktiv zu Veranstaltungen der DWIH in den USA und Brasilien bei. Die Leibniz-Gemeinschaft war auf mehreren Karrieremessen mit deutsch-amerikanischem Zielpublikum vertreten (unter anderem ECF und GAIN). Mitarbeitende der Geschäftsstelle haben an den unterschiedlichen WTZ-Sitzungen zu Nord- und Lateinamerika (zum Beispiel USA), an den Austauschformaten des damaligen BMBF sowie an Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus den jeweiligen Ländern teilgenommen.

Mit den USA und Kanada unterhält die **MPG** Wissenschaftsbeziehungen auf allerhöchstem Niveau. Dies zeigt sich auch in der besonders hohen Anzahl an Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern aus beziehungsweise Projekten mit Nordamerika. Zusätzlich waren im Jahr 2024 sechs Max Planck Center in Nordamerika aktiv. In Ländern Lateinamerikas waren Max-Planck-Institute im Berichtszeitraum einerseits mit Forschungsstationen (zum Beispiel ATTO, APEX, CTA) vertreten, unterhalten zudem andererseits eine Vielzahl von wissenschaftlichen Kooperationen, etwa im Rahmen von Partnergruppen oder Tandem-Gruppen sowie am Partnerinstitut in Buenos Aires.

5.3 Asien



China

Deutschland und die Volksrepublik China verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in Forschung und Bildung. China ist für Deutschland als auch die EU zugleich Partner, aber auch Wettbewerber und systemischer Rivale (siehe Kapitel 1.1), wobei die Elemente systemischer Rivalität durch Chinas Handlungen mittlerweile in den Vordergrund gerückt sind. Um den aktuellen Herausforderungen in der Wissenschaftskooperation zu begegnen, wurde in den letzten Jahren ein Maßnahmenpaket zur Information und Sensibilisierung für die deutsche Wissenschaftslandschaft aufgesetzt. Ziel ist dabei, Unterstützung zum Ausbau unabhängiger China-Kompetenz und Impulse für den weiteren Kompetenzausbau zu leisten. Zur China-Kompetenz gehören unter anderem Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz und landeskundliche Fachkompetenz, Wissen um die Ziele des globalen Engagements Chinas und praktische Erfahrung in der bilateralen Zusammenarbeit im Kontext des chinesischen politischen Systems. Zum Ausbau dieser Kompetenzbereiche fördert das BMFTR zahlreiche Forschungsprojekte und Vorhaben und setzt zielgerichtete Maßnahmen um.

Zum Beispiel setzt sich das BMFTR gemeinsam mit dem AA und der Kultusministerkonferenz (KMK) dafür ein, China-Kompetenzen im gesamten Bildungssystem auszubauen. Im April 2024 wurde als Ergebnis der BMBF-KMK-AA-Arbeitsgruppe „Chinesisch als Fremdsprache“ ein gleichnamiges Empfehlungspapier veröffentlicht. Das Papier richtet sich an Akteure auf Landes- und Bundesebene. Es enthält 21 Empfehlungen, wie der Erwerb der chinesischen Sprache sowie Verständnis von und Wissen über den gesamten chinesischen Kulturraum gefördert werden können. Die Empfehlungen werden in vier Rubriken vorgestellt: 1) Strukturen aufbauen und Grundvoraussetzungen schaffen, 2) Lehrkräftebildung: Ausbildungskapazitäten ausweiten und -qualität erhöhen, 3) Vernetzung und Wissenstransfer stärken sowie 4) Motivation von Lernenden fördern.

Zudem hat das damalige BMBF ebenfalls im April 2024 die Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Erforschung von Vermittlung und Erwerb von Chinesisch als Fremdsprache veröffentlicht. Die Richtlinie setzt die Maßnahme 1.1 aus dem Empfehlungspapier „Chinesisch als Fremdsprache“ (siehe oben) um. Durch geeignete innovative Lösungen

sollen die Spracherwerbsprozesse beziehungsweise der Zweitspracherwerb von Chinesisch erleichtert und mithilfe der Projektergebnisse das Lernen und Lehren der Sprache in deutschen Bildungskontexten verbessert werden. Die ausgewählten Projekte werden im Herbst 2025 starten.

Seit 2023 werden elf Projekte und ein Begleitvorhaben im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des regionalen Ausbaus der China-Kompetenz in der Wissenschaft (Regio-China) gefördert. Die Projekte haben zum Ziel, China-Kompetenz sowohl an einzelnen Institutionen als auch und vor allem institutionenübergreifend in der jeweiligen Region zu vertiefen und auszubauen. Die strukturelle regionale Vernetzung steht dementsprechend bei allen Projekten im Vordergrund.

Seit 2021 fördert das heutige BMFTR 13 Forschungsvorhaben zu moderner Chinaforschung. Ziel der Projekte ist es, das Verständnis von den komplexen Zusammenhängen in China sowie zu deren Bedeutung für Deutschland und Europa zu erweitern. Mit diesem evidenzbasierten Wissen soll eine Zusammenarbeit mit China auf Augenhöhe und zum gegenseitigen Nutzen ermöglicht werden.

Im Mai 2024 wurde eine weitere Bekanntmachung des damaligen BMBF „Moderne Chinaforschung II“ zur Förderung von Forschung zu aktuellen politischen, wissenschaftlichen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen in China veröffentlicht. Das ausgewählte Themenspektrum und die wissenschaftlichen Fragestellungen der Projekte sollen die Ausgestaltung künftiger, risikoabwägender Kooperationen Deutschlands mit China unterstützen. Die ausgewählten Projekte werden im Herbst 2025 starten.

Das BMFTR fördert zudem Einzelmaßnahmen, die ebenfalls zum Ausbau der China-Kompetenz beitragen: Das Projekt „China Tech Observatory“ am Mercator Institute for China Studies (MERICS) startete im Mai 2024. Hier werden die Bedingungen, Dynamik und Ergebnisse der Entwicklung kritischer Technologien in China und ihre Implikationen für Deutschland und Europa erforscht. Seit Oktober 2024 wird das Projekt „Decoding China“ – ein „Wörterbuch“ für das chinesische Verständnis von Kernbegriffen in internationalen Beziehungen – gefördert. Ziel ist das Verständnis von Begriffen, die für die Kooperation in Forschung und Technologie relevant sind. Ebenfalls

im Oktober 2024 startete das Projekt „Campus Connect: China“ am Bildungsnetzwerk China. Ziel ist die Schaffung eines bundesweiten Netzwerks von Hochschulen für die Vermittlung von China-Kompetenz an weiterführenden Schulen. Das Projekt „China-Schul-Akademie“ an der Universität Heidelberg startete bereits 2019 und wurde 2024 aufgestockt und um zwei Jahre verlängert. Im Rahmen des Projekts werden unter anderem umfassende Unterrichtsmaterialien für den Fachunterricht an Schulen entwickelt und frei zur Verfügung gestellt sowie Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt. Seit 2020 fördert das heutige BMFTR das Verbundprojekt „World Making“. Forschungsgegenstand sind Entwicklungen der Weltordnungsvorstellungen in China, dem Westen sowie anderen Weltregionen zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart.

Die Maßnahme China-Orientierung des heutigen BMFTR startete 2020. Sie richtet sich an die Wissenschafts- und Hochschullandschaft und soll die Handlungskompetenz im Umgang mit chinesischen Akteuren erhöhen. Dabei führt das BMFTR zielgruppenspezifische Informationsveranstaltungen, etwa zu rechtlichen Rahmenbedingungen der Kooperation, spezifischen wissenschafts-, innovations- und bildungspolitischen Themen, aktuellen politischen Entwicklungen und zu Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Kooperation mit China durch.

Grundlage der bilateralen Forschungskooperation mit China ist ein Regierungsabkommen über die Wissenschaftlich-Technologische Zusammenarbeit (WTZ) aus dem Jahr 1978. Auch im Rahmen der regelmäßigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen spielen Bildung, Wissenschaft und Forschung eine zentrale Rolle. Während der siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, die im Juni 2023 in Berlin stattfanden, wurden unter anderem die schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für Wissenschaftskooperationen adressiert. Diese waren auch Thema bei einem interministeriellen Gespräch zwischen dem damaligen BMBF und dem chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie (MOST) im Rahmen der 26. Sitzung zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit im Juni 2024. Der Austausch beider Ministerien diente dazu, in folgenden fünf Themenbereichen die durch und in China bestehenden gegenwärtigen Einschränkungen zu adressieren und Lösungen für Verbesserungen zu finden:

- Die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre
- Ausschließlich friedlicher Verwendungszweck von Forschungsergebnissen internationaler Kooperationen
- Der Umgang mit und die Portabilität von gemeinsam erhobenen Forschungsdaten
- Ein reziproker Zugang zu Daten aus China für die Forschung
- Kooperationsfördernde Arbeitsbedingungen für deutsche Wissenschaftseinrichtungen

Der Austausch war von beiden Seiten offen und konstruktiv und verdeutlichte die bestehenden Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede in den Zielen, Interessen und im Verständnis. Es wurde vereinbart, weiter in einem kontinuierlichen Dialog zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zu bleiben.

Das Auswärtige Amt fördert seit Oktober 2024 das Mercator Institute for China Studies (MERICS) institutionell. MERICS, eine der führenden Forschungseinrichtungen zu China, kommt eine herausragende Rolle bei der Vermittlung von chinabezogenen Kompetenzen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zu.

Das seit dem Jahr 2015 vom heutigen BMLEH geförderte Deutsch-Chinesische Agrarzentrum (DCZ) umfasst eine Wissenschaftskomponente, die integraler Bestandteil des Gesamtprojekts ist. Diese Komponente wird gemeinsam vom DCZ und der Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Chinesischen Akademie der Agrarwissenschaften (CAAS) umgesetzt. Ihr Ziel ist es, den wissenschaftlichen Austausch und die Forschungskooperation im Bereich der Agrarwissenschaften zwischen Deutschland und China sowie im internationalen Kontext zu stärken. Auf chinesischer Seite sind Forschungsinstitute der CAAS sowie dem Chinesischen Landwirtschaftsministerium (MARA) angeschlossene Einrichtungen beteiligt. Auf deutscher Seite ist ein Konsortium, bestehend aus der IAK Agrar Consulting GmbH sowie dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung und Transformationsökonomien (IAMO), für die Umsetzung verantwortlich. Darüber hinaus pflegt die Plattform etablierte Kontakte

zu landwirtschaftlichen Fakultäten verschiedener Universitäten in beiden Ländern.

Zudem unterhält das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) eine Kooperation mit der Sports University, Beijing.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – China:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/China/china_node.html

Kooperation International:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/china/china-orientierung-des-bmftr>

China-Strategie der Bundesregierung:

➔ <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2608578/810fdade376b1467f20bdb697b2acd58/china-strategie-data.pdf>

Indien

Die enge Zusammenarbeit mit Indien beruht auf dem Abkommen über die Zusammenarbeit in wissenschaftlicher Forschung und technischer Entwicklung von 1974. Sie ist thematisch von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung sehr breit aufgestellt. Im Kontext der 7. Deutsch-Indischen Regierungskonsultationen am 25. Oktober 2024 wurde die strategische Partnerschaft mit den Papieren der Bundesregierung „Fokus auf Indien“ und „Fachkräftestrategie Indien“ sowie der zwischen beiden Ländern vereinbarten „Innovation and Technology Partnership Roadmap“ zu den Themen Forschung und Wissenschaft noch einmal unterstrichen.

Rund 43.000 indische Studierende waren im Wintersemester 2023/2024 an deutschen Hochschulen eingeschrieben, womit indische Studierende die größte Gruppe ausländischer Studierender in Deutschland stellen.

Ein Leuchtturm der Kooperation des BMFTR mit dem indischen Partnerministerium DST ist das 2010 gegründete Indo-German Science and Technology Centre (IGSTC). Das IGSTC unterstützt Projekte der



angewandten Forschung in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, in denen akademische und industrielle Partner miteinander kooperieren (2+2-Modell). Darüber hinaus fördert das IGSTC Workshops, Fellowships und Forschungsaufenthalte, um so deutsch-indische Netzwerke aufzubauen und zu stärken. Das IGSTC ist das einzige deutsche Zentrum dieser Art weltweit und somit ein herausragendes Beispiel für die gemeinsame Erschließung von Innovationspotenzialen. Das IGSTC wird vom BMFTR und dem indischen Department of Science and Technology (DST) paritätisch finanziert.

Das aus Mitteln des AA über den DAAD geförderte DWIH in Neu-Delhi vernetzt deutsche Wissenschaftsorganisationen, Hochschulen und die forschende Wirtschaft mit der indischen Forschungs- und Innovationslandschaft.

Das BMBF-finanzierte DAAD-Vorhaben **A New Passage to India (ANPtI)** förderte den Austausch von Studierenden und Forschenden sowie das Indo-German Center for Sustainability (IGCS) als Kooperationsprojekt der RWTH Aachen und des IIT Madras.

Seit 2015 fördert das BMFTR das „M.S. Merian – R. Tagore International Centre of Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences“ (ICAS:MP) zum Thema „Metamorphoses of the Political“ mit Sitz in Neu-Delhi. Die Schwerpunkte des Forschungszentrums sind politische Aspekte der Geschichtsschreibung, Arbeitsbeziehungen, Bewegungen zur Erneuerung demokratischer Systeme, Normkonflikte, Geschlechterverhältnisse sowie Wachstum und Verteilung.

Mit dem im Jahr 2021 gegründeten Max Weber Forum für Südasiastudien Delhi dehnt die Max Weber Stiftung ihren Wirkungsbereich auf eine weitere große Region aus und stärkt insbesondere die Zusammenarbeit mit Indien. Als zehntes Auslandsinstitut der Stiftung nimmt das Max Weber Forum eine Mittlerrolle zwischen der deutschen und südasiatischen geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung ein. Es dient als zentraler Anlaufpunkt für die historische und gegenwartsbezogene Erforschung der Verflechtung der südasiatischen Region in der Welt.

Das indische Ministerium für Qualifizierung und Unternehmertum (MSDE) sowie das damalige BMBF und das BMZ unterzeichneten gemeinsam im Jahr 2019 im Rahmen der deutsch-indischen Regierungskonsultationen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung, die im Oktober 2024 im Rahmen der deutsch-indischen Regierungskonsultationen verlängert wurde. Das 13. Treffen der deutsch-indischen Arbeitsgruppe zur beruflichen Bildung fand im Juli 2023 unter Vorsitz des BMBF in Berlin statt.

Im Konsortium der internationalen Multifunktions-Teilchenbeschleunigeranlage FAIR ist Indien drittgrößter Gesellschafter beim Aufbau der Großforschungsanlage. Beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg existiert eine langjährige Kooperation mit Indien auf dem Gebiet der Photonenforschung, die auch DESYs Lichtquellen FLASH und PETRA III einschließt.

Das heutige BMLEH hat im Berichtszeitraum zwei Forschungsverbundprojekte in Indien über das Förderinstrument „Internationale Forschungskooperationen zur Welternährung“ gefördert. Das Vorhaben NutriAIDE forscht zu Verbesserungen städtischer Ernährungsumfelder und entwickelte unter anderem in Zusammenarbeit mit einem indischen KMU eine App, die es städtischen Verbrauchenden ermöglicht, ihr Ernährungsverhalten zu kontrollieren und gesünder zu gestalten. Das Projekt „Nachhaltige Integrierte Farmssysteme für die Mitigation und Anpassung an den Klimawandel mit Kleinbauern in Indien – SIFS-CLIM“ untersucht mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, wie integrierte Landwirtschaft zu größerer Systemproduktivität, Klimaresilienz und gesünderer Ernährung beitragen kann.

Weiterführende Informationen im Internet

Kooperation International:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/indien>

FAIR:

➔ <https://www.gsi.de/forschungbeschleuniger/fair>

M.S. Merian – R. Tagore International Centre of Advanced Studies:

➔ <https://micamp.hypotheses.org/>

DWIH Indien:

➔ <https://www.dwh-newdelhi.org/de/>

Berufsbildungszusammenarbeit (BBZ) mit Indien:

➔ <https://www.berufsbildung-international.de/laenderkooperationen/indien/>

Indonesien

Das G20-Land Indonesien ist seit 1979 mit einem Abkommen zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit ein Partner des BMFTR in Südostasien. Der erfolgreiche Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems und die Errichtung eines Demonstrationskraftwerks zur Nutzung geothermischer Energiequellen in Lahendong, Sulawesi, waren Höhepunkte der Zusammenarbeit in der jüngeren Vergangenheit. In Fortführung dieser erfolgreichen Partnerschaft förderte das damalige BMBF bis 2024 unter anderem drei innovative Vorhaben im Programm CLIENT II zur Ressourceneffizienz im Bergbau, zum Einsatz Erneuerbarer Energien in der Textilindustrie und zur Erweiterung des Tsunami-Frühwarnsystems.

Weiterführende Informationen im Internet

Kooperation International – Indonesien:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/indonesien>

Iran

Vor dem Hintergrund der angespannten politischen Situation im Iran und massiver Menschenrechtsverletzungen bleibt der forschungspolitische Dialog

des BMFTR in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt ausgesetzt. Neue Forschungsvorhaben wurden nicht bewilligt. Die Förderung bereits bewilligter Forschungsk Kooperationen wurde fortgesetzt, um die etablierten Forschungskontakte zu erhalten. Die Individualförderung von Studierenden, Promovierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über den DAAD bzw. die AvH besteht fort.

Japan

Japan ist hinsichtlich der Investitionen in Forschung und Innovation eines der führenden Länder weltweit und liegt bei den Forschungsinvestitionen weltweit auf dem dritten Rang. Es verfügt über ein großes Innovationspotenzial. Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland ist das Regierungsabkommen von 1974 über die Wissenschaftlich-Technologische Zusammenarbeit (WTZ). Zunehmend rücken auf japanischer Seite die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien und die Digitalisierung in den Vordergrund. Diese sollen helfen, die gesellschaftliche Vision einer „Society 5.0“ zu verwirklichen und die aktuellen sozioökonomischen Herausforderungen Japans zu bewältigen.

Kooperationen zu Themen wie Grüner Wasserstoff, automatisiertes und vernetztes Fahren, zukünftige Kommunikationstechnologien, Batterieforschung, Bioökonomie sowie Luft- und Raumfahrtforschung standen im Berichtszeitraum im Mittelpunkt. Seit 2022 fördern das heutige BMFTR und das japanische Wissenschaftsministerium sechs 2+2-Projekte zum Thema Wasserstoff, die von jeweils einem Industriepartner und einem akademischen Partner aus beiden Ländern ausgeführt wurden. Das Thema Wasserstoff wird zudem von zwei deutschen Forschungspräsenzen in Japan vorangetrieben, sowie von drei multilateralen Projekten mit deutscher Beteiligung aus dem European Interest Group EIG-Concert-Japan-Programm. 2024 erfolgte eine Ausschreibung im Rahmen des EIG-Concert-Japan-Programms zu „Digitalen Transformationen und Robotik in einer nachhaltigen Landwirtschaft“. Im Bereich Kommunikationstechnologien (insbesondere Beyond 5G/6G-Mobilfunk) wurde zwischen dem damaligen BMBF und dem japanischen Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation (MIC) 2021 und 2022 die Grundlage für eine weiterführende Forschungsk Kooperation geschaf-



fen. 2023 wurde ein Letter of Intent zwischen MIC und BMF zur Forschungszusammenarbeit unterzeichnet und im Jahr 2024 die Aktivität fortgeführt. Darüber hinaus unterstützt das heutige BMFTR Verbundvorhaben in der Batterieforschung gemeinsam mit dem Partner NEDO. Vorhaben zur Entwicklung von automatisierten und vernetzten Fahrsystemen waren sehr erfolgreich und sind im Frühjahr 2023 ausgelaufen.

Im Jahr 2024 feierten Deutschland und Japan das 50. Jubiläum ihrer Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit, unter anderem mit einem gemeinsamen Festakt am Rande des STS-Forums in Kyoto. Zu diesem Ereignis fanden viele gemeinsame Veranstaltungen statt, die die guten Verbindungen zwischen deutschen und japanischen Forschungseinrichtungen und Mittlerorganisationen sowie in zahlreichen deutsch-japanischen Netzwerken widerspiegeln.

Ein wichtiger Baustein der bilateralen Zusammenarbeit ist die Hochschulkooperation. Der Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz weist 857 Kooperationen zwischen deutschen und japanischen Hochschulen (Stand: April 2025) aus. Damit ist Japan nach China der wichtigste Kooperationspartner deutscher Hochschulen in Asien.

Im Rahmen des bilateralen Abkommens zwischen dem damaligen BMEL und dem japanischen Landwirtschaftsministerium (MAFF) von 2019 wurden im Berichtszeitraum bilaterale Forschungsprojekte zwischen deutschen und japanischen Forschungseinrichtungen in den Bereichen Züchtungsforschung

und Pflanzenschutz gefördert und gemeinsam vom Julius Kühn-Institut (JKI) und der National Agriculture and Food Research Organization (NARO) sowie der Tokio University of Agriculture and Technology (TUAT) durchgeführt.

Auf dem Gebiet des Bauwesens arbeitet das BMWSB mit dem Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) in der Entwicklung von Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung der Umweltleistung von Gebäuden zusammen.

Das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) in Tokio ist ein Forum für Organisationen der deutschen Wissenschaft und forschenden Wirtschaft in Japan und zentrale Anlaufstelle für japanische und deutsche Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Unternehmen und Öffentlichkeit.

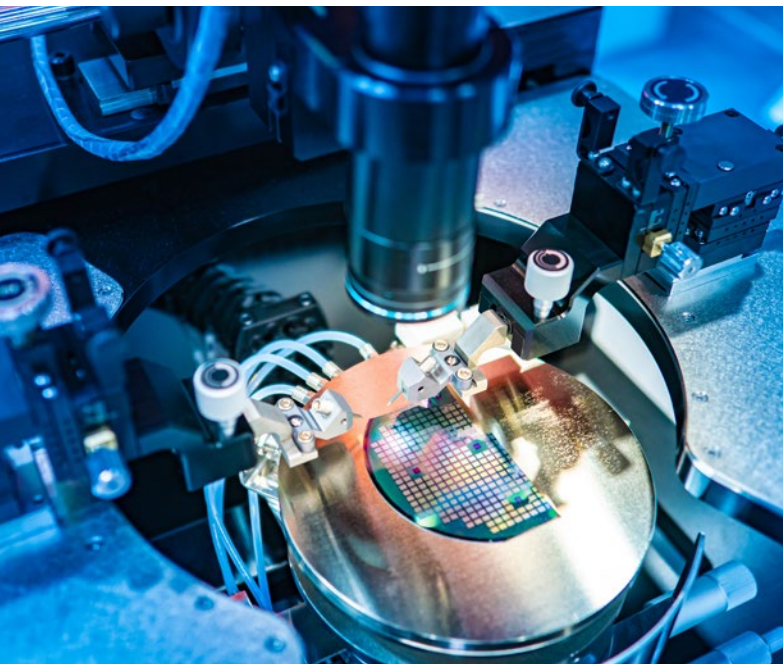
Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Japan:

➤ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/asiatisch-pazifischerraum_node.html

Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) Tokio:

➤ <https://www.dwih-tokyo.org/de/dwih-tokyo/>



Republik Korea (Südkorea)

Im Global Innovation Index 2023 liegt Südkorea auf Rang zehn (Deutschland: Rang acht). Koreas Forschung ist führend in 5G/6G-Mobilfunkstandard, Halbleitertechnik, Robotik, Nanotechnologien und Wasserstofftechnologien. Zudem publiziert Korea verstärkt in den Feldern Digitalisierung, Produktionstechnologien und Materialforschung. Grundlage für die bilaterale Zusammenarbeit ist das Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Korea über Wissenschaftlich-Technologische Zusammenarbeit von 1986. Seit 2007 wird die bilaterale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung vom Korean-German Cooperation Committee on Science & Industrial Technology (KGCCSIT) koordiniert. Die letzte Sitzung fand im September 2023 statt.

Seit 2017 wird verstärkt die Kooperation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland und Südkorea in Form sogenannter 2+2-Projekte gefördert. Im Berichtszeitraum förderte das damalige BMBF gemeinsam mit dem Ministry of Science and ICT ein Projekt zum Thema Energiewende. Mit dem Ministry of Trade, Industry and Energy wurden drei Projekte zu Leichtbau und Robotik gefördert. 2024 wurde eine gemeinsame Förderbekanntmachung mit dem Ministry of Science and ICT zu Digitalisierung in der Biotechnologie und Künstliche Intelligenz in der Biodiversitätsforschung veröffentlicht und 2025

eine gemeinsame Förderbekanntmachung mit dem Ministry of Trade, Industry and Energy zu Halbleiter und Robotik.

Außerdem fördert das heutige BMFTR seit 2021 die Etablierung von zwei Forschungspräsenzen in Korea zum Thema Grüner Wasserstoff über fünf Jahre. Über das Eureka-Netzwerk nimmt Südkorea mit Deutschland im Berichtszeitraum in den Förderbekanntmachungen Lightweighting teil.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Südkorea:

➤ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/asiatisch-pazifischerRaum_node.html

Singapur

Singapur ist ein exzellenter Partner in Forschung und Innovation und zählt heute zu den 25 Ländern mit den weltweit meisten Patentanmeldungen. Im Global Innovation Index 2023 liegt Singapur auf Rang 5. Im Fokus der bilateralen Zusammenarbeit des BMFTR stehen die Themenbereiche fortschrittliche Produktionstechnologien, Industrie 4.0, Informations- und Kommunikationstechnologien, nachhaltige Stadtentwicklung und Kreislaufwirtschaft. Aus drei Bekanntmachungen seit 2017 wurde die Kooperation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen/Hochschulen aus beiden Ländern in Form sogenannter 2+2-Projekte in den Bereichen fortschrittliche Produktionstechnologien, Blockchain-Technologien und smarte urbane Mobilität gefördert. Im Frühjahr 2024 wurde eine Förderbekanntmachung zum Thema „Kreislaufwirtschaft“ veröffentlicht.

Herausragendes Beispiel für die institutionelle Zusammenarbeit ist das Deutsche Institut für Wissenschaft und Technologie (German Institute of Science and Technology, GIST-TUM Asia). Als erste eigenständige Auslands Tochter einer deutschen Universität wurde GIST-TUM Asia 2002 durch die Technische Universität München (TUM) und die National University of Singapore (NUS) mit Förderung durch das damalige BMBF gegründet und bietet seither eine wachsende Zahl von Bachelor- und Master-Studiengängen mit Doppelabschluss an.

Weiterführende Informationen im Internet

Kooperation International – Singapur:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/singapur>

German Institute of Science and Technology, GIST-TUM

➔ <https://tum-asia.edu.sg/about/tum-asia-about/>

Taiwan

Deutschland und Taiwan streben einen Ausbau der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie an. In diesem Zusammenhang wurde zwischen dem damaligen BMBF und dem taiwanischen National Science and Technology Council (NSTC) im Jahr 2023 vereinbart, die Forschungsk Kooperation insbesondere in den Bereichen Batterie, Halbleiter, (Grüner) Wasserstoff und Künstliche Intelligenz zu stärken. Inzwischen wurden bilaterale Maßnahmen gestartet. Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADO) unterhält beispielsweise Kooperationen zu vier taiwanischen Universitäten.

Thailand

Im April 2024 haben die Ministerinnen des BMBF und des thailändischen Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) eine gemeinsame Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Innovation unterschrieben. Im Juni 2024 fand eine Erkundungsreise des BMBF nach Thailand statt. Als ein Ergebnis wurde zur nachhaltigen Stärkung der Beziehungen und Vorbereitung zukünftiger gemeinsamer Aktivitäten ein regelmäßiger Austausch (quartalsweise) vereinbart, der im November 2024 erstmalig stattgefunden hat.

Bisher werden mit Thailand neben dem Aufbau einer Forschungspräsenz zur elektrochemischen Beschichtungstechnik bi- und multilaterale Vorhaben in den Bereichen Bioökonomie, Gesundheit, nachhaltige Stadtentwicklung, Nanotechnik in der Energieforschung und zu den Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit gefördert.



Im Rahmen von Bioökonomie International wurde im August 2024 eine gemeinsame Förderbekanntmachung des heutigen BMFTR mit Thailand (PMU-B) veröffentlicht. Die gemeinsame Auswahl der zu fördernden Projekte wird im Jahr 2025 erfolgen.

Aus Mitteln des AA fördert der DAAD seit 2009 das German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) als eines von weltweit fünf Exzellenzzentren. Das CPG ist eine gemeinsame Einrichtung der Thammasat-Universität Bangkok, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Das CPG dient gleichzeitig als spezialisiertes akademisches Fachzentrum und praktisch ausgerichteter Think Tank. Inhaltliche Schwerpunkte sind Verfassungsrecht, Demokratie-, Rechtsstaats- und Menschenrechtsförderung, Geo- und Sicherheitspolitik sowie die regionale Integration der ASEAN.

Weiterführende Informationen im Internet

Kooperation International – Thailand:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/thailand>

German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG):

➔ <https://cpg-online.de/>



Vietnam

Vietnam ist in Südostasien ein wichtiger Kooperationspartner des BMFTR. Schwerpunkte in der Zusammenarbeit sind Wasser- und Umwelttechnologien, Rohstofftechnologien und -effizienz, Landmanagement, Anpassung an den Klimawandel, Bioökonomie, Gesundheit, Biodiversität und Stadtentwicklung. In der Fördermaßnahme „CLIENT II – Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen“ wurden im Berichtszeitraum drei Projekte mit Vietnam gefördert. In der Fördermaßnahme „Nachhaltige Entwicklung urbaner Regionen“ werden fünf bi- und multilaterale Verbundprojekte gemeinsam mit vietnamesischen Partnern bearbeitet. Im Rahmen des BMFTR-Programms „Bioökonomie International“ wurden bereits mehrmals bilaterale Module angeboten, zuletzt im Sommer 2024. 18 Verbundprojekte wurden seit 2012 über das Programm gefördert; fünf davon im Berichtszeitraum. Die Auswahl der Skizzen aus der 2024er Ausschreibungsrunde findet 2025 statt. Der zur Intensivierung der Zusammenarbeit 2019 gestartete Policy-Dialog zwischen dem damaligen BMBF und dem vietnamesischen Forschungsministerium wurde verstetigt. Im Frühjahr 2024 wurde eine gemeinsame Förderbekanntmachung mit dem Thema „Risikomanagement bei extremen Naturgefahren“ veröffentlicht und im Juni 2024 fand in Berlin die 3. Sitzung zur Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit zwischen dem BMBF und dem vietnamesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie statt.

Seit 2008 unterstützt das heutige BMFTR die vietnamesische Regierung im Aufbau einer Modellhochschule nach deutschem Vorbild, der Vietnamesisch-Deutschen Universität (VGU) bei Ho-Chi-Minh-Stadt.

Das heutige BMLEH fördert im Rahmen der „Internationalen Forschung zu Welternährung“ im Rahmen der Bekanntmachung von 2019 zu Ernährungsumfeldern das Projekt Vorhersage und Monitoring von Ernährungsinterventionen – NIFAM. Das Projekt verfolgt einen Modellierungsansatz, der politischen Entscheidungsträgern helfen kann, kosteneffektive Ernährungsinterventionen zu identifizieren und umzusetzen. So sollen die Ernährung auch armer Bevölkerungsgruppen nachhaltig verbessert und verschiedene Formen der Fehlernährung reduziert werden.

Weiterführende Informationen im Internet

Kooperation International – Vietnam:

➔ <https://www.kooperation-international.de/laender/asien/vietnam>

Zentralasien und Mongolei

Die Wissenschaftskooperation mit Zentralasien (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) und der Mongolei ist für Deutschland und die Europäische Union von wachsender strategischer Bedeutung. Weitere Einzelheiten zur Wissenschaftskooperation mit Zentralasien werden im Schwerpunkt Kapitel des vorliegenden Berichts dargestellt (siehe Kapitel 3.2).

Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Asien

Die **AvH** führte 2023 und 2024 das 4. und 5. Trilaterale Japanese-American-German Frontiers of Science Symposium in Dresden beziehungsweise Kyoto, Japan, durch. Zudem fand das 13. Indo-German Frontiers of Engineering Symposium in Mumbai, Indien, und das 13. Sino-German Frontiers of Science Symposium in Shanghai, China, statt. Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus den Partnerländern tauschten sich auf den interdisziplinären Konferenzen fachübergreifend über innovative Schnittmengen zwischen ihren Bereichen aus.

Der **DAAD** veröffentlichte im Januar 2024 Handlungsempfehlungen für die akademische Zusammenarbeit mit China, welche auch von den Partnerinstitutionen in China sehr interessiert aufgenommen wurden. Anfang 2024 fand eine HAW-Hochschulpolitische Informationsreise nach Indonesien und Malaysia statt. Zum Abschluss des Förderprogramms „A New Passage to India“ trafen sich ca. 220 Teilnehmende im März 2024 in Neu-Delhi zur Abschlusskonferenz. Das Programm Sprache & Praxis Japan feierte 2023 sein 40-jähriges Bestehen. Im November 2023 feierte die Außenstelle Hanoi ihr 20-jähriges Bestehen mit einem hochrangigen Alumnitreffen. Im September 2024 beging die Außenstelle Peking ihr 30-jähriges Jubiläum.

Die **DFG** und JST (Japan) führten 2024 einen gemeinsamen Call zu „Quantum Technologies“ mit einem Gesamtvolumen von 10,4 Millionen EUR durch und bauten damit ihre Kooperation weiter aus. Ebenfalls 2024 wurde eine thematisch breite Ausschreibung für Projekte mit der NRF (Korea) veröffentlicht. Ein gemeinsames Panel wählte 21 Anträge für die Förderung aus. Mit DST (Indien) wurde das erste gemeinsame Internationale Graduiertenkolleg eingerichtet. Ein weiteres Highlight ist die wachsende Zusammenarbeit mit Singapur, zu der im Berichtszeitraum Gespräche zu Kooperationen mit der NRF und mit A*Star stattfanden.

Fraunhofer startete Ende 2024 in Taiwan eine zunächst auf fünf Jahre angelegte Kooperation mit der Feng Chia University. Im Fokus stehen Transferlösungen im Bereich ‘Surface and Production Engineering for Optical and Electrical Engineering’. In Indien entstand im Berichtszeitraum eine strategische Zusammenarbeit mit der Regierung des Bundesstaates Tamil Nadu zum Aufbau fortschrittlicher Produktionssysteme für nachhaltiges Wachstum und zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie.

Die **Helmholtz**-Gemeinschaft hat im April 2024 im Rahmen der Diversifizierung ihres Kooperationsportfolios in Asien und der Erschließung neuer Wertepartnerschaften in der Region eine Delegationsreise des Präsidenten nach Singapur und Südkorea durchgeführt. Hierbei wurden sowohl bestehende als auch neue Kooperationspartner besucht. Zu den aussichtsreichsten Forschungsthemen für die Zusammenarbeit

mit Partnern in Singapur gehören unter anderem Künstliche Intelligenz / Foundation Models und Präventionsmedizin. In Südkorea standen vor allem die Bereiche Quanten und Wasserstoff- und Batterieforschung im Fokus.

Die Kooperationen der **Leibniz**-Institute mit Partnern in Asien sind nach wie vor stark, wobei China numerisch das wichtigste Partnerland in Asien bleibt, es zeichnet sich jedoch ein Trend zur Diversifizierung von Kontakten im Berichtszeitraum ab. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl an Kooperationen mit Japan bspw. um ca. 10% gestiegen. An dritter Stelle in Asien steht Indien mit 26 kooperierenden Leibniz-Einrichtungen im Berichtszeitraum. Die Leibniz-Gemeinschaft hat an verschiedenen Delegationsreisen des damaligen BMBF nach Zentralasien teilgenommen. Insbesondere in der Agrar- und Wirtschaftsforschung bestehen hier intensive Verbindungen.

Mit den führenden asiatischen Wissenschaftsnationen China, Japan, Südkorea und Indien pflegt die **MPG** seit vielen Jahrzehnten intensiven wissenschaftlichen Austausch. Mit der Chinese Academy of Sciences (CAS) feierte die MPG im Oktober 2024 das 50-jährige Jubiläum der Zusammenarbeit, mit dem japanischen Partner RIKEN im April 2024 das 40-jährige Jubiläum. Um Kooperationen der MPG mit der sich dynamisch entwickelnden asiatischen Forschungsregion für die Zukunft zu stärken, etablierte die MPG 2024 ein Sonderprogramm Asien im Rahmen der internationalen Strategie. Für die Zusammenarbeit mit China hat die MPG im Herbst 2023 Handlungsempfehlungen verabschiedet und implementierte im Jahr 2024 die entsprechenden Maßnahmen.

5.4 Australien & Ozeanien



Australien

Schwerpunkte der Zusammenarbeit Deutschlands und Australiens sind unter anderem die Themenbereiche Energie-/Wasserstoffforschung, Bioökonomie, Gesundheitsforschung, Meeres- und Polarforschung und Produktionstechnologien.

Im Rahmen der 2022 gestarteten bilateralen Maßnahme HyGATE werden durch das BMFTR und durch die Australian Renewable Energy Agency (ARENA) drei Vorhaben gefördert. Die gemeinsame Initiative hat die Entwicklung und Demonstration von innovativen grünen Wasserstofftechnologien zum Ziel. Darüber hinaus finanziert das heutige BMFTR seit dem Jahr 2022 für fünf Jahre zwei Forschungspräsenzen in Australien zum Thema Grüner Wasserstoff. Von April 2023 bis September 2024 förderte das damalige BMBF die Vorstudie „TrHyHub – Machbarkeitsstudie für ein trinationales Wasserstoff-Innovations- und Export-Hub der Länder Australien, Niederlande und Deutschland.“ Das trilaterale Wasserstoff-Innovationszentrum soll kritische Technologien für eine Wasserstoff-Versorgungskette demonstrieren und den Weg für den

Markteintritt ebnen. Weiterhin haben BMFTR und das australische Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser die Förderung einer bilateralen Studie zur technischen und ökonomischen Machbarkeit des Imports von direkt reduziertem, grünem Eisen aus Australien nach Deutschland vereinbart. Im Oktober 2023 veröffentlichte das BMBF die unilaterale Fördermaßnahme der „Projektbezogenen Mobilität zum Thema Grüner Wasserstoff mit Australien“, die Projekte starteten Ende 2024.

Im Februar 2024 fand ein Treffen zur wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit zwischen dem BMBF und dem DISR in Canberra statt.

Ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt mit Australien ist die Bioökonomie-Forschung. Mit dem Bundesstaat Queensland besteht eine Joint Declaration of Intent zur Stärkung der gemeinsamen Forschung in diesem Bereich. Im Februar 2023 wurde eine erste gemeinsame Förderbekanntmachung auf deutscher Seite durch Bioökonomie International veröffentlicht. Vier Vorhaben wurden daraus ausgewählt und gefördert (Projektstart zwischen Mai und

Dezember 2024). Im Sommer 2024 wurde eine zweite Ausschreibungsrunde mit dem Bundesstaat Queensland gestartet mit Auswahl im Jahr 2025.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Australien:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/asiatisch-pazifischerraum_node.html

Neuseeland

Schwerpunkte der bilateralen Kooperation mit Neuseeland sind unter anderem folgende Themenbereiche: Energieforschung, Klimaforschung sowie Luft- und Raumfahrt.

Im Rahmen des bilateralen Förderaufrufs Forschungskooperation Grüner Wasserstoff mit Neuseeland fördert das heutige BMFTR seit 2022 drei Forschungsvorhaben mit dem Ziel, den internationalen Austausch und die Kooperation zu grünen Wasserstofftechnologien mit Neuseeland zu stärken. Dadurch soll der Grundstein für eine dauerhafte Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationspartnerschaft mit dem Land gelegt werden. Themen der Förderung umfassen Wasserstoffherzeugung, Wasserstoffspeicherung und eine Systemstudie zur Wasserstoffverteilung.

Außerdem fördern das heutige BMFTR und das neuseeländische Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) seit 2021 die Etablierung einer Forschungspräsenz in Neuseeland zum Thema Grüner Wasserstoff über fünf Jahre.

Seit 2020 werden vom heutigen BMFTR, dem BMLEH und dem MBIE vier Vorhaben zur Klimaforschung gefördert. 2022 wurde eine Forschungsfahrt mit dem Forschungsschiff SONNE in neuseeländischen Gewässern durchgeführt (SO290 – PALAEOTANZ). Ziel der SO290-Fahrt war es, vergangene Änderungen in der Ozeanzirkulation und Vereisung Neuseelands im Zuge globaler Klimaschwankungen mit Hilfe von hydrographischen, geochemischen, mikropaläontologischen und sedimentologischen Methoden zu untersuchen.

Das heutige BMLEH förderte im Berichtszeitraum ein Forschungskooperationsprojekt mit Neuseeland zum Thema „Etablierung von Methoden zur Züchtung neuer Apfelsorten mit geänderten Blühzeiten für eine bessere Anpassung an den Klimawandel“. Darüber hinaus wird seitens BMLEH seit 2024 auf der Basis einer bilateralen Vereinbarung mit dem neuseeländischen Ministry of Primary Industries (MPI) das Projekt „Agri-DENZ – An Alliance for the Climate – Dialogue on climate and agriculture between New Zealand and Germany“ gefördert. Dies umfasst Politikdialog, wissenschaftlichen Austausch sowie den Austausch mit Drittstaaten des Globalen Südens, vor allem in Afrika.

Weiterführende Informationen im Internet

BMFTR – Neuseeland:

➔ https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/International/Asiatisch-PazifischerRaum/asiatisch-pazifischerraum_node.html



Das im Jahr 2014 in Betrieb genommene Forschungsschiff SONNE

Aktivitäten der Wissenschafts- und Mittlerorganisationen in Australien und Ozeanien

Im Dezember 2023 fand an der Deakin University in Melbourne ein **Humboldt**-Kolleg unter Beteiligung von Forschenden aus Australien, Deutschland und Indonesien statt. Die Konferenz widmete sich dem Thema “New Frontiers in Religious Constitutionalism in Australia, Germany and Indonesia”.

Innerhalb des **DAAD**-Programms Projektbezogener Personenaustausch (PPP) ist Australien mit Antragszahlen im dreistelligen Bereich eines der antrags- und bewilligungsstärksten Länder im Berichtszeitraum. Australien und Neuseeland sind zudem Partnerländer des Programms „Green Hydrogen Fellowships (GH2)“. Im Jahr 2024 sind drei DAAD-Lektoratsstellen in Australien und zwei in Neuseeland besetzt worden.

Kooperationsprojekte mit Australien werden von der **DFG** vielfältig gefördert. Hervorzuheben sind hier die Internationalen Graduiertenkollegs. Auf beiden Seiten besteht großes Interesse, was die regelmäßigen Einreichungen von neuen Anträgen belegen. Im Berichtszeitraum werden vier Kollegs gefördert.

Fraunhofer-Aktivitäten in Australien wurden im Berichtszeitraum verstärkt. Hervorzuhebende Kooperationen sind ein Projekt mit der RMIT University im Bereich Additive Fertigung, eine Partnerschaft mit der Griffith University zu Antiinfektiva, sowie ein Batterieforschungsvorhaben mit der University of Queensland.

Die **Helmholtz**-Gemeinschaft hat im März 2023 eine hochrangige Delegationsreise nach Australien durchgeführt. Dabei wurden unter anderem die Universitäten von Sydney und Melbourne besucht, um neue Kooperationsfelder zu erschließen. Ein Highlight war die Inauguration des Helmholtz International Labs „MHELThERA“.

Anfang 2024 fand eine Delegationsreise mit 18 **Leibniz**-Forschenden und Institutsleitungen aus allen Leibniz-Sektionen nach Australien – Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane – statt. Die Reise hat Leibniz-Forschende mit potenziellen Kooperationspartnern in Forschung und Industrie zusammengebracht.

Mit Australien und Ozeanien hat die **MPG** im Berichtszeitraum einen intensiven wissenschaftlichen Austausch in allen Forschungsbereichen auf der Ebene von Gastwissenschaftlern, Projektkooperationen und dem Max Planck Queensland Center zur Erforschung der Materialeigenschaften extrazellulärer Matrices unterhalten.



6. Anhang

6.1 International ausgerichtete Fördermaßnahmen 2023–2024

Internationale Vorhaben des BMBF (heute BMFTR) im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wurden vom damaligen BMBF insgesamt **1.907 internationale Vorhaben** (Projekte deutscher Einrichtungen mit internationalen Partnern) gefördert. Dabei wurden **3.612 Zuwendungen** in einer Gesamthöhe von rund **1,086 Milliarden Euro** vergeben.⁶

Themen (nach Haushaltsplansystematik)	Finanzvolumen (Euro)	Anzahl Projekte	Anzahl Zuwendungen ⁷
1. Großgeräte der Grundlagenforschung (zum Beispiel CERN, ESO, DESY, FAIR)	639.524.767	16	20
2. Nicht FuE-relevante Bildungsausgaben – keine Wissenschaftsausgaben (zum Beispiel Fördermaßnahmen der AvH wie die Alexander von Humboldt-Professur sowie Berufsbildungs Kooperationen)	87.139.279	25	42
3. Innovationsrelevante Rahmenbedingungen und übrige Querschnittsaktivitäten (zum Beispiel Mittel für Anbahnung und Mobilität, Beiträge und institutionelle Förderung im Rahmen von EUREKA und COST, OECD)	76.969.904	733	1.028
4. Informations- und Kommunikationstechnologien	70.463.845	171	764
5. Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit	65.858.795	319	690
6. Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft	57.578.675	373	557
7. Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft (früher: Geisteswissenschaften; Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)	27.710.359	36	58
8. Energieforschung und Energietechnologien	27.635.754	61	126
9. Sonstige	10.383.332	10	22
10. Nanotechnologien und Werkstofftechnologien	9.222.056	35	96
11. Bioökonomie	8.253.366	96	125
12. Optische Technologien	1.517.338	10	20
13. Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und im Dienstleistungssektor	1.300.002	2	14
14. Zivile Sicherheitsforschung	1.151.364	7	22
15. Produktionstechnologien	908.694	11	26
13. Innovationen in der Bildung	385.759	2	2
Gesamt	1.086.003.288	1.907	3.612

⁶ Stichtag der Daten-Auswertung: 3. Juni 2025.

⁷ Im Rahmen von Verbundprojekten werden in der Regel mehrere Teilprojekte gefördert und es kommt somit zu mehreren Zuwendungen.

International ausgerichtete AA-Fördermaßnahmen 2023–2024

Im Berichtszeitraum 1. Januar 2023–31. Dezember 2024 wurden aus den Mitteln des Auswärtigen Amts 90.876 Förderungen in einer Gesamthöhe von rund 492 Millionen Euro für international ausgerichtete Fördermaßnahmen im Bereich tertiäre Bildung vergeben.

Maßnahmen	Finanzvolumen (Euro)*	Anzahl Förderungen
Stipendien (Stipendien für ausländische Studierende, Graduierte, Doktorandinnen und Doktoranden, Stipendien für ausländische Musikerinnen und Musiker und Künstlerinnen und Künstler, Stipendien für Absolventinnen und Absolventen deutscher Auslandsschulen, Stipendien für Geflüchtete)	183.761.096	42.677
Internationalisierung der Hochschulen (Hochschulpartnerschaften, Transnationale Bildungsprojekte, Fach- und Exzellenzzentren)	59.879.290	24.449
Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung (Stipendien für [Nachwuchs-]Wissenschaftlerinnen und [Nachwuchs-]Wissenschaftler, Lektorinnen und Lektoren, Langzeitdozentinnen und Langzeitdozenten, Preisträgerprogramme, Stipendien für gefährdete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler)	175.582.816	11.035
Mobilitäts- und (Nach)Betreuungsprogramme (Alumniarbeit und Betreuungsprogramme)	26.550.783	9.165
Kooperationsprogramme mit ausländischen Partnern im Bereich tertiäre Bildung (ohne Anteile der Kofinanzierungspartner)	15.008.808	3.670
Auslandsnetzwerkstrukturen	31.193.146	k.A.
Gesamt	491.975.938	90.876

* für das Jahr 2024 teilweise vorläufige Werte

6.2 Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen

AA	Auswärtiges Amt	CEPI	Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union	CERN	Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, deutsch: Europäische Organisation für Kernforschung
AIMS	African Institute for Mathematical Sciences	CGIAR	Consultative Group on International Agricultural Research
AKGP	Auswärtige Kultur- und Gesellschaftspolitik	CLIENT II	BMBF(BMFTR)-Fördermaßnahme Internationale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen
ATTO	Amazonian Tall Tower Observation Facility	COST	European Cooperation in Science and Research, deutsch: Initiative für Europäische Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik
AvH	Alexander von Humboldt-Stiftung	COVID-19	Corona Virus Disease 2019 – Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 ausgelöst wird (SARS: schweres akutes Atemwegssyndrom)
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung (bis Regierungswechsel 2025)	CTAO	Cherenkov Telescope Array Observatorium
BMBFSFJ	Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend	DAAD	Deutscher Akademischer Austauschdienst
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr (bis Regierungswechsel 2025)	DAFI	Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (bis Regierungswechsel 2025)	DESY	Deutsches Elektronen-Synchrotron
BMFTR	Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt	DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
BMG	Bundesministerium für Gesundheit	DLR	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
BMI	Bundesministerium des Innern und für Heimat	DWIH	Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser
BMLEH	Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat	ECTS	European Credit Transfer System, deutsch: Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen
BMUKN	Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit	EFR	Europäischer Forschungsraum
BMUV	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (bis Regierungswechsel 2025)	EIC	European Innovation Council
BMVg	Bundesministerium der Verteidigung	EIT	European Institute of Innovation and Technology, deutsch: Europäisches Institut für Innovation und Technologie
BMWE	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	EOSC	European Open Science Cloud
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (bis Regierungswechsel 2025)	ERA	European Research Area, deutsch: Europäischer Forschungsraum
BMZ	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	ERA-NET	European Research Area Networks
BNE	Bildung für nachhaltige Entwicklung	ESA	European Space Agency, deutsch: Europäische Weltraumorganisation
BRICS	Brasilien, Russische Föderation, Indien, China und Südafrika		
CARB-X	Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator		

ESFRI	European Strategy Forum on Research Infrastructures, deutsch: Europäisches Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen	G20	Gruppe der Zwanzig: Der G20 gehören 19 Staaten, die EU und seit 2023 auch die Afrikanische Union (AU) an.
ESO	European Southern Observatory, deutsch: Europäische Organisation für astronomische Forschung	HGF	Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.
ESS-ERIC	Europäische Spallations-Neutronenquelle	HRK	Hochschulrektorenkonferenz
ESRF	European Synchrotron Radiation Facility	IGSTC	Indo-German Science and Technology Centre, deutsch: Deutsch-Indisches Wissenschafts- und Technologiezentrum
EU	Europäische Union	iMOVE	International Marketing of Vocational Education and Training, Initiative der Bundesregierung zur Internationalisierung deutscher Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
EURAXESS	Informations- und Beratungsstelle für international mobile Forschende	ISS	International Space Station, deutsch: Internationale Raumstation
EUREKA	Europäische Initiative für marktnahe Forschung und Entwicklung	IT	Informationstechnik
EUROSTARS	Gemeinsames Förderprogramm von EUREKA und der Europäischen Kommission für forschungstreibende kleine und mittelständische Unternehmen	JPI	Joint Programming Initiative, deutsch: Initiative der Gemeinsamen Programmplanung
FAIR	Facility for Antiproton and Ion Research	KI	Künstliche Intelligenz
FhG	Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung	KIC	Knowledge and Innovation Communities, deutsch: Wissens- und Innovationsgemeinschaften
FONA	Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklung	KMK	Kultusministerkonferenz
FuE	Forschung und Entwicklung	KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
FuEuI	Forschung, Entwicklung und Innovation	MENA	Middle East and North Africa, deutsch: Mittlerer Osten und Nordafrika
F&I	Forschung und Innovation	MINT	Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
GAIN	German Academic International Network, deutsch: Deutsches akademisches internationales Netzwerk	MoU	Memorandum of Understanding
GARDP	Global Antibiotic Research and Development Partnership	MPG	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.
GG	Grundgesetz	NFDI	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
GIZ	Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development, deutsch: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
GOVET	German Office for International Co-operation in Vocational Education and Training, deutsch: Zentralstelle für internationale Berufsbildungskoope-ration	ÖP	Östliche Partnerschaft
GRC	Global Research Council	PDP	Product Development Partnership, deutsch: Produktentwicklungspartnerschaft
G7	Gruppe der Sieben: Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Japan, Kanada, USA	PFI	Pakt für Forschung und Innovation
		PPP	Public Private Partnership, deutsch: Öffentlich-Private Partnerschaft
		P2P	Public to Public Partnership, deutsch: Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft

RICH	Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020
SASSCAL	Southern African Science Service Cen- tre for Climate Change and Adaptive Land Management
SDGs	Sustainable Development Goals, deutsch: Ziele für nachhaltige Ent- wicklung
STIBET	Stipendien- und Betreuungsprogramm für ausländische Studierende
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees, deutsch: Hoher Flücht- lingskommissar der Vereinten Natio- nen
UK	United Kingdom, deutsch: Vereinigtes Königreich
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, deutsch: Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul- tur
UNICEF	United Nations Children's Fund
USA	United States of America, deutsch: Vereinigte Staaten von Amerika
WASCAL	West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use
WHO	Weltgesundheitsorganisation
WTZ	Wissenschaftlich-Technologische Zusammenarbeit
XFEL	European X-ray Free-Electron Laser
ZIM	Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Forschung,
Technologie und Raumfahrt (BMFTR)
Referat Grundsatzfragen Internationales und Europa;
G7, G20, OECD, VN
53170 Bonn/11055 Berlin

Stand

Dezember 2025

Text

BMFTR
DLR Projektträger

Gestaltung

neues handeln AG

Bildnachweise

Titel: Adobe Stock/TJ.Creative
S. 6: Adobe Stock/Monet
S. 7: Adobe Stock/StockPhotoPro
S. 8: Adobe Stock/grafxart
S. 10: Adobe Stock/Marcel Schauer
S. 11: Adobe Stock/donfiore
S. 12: Adobe Stock/tzuky333
S. 15: Adobe Stock/Delmaine Donson/peopleimages.com
S. 19: Adobe Stock/Xavier Lorenzo
S. 22: neues handeln AG
S. 24: Michael Gartner/Gartner Film
S. 25: Adobe Stock/dimazel
S. 26: DESY
S. 30: Adobe Stock/Quality Stock Arts
S. 31: Adobe Stocks/nikomsolftwaer
S. 33: Adobe Stock/Gerhard Seybert
S. 36: Adobe Stock/PintoArt
S. 40: Adobe Stock/motortion
S. 41: Adobe Stock/vadim.nefedov
S. 42: Adobe Stock/EFStock
S. 45: Adobe Stock/AP
S. 47: Adobe Stock/Deyan
S. 49: Adobe Stock/emerald_media
S. 50: Adobe Stock/ndk100
S. 52: Adobe Stock/hamzeh
S. 53: Adobe Stock/industrieblick
S. 55: Adobe Stock/vlad61_61
S. 56: Adobe Stock/Florence Piot
S. 57: Adobe Stock/Pavlo Vakhrushev
S. 58: Adobe Stock/Crystal
S. 61: Adobe Stock/Frankix
S. 63: Adobe Stock/Kirill Gorlov
S. 64: Adobe Stock/artjazz
S. 69: Adobe Stock/reewungjunerr
S. 74: Adobe Stock/Johannes
S. 75: Adobe Stock/Rostislav Ageev
S. 77: Bundesregierung
S. 80: Adobe Stock/nblxer
S. 81: Adobe Stock/leonidkos
S. 83: Adobe Stock/alzay
S. 84: Adobe Stock/industrieblick
S. 86: Adobe Stock/Gorodenkoff

Diese Publikation wird als Fachinformation des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt kostenlos herausgegeben. Sie ist nicht zum Verkauf bestimmt und darf nicht zur Wahlwerbung politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt werden.

S. 88: Adobe Stock/Davide Angelini
S. 91: Adobe Stock/DisobeyArt
S. 92: Adobe Stock/Media Lens King
S. 93: Adobe Stock/Childa
S. 96: Adobe Stock/proimagecontent
S. 97: Adobe Stock/Nzewi Confidence/Wirestock
S. 98: Adobe Stock/Michael
S. 100: Adobe Stock/Dewald
S. 102: Adobe Stock/SobrevolandPatagonia
S. 103: Birgit Nabbefeld
S. 104: Adobe Stock/Reelistic
S. 106: Adobe Stock/AA+W
S. 109: Adobe Stock/Gorodenkoff
S. 111: Adobe Stock/Mediaphotos
S. 114: Adobe Stock/WESTOCK
S. 116: Adobe Stock/sompong_tom
S. 117: Adobe Stock/Grispb
S. 118: Adobe Stock/bonninturina
S. 119: Adobe Stock/reewungjunerr
S. 121: Adobe Stock/Yellow Boat
S. 122: Manfred Schulz TV&FilmProduktion/
Max-Planck-Institut Bremen

